

Elektriske målinger

ELEKTROTEKNIK 2

Elektriske målinger

4. udgave

POUL ERIK PETERSEN

LYNGBY
BOGFONDENS FORLAG A/S
2004

Lærebogsserien "Elektroteknik" omfatter flg. bind:

Poul Erik Petersen :	1. Elektricitet og magnetisme
Poul Erik Petersen :	2. Elektriske målinger
Poul Erik Petersen :	3. Elektriske maskiner
Poul Erik Petersen :	4. Lys og varme
Carsten Dahl Petersen :	5. Forsyningsnet og transformerstationer
Niels Windel Kringelum og Carsten Dahl Petersen :	6. El-tekniske beregninger Kortslutninger, fasekompensering, spændingsfald og selektivitet
Niels Øllgaard:	7. Elektriske installationer
Poul Erik Petersen :	8. El-installationsmateriel

Desuden foreligger i tilknytning til serien:

Poul Erik Petersen og Niels W. Kringelum :	Elektroteknik. Opgavesamling
---	------------------------------

ISBN 87-7463-276-0

4. udgave, 2. oplag 2007

Copyright O Poul Erik Petersen 1987

Omslag: LM'design

Tryk: Herrmann & Fischer A/S

Fotografisk, mekanisk, datateknisk eller anden gengivelse af denne bog;
eller dele heraf ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Forlag og forhandling:

Maskinmesterskolens Boghandel, Bogfondens forlag A/S,

Akademivej, Bygning 358, 2800 Lyngby.

Tlf. 39 29 30 26 Fax 39 29 30 91

e-mail: bogf@maskinmesterskolens-boghandel.dk

www.maskinmesterskolens-boghandel .dk

Forord

til 4. udgave

Lærebogsserien "Elektroteknik" er udarbejdet til anvendelse ved undervisningen i stærkstrømstekniske emner ved Maskinmester- og Elinstallatøruddannelserne.

Dette bind 2 har som hovedformål, sammen med dele af den i litteraturfortegnelsen nævnte "Analog og digitalteknik" eller tilsvarende, at dække disse uddannelsers pensum i elektrisk måleteknik.

En del af indholdet er udover de nævnte pensum, da jeg håber at bogen kan være til hjælp ved arbejdet i skolernes stærkstrømslaboratorier og måske tjene som håndbog efter endt uddannelse.

Bogens emneområde er stærkstrømsteknikken. Derfor er elektroniske instrumenters opbygning kun omtalt i grundtræk, og bogens beskrivelser er i det hele taget koncentreret om de almindeligt forekommende måleinstrumenter og apparater, og deres anvendelse ved service-, drift- og laboratoriearbejde.

De særlige forhold ved måling på elektroniske kredse, samt emner som måleværdiomformere og transducere, omtales ikke. Måleinstrumenter for lys og belysning bliver gennemgået i bind 4.

Bogen gennemgår en del specielle instrumenter og testapparater til kontrol og fejlfinding i installationer og i net. Specielt indenfor dette område er der sket en stærk udvikling siden 3. udgave af denne bog.

Der er desuden tilføjet en kort gennemgang af instrumentkategorierne, som de er specificeret i IEC/EN 61010. Endelig er en stor del af illustrationerne forbedret og fornyet.

Jeg vil også i denne udgave rette en stor tak til de firmaer, som har bidraget med oplysninger, dokumentation og illustrationsmateriale, som er så væsentlig for en lærebog af denne art.

Hillerød maj 2004
Poul Erik Petersen

Indholdsfortegnelse

	Side
1 Måling	11
1.1 Indledning	11
1.2 Måleenheder	12
1.3 Sporbarhed	14
1.4 Spændings- og strømbegreber	16
1.5 Måleinstrumenter	20
2 Viserinstrumenter	21
2.1 Instrumenters opbygning og bestanddele	21
2.1.1 Måleværker	21
2.1.2 Visere	22
2.1.3 Dæmpning	23
2.1.4 Skalaformer	25
2.1.5 Udførelsesformer	26
2.2 Drejespoleinstrumenter	28
2.2.1 Drejespoleinstrumentets virkemåde	28
2.2.2 Drejespoleinstrumenter for vekselstrøm	32
2.2.3 Spejlgalvanometret	33
2.3 Blødtjernsinstrumentet	34
2.4 Bimetalinstrumentet	37
2.5 Det elektrodynamiske instrument	39
2.5.1 Elektrodynamisk instrument uden jernkerne	39
2.5.2 Det ferrodynamiske instrument	41
2.6 Krydsspoleinstrumenter	41
3 Forstærkerinstrumenter	45
3.1 Forstærkerinstrument med analog visning	45
3.2 Forstærkerinstrument med digital visning	47
3.2.1 Digitalinstrumentets princip	47
3.2.2 Indgang og signaltilpasning	48
3.2.3 Måling af vekselspænding baseret på middelværdi	49
3.2.4 Måling af vekselspænding baseret på maks.værdi	49
3.2.5 Måling af sand effektivværdi	49
3.2.6 A/D-konvertering	51
3.2.7 Display, visning af måleresultat	51
3.2.8 Yderligere målefunktioner	53

4	Udvidelse af måleområde	56
4.1	Shunt og formodstand	56
4.2	Måletransformere	58
4.2.1	Strømtransformere	58
4.2.2	Spændingstransformere	61
4.2.3	Måletransformeres nominelle data	63
4.2.4	Måletransformeres klasse	64
4.3	Tanginstrumenter	67
4.4	Måletransduktoren	70
4.5	Instrumenter med zenerdiode	71
5	Særlige instrumenter	74
5.1	Frekvensmetre	74
5.2	Fasefølgevisere	76
5.3	Synkronoskop	79
6	Målebroer og kompensationsmålinger	81
6.1	Bromålingens princip	81
6.2	Jævnstrømsmålebroer	82
6.2.1	Wheatstones målebro	82
6.2.2	Thomsons målebro	85
6.2.3	Kompensationsmåling	87
6.3	Vekselstrømsmålebroer	89
7	Valg af instrumenter og udførelse af målinger	94
7.1	Generelt om måleopstillinger	94
7.2	Instrumentklasser og mærkning	96
7.2.1	Klassemærkning	96
7.2.2	Kategorimærkning	100
7.3	Måling afspænding og strøm	101
7.3.1	Måling af spænding	101
7.3.2	Måling af strømstyrke	102
7.3.3	Universalinstrumenter	103
7.4	Måling af modstand	105
7.4.1	Bestemmelse af resistans ved spænding og strøm	105
7.4.2	Ohmmetret	107
7.5	Effektmåling	111
7.6	Måling af reaktiv effekt	121
7.7	Måling af impedans	
	Bestemmelse af faseforskydningsvinkel	124
8	Integrerende og registrerende instrumenter	132
8.1	Målere	132
8.1.1	Induktions- eller Ferraris-måler	132
8.1.2	Statiske energimålere	138

8.1.3	Tilslutning af målere.....	141
8.2	Oscillografer, Y/t- og X/Y-skrivere.....	144
9	Oscilloskoper.....	148
9.1	Indledning. Formål og typer.....	148
9.1.1	Det analoge oscilloskop.....	148
9.1.2	Trigning og synkronisering.....	152
9.1.3	Båndbredde og stigetid.....	152
9.2	Dobbeltstråleosilloskop.....	153
9.3	Digitale oscilloskoper.....	156
9.4	Måleprober.....	158
9.5	Eksempel på anvendelse af oscilloskop.....	159
10	Specielle instrumenter og prøveapparater.....	161
10.1	Isolationsprøveapparat.....	161
10.2	Stødspændingsapparat.....	165
10.3	Højspændingsprøveapparat.....	167
10.4	Jordmodstandsmåling.....	169
10.4.1	Jordelektroder. Neutral jord.....	169
10.4.2	De elektriske forhold om jordelektroder.....	170
10.4.3	Måling af jordmodstand.....	171
10.5	Bestemmelse af kabelfejl.....	177
10.6	Måling af netimpedans.....	180
10.7	Kontrol af fejlstrømsrelæer.....	181
10.8	Multifunktions måle- og testapparater.....	183
10.9	Instrumenter for analyse af netdata.....	187
11	Måling af omdrejningshastighed. Stroboskop.....	191
11.1	Mekaniske og elektriske omdrejningstællere.....	191
11.2	Stroboskoper.....	193
12	Måleusikkerhed og fejl.....	196
12.1	Usikkerhedsberegning.....	196
12.2	Fejl. Undersøgelse af instrumenter.....	200
	Supplerende litteratur.....	207
	Bilag A. Symbolliste.....	208
	Bilag B. Det græske alfabet. Præfixer.....	210
	Bilag C. Oversigt, kurveformer.....	211
	Stikordsregister.....	212

1. Måling

1.1 Indledning

Læren om måling kaldes *metrologi*. Metrologien har til formål

- at definere internationalt anerkendte måleenheder
- at beskrive metoder til at realisere måleenheder
- at skabe sporbarhedskæder fra definition af enhed og ud til praktisk måleværktøj.

Når man skal foretage en måling af en fysisk størrelse eller egenskab må man råde over en fastlagt enhedsstørrelse, *en måleenhed*. Denne måleenhed skal være en bestemt, nøje defineret mængde af den pågældende egenskab, som der er enighed om at tillægge værdien 1. Denne enhedsmængde må desuden have et *navn*, som adskiller den fra andre enheder. Man har ofte valgt at opkalde enheder efter naturvidenskabsmænd, der har bidraget til viden om den pågældende fysiske størrelse. Af praktiske årsager har man desuden for hvert enkelt navn fastlagt en forkortelse.

Endelig vælges for hver størrelse et stort eller lille bogstav som *symbol*, der anvendes i datablade og diagrammer, på skalaer samt i formler og ligninger m.m. På grund af det meget store antal fysiske størrelser, man arbejder med, benyttes en del tegn fra det græske alfabet som supplement til det sædvanlige alfabet (se bilag B). Alligevel er det nødvendigt at bruge mange af tegnene som symbol for flere størrelser.

I udtrykket

$$Z = 15m$$

er *l* et symbol for størrelsen længde

og *m* er forkortelsen for måleenheden meter

Afsnit 1.2 indholder en liste over nogle enheder og deres definition. I bind 1, "Elektricitet og magnetisme" findes en mere omfattende liste over måleenhederne med definitioner og kommentarer.

En måling kan beskrives som en optælling af, hvor mange gange måleenheden er indeholdt i den størrelse, der måles. Når man som

resultat af en måling angiver at en afstand er 15 m, betyder det, at grundenheden for længde (1 meter) er indeholdt 15 gange i den målte afstand. Måleresultatet skrives altså som produkt af måleenheden og det antal gange, den er indeholdt, her altså: $l = 15 \text{ m}$.

Hvis der skal måles meget store eller meget små størrelser bliver det tal, der angiver indholdet af grundenheden, besværligt både at sige og skrive. Derfor suppleres enheden med et *præfix*, et forbogstav, som viser at grundenheden skal ganges med en (positiv eller negativ) potens af 10. Som bekendt betyder præfixet k (kilo) foran enheden m (meter), at målestokken gøres $1000 = 10^3$ gange større. Tallet foran måleenheden må derfor gøres lige så mange gange mindre.

En afstand, der angives som 2,5 km er altså $2,5 \cdot 10^3 \text{ m} = 2500 \text{ m}$. En kondensator, som er mærket 47 μF har størrelsen $47 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 0,000047 \text{ farad}$. Denne skrivemåde letter regnearbejdet betydeligt, når meget store eller meget små værdier behandles. En liste over de mest anvendte præfixer findes i bilag B.

Måling skal naturligvis udføres med et instrument, som er egnet til netop den foreliggende måleopgave. Hvert fagområde har derfor sine instrumenter og sin måleteknik.

12 Måleenheder, Si-grundenhederne

Målinger skal kunne gentages med samme resultat andre steder og på andet tidspunkt, ligesom måleresultater skal kunne anvendes og kontrolleres af andre.

Man må derfor råde over et enhedssystem, som helst skal gælde overalt. I dag anvendes det internationale målesystem, SI, som er opbygget af syv grundenheder og et større antal afledede enheder. Grundenhederne er gengivet i fig. 1.2.1 herunder:

Størrelse	Symbol	Måleenhed	
længde	l	meter	m
masse	m	kilogram	kg
tid	t	sekund	s
elektrisk strøm	I	ampere	A
temperatur	T	kelvin	K
stofmængde		mol	mol
lysstyrke	I	candela	cd

Fig. 1.2.1. De syv grundlæggende SI-måleenheder.

De 7 grundenheder defineres således som det fremgår af det følgende

Længde: Enheden for længde er meteren. 1 meter [m] er defineret som længden af den strækning, lyset tilbagelægger i vacuum i tiden $1/299\,792\,458$ sekund.

Masse: Enheden for masse er kilogram [kg]. 1 kilogram er massen af den internationale prototype på kilogramloddet, som opbevares i Paris.

Tid: Enheden for tid er sekund. 1 sekund [s] er $9\,192\,631\,770$ gange perioden af strålingen ved overgangen mellem de to niveauer af hyperfinstrukturen i cæsium¹³³ i grundtilstanden.

Elektrisk strømstyrke: Enheden for elektrisk strømstyrke er ampere [A]. En ampere er defineret som strømstyrken af en konstant elektrisk strøm, der - når den løber i to parallelle, uendeligt lange ledere med forsvindende lille cirkulært tværsnit, som har en indbyrdes afstand på 1 meter og er anbragt i det tomme rum - bevirker, at den ene leder påvirker den anden med kraften $2 \cdot 10^{-7}$ newton for hver meter.

Temperatur: Temperatur måles i kelvin. 1 kelvin [K] er en $1/273,16$ 'ende del af den termodynamiske temperatur af vands tripelpunkt.

Stofmængde: Stofmængde måles i mol. 1 mol [mol] er den stofmængde i et system af given sammensætning, der består af lige så mange partikler som $0,012$ kg af grundstoffet kulstof-12 (¹²C).

Lysstyrke: Lysstyrke måles i candela [cd]. 1 candela er lysstyrken i en given retning af en lyskilde, som udsender monokromatisk lys med frekvensen $540 \cdot 10^{12}$ hertz, og hvis strålingsstyrke i denne retning er $1/683$ watt pr. steradian.

Som det fremgår af denne oversigt er masseenheden kg den eneste definition, der er baseret på sammenligning med en fysisk genstand. Dette medfører mange ulemper, dels ændres kg-loddets masse med tiden, dels kan en kopi ikke fremstilles efter en beskrivelse, men kun ved direkte sammenligning på en vægt, som i sig selv har en usikkerhed. Der arbejdes derfor på at erstatte den nuværende definition med en definition baseret på fundamentale konstanter.

Den grundlæggende måleenhed for det elektriske område er enheden ampere for strømstyrke. En strømstyrke er i praksis ikke let at opbe-

vare og hente frem for sammenligning. Der anvendes i stedet en såkaldt Josephson spændingsnormal og en kvante-Hall resistansnormal. Begge normaler er baseret på naturkonstanter og er meget stabile.

Si-enhedssystemets afledede enheder med definitioner, omregninger m.v. er nærmere omtalt i bind 1.

I denne bog vil næsten udelukkende blive behandlet måling af elektrotekniske størrelser, som angivet i tabellen fig. 1.2.2.:

Størrelse	Symbol	Måleenhed	
spænding	U	volt	V
strøm	I	ampere	A
resistans	R	ohm	Ω
impedans	Z	ohm	Ω
induktans	L	henry	H
kapacitans	C	farad	F
frekvens	f	hertz	Hz
effekt	P	watt	W
arbejde, energi	W	joule	J

Fig. 1.2.2. Eksempler på SI-måleenheder med symbol og enhed.

Bemærk at størrelsessymboler i tekst eller formler skrives med kursiv. Derved er det lettere at skelne mellem f.eks. symbolet for arbejde W og måleenheden W for effekt.

1.3 Sporbarhed

Sporbarhed i måleteknisk henseende betyder at man ved en kæde af sammenlignende målinger kan følge eller spore et måleapparats visning i forhold til den oprindelige definition. En sporbarhedskæde består af såkaldte normaler (se fig 1.3.1). Usikkerheden på en normal vokser med dens afstand i kæden fra den grundlæggende definition.

Som eksempel kan nævnes længdeenheden 1 meter, som i 1960 blev defineret ved lysets hastighed i vacuum. Enheden realiseres ved bølgelængden af en He-Ne-laser, og på dette grundlag fremstilles nationale normaler. Disse normaler anvendes ved fremstilling af nøjagtige måleklodser til laboratorier og virksomheder. Sidste led i kæden er mikrometerskruer, skydelærer, målebånd o.l. måleudstyr

til industriel brug. Praktiske måleinstrumenters usikkerhed kan således følges op i sporbarhedskæden.

Fig. 1.3.2 viser det danske 1 kilogram normallod, som med mellemrum sammenlignes med det originale lod, der opbevares ved BIPM, Bureau International des Poids et Mesures i Paris.

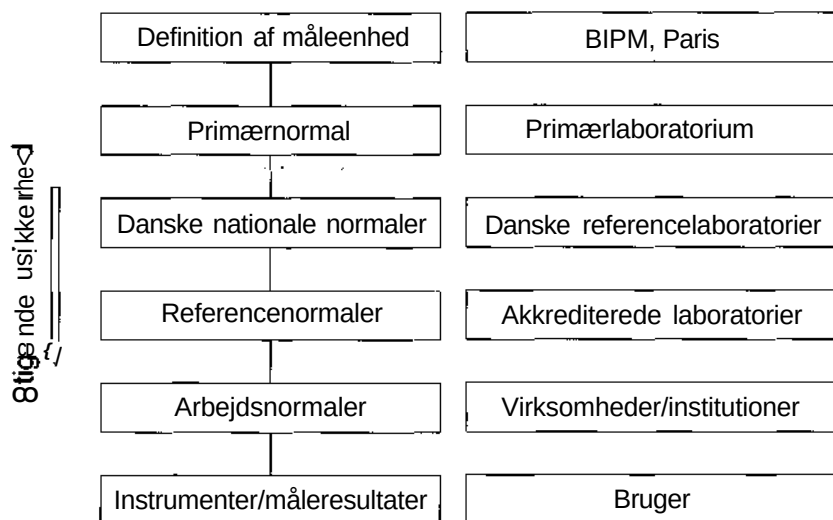


Fig. 1.3.1 Sporbarhedskæde.



Fig. 1.3.2. Den danske kg-normal, som opbevares ved Dansk Institut for Fundamental Metrologi (DFM).

1.4 Spændings- og strømbegreber

En elektrisk strøm, som indenfor et givet tidsrum er rettet samme vej, betegnes en jævnstrøm. Såfremt strømmen i dette tidsrum har samme styrke tales om en konstant jævnstrøm. Som nævnt er strømstyrken 1 A den grundliggende elektriske størrelse, og i SI-enhedssystemet er denne måleenhed defineret ud fra kraften, der virker på en konstant strøm (se bind 1, "Elektricitet og magnetisme"). En kortvarig, høj spænding- eller strøm"spids" betegnes en transient.

I stærkstrømsteknikken anvendes oftest vekselstrøm, d.v.s. en strøm, som med faste intervaller skifter retning. Forsyningsnettet leverer en sinusformet vekselspænding, som i Danmark har frekvensen $f = 50$ Hz. Dette betyder at spændingen uafbrudt ændrer værdi, idet den vokser fra 0 til sin maksimale værdi, igen falder til 0, og endelig gentager forløbet i modsat retning. Ved 50 Hz varer hele forløbet $1/50$ s = 0,020 s

Det tilstræbes at spændingen varierer efter en sinuskurve, hvilket vil sige at spændingens øjebliks værdier er bestemt ved udtrykket

$$u = U_{\max} \cdot \sin \omega t = U_{\max} \cdot \sin(2\pi f t)$$

Et fuldt gennemløb af sinuskurven betegnes en periode og består altså af en positiv og en negativ halvperiode. Øjebliksværdierne for strømmen kan udtrykkes på lignende måde:

$$i = I_{\max} \cdot \sin(2\pi f t)$$

Den tid, som et gennemløb af en fuld periode tager, kaldes periodetiden T . Ved frekvensen 50 Hz er periodetiden som nævnt i det foregående $1/50$ s = 0,020 s = 20 ms.

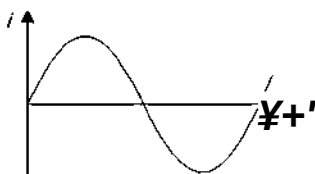


Fig. 1.4.1. Sinusform.

I praksis har spændings- og strømkurver ofte ikke perfekt sinusform, men indeholder såkaldt overharmoniske svingninger (se bind 1, afsnit 12.6), hvilket for nogle instrumenter medfører forkerte målinger.

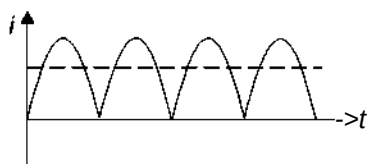
Til spændings- og strømkurverne er foruden de forannævnte knyttet følgende betegnelser:

Maksimalværdi

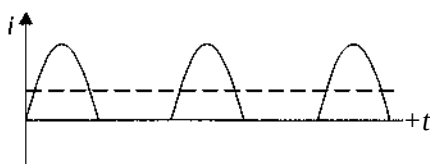
Maksimal- eller topværdi (Peak value) er den største øjebliksværdi af kurven. For sinuskurver benyttes også betegnelsen amplitude. Forskellen mellem positiv og negativ maksimum kaldes peak-to-peak (spids til spids) værdien.

Middelværdi

Middelværdien (Average value) af en strøm eller spænding er gennemsnits- eller middeltallet af kurvens øjebliksværdier taget over en hel periode. For en sinuskurve vil de positive og de negative øjebliksværdier ophæve hinanden. Man benytter derfor den ensrettede eller numeriske middelværdi, hvorved der ses bort fra øjebliksværdiernes fortegn.



a. Helbølge-ensretning



b. Halvbølge-ensretning

Fig. 1.4.2. Ensrettede sinuskurver. Middelværdi vist stipleet.

Den numeriske middelværdi for en vekselstrøm kan generelt udtrykkes ved ligningen

$$I_{\text{mid}} = \frac{1}{T} \int_0^T |i| dt$$

For en perfekt sinusformet strøm er den numeriske middelværdi

$$I_{\text{mid}} = \frac{2}{\pi} I_{\text{max}}$$

En helbølgeensrettet sinuskurve (fig. 1.4.2a) har samme middelværdi som den ikke ensrettede, mens middelværdien bliver

$$I_{\text{mid}} = \frac{1}{\pi} I_{\text{max}}$$

når man ved enkeltensretning fjerner hver anden halvperiode (fig. 1.4.2b).

Effektivværdi

En vekselspændings effektivværdi er defineret som størrelsen af den konstante jævnspænding, der afsætter samme effekt i samme modstand. En vekselstrøms effektivværdi defineres på lignende måde.

Effektivværdien af en vekselspænding eller -strøm er altså et udtryk for det arbejde, som spændingen eller strømmen kan udføre.

Effektivværdien af f.eks. en vekselstrøm er derfor bestemt ved

$$I^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt$$

For en strøm med perfekt sinusform er effektivværdien

$$I_{\text{eff}} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_{\text{max}}$$

Effektivværdien kaldes også rms (Root Mean Square) værdien. Ved måling på vekselstrøm er det normalt effektivværdien af spænding og strøm, der ønskes målt. Som regel udelades indeks eff , således at effektivværdien blot skrives I eller U .

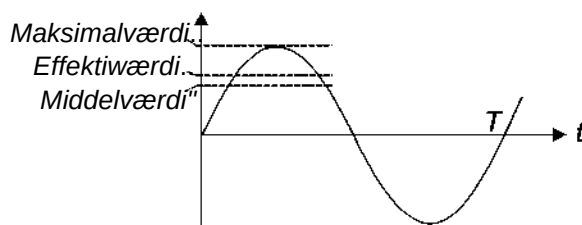


Fig. 1.4.3. Maksimal-, effektiv- og middelværdi for sinuskurve.

Forholdene mellem maksimal-, middel- og effektivværdierne er ikke den samme for alle kurveformer, men afhænger af kurvens form. Til at beskrive sammenhængene benytter man to faktorer, formfaktoren og topfaktoren.

Formfaktor

Formfaktoren k_f (Form factor) angiver forholdet mellem en kurves effektivværdi og dens middelværdi:

$$k_f = \frac{U}{U_{\text{mid}}}$$

For en vekselspænding med perfekt sinusform kan formfaktoren beregnes således:

$$g = \frac{U}{U_{\text{mid}}} = \frac{U_{\text{max}}}{U_{\text{mid}}} = \frac{\frac{\pi}{2} U_{\text{mid}}}{\frac{1}{\sqrt{2}} U_{\text{mid}}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \approx 2,236$$

Mange instrumenter for måling af vekselstrøm og -spænding er baseret på måling af middelværdien, men viser et resultat som er ganget med 1,11. Derfor er visningen kun korrekt ved perfekt sinusform.

Topfaktor

Topfaktor (Crest factor, peak factor) bestemmes ved forholdet mellem maksimalværdi og effektivværdi:

$$k = \frac{U_{\text{max}}}{U}$$

For vekselstrømme og -spændinger med ideel sinusform er topfaktoren 1,414, idet:

$$k = k_{\text{sp}} = \sqrt{2} \approx 1,414$$

Især effektregulering med halvledere medfører kurveformer med en væsentligt højere topfaktor, hvilket man skal være opmærksom på ved valg af instrument.

Bilag C bagest i bogen giver talværdierne af formfaktor og topfaktor for nogle gængse kurveformer.

1.5 Måleinstrumenter

De elektriske måleinstrumenter omfatter et stort antal forskellige udførelser, deriblandt nogle meget specialiserede, men som måleværker anvendes nogle forholdsvis få typer, som indgår i de fleste instrumenter.

Elektriske måleinstrumenter kan eksempelvis inddeles efter

- a. funktionsprincip, d.v.s. hvorledes den målte størrelse omsættes til en aflæselig værdi,
- b. den elektriske egenskab, de er indrettet på at måle,
- c. om der vises en aktuel værdi, en akkumuleret værdi eller foretages løbende registrering,

og endelig

- d. om visningen sker på analog eller digital form.

Måleværkernes grundlæggende udførelse og virkemåde beskrives i afsnit 2 (konventionelle instrumenter) og afsnit 3 (forstærkerinstrumenter).

I afsnittene 5 til 11 er beskrivelsen af instrumenterne baseret på en opdeling efter anvendelse.

2. Viserinstrumenter

2.1 Instrumenters opbygning og bestanddele

De konventionelle instrumenttyper angiver den målte værdi på *analog* form, d.v.s. som et viserudslag, hvis størrelse aflæses på en inddelt skala, som viseren bevæges henover. Påvirkningen af viseren er normalt baseret enten på strømmens varmeudvikling eller på den indbyrdes kraftpåvirkning mellem en strøm og et magnetfelt (se bind 1, afsnit 5), men også andre måleprincipper forekommer.

Også forstærkerinstrumenter kan være udført med analog visning i form af et viserudslag på en skala.

Elektriske viserinstrumenter indeholder alle en form for måleværk, som omsætter den målte størrelse til en drejning af en aksel, hvorpå viseren er anbragt. Der kan desuden i instrumentet være indbygget forkoblingskomponenter som formodstand, shunt, transformer

0.1.

Endelig er de fleste måleværker forsynet med en dæmpningsanordning, således at udslaget passende hurtigt indstiller sig på den endelige værdi.

2.1.1 Måleværker

Viserinstrumenterne kan opdeles efter måleværkets funktionsprincip, og måleværket giver ofte navn til instrumenttypen. Som eksempler kan nævnes drejespole-, krydspole- og bimetalmåleværker.

Den bevægelige del af måleværket, hvorpå viseren sidder, er i mange instrumenter anbragt på en lodret eller vandret aksel, som hviler i pinollejer (fig. 2.1.1a). Ophænget skal give så lille friktion som muligt, men skal samtidig være robust over for slid og rystelser.

På akslen sidder også de spiralfjedre, som en del instrumenttyper er forsynet med. Når instrumentakslen drejes, deformeres spiralfjedrene, og de vil give et moment, som er rettet imod drejningen, og som vokser proportionalt med drejningsvinklen. Når instrumentet er strømløst, bringer fjedrene viseren tilbage i O-stilling; endelig tjener fjedrene ofte som elektriske tilledninger.

I følsomme præcisionsinstrumenter ophænges den drejelige part i tynde bånd af f.eks. bronze, hvorved lejevriktion helt undgås.

Disse bånd er opspændt fjederbelastet som vist fig. 2.1.1b. Båndophængte måleværker indeholder ikke spiralfjedre, idet båndene ved torsion giver det nødvendige moment og desuden fungerer som elektrisk forbindelse.

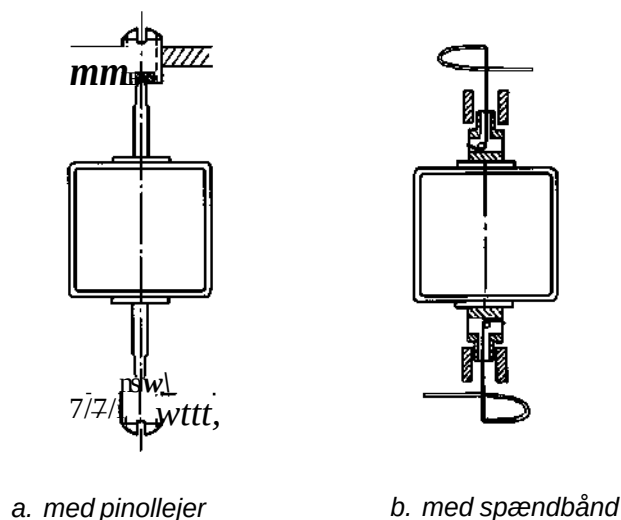


Fig. 2.1.1. Ophæng af drejespolemåleværker

2.1.2 Visere

Viseren udformes som spydviser eller knivviser.

Spydviseren (se fig. 2.1.2 a) giver en hurtig og tydelig aflæsning på større afstand. Den anvendes derfor i grovere tavleinstrumenter til driftsmålinger.

Knivviserens flade (fig. 2.1.2.b) anbringes vinkelret på skalaen og ses derfor som en meget smal streg. Derved kan aflæsningen ske med større nøjagtighed, og knivviseren anvendes i laboratorieinstrumenter og i bærbare serviceinstrumenter. Yderligere forsynes den underliggende skala ofte med spejl, således at parallaksefejl undgås. Parallaksefejl sker, hvis øjet ikke kigger vinkelret ind på skalaen ud for viseren. Viseren skal ved korrekt aflæsning dække sit eget billede i spejlet (fig. 2.1.3).

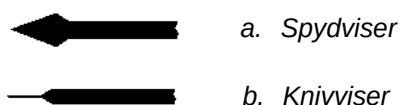


Fig. 2.1.2. Instrumentvisere.

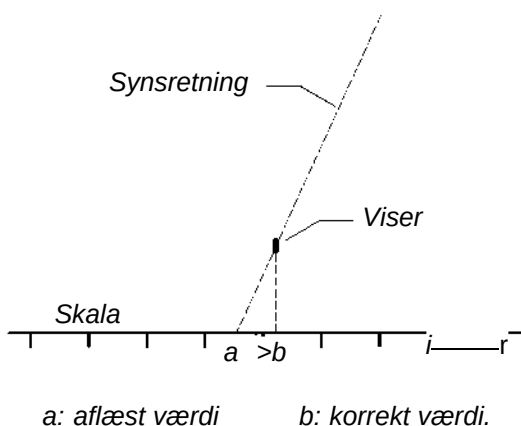


Fig. 2.1.3. Eksempel på parallaksefejl (set fra viserpil).

2.1.3 Dæmpning

I de fleste viserinstrumenter er det nødvendigt at dæmpe det bevægelige system (gøre det aperiodisk), da viseren ellers vil svinge langt forbi det endelige udslag og derefter svinge længe om dette punkt, inden den falder til ro. Denne dæmpning kan ske enten ved en luft- eller oliebremse eller ved hvirvelstrømsdæmpning.

I førstnævnte tilfælde er der på viserarmen anbragt en fane, som ved viserudslag bevæges gennem et lille kammer, som er fyldt med luft eller silikoneolie (fig. 2.1.4).

Hvis instrumentet indeholder et tilstrækkeligt stærkt magnetfelt, kan dette benyttes til at inducere hvirvelstrømme i en aluminiumsramme, hvorpå den bevægelige spole er viklet. Hvirvelstrømmene virker dæmpende på målesystemets svingninger, idet de sammen med magnetfeltet fremkalder momenter, som er rettet modsat spolens bevægelse (fig. 2.1.5a).

I instrumenter uden jernkerne arbejdes der med så svage magnetfelter, at det kan være svært at opnå et tilstrækkeligt stort dæmpende moment. Desuden vil der ved vekselstrøm induceres hvirvelstrømme,

også når viseren er i ro. I stedet kan der da på akslen anbringes en let aluminiumsplade, som drejer sammen med viseren (fig. 2.1.5b). Ved viserudslag bevæges pladen forbi nogle permanente magneter, hvorved der i pladen induceres hvirvelstrømme. Disse strømme giver et moment, som hele tiden er rettet modsat pladens bevægelsesretning, og derfor virker dæmpende på bevægelsen.

Dæmpningen afpasses således, at viseren passerer kort forbi det endelige udslag og derefter hurtigst muligt falder til ro i dette punkt.

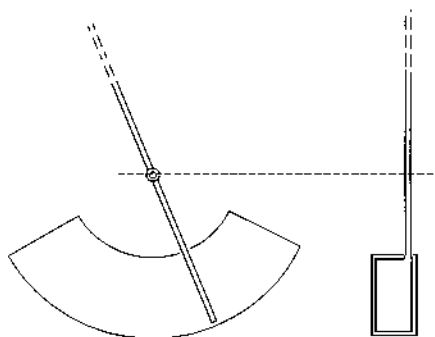
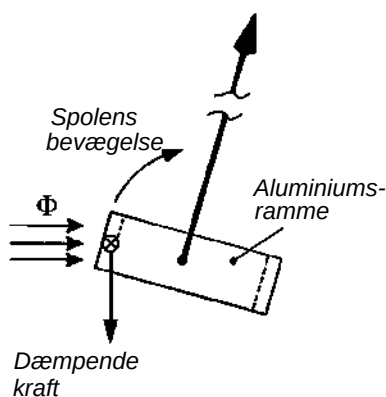
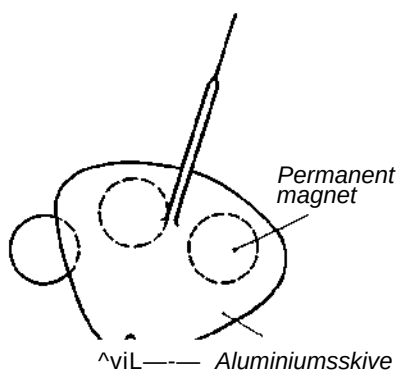


Fig. 2.1.4. Dæmpning ved luft- eller oliebremse.



a. Hvirvelstrøm i spolerammen.



b. Med permanente magneter.

Fig. 2.1.5. Eksempler på hvirvelstrømsdæmpning.

2.1.4 Skalaformer

Viserens udslag kan aflæses på en tilhørende skala. Skalaen er streginddelt og normalt forsynet med tal, som direkte eller efter omregning giver den målte størrelse. Som regel er skalaafstanden mellem tallene ved hjælp af mindre streger underinddelt i 2, 5 eller 10 dele. Aflæsningen foregår som en bestemmelse af hvilken streg, viserens stiler sig ud for.

Meget ofte vil viserens position være sådan, at den ligger mellem to delestreger, og der må da *interpoleres* mellem disse stregers værdi. Der skal altså foretages et skøn med den usikkerhed, som det indebærer. Den mindste ændring i viserens position, der kan aflæses af brugeren, kaldes instrumentets *opløsning*.

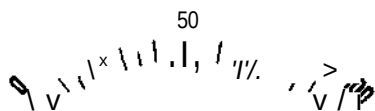
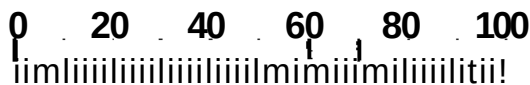


Fig. 2.1.6.
Lineære instrumentskalaer

Instrumentskalaer dækker ofte en vinkel på 90° , men drejningsvinkler på helt op til 300° forekommer.

Skalaer udføres gerne med *lineær* (ækvidistant) eller tilnærmet lineær inddeling. Dette betyder, at der overalt på skalaen er ligefrem proportionalitet mellem udslag og målt værdi (fig. 2.1.6). Afstanden mellem to hinanden følgende tal på skalaen er da overalt den samme, målt i millimeter eller grader.

Der anvendes også kvadratiske og logaritmiske skalaer. Disse to skalaudførelser er vanskeligere at aflæse, specielt ved interpolation mellem delestreger, og benyttes derfor sjældnere.

Med den kvadratiske skala fås et udslag, som er proportionalt med kvadratet på den målte værdi, og man får derfor størst nøjagtighed i den øverste del af skalaen. Omvendt giver den logaritmiske udformning størst aflæsenøjagtighed i den nedre del af skalaen (fig. 2.1.7).

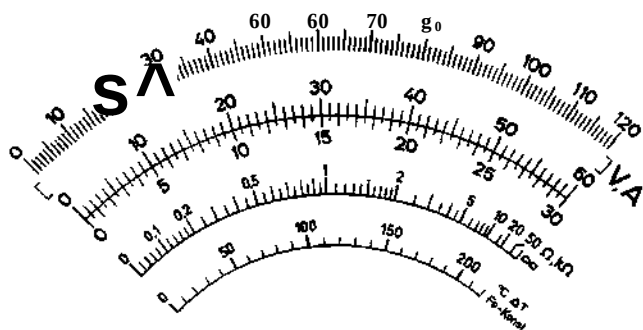


Fig. 2.1.7. Skala for universalinstrument
Ohm-skalaen er logaritmisk, mens øvrige skalaer er lineære.

2.1.5 Udførelsesformer

Instrumenter, hvis udslag afhænger af styrken af et magnetfelt, vil være følsomme overfor fremmede felter fra strømførende ledere, spoler, andre instrumenter o.l.

Disse instrumenttyper kan skærmes ved en ydre kappe af magnetisk materiale eller være udført med *astatisk* målesystem. Et astatisk instrument kan indeholde to feltspoler eller evt. to måleværker, som virker på viserakslen i samme retning, men med modsat rettede magnetfelter (et eksempel er vist fig. 2.1.8).

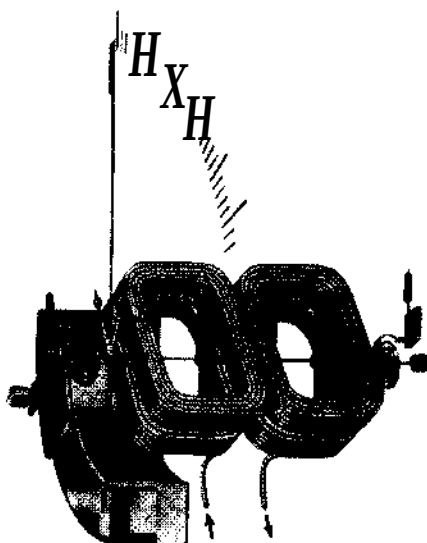


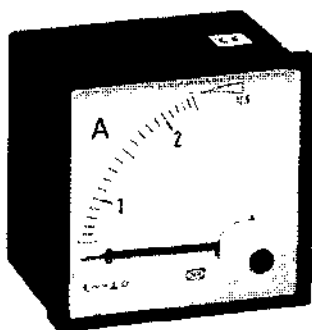
Fig. 2.1.8. Instrument i astatisk udførelse.

Et ydre magnetfelt vil derfor svække feltet i det ene måleværk, men forstærke feltet i det andet med samme styrke. Virkningen af et ydre, homogent magnetfelt vil på denne måde blive ophævet.

Instrumenter udføres som tavleinstrumenter for fast montage eller som bærbare bordinstrumenter. De førstnævnte kan være udformet for frembygning eller, som det er mere almindeligt, for indbygning, således at kun skalaen sidder på tavlens front.

Tilslutning til tavleinstrumenter sker på blanke eller isolerede klemmer, der som regel er anbragt på instrumentets bagside. Ledningsføringen sker dermed inde i tavlen.

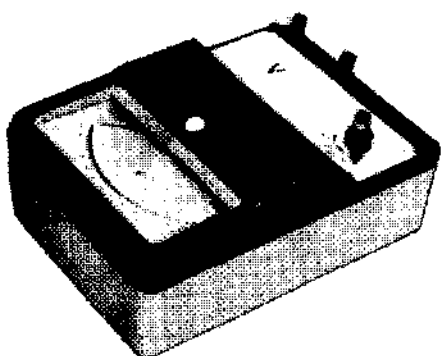
Bordinstrumenter er beregnet for midlertidig tilslutning og er på forsiden forsynet med isolerede bøsninger for stiktilslutning eller med fingerskrue.



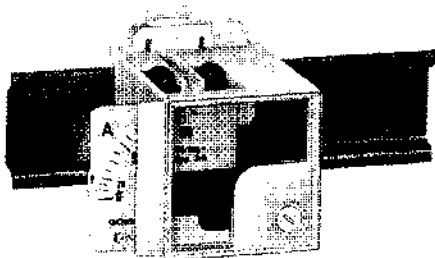
a. Tavleinstrument.



b. Tavleinstrument med cylindrisk skala



c. Bordinstrument



d. Montage på DIN-skinne

Fig. 2.1.9. Instrumentudførelser.

Tavleinstrumenter er normalt bestemt for montage med lodret skala, mens bordinstrumenters skala oftest skal være vandret under målingen. Den korrekte anbringelse fremgår af en signatur på skalaen (se skemaet fig. 7.2.2, side 98).

Når det er nødvendigt at spare plads i tavlefronten anvendes indbygningsinstrumenter med cylindrisk skala (fig. 2.1.9 b), hvilket giver en meget smal form og mulighed for at anbringe mange instrumenter på et lille tavleareal.

Endelig kan det nævnes, at instrumenter også udformes med henblik på montage på DIN-skinne (fig. 2.1.9 d).

2.2 Drejespoleinstrumenter

2.2.1 Drejespoleinstrumentets virkemåde

En typisk udførelse af denne instrumenttype er vist i fig. 2.2.1. En permanent magnet (som også kan have hesteskoform) er forsynet med to polsko, og i mellemrummet mellem disse polsko er anbragt en cylindrisk kerne af magnetisk blødt jern. Med denne udformning fås en lille reluktans i den magnetiske kreds, og der dannes et homogent radiært felt.

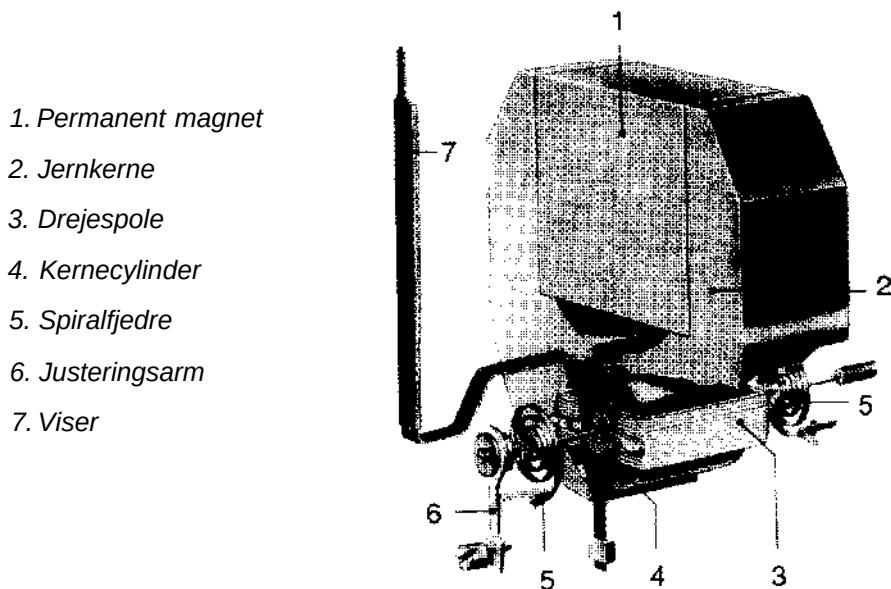


Fig. 2.2.1. Drejespoleinstrument.

I dette felt mellem polsko og kerne er anbragt en let spole, viklet af tynd, isoleret tråd på en let aluminiumsramme. I instrumentet, der er vist fig. 2.2.1, bæres rammen med spole af en aksel, hvis ender hviler i to pinollejer.

Instrumentets viser sidder fastgjort på akslen og drejer sammen med spolen. På viseren sidder modsat pilen to afbalanceringslodder.

Endelig sidder der på akslen to spiralfjedre, der tjener som tilledninger til drejespolen og samtidigt holder viseren i nulstilling, når der ikke går strøm i spolen. Ved drejning af akslen påvirkes spiralfjedrene, som derved giver et moment rettet modsat drejningen (se i det følgende). De to fjedre er modsat snoet, hvorved der kompenseres for ændringer i omgivelsestemperaturen.

Instrumentets virkemåde beror på, at en strømførende leder i et magnetfelt påvirkes af en kraft, som er proportional med feltets styrke og med strømstyrken:

$$F = B \cdot I \cdot l \quad [\text{N}],$$

hvor l er den længde af lederen, som påvirkes af feltet. Den samlede kraftpåvirkning på hver spoleside bliver da (se fig. 2.2.2.), idet der er N Afvindinger på spolen:

$$F = B \cdot I \cdot N \quad [\text{N}]$$

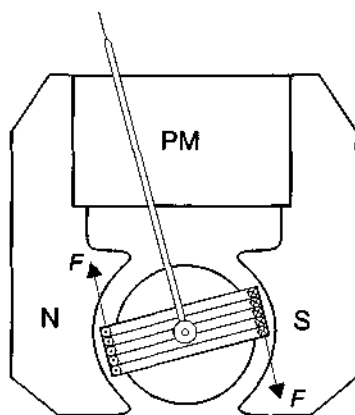


Fig. 2.2.2. Drejespoleinstrumentets princip.

Derefter kan momentet, der påvirker spolen til drejning, findes som produktet af kræfterne $2 F$, og spolens radius r :

$$M = 2 F r = 2 \cdot B \cdot I \cdot l \cdot N \cdot r \quad [\text{Nm}].$$

Da spolens dimensioner og vindingstal er konstante, og feltet kan betragtes som homogent i det område spolen kan bevæges, kan udtrykket for drejningsmomentet kort skrives

$$M = k_{sp} \cdot I \quad [\text{Nm}].$$

Når spolens aksel drejes, ændres fjedrenes snoning, og de vil påvirke akslen med et drejningsmoment M_f , som indenfor instrumentets skala er proportionalt med viserens drejningsvinkel v° :

$$M_f = k_t \cdot v'' \quad [\text{Nm}].$$

Når viseren er i balance, er spolemomentet og fjedrenes moddrejningsmoment lige store:

$$M = M_i$$

Ved indsætning fås

$$k_{sp} \cdot I = k_t \cdot \alpha P$$

og vi får følgende simple sammenhæng mellem udslag og spolestrøm:

$$\alpha P = \frac{k}{h} I = k \cdot I$$

I denne formel kan k læses som antal grader udslag pr. ampere.

Viserens udslagsvinkel er altså ligefrem proportional med strømmens størrelse, og skalaen kan derfor inddeles lineært. Udslagets retning kan bestemmes ved venstrehåndsreglen (se bind 1, afsnit 5).

I den almindelige udførelse kan instrumentet kun slå ud i en retning, og kan kun anvendes ved jævnstrøm. Det findes dog også udført med 0 midt på skalaen, således at udslag kan ske til begge sider. Denne udførelse kan ved lave frekvenser (op til ca. 1 Hz) følge en vekselstrøm, men ved højere frekvenser kan drejespolen ikke følge svingningerne og stiller sig på strømmens middelværdi. Det betyder, at instrumentet viser 0, hvis der måles på en sinusformet vekselstrøm med netfrekvensen 50 Hz..

Spolen bevæger sig i et felt, som er forholdsvis kraftigt, omkring 100 mT. Instrumentet kan derfor forsynes med hvirvelstrømsdæmpning, idet der i den tidligere nævnte aluminiumsramme induceres hvirvelstrømme, der virker bremsende på spolens bevægelse. Det stærke felt bevirker desuden, at drejespoleinstrumentet er ret ufølsomt overfor fremmede felter.

Kernemagnetsystem

I stedet for den beskrevne udførelse med en ydre hesteskomagnet kan drejespoleinstrumentet forsynes med såkaldt kernemagnetsystem. Et

eksempel er vist fig. 2.2.3. I dette måleværk er den permanente magnet udformet cylindrisk og anbragt inden i drejespolen.

Måleværket omsluttet af en kappe af blødt jern, der tjener både som returvej for magnetfeltet og som afskærmning mod fremmedfelter. Kernemagnetværket giver et kompakt og pladsbesparende målesystem, men det magnetiske felt er svagere end ved systemet med ydre felt, hvilket medfører en mindre følsomhed.

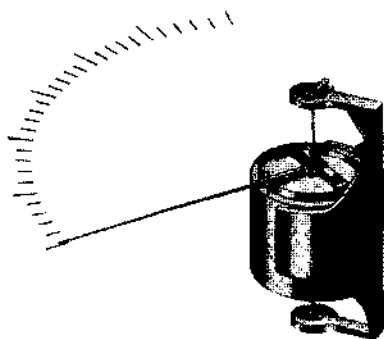


Fig. 2.2.3. Kernemagnetsystem.

Drejespolen giver fuldt udslag ved en spolestrøm på typisk 1 mA til 25 mA med en spolemodstand på fra 250 ohm til 10 ohm. Drejespoleinstrumentet er altså i princippet et følsomt strømmåleinstrument med lille egetforbrug. Det kan ved hjælp af passende shunte og formodstande anvendes både som volt- og amperemeter (se afsnit 4). Det indgår desuden som måleværk i universalinstrumenter, i ohmmetre og i mange specialinstrumenter.

Drejespoleinstrumenter fremstilles i samtlige klasser (se afsnit 7), inklusiv kl. 0,1.

I særligt følsomme drejespoleinstrumenter - galvanometre - er det bevægelige system ophængt i bronzebånd, hvorved lejerne kan undgås. Disse spændebånd holdes stramme af afjusterbare fjedre, og tjener som tilledninger til spolen. Samtidigt giver de ved vridning et moddrejningsmoment, således at de erstatter spiralfjedrene i det normale drejespoleinstrument. Med denne form for ophæng kan opnås fuldt udslag ved fra 1 til 100 μ A.

Endnu større følsomhed er mulig, men så erstattes den mekaniske viser af et optisk system. Denne instrumenttype, spejlgalvanometret eller lyspletgalvanometret omtales i afsnit 2.2.3.

2.2.2 Drejespoleinstrumenter for vekselspænding

Ventilinstrument

Ønsker man at anvende drejespolesystemet til måling af vekselstrøm- eller spænding indkobles der foran spolen en ensretterbro, bestående af fire dioder (fig. 2.2.4) eller evt. to dioder og to resistorer. Drejespolen tilføres derved en pulserende jævnstrøm, og da spolen (undtaget ved meget lave frekvenser) ikke kan følge strømmens pulsationer, indstiller den sig på strømmens middelværdi:

$$I_{\text{mid}} = \frac{1}{T} \int_0^T i \, dt$$

Da instrumentet skal angive størrelsen af en vekselstrøm eller vekselspænding, ønsker man at graduere skalaen i effektivværdier, ikke middelværdier. Skalaen ganges derfor med formfaktoren 1,11 for sinusform, således som beskrevet afsnit 1.3.

Det betyder eksempelvis, at hvor instrumentet måler en middelværdi på 0,9 mA, skrives på skalaen tallet 1 mA, idet $0,9 \cdot 1,11 = 1$.

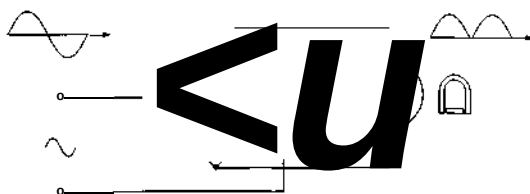


Fig. 2.2.4. Drejespoleinstrument med ensretter.

Dette indebærer, at ventilinstrumentet kun viser korrekt ved måling af sinusformede størrelser, hvilket man især skal være opmærksom på ved måling på vekselstrømskredse, der indeholder spoler med jernkerne. Desuden tages der ved kalibrering af instrumentet højde for spændingsfaldet i diodebroen.

Ved måleområder med stor følsomhed til måling af små strømme medfører diodernes ulineære karakteristisk, at skalaen kan afvige meget fra lineær form.

Drejespoleinstrument med termoelement

Strømmen, der skal måles, ledes gennem et lille varmelegeme R . Nær varmelegemet er anbragt det varme loddested i et termoelement* .



Fig. 2.2.5. Instrument med termoelement.

*Termoelementet i direkte forbindelse med varmelegemet (a)
eller elektrisk isoleret ved glasindstøbning (b).*

Når dette punkt opvarmes, udvikles en elektromotorisk kraft, som kan drive en lille strøm gennem drejespolen. Den udviklede varme og dermed instrumentets udslag er proportional med den målte strøms effekt $P R$. Termoelementet kan være i direkte elektrisk kontakt med varmelegemet eller isoleret herfra (fig. 2.2.5).

Instrumentet vil, i modsætning til ventilinstrumenter, vise korrekt effektivværdi ved forvrænget sinusform, da udslaget er baseret på strømmens varmegvirkning.

2.2.3 Spejlgalvanometret

Som omtalt tidligere er viseren i meget følsomme instrumenter erstattet med et optisk system. Sådanne instrumenter for måling af ekstremt små strømme og med O-punkt i skalaens midte, betegnes galvanometre. Fig. 2.2.6 viser princippet i opbygningen af det såkaldte spejlgalvanometer eller lyspletgalvanometer.

Fra en lille glødelampe sendes en lysstråle ind på et spejl, som er fastgjort på spolens spændebånd. Fra spejlet reflekteres lysstrålen via fastsiddende spejle ind på en gennemsigtig skala, hvor der dannes en lysplet. I det bevægelige spejl er graveret en ridse, som ses som en tynd streg i lyspletten. Der kan med denne form for viser opnås et meget stort udslag ved en lille vinkeldrejning af spolen, som derved i hele måleområdet bevæges i et konstant felt.

* se f.eks. K.Bodi: "Analog og digitalteknik".

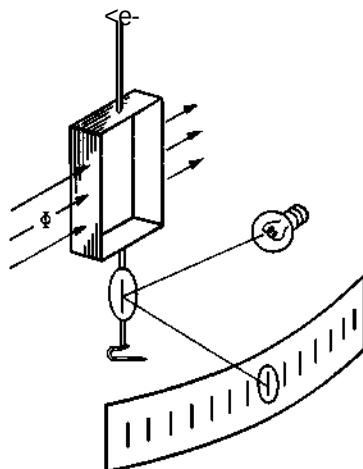


Fig. 2.2.6. Lyspletgalvanometer, princip.

Da lyspletten vises direkte på skalaen, forekommer parallakse fejl ikke. Med de mest følsomme udførelser af spejlgalvanometret kan der måles strømme i pA-området.

Instrumenter af denne type anvendes oftest som såkaldt O-indikator i målebroer. Skalaen er derfor, bortset fra midtpunktsnullet, ikke gradueret med tal.

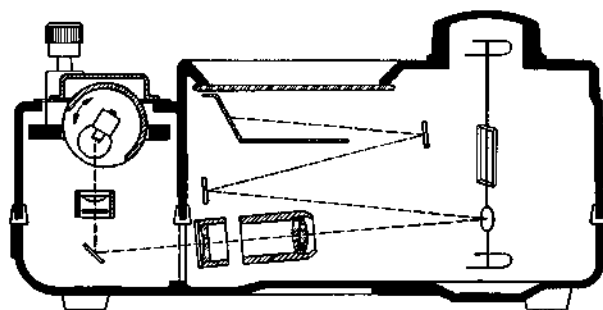
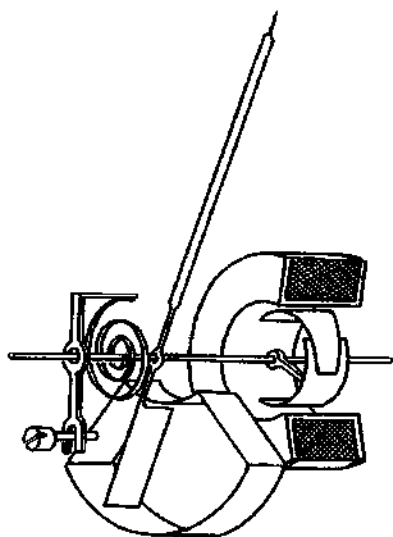


Fig. 2.2.7. Lyspletgalvanometer.

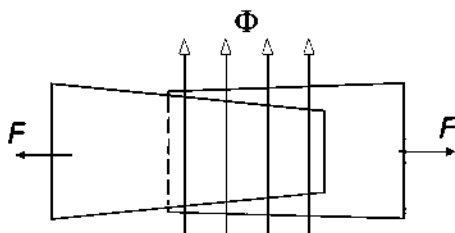
2.3 Blødtjernsinstrumentet

Et blødtjernsinstruments virkemåde beror på, at to stykker jern, som er anbragt inde i den samme spoles magnetfelt, vil blive magnetiseret i samme retning og derfor gensidigt frastøder hinanden. Fig. 2.3.1b viser et eksempel på udformning af måleværket.

Som det fremgår, er det ene stykke blødtjern fast, mens det andet er anbragt på en drejelig aksel, hvorpå instrumentviseren også sidder.



a. Blødtjernesinstrument
Spole vist gennemskåret



b. Eksempel på udformning
af blødtjernene

Fig. 2.3.1. Blødtjernesinstrument.

Når spolen er strømførende magnetiseres begge stykker jern i samme retning, og den gensidige kraftpåvirknings øjebliksværdi F bliver derfor proportional med kvadratet på strømmens øjebliksværdi:

$$F = k \cdot i^2 \quad [\text{N}]$$

Middelværdien af kraftpåvirkningen vil ved vekselstrøm være

$$F_{\text{mid}} = k \int_0^T i^2 \frac{dt}{T}$$

Kraften er proportional med strømmens effektivværdi i anden potens:

$$F_{\text{mid}} = k \cdot P \quad [\text{N}]$$

Det drejende moment er produktet af kraften F og dens afstand a fra akslen:

$$M = F_{\text{mid}} \cdot a = k_2 \cdot P \quad [\text{Nm}]$$

Her er der dog set bort fra bl.a. at blødtjernene bevæges fra hinanden

ved udslag, og fra jernets ulineære magnetiseringskarakteristik.

Moddrejningsmomentet leveres af spiralfjedre anbragt på akslen, og dæmpning af instrumentet sker ved hjælp af en luftdæmper (fig. 2.1.4), eller ved hvirvelstrømsdæmpning som vist fig. 2.1.5 b.

Som udtrykket for momentet angiver, vil instrumentets skala i princippet blive kvadratisk, hvilket kan imødegås på forskellig måde, bl.a. ved hensigtsmæssig udformning af blødtjernene. Med en udformning af jernene som vist fig. 2.3.1b kan man opnå at skalaen bliver omtrent ækvidistant.

Af formlen for momentet ses, at blødtjernsinstrumentet kan anvendes ved både jævn- og vekselstrøm, idet strømmens fortegn er uden betydning. Når strømmen skifter retning i spolen, ommagnetiseres begge blødtjern, og kraftens retning forbliver uforandret.

Skalaen er ved vekselstrøm gradueret i effektivværdi, og instrumentet viser korrekt, også selvom strømkurven afviger fra sinusform. Ved stærk forvrængning af kurveformen, som det f.eks. kan være tilfældet ved statisk regulering, er der risiko for at usikkerheden er større end klassemærkningen angiver.

Blødtjernsinstrumentet er enkelt, mekanisk robust og kan tåle overbelastning i kortere tid. Det har dog lille følsomhed og et forholdsvis stort egetforbrug. Dets klasse er normalt ikke bedre end 1,5.

Disse egenskaber gør det mindre egnet som præcisionsinstrument til laboratorieformål, men velegnet som driftsinstrument for tavleindbygning i stærkstrømsanlæg.

Instrumentet kan anvendes både som amperemeter, idet spolen da udføres med få, kraftige vindinger, og som voltmeter med stort vindingstal af tynd tråd. For vekselstrømstilslutning er blødtjernsinstrumentet normalt justeret til anvendelse i frekvensområdet 20 til 100 Hz, men det fremstilles også til anvendelse ved op til 1500 Hz.

Da spolens felt næsten udelukkende forløber i luft og derfor er ret svagt, er instrumentet følsomt overfor fremmede felter. Denne ulempe kan dog modvirkes ved såkaldt astatisk opbygning. Instrumentet har da, som tidligere beskrevet, to ens målesystemer på samme aksel, men med modsat feltretning. Indflydelsen fra et fremmedfelt vil have modsat virkning på disse to systemer, og den resulterende virkning bliver derfor nul.

Spolen kan være forsynet med udtag, således at måleområdet kan ændres ved ændring af vindingstallet, f.eks. ved serie- eller parallelkobling af dele af spolen.

Blødtjernsinstrumenter kan udføres med sammentrængt overbelastningsområde, således at kortvarige overstrømme op til f.eks. 10 gange nominel værdi kan iagttages. Et eksempel på en sammentrængt skala er vist fig. 2.3.2.

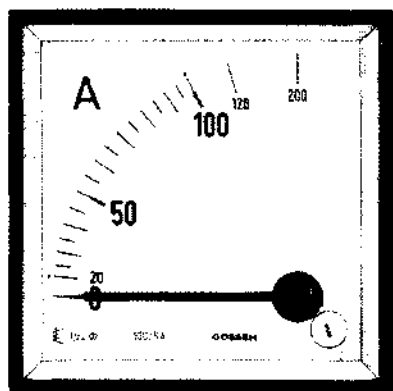


Fig. 2.3.2a. Skala for blødtjernsinstrument med overstrømsområde (Gossen).

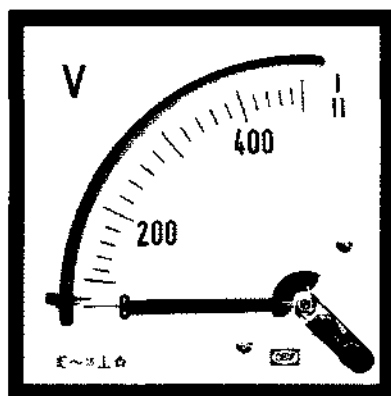


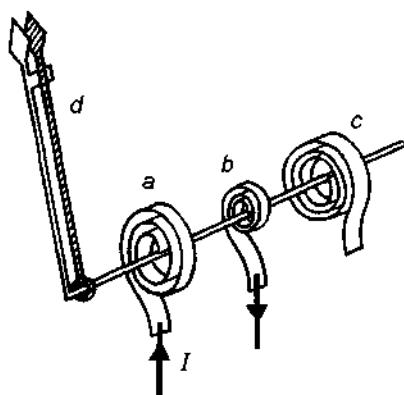
Fig. 2.3.2b. Skala for blødtjernsinstrument med to måleværker (DBF)

2.4 Bimetalinstrumentet

Bimetalinstrumentets måleværk indeholder en spiral af bimetal (fig. 2.4.1). Et bimetal består af to strimler af metal med forskellig termisk udvidelseskoefficient. Metalstrimlerne er sammenvalsede, og en temperaturstigning vil derfor medføre at bimetalspiralen krummes.

Spiralen er i den ene ende fast anbragt og i den anden ende forbundet med instrumentakslen, og en opvarmning af bimetalspiralen vil derfor medføre en drejning af akslen og dermed af viseren.

Strømmen, der skal måles, ledes gennem bimetalspiralen, der derved opvarmes, og som returleder tjener en spiral af blødt kobber. Endelig er der på akslen yderligere en bimetalspirale lige til den første, men modsat snoet. Den er ikke strømførende, men tjener udelukkende til temperaturkompensation, idet svingninger i omgivelsestemperaturen har samme virkning på de to bimetalspiraler, og udkompenseres, da deres momenter er modsat rettede.



- a. strømførende bimetal
- b. kobberleder
- c. bimetal for temperatur-kompensation
- d. viser med slæbeviser

Fig. 2.4.1. Bimetalinstrument, princip.

Kompensationsbimetallet er termisk afskærmet fra det strømførende bimetal, således at det kun påvirkes af omgivelsestemperaturen.

Viserens drejningsvinkel er praktisk taget proportional med spiralsens temperatur, som bestemmes af den afsatte effekt, og dermed - uanset kurveform - af strømmens effektivværdi.

Instrumentet er meget trægt, og viseren kan være op til 10 min. eller mere om at nå slutstilling. Det reagerer altså ikke på kortvarige ændringer af måleværdien, og dæmpning af instrumentet kommer ikke på tale.

Bimetalinstrumenter udføres normalt ikke bedre end kl. 2,5.

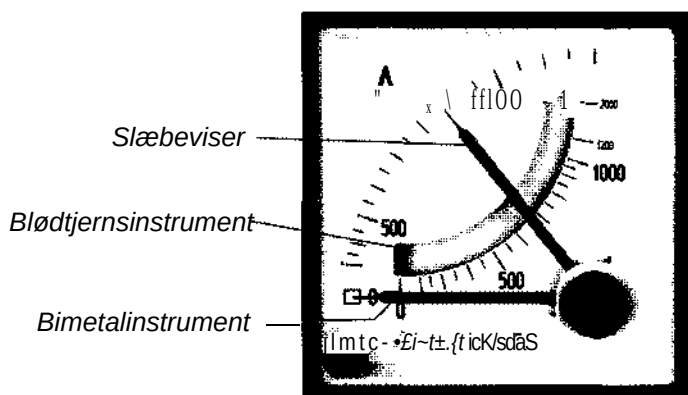


Fig. 2.4.2. Kombineret bimetal- og blødtjernsinstrument (DEIF).

Målesystemets drejende moment er stort, og viseren er i stand til at medbringe en såkaldt slæbeviser. Denne ekstra viser bringes med op til maksimalt udslag, men skal tilbagestilles manuelt. Slæbeviseren vil altså altid vise det største udslag siden sidste tilbagestilling. På lignende måde kan der anbringes en slæbeviser for minimumsvisning.

Disse egenskaber, samt en simpel og relativ billig konstruktion, gør bimetalinstrumentet særligt egnet til måling af belastning i - evt. ubemandede- transformerstationer og fabrikationsanlæg.

Bimetalmåleværket med slæbeviser kan sammenbygges i et enkelt hus med et blødtjernsinstrument, således at den øjeblikkelige belastningsstrøm også kan aflæses (fig. 2.4.2).

2.5 Elektrodynamiske instrumenter

Det elektrodynamiske instrument indeholder en drejespole, anbragt på viserens aksel, og målesystemets princip adskiller sig kun fra drejespoleinstrumentets ved at magnetfeltet frembringes af en strømførende spole i stedet for af en permanent magnet. Der skelnes mellem om dette magnetfelt forløber i luft eller i jern.

Det elektrodynamiske instrument med jernkerne behandles i afsnit 2.5.2.

2.5.1 Elektrodynamisk instrument uden jernkerne

Fig. 2.5.1 viser måleværket i et elektrodynamisk instrument. Den drejelige spole er udført af tynd tråd, og som tilledninger tjener to spiralfjedre, der samtidigt giver moddrejningsmomentet ved udslag. Virkemåden beror på, at drejespolen, når den er strømførende, påvirkes af en kraft (som vist fig. 2.2.2), idet den befinder sig i feltet fra den faste spole. Den faste spole udformes, så drejespolen i hele sin bevægelse bevæger sig i et konstant magnetfelt.

Udslaget i grader V bliver da proportionalt med feltets styrke B [T] og med strømmen i drejespolen I_{sp} [A].

Ved måling på vekselstrøm må der desuden ganges med cosinus til fasevinklen α_{Bj} mellem felt og strøm, således at udtrykket for instrumentets udslag i grader kan skrives

$$V^\circ = k \cdot B \cdot I_{sp} \cdot \cos \alpha_{Bj}$$

Dæmpning af det elektrodynamiske instrument uden jernkerne må ske med luft- eller oliedæmper, idet magnetfeltet ikke er stærkt nok

til at hvirvelstrømsdæmpning i drejespolens ramme kan anvendes. Desuden vil der ved vekselstrøm induceres strømme i rammen selv ved stillestående viser. Det moment, der derved frembringes, vil påvirke målingen. Der kan i stedet anvendes hvirvelstrømsdæmpning ved permanente magneter og en metalfane på viseren (se fig. 2.1.5), men i så fald skal måleværket afskærmes mod påvirkning af feltet fra disse magneter.

Hvis et elektrodynamisk instrument anvendes som voltmeter serieforbindes de faste spoler og drejespolen. Samme kobling kan benyttes, hvis instrumentet skal anvendes som følsomt amperemeter for små strømme. Da udslaget herved varierer med kvadratet på den målte strøm eller spænding, fås på denne måde et følsomt instrument, der kan anvendes til både jævn- og vekselstrøm.

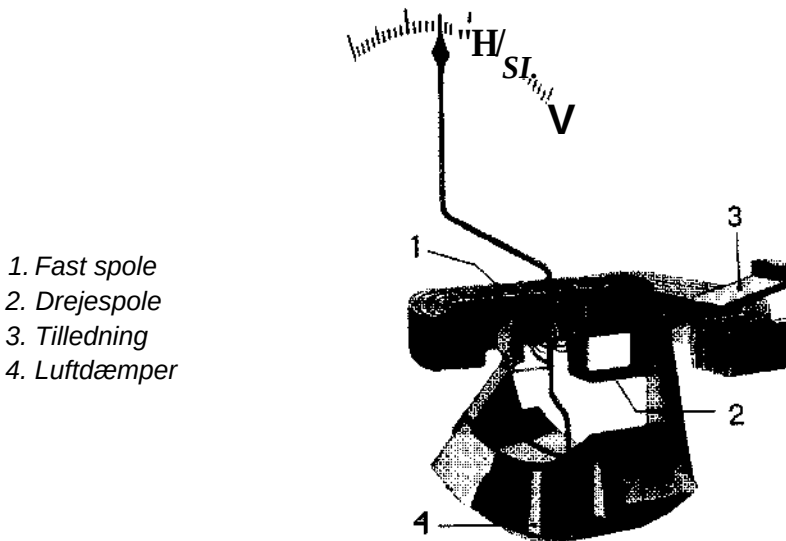


Fig. 2.5.1. Elektrodynamisk instrument.

Det elektrodynamiske instrument anvendes dog fortrinsvis som *watt-meter* (se afsnit 7). De faste spoler gennemløbes da af belastningsstrømmen, mens den drejelige spole måler spændingen.

Da instrumentet ikke indeholder jern, undgås målefejl forårsaget af remanens og hysteres. Det elektrodynamiske instrument kan derfor anvendes som præcisionsinstrument indenfor et stort frekvensområde. Instrumentet viser sand effektivværdi, når det anvendes som V- eller A-meter, også selvom sinuskurven er ikke er perfekt.

Det viser ligeledes korrekt effekt ved kobling som wattmeter, selv ved forvrænget kurveform.

2.5.2 Det ferrodynamiske instrument

Det elektrodynamiske instrument med jernkerne, også benævnt det ferrodynamiske instrument, er udført som ovenfor beskrevet, men de faste spoler er anbragt på en lamelleret jernkerne. Også i drejespolen befinder der sig en kerne af jern. Derved bliver magnetfeltet meget stærkere end i instrumentet uden jernkerne, og det ferrodynamiske instruments følsomhed er tilsvarende stor. Samtidigt er instrumentet meget ufølsomt overfor fremmede felter og velegnet som tavleinstrument.

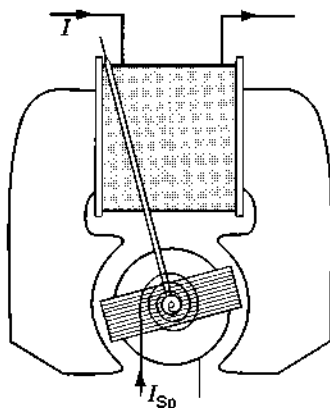


Fig. 2.5.2. Ferrodynamisk instrument.

Ferrodynamiske instrumenter kan forsynes med luftdæmpning eller hvirvelstrømsdæmpning som beskrevet for elektrodynamiske instrumenter.

2.6 Krydsspoleinstrumenter

Et krydsspoleinstrument er udført omtrent som et elektrodynamisk instrument, blot består det drejelige system af to spoler, som er mekanisk fast forbundet med hinanden, så de danner et kryds (fig. 2.6.1). Strømmene i de to spoler er rettet således, at de to spolars drejende momenter virker mod hinanden. Fig. 2.6.2 viser et krydsspoleinstrument, hvori feltet skabes af en permanent magnet.

Målesystemet er ikke forsynet med spiralfjedre. I strømløs tilstand kan viseren derfor indtage en vilkårlig stilling. De bevægelige spoler tilføres strøm over bløde tilledninger, der påvirker drejesystemet mindst muligt.

Det magnetfelt, som krydsspolerne befinder sig i, er udformet, så det aftager sinusformet fra midten ud mod randen (fig. 2.6.1).

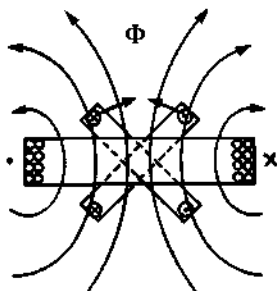


Fig. 2.6.1. Krydsspolemåleværkets princip.

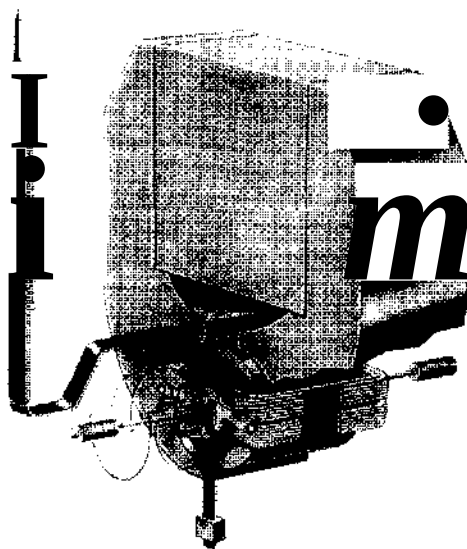


Fig. 2.6.2. Krydsspoleinstrument med jernkerne (H&B).

Den samme feltfordeling kan opnås ved anvendelse af et kernemagnetsystem, som består af en cylindrisk kerne af permanent magnetisk materiale, omgivet af en ring af blødt jern.

Med den beskrevne udformning af måleværket vil samme strømstyrke i de to spoler give ligevægt med viseren i midterstilling. En forøgelse af strømmen i den ene spole vil dreje spolekrydset, hvorved spolesiden med den større strøm føres ud i et svagere felt, og dens moment falder. Drejningen fortsættes, indtil der igen er balance mellem de to modsat rettede momenter.

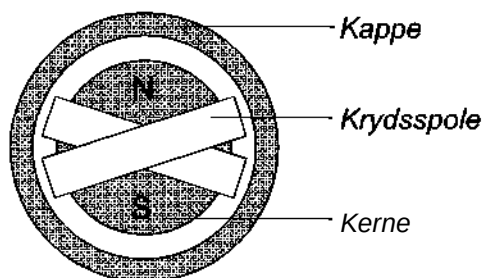


Fig. 2.6.3. Krydsspoleinstrument med kernemagnet.

Den vinkeldrejning af det drejelige system, hvor der er balance, er således bestemt af forholdet - kvotienten - mellem de to spolestrømme. Instrumentet benævnes derfor også et kvotientinstrument.

Krydsspolemåleværk anvendes bl.a. i nogle isolationsprøveapparater (megger, se afsnit 10) og i $\cos^2$ -metre (se afsnit 7).

Beregningseksempler til afsnit 2

Eks. 2.1

En sinusformet spænding med effektivværdi $U = 24 \text{ V}$, 50 Hz er ensrettet ved en enkelt diode, således at spændingskurven mangler hver anden halvperiode. Den ensrettede spænding måles med et drejespoleinstrument og et blødtjernsinstrument.

Spændingens maksimalværdi er $\sqrt{2} \cdot 24 \text{ V} = 33,94 \text{ V}$

Drejespoleinstrumentet viser middelværdi:

$$\frac{1}{I} \cdot \frac{U_{\max}^2}{n} = \frac{U_{\max}}{n} = \frac{33,94 \cdot \sqrt{2}}{K} = 10,8 \text{ V}$$

Blødtjernsinstrumentet viser effektivværdien:

$$\frac{U_{\max}}{2} = \frac{33,94 \cdot \sqrt{2}}{2} = 24 \text{ V}$$

(Se afsnit 1.3 samt definitioner og formler i bind 1: "Elektricitet og magnetisme").

Eks. 2.2

En spænding, der forløber efter en firkantkurve med maksimalværdi $U_{\max} = 100 \text{ V}$ måles med et ventilinstrument. Effektivværdi og numerisk middelværdi er for en firkantkurve lig maksimalværdien.

Instrumentet måler middelværdi $U_{\text{mid}} = 100 \text{ V}$.

Instrumentet er beregnet på at vise effektivværdier ved sinusform og skalaen er derfor ganget med 1,11. Instrumentet viser altså at effektivværdien af spændingen er

$$U_{\text{mid}} \cdot 1,11 = 100 \cdot 1,11 = 111 \text{ V}.$$

Den korrekte værdi af firkantkurvens effektivværdi er som nævnt 100 V, og visningen vil være mere end 10% for høj.

3. Forstærkerinstrumenter

3.1 Forstærkerinstrumenter med analog visning

Denne instrumenttype kaldes også elektronisk eller transistorvoltmeter. En ældre betegnelse er rørvoltmeter. Som disse navne antyder indeholder instrumentet en elektronisk forstærker, i de tidligste typer med rør, senere med halvlederkomponenter.

Forstærkerinstrumenter for spændingsmåling indeholder tre hoveddele:

- en indgangsspændingsdeler,
- et forstærkertrin, ofte med operationsforstærker
- samt et måleværk, som regel af drejespoletype.

Måleværket er altså af samme type som beskrevet for konventionelle instrumenter i afsnit 2, men i forstærkerinstrumenter føres den målte spænding ikke direkte til måleværket. I stedet er der foran måleværket indskudt en forstærkerdel, som medfører dels at instrumentet er meget følsomt, dels at indgangsimpedansen er meget høj. Forstærkervoltmetres indgangsimpedans er ofte 10 MQ eller større. Sammenlignet med andre instrumenttyper er det netop karakteristisk for forstærkerinstrumenter, at indgangsimpedansen er meget stor og har samme værdi i flere måleområder.

Forstærkeren forsynes fra et indbygget batteri eller fra en nettilsluttet spændingsforsyning. Princippet i et forstærkerinstrument med analog visning er skitseret på fig. 3.1.1

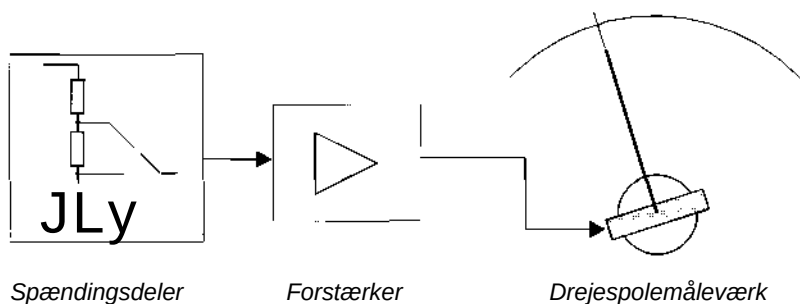


Fig. 3.1.1. Forstærkerinstrument, princip.

Hvis instrumentet skal anvendes som amperemeter, omformes den målte strøm til en proportional jævnspænding. Dette kan blot ske ved måling af spændingen over en shunt i indgangen.

Analoge forstærkerinstrumenter kan være indrettet på at vise midelværdi, effektivværdi, maksimalværdi eller negativ maksimal til positiv maksimal-værdi (peak-to-peak). Almindeligvis er forstærkerinstrumenters skala indrettet på at vise effektivværdi ved måling på vekselspænding eller -strøm. Mange af disse instrumenter måler dog maksimal eller middelværdi, selvom skalaen er gradueret i effektivværdier, som omtalt i afsnit 2.2.2; korrekt visning forudsætter derfor, at den målte kurve har perfekt sinusform.

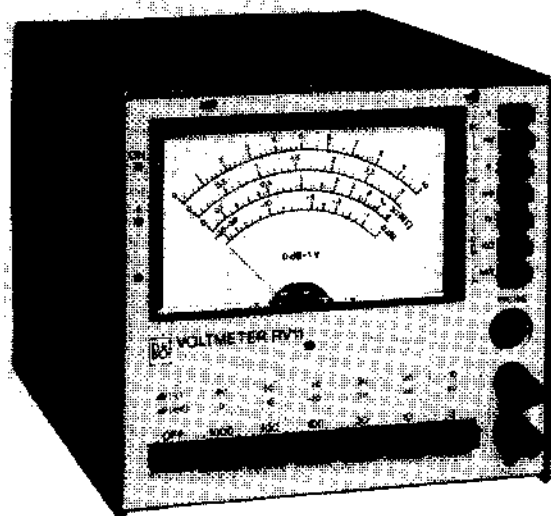


Fig. 3.1.2. Forstærkerinstrument (B&O).

Fig. 3.1.2 viser et eksempel på et forstærkervoltmeter med analog visning, hvilket betyder at forstærkerens udgangssignal medfører udslag på et tilsluttet drejespoleinstrument med stor følsomhed. I det viste instrument kan det vælges om måleområdet skal indstilles manuelt eller automatisk. Instrumentet måler middelværdi, men er gradueret i effektivværdier, idet skalaen er ganget med formfaktoren for sinusform, 1,11.

3.2 Forstærker-instrumenter med digital visning

3.2.1 Digitalinstrumentets princip

Et stadig stigende antal måleinstrumenter, især til laboratorie- og serviceformål, fremstilles med digital udlæsning i stedet for analog visning. Det betyder at måleresultatet angives ved tal på et cifferdisplay i stedet for ved et viserudslag.

Bærbare digitalinstrumenter for laboratorie- og servicebrug udføres ofte som *multimeter*, idet de er forsynet med flere måleområder for både jævnspænding og vekselspænding, samt måleområder for strøm og modstandsmåling.

Digitale instrumenter beregnet for måling af jævnspændinger betegnes DVM (DigitalVoltMeter). Når instrumentet kan anvendes til måling af flere forskellige værdier betegnes det et DMM (DigitalMultiMeter). Digitalmultimetre er normalt forsynet med indstillingsmulighed for måling af f.eks. jævn- og vekselspænding, jævn- og vekselstrøm, resistans, frekvens mm., samt for kontrol af dioder og af gennemgang i ledninger og sikringer. Desuden kan det ofte ved hjælp af en tilsluttet føler måle f.eks. temperatur.

Et typisk digital multimeter indeholder følgende enheder (fig. 3.2.1):

- Et indgangstrin, hvormed der vælges målestørrelse
- Et trin, hvori den målte værdi omformes til en jævnspænding af passende størrelse (U/U, I/U, R/U-omformning)
- En analog/digital-converter (A/D-converter)
- En beregningsenhed
- Et display med ciffervisning

Skemaet fig. 3.2.1. viser princippet i et digitalmultimeters opbygning. A/D-konverterens indgangsværdier er alle jævnspændingssignaler

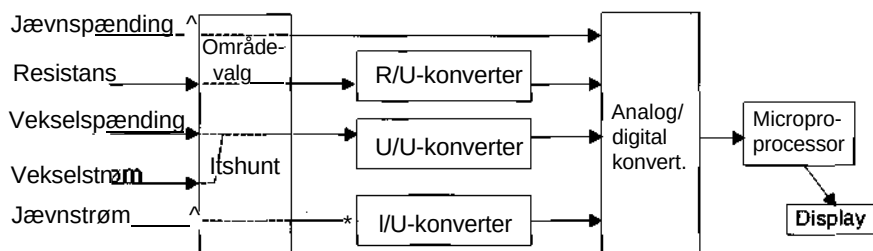


Fig. 3.2.1. Blokskema for et digitalmultimeter

3.2.2 Indgang og signaltilpasning

I multimeterets indgang foretages valg af måleværdi ved indstilling af en omskifter eller ved trykknapper. Desuden skal der vælges tilslutningsbøsninger svarende til den elektriske størrelse, der skal måles. Typisk har instrumentet en fælles tilslutning mærket COM, en bøsning for spænding og modstand, en for små strømme (μA og mA), samt en 10 A bøsning. Ved hjælp af omskifteren kan der indstilles på måling af jævnspænding, vekselspænding, jævnstrøm, vekselstrøm og modstand. De fleste nyere instrumenter skifter automatisk område efter størrelsen af den målte værdi.

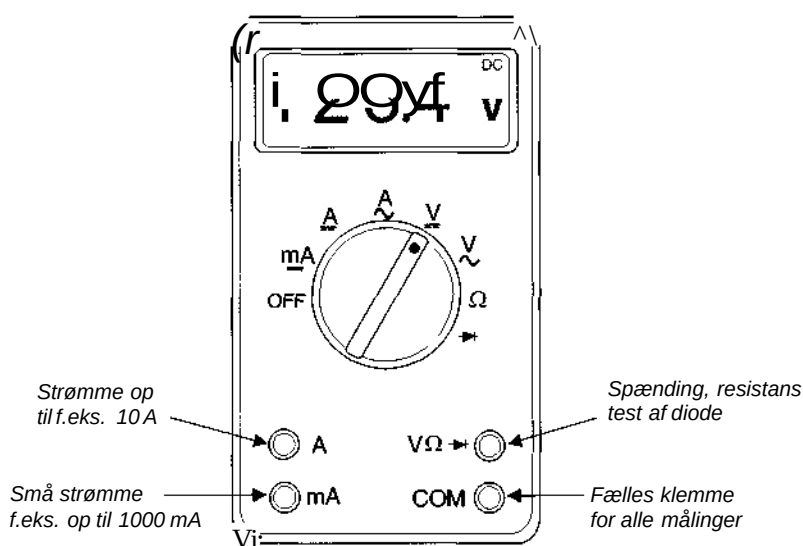


Fig. 3.2.2. Eksempel på indstillings- og tilslutningsmuligheder.

Ved strømmåling måles spændingsforskellen over en meget præcis måleshunt, som indkobles når der vælges et strømområde.

Når multimetret anvendes som ohmmeter, sendes fra den indbyggede spændingskilde en konstant strøm gennem den ubekendte modstand, og spændingen over modstanden måles.

Indgangsværdien omformes derefter til et jævnspændingssignal, som er proportionalt med den målte størrelse. Denne jævnspænding skal være nogle få volt, passende til den efterfølgende analog/digital-konverters arbejdsområde. Hvis der måles på en jævnspænding, sker der en tilpasning af dens størrelse, hvorefter den føres direkte til A/D-konverteren.

Jævnstrøms- og resistansværdier omsættes ligeledes til en passende jævnspænding, som ledes til A/D-konverteren. Vekselspændinger og -strømme kan omsættes til en passende jævnspænding efter forskellige principper som beskrevet i det følgende.

3.2.3 Måling af vekselspænding baseret på middelværdi

Ved måling på vekselspændinger og -strømme skal der først ske en ensretning, hvorved der fås en ensrettet spænding, som er proportional med den numeriske middelværdi af den målte vekselspænding eller vekselstrøm. En almindelig diodebro er stærkt ulinear ved lave spændinger, og derfor anvendes oftest en nøjagtigere ensretning med en operationsforstærker-kobling.

Da man normalt ønsker visning af vekselspændingens effektivværdi, bliver signalet ganget med formfaktoren for sinusform, 1,11 (som omtalt afsnit 1.3). Dette indbærer fejlmåling ved kurveformer, der ikke har sinusform, men har f.eks. savtak- eller firkantkurveform. Sinuskurver, der er forvrænget på grund af spoler med jernkerne eller elektronisk effektregulering vil også blive målt med forkert værdi.

3.2.4 Måling af vekselspænding baseret på maksimumværdi

Vekselspændingsmåling kan også være baseret på kurvens maksimumværdi eller "peak-to-peak"værdien, omregnet til effektivværdi ved multiplikation med faktoren 0,707 hhv. 0,354.

Også denne metode giver målefejl ved forvrænget kurveform. Især kan evt. spændingsspidser give store afvigelser.

3.2.5 Måling af sand effektivværdi

Instrumenter, som uanset kurveform, viser sand effektivværdi betegnes TRMS (True Root Mean Square). Disse instrumenter udformes på en af følgende måder:

- visningen er baseret på en måling af strømmens varmekvirkning
- instrumentets udslag er resultatet af en beregning på grundlag af måling af et stort antal øjebliksværdier.

Termisk bestemmelse af effektivværdi

Af definitionen af en strøms effektivværdi fremgår at strømmens varmekvirkning er et korrekt udtryk for effektivværdien uanset kurveform. I eksemplet fig. 3.2.3 opvarmes et termoelement (1) af en strøm, der er proportional med indgangsspændingen C_{ind} . På grund

af tilbagekoblingen indstilles udgangsspændingen C/U_{ud} indtil effekten, der afsættes i termoelement (2) er af samme størrelse som effekten i (1). Resultatet er en udgangsspænding, hvis størrelse er lig effektivværdien af indgangsspændingen, også når den afviger fra sinusform og indeholder et jævnstrømsled. Princippet udnyttes især ved høje frekvenser. Kredsløbet kan være opbygget som en enkelt halvlederkomponent.

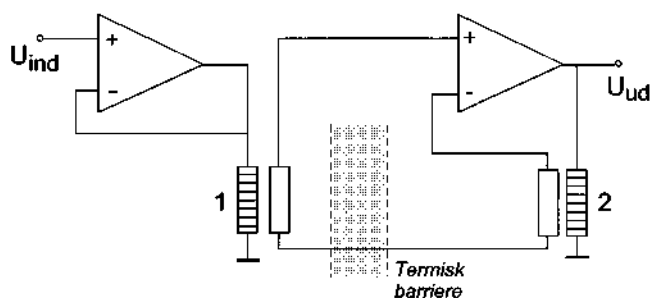


Fig. 3.2.3. Princip for måling af sand effektivværdi ved udnyttelse af EMK i termoelementer, forårsaget af strømmens varmeudvikling.

Bestemmelse af effektivværdi ved beregning

Et andet princip benytter en beregning på grundlag af definitionen på effektivværdi. Instrumentet foretager et antal målinger af indgangsspændingens øjebliksværdier. De enkelte målinger kvadreres, hvorefter de kvadrerede øjebliksværdier integreres over en helpériode, og endelig uddrages kvadratroden af resultatet. Resultatet sendes videre som jævnspænding til A/D-konverteren.

Instrumenter af denne type indeholder en regneenhed, en mikrocomputer opbygget som integreret kreds.

Instrumenter, der således viser sand effektivværdi uanset kurveform, betegnes som tidligere nævnt med TRMS. Et eventuelt jævnstrømsled i kurveformen bidrager til effekten og vil korrekt blive målt med. Hvis man ønsker at kunne måle en lille "ripple"-spænding, d.v.s. en periodisk vekselspænding overlejret på en jævnspænding, må instrumentet være forsynet med en AC-indstilling. Hvis instrumentet indstilles på "AC+DC" vil den samlede værdi af både jævn- og veksel delen blive målt.

TRMS-instrumenter er sædvanligvis væsentligt dyrere end instrumenter, der baserer visningen på en måling af middelværdien.

3.2.6 A/D-konvertering

Inden instrumentets regneenhed kan behandle signalet, må det ændres fra analog form til digital. Dette sker i en A/D-konverter, som kan være udført efter flere forskellige principper. Her skal blot som illustration vises et enkelt eksempel.

Dette princip er skitseret på fig. 3.2.4. I en sammenligningskreds - en komparator - sammenlignes den spænding, der skal måles, med en savtakspænding. Når savtakspændingen begynder at vokse, startes en oscillator, hvis impulser føres til en tælleenhed. Idet savtakspændingen når samme højde som den målte spænding, stoppes oscillatoren og tælleren nulstilles, før en ny cyklus påbegyndes.

Antallet af impulser, der optælles i hver cyklus afhænger af den tid, som savtakspændingen er om at nå den målte spændings højde. Tællerindholdet kan derefter i et udgangstrin omsættes til en visning på instrumentets cifferpanel.

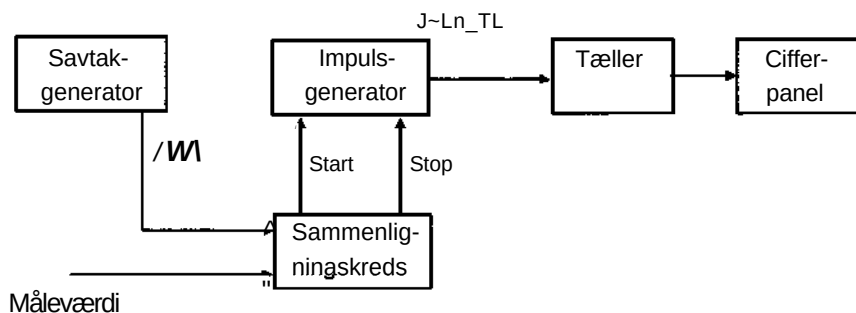


Fig. 3.2.4. Digitalinstrument. Princip.

Måleprincippet indebærer, at savtakgeneratorens frekvens må være meget høj, f.eks. 10 kHz, således at den målte spænding ikke ændres væsentligt mellem hver cyklus.

Blandt de vigtigste krav til A/D-converteren er høj hastighed og stor opløsning.

3.2.7 Display, visning af måleresultat

Multimetre er almindeligvis forsynet med fra 3 til 5 cifre og med "flydende" komma. Ofte er det mest betydende ciffer et "halvt" ciffer, d.v.s. det af tælleren begrænses til kun at kunne vise tallet 1. Der tales da om et instrument med f.eks. $3\frac{1}{4}$ eller 4 $\frac{1}{2}$ cifre. Et sådant instrument kan højst vise cifrene 1999 hhv. 19999.

Undertiden anvendes betegnelsen % ciffer til at angive at det mest betydende ciffer maksimalt er 3.

Det mindst betydende ciffer på instrumentets display er tallet længst til højre. Dette ciffer svarer til den mindste ændring i en måleværdi, som instrumentet er i stand til at reagere på. Et $\frac{3}{4}$ ciffer instrument siges at have en opløsning på 1999 trin. Et sådant instrument kan angive en spænding op til 200 V med 0,1 V opløsning, mens større værdier bliver angivet med en opløsning på 1 V.

Instrumentets opløsning må ikke forveksles med usikkerhed på et måleresultat. Måleusikkerhed for digitalmultimetre er nærmere omtalt i afsnit 7.2.

Tallene i cifferdisplayet dannes af enten lysemitterende dioder (LED) eller af områder med flydende krystaller (LCD). De enkelte cifre sammensættes af 7 segmenter som vist fig. 3.2.5. Dertil kommer specielle tegn som AC, DC, +, -, samt måleenhederne.



Fig. 3.2.5. Princip af 7-segment display-cifre.

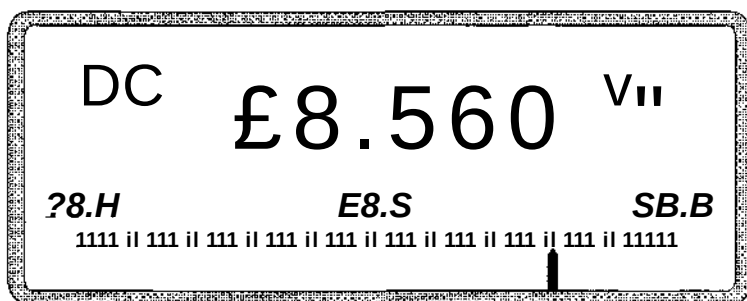


Fig. 3.2.6. LC-Display af digitalinstrument med analog skala.

Aflæsning af digital display

Ved digital visning skal der ikke interpoleres mellem to skalaværdier, og risikoen for fejlaflæsning er mindre end ved analog visning. Selv ved måling på en stabil værdi vil mindst betydende ciffer ofte skifte

med korte mellemrum, og der skal altså foretages et valg ved aflæsning. Desuden kan det være vanskeligt at vurdere tendensen i værdier, der ændrer sig. Det gælder f.eks. op- og afladningskurver for en kondensator. Derfor er mange instrumenter med LCD-display foruden cifrene forsynet med analog visning. Den analoge skala kan være udformet med "viser" og talskala, som det er vist i eksemplet fig. 3.2.6, eller som en såkaldt "bar-graph".

Fig. 3.2.7 viser eksempler på instrumenter med digital visning.

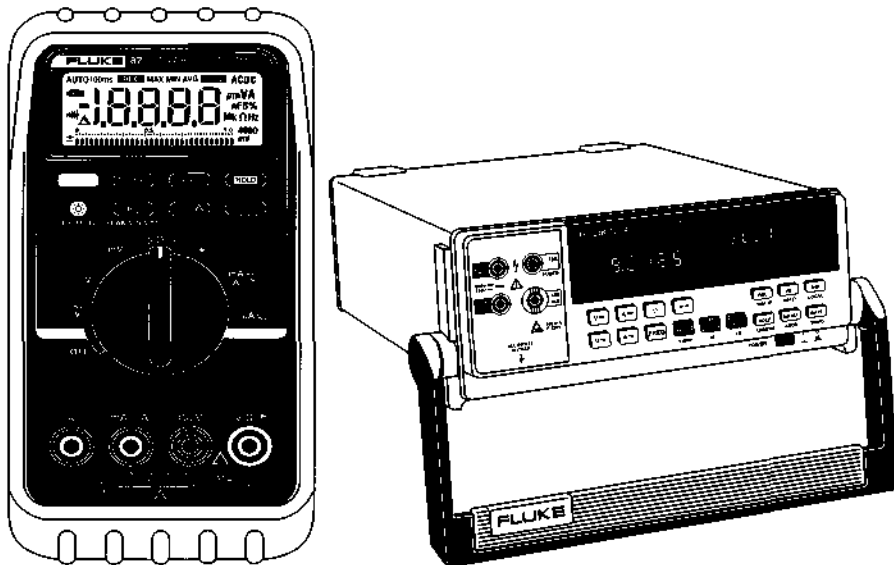


Fig. 3.2.7. Digitalinstrumenter (Fluke).

Fluke 45 Dual Display Multimeter

3.2.8 Yderligere målefunktioner

Minimum og maksimum

Digitale multimetre er ofte forsynet med hukommelse for mindste og største værdi af en løbende måling. Derved kan man uden direkte overvågning få oplysning om f.eks. største forekommende spændings-transienter.

Fastholdelse af måleresultat

Med denne funktion kan en måleværdi fastholdes ved et tryk på en tast. Det kan gøre det lettere at måle på vanskeligt tilgængelige eller dårligt belyste steder, når resultatet kan gemmes og aflæses senere.

Visning ved LED eller LCD

I fig. 3.2.8 er vist en spændings- og gennemgangstester som indenfor området 6 V til 690 V angiver det målte spændingsniveau ved hjælp af ni lys-emiterende dioder (LED). Det viste instrument kan desuden anvendes til at bestemme fasefølge og retning af et drejefelt.



Fig. 3.2.8 Spændingstester.
(New Instruments).

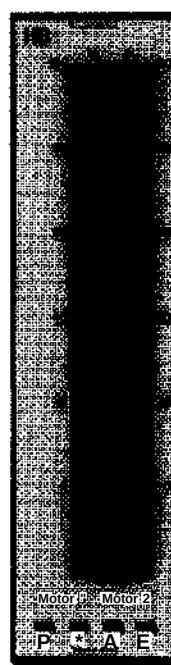


Fig. 3.2.9 Tavleinstrument med
søjleindikation (H&B).

Visningen på tavleinstrumentet fig. 3.2.9 sker ved en kombination af analog og digital visning. De analoge visninger (søjlerne) giver et hurtigt overblik, mens LCD-cifrene nederst giver de præcise talværdier.

Frekvens

En del digitale voltmetre eller universalinstrumenter kan vise frekvensen af den målte spænding. Dette kan ske ved at periodetiden måles ved sammenligning med en krystalstyret oscillator, som svinger med en høj frekvens, normalt 10 MHz. Frekvensen beregnes derefter i instrumentets mikroprocessor og vises på displayet.

En speciel funktion er den såkaldte "duty cycle"-måling. Dette er en måling af den tid, som et kredsløb afgiver eller tilføres spænding (eller er spændingsløst). Resultatet angives i procent af den samlede tid. Denne målefunktion er anvendelig f.eks. ved måling på elektrisk styring med puls-bredde modulation, som det bruges ved frekvensregulering af asynkronmotorer.

4. Udvidelse af måleområde

Som det er fremgået af afsnit 2, er de fleste analoge måleværker baseret på måling af en elektrisk strømstyrke. Nogle instrumenttyper har fuldt udslag i mA-området, andre ved nogle få ampere. Det er som regel nødvendigt at forsyne instrumenter med en forkobling, der enten kan være indbygget i instrumentet eller må indsættes ved montagen.

En forkobling kan være nødvendig af følgende grunde:

- Instrumenter skal ofte anvendes til måling af en strøm, der er meget større eller meget mindre end den strøm, der får måleværket til at vise fuldt udslag.
- Et instrument, der skal indsættes som voltmeter, skal have en indre modstand, der er meget større end måleværkets egen, da strømmen ellers vil blive utilladelig stor.
- Ved måling på højspændingsinstallationer må der ske en elektrisk adskillelse mellem net og instrumenter.
- Endelig kan det forekomme, at en del af måleområdet ønskes fremhævet på skalaen.

Den nødvendige tilpasning af et instrument til måleopgaven ved tilføjelse af en forkobling kan ske på flere måder.

4.1 Shunt og formodstand

Et instruments strømområde kan forøges ved indsættelse af en *shunt*, d.v.s. en resistans, der parallelforbindes over instrumentspolen, hvorved en del af strømmen ledes uden om instrumentet. En anden mulighed er at indskyde en strømtransformer mellem instrumentet og den leder, hvis strøm skal måles.

Når et måleinstrument skal indsættes som voltmeter, forøges dets modstand ved at forsyne det med en serieforbundet *formodstand*, eller der indsættes en spændingstransformer mellem målepunkterne og instrumentet.

I instrumenter, der er beregnet for et enkelt fast måleområde, er shunt eller formodstand fast indbygget, og skalaen er gradueret for det samlede system.

Universalinstrumenter har indbygget et antal resistanser, der ved hjælp af en omskifter indskydes som serie- eller parallelmodstande, når måleområdet vælges.

Fig. 4.1.1 viser et instrument med den indre modstand R_i og med fuldt udslag for strømmen I_i . Instrumentet kan med passende shunt eller formodstand anvendes både som henholdsvis amperemeter og voltmeter.

Beregning af shunt for amperemeter

Når instrumentet skal indsættes som A-meter skal det parallelkobles med en shunt R_{sh} , der dimensioneres således, at der vil være fuldt udslag ved strømmen I tilledningerne.

Spændingen over shunten vil da være lig spændingen over instrumentet, $I_i \cdot R_i$ og strømmen gennem shunten er $I - I_i$.

Shuntmodstanden kan nu beregnes af

$$R_{sh} = \frac{U_{sh}}{I_{sh}} = \frac{I_i \cdot R_i}{I - I_i}$$

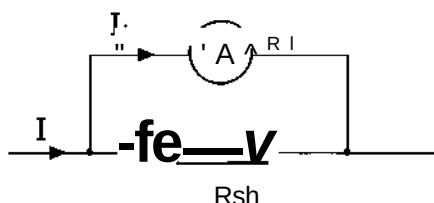


Fig. 4.1.1. Instrument med shunt.

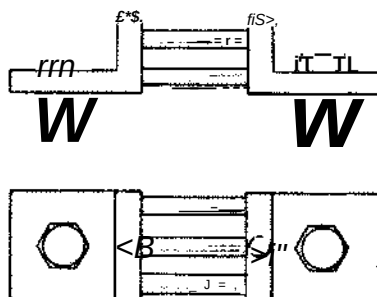


Fig. 4.1.2. Shunt.

Beregning af formodstand for voltmeter

Hvis instrumentet skal anvendes som voltmeter til måling af spændingen U , må der i stedet for en shunt indskydes en formodstand (fig. 4.1.3).

Ved fuldt udslag er spændingen over instrumentet $I_{\pm} \cdot R^{\wedge}$, og den resterende del af spændingen skal ligge over formodstanden $i?_f$, der derfor kan beregnes af udtrykket

$$R_r = \frac{U - I_{\pm} \cdot R^{\wedge}}{I_i}$$

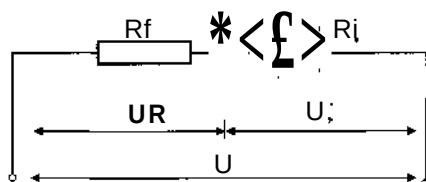


Fig. 4.1.3. Instrument med formodstand.

Ved jævnstrømsmålinger kan de nævnte formler uden videre anvendes, idet det dog kan være nødvendigt at tage hensyn til forbindelsesledningernes modstand.

Ved beregning af shunt eller formodstand i forbindelse med vekselstrømsinstrumenter må der tages hensyn til, at instrumentspolerne indeholder en induktiv komponent. Da spolens reaktans er frekvensafhængig, må beregningen foretages ved en valgt frekvens. Anvendes instrumentet med den beregnede shunt eller formodstand ved en anden frekvens, må der derfor regnes med en målefejl.

Som regel vil man ved vekselstrømsmålinger i stedet for shunt eller formodstand foretrække at indsætte måletransformere. Derved opnås at instrumentkredsen adskilles elektrisk fra det net, der skal måles, hvilket er nødvendigt ved måling i højspændingsanlæg.

Anvendelsen af måletransformere beskrives i det følgende afsnit.

4.2 Måletransformere

Transformeres virkemåde og udførelsesformer er beskrevet mere indgående i bind 3, afsnit 2. Dette afsnit behandler derfor transformernes anvendelse i forbindelse med instrumenter og relæer.

Anvendelsen af måletransformere i højspændingsnet er desuden behandlet i bind 5, afsnit 9.8. Måletransformere udføres som strømtransformer eller som spændingstransformer.

Bestemmelser for måletransformeres udførelse og mærkning er angivet i DS/EN 60044-1 og DS/EN 60044-2 for hhv. strøm- og spændingstransformere.

4.2.1 Strømtransformere

Tilslutningen af en strømtransformer fremgår af fig. 4.2.1. Strømmen, der skal måles, føres gennem transformerens primærvikling, som er mærket P1 - P2. Til transformerens sekundærklemmer (S1-S2) sluttes et eller flere amperemetre.

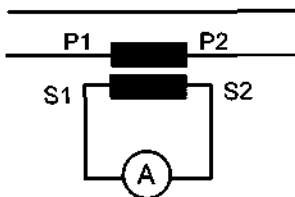


Fig. 4.2.1. Amperemeter med strømtransformer.

I stedet for de viste betegnelser ses undertiden mærkningen K-L og k-l for hhv. primær- og sekundærsidens klemmer.

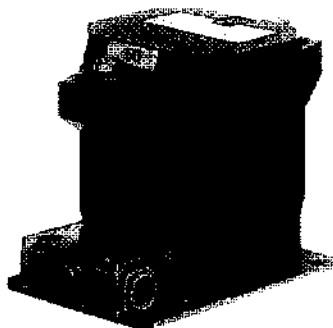


Fig. 4.2.2. Strømtransformer (RITZ).

Strømtransformere er beregnet på at arbejde med praktisk taget kortsluttet sekundærvikling. Den sekundære spænding U_2 er derfor omtrent nul; dette må også gælde den inducerede elektromotoriske

kraft (se bog 3, "Elektriske maskiner"). Heraf følger at strømtransformerens magnetfelt under normal drift må være svagt, idet:

$$U_2 \sim \mathcal{E}_2 = 4,44 \, \phi f N_2$$

Den nødvendige magnetiseringsstrøm er derfor lille, og der er praktisk taget proportionalitet mellem den primære og den sekundære strøm. Proportionalitetsfaktoren mellem disse strømme benævnes omsætningsforholdet K_i , og er bestemt ved

$$K_i = \frac{I_1}{I_2}$$

Omsætningsforholdet skrives som en uforkortet brøk, hvorved de nominelle værdier af strømmene samtidigt angives, f. eks.:

$$K_i = 100/5 \text{ A.}$$

Hvis den største primære strømstyrke er for lille til at give et passende udslag på det tilsluttede instrument kan strømmen føres flere gange gennem åbningen i strømtransformeren som vist fig. 4.2.3. F.eks. vil 25 A i fire vindinger give samme primære amperevindings-tal som 100 A i en enkelt skinne.

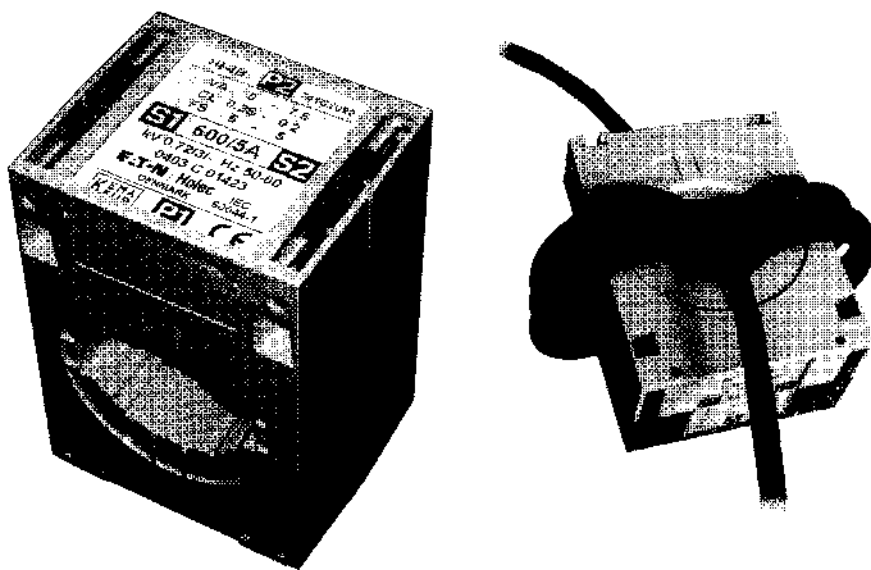


Fig. 4.2.3. Gennemføringsstrømtransformere (Eaton Electric).

En strømtransformers sekundærvikling må aldrig afbrydes, når primærviklingen er strømførende, idet kernens magnetfelt derved forøges stærkt. Dette forårsager temperaturstigning i jernkernen, men desuden induceres høje spændinger i sekundærviklingen, som dels kan forårsage overslag mellem vindingerne eller til stel, dels kan medføre personfare.

4.2.2 Spændingstransformere

Spændingstransformere er måletransformere, der indsættes med det formål at omsætte nettets spænding til en lavere spænding, hvortil der kan sluttes et voltmeter. Voltmeterkredsen bliver derved af transformeren elektrisk adskilt fra nettet.

Fig. 4.2.4 og 4.2.5 viser mærkningen og tilslutningen af spændingstransformere. Klemmemærkningen U-V og u-v ses også anvendt.

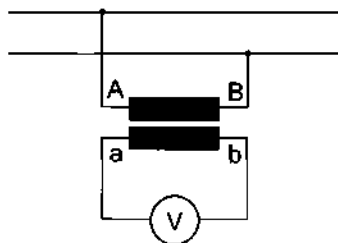


Fig. 4.2.4. Voltmeter med spændingstransformer.

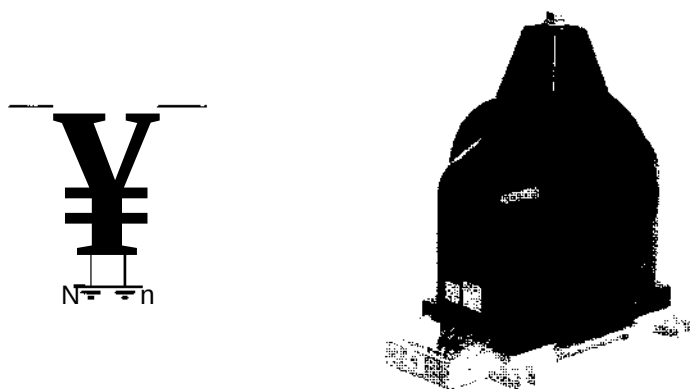


Fig. 4.2.5. Spændingstransformer for tilslutning mellem fase og stel.

Det eller de voltmetre, der tilsluttes transformerens sekundærklemmer har en stor indre modstand, således at spændingstransformere ved normal drift er meget svagt belastet.

På grund af de meget små strømme er spændingsfaldet i viklingerne ubetydeligt. Der er derfor et konstant forhold mellem primær og sekundær spænding.

Dette tal betegnes omsætningsforholdet K_u

$$K_u = \frac{U_1}{U_2}$$

Omsætningsforholdet angives normalt uforkortet, f.eks.:

$$K_u = 1000/100 \text{ V,}$$

hvorved man direkte kan aflæse de nominelle værdier af primær- og sekundærspændingerne.

Kapacitiv spændingstransformer

Ved spændingsmåling i højspændingsnet fra 72 kV og opefter anvendes kapacitive spændingsmåletransformere. Som fig. 4.2.6 viser ned-sættes spændingen via en kapacitiv spændingsdeling (1 og 2) til en lavere værdi, som forsyner den induktive transformer (4).

Pos. (3) er en kompenstationsspole og (5) en dæmpningsenhed.

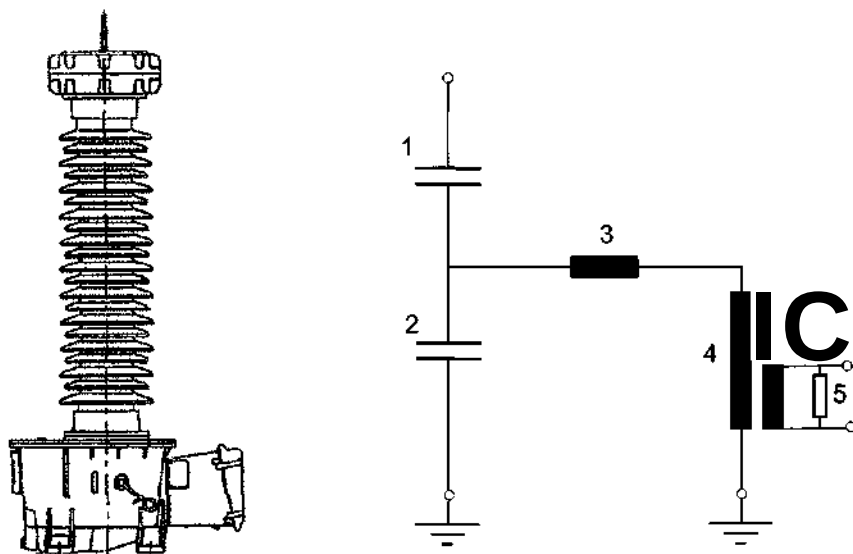


Fig. 4.2 6. Kapacitiv spændingstransformer

4.2.3 Måletransformeres nominelle data

Af standardiseringshensyn er der i DS/EN 60044-1 og DS/EN 60044-2 normeret en række standardværdier for både strøm- og spændingstransformere.

For strømtransformere anvendes som standard sekundærværdierne 1 og 5 A, og for spændingstransformere 100 og 110 V. Ved 1-polede spændingstransformere, som kun må tilsluttes mellem faseleder og jord, angives nominel sekundærværdi som fasespændingen $100/\sqrt{3}$ eller $110/\sqrt{3}$ V. Ligeledes angives en række normerede værdier for ydeevnen.

Spændingstransformere

For måletransformere til spændingsmåling anvendes to effektbegreber:

Den *nominelle* ydeevne og den *termiske grænseydeevne*, som begge måles i VA. Ved den nominelle ydeevne eller mærkeydeevnen forstås den belastning, som en måletransformers sekundærvikling kan belastes med, uden at transformerens måleusikkerhed bliver større end dens klassemærkning angiver. Den nominelle ydeevne betegnes også som transformerens VA-tal.

Den termiske grænseydeevne for en spændingstransformer er den belastning, som transformeren vedvarende kan belastes med, uden at den maksimalt tilladte temperatur overskrides.

Strømtransformere

For strømtransformere angives, foruden den nominelle ydeevne, også den termiske grænsestrøm I_{th} og den dynamiske grænsestrøm I_{dyn}^{TM} .

I_{th} er effektivværdien af den primærstrøm, som transformeren i l s kan tåle, uden at tage skade af strømmens varmeudvikling.

Den dynamiske grænsestrøm I_{dyn} er størrelsen af den primære stødstrøm, hvis dynamiske kraftpåvirkning transformerens viklinger kan tåle med kortsluttet sekundærvikling.

Når en strømtransformer skal forsyne flere strømspoler, kobles disse spoler i serieforbindelse. Produktet af strømtransformerens sekundærstrøm og spændingsfaldet over de serieforbundne spoler samt tilledninger må ikke overskride transformerens VA-tal.

På samme måde må produktet af en spændingstransformers sekundære spænding og de tilsluttede voltmetres strømforbrug ikke være større end transformerens VA-tal.

4.2.4 Måletransformeres klasse

I lighed med klassemærkningen for måleinstrumenter (se afsnit 7) angiver man måletransformeres måleusikkerhed ved en klassemærkning. Klassemærkningen for en transformer angiver usikkerheden dels på den sekundære vektors numeriske størrelse, dels på dens vinkeldrejning i forhold til primærvektoren. Disse to størrelser benævnes hhv. *omsætningsfejl* og *vinkelfejl*.

Almindeligt anvendte klasser for transformere, som forsyner strøm- eller spændingsspoler i instrumenter er

0,1-0,2-0,5- 1-3 og 5.

Omsætningsfejl

En måletransformers klasse angiver den tilladte afvigelse fra nominal sekundær strøm eller spænding, angivet i procent af nominal værdi. Den maksimalt tilladt størrelse af omsætningsfejlen afhænger af transformerenes belastningsgrad og må findes i de relevante normblade. Iflg. DS/EN 60044-1 må f.eks. en strømtransformer med nøjagtighedsklasse 1 højst have en usikkerhed på $\pm 1\%$ af ved mærkestrøm, mens der tillades $\pm 1,5\%$ ved 20% af mærkestrømmen. Ved sekundær mærkestrøm 5 A svarer dette til absolut usikkerhed på $\pm 0,050$ A hhv. $\pm 0,075$ A. Denne usikkerhed på omsætningsforholdet betegnes som omsætningsfejl.

Vinkelfejl

Ud over en afvigelse i numerisk størrelse forekommer der en drejning af den sekundære strøm- eller spændingsvektor. Denne såkaldte vinkelfejl er uden betydning ved simpel strøm- eller spændingsmåling, men ved f.eks. effektmåling indgår usikkerheden på vinklen i det endelige måleresultat. Vinkelfejlen θ måles i bueminutter eller centiradianer og må for en given klasse ikke overskride visse fastlagte størrelser. Jo bedre klasse en transformer er mærket med, jo mindre vinkelfejl tillades. Begreberne omsætningsfejl og vinkelfejl er illustreret fig. 4.2.7.

For spændingstransformere er den procentiske omsætningsfejl

$$F_u = \frac{U_2 - K_u \cdot U_1}{U_1} \cdot 100\%$$

Omsætningsfejlen i procent for en strømtransformer med det nominelle omsætningsforhold $K^\wedge$ beregnes af udtrykket

$$F_i = \frac{I_2 \cdot K_i - I_1}{h} \cdot 100\%$$

Som det ses af de nævnte formler regnes omsætningsfejlen positiv, når den sekundære strøms hhv. spændings størrelse er større end nominel værdi. Omvendt er fejlen negativ, når sekundærværdien er mindre end nominel.

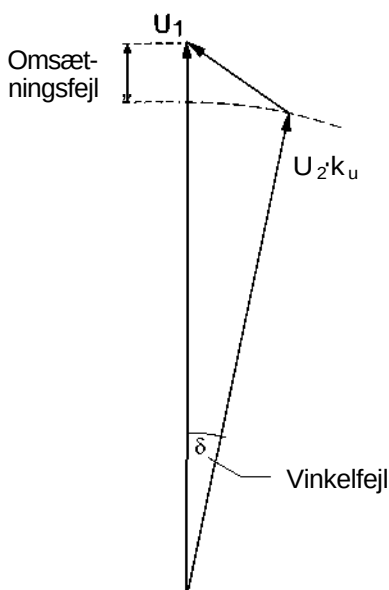


Fig. 4.2.7. Omsætningsfejl og vinkelfejl.

Instrumentssikkerhedsfaktor

For strømtransformere, som forsyner instrumenter og målere kræves stor nøjagtighed indenfor det normale måleområde. Ved overstrømme er det derimod af hensyn til instrumentet ønskeligt, at der sker en begrænsning af den sekundære strøm til nogle få gange mærkestrømmen. Dette kan ske ved valg af jernkvalitet og ved dimensionering af transformerkernen, således at mætning af kernen påbegyndes ved primærstrømme nogle få gange mærkeværdien.

For instrumenttransformere specificeres en *instrumentssikkerhedsfaktor* F_g . Sikkerhedsfaktoren angiver det antal gange, som den primære strømstyrke skal være større end nominel værdi, for at omsætningsfejlen skal blive -10%, idet det forudsættes at transformeren er

tilsluttet sin nominelle belastningssimpedans. Af hensyn til de tilsluttede måleinstrumenter skal F_s være mindst mulig.

Almindeligvis er $F_s \leq 10$ eller $F_s \leq 5$. For målere og tavleinstrumenter kræves gerne $F_s < 10$, idet disse komponenter kan tåle kortvarige strømstød på mindst $10 \cdot I_N$. Mere følsomme apparater og præcisionsinstrumenter kræver $F_s < 5$.

Fejlgrænsestrøm. Overstrømsciffrer

Anderledes stiller det sig ved strømtransformere, hvis sekundærvikling forsyner beskyttelsesrelæer. Her er det vigtigt, at der opnås en rimelig nøjagtighed op til de største overstrømme, der kan forekomme, da relæerne ofte skal fungere ved strømme, der er mange gange transformerens mærkeværdi. For relætransformere angives iflg. EN 60044-1 *en fejlgrænsestrøm*.

Fejlgrænsestrømmen* er den største værdi af primærstrømmen, hvor transformeren stadig kan opfylde sin klasses krav. Forholdet mellem fejlgrænsestrømmen og den nominelle primærstrøm betegnes *fejlgrænse faktoren*. Standardværdierne af denne faktor er 5, 10, 15, 20 og 30.

For relætransformere angives klassen som den højst tilladelige værdi af fejlen i procent, efterfuldt af bogstavet P (for "Protection").

Standardværdierne er 5 P og 10 P. Eksempelvis angiver mærknin-gen 5 P 10 en relætransformer, som ved 10 gange nominel strøm har en samlet fejl på højst 5%.

I stedet for fejlgrænsefaktoren anvendes ofte overstrømsciffreret n , der er defineret som det antal gange primær mærkestrøm, ved hvilken *omsætningsfejlen* alene er enten -5% eller -10%.

Der stilles altså helt forskellige krav til transformerkernens karakteristik, alt efter om der skal tilsluttes måleinstrumenter eller beskyttelsesrelæer. Transformere, som indsættes med begge formål, forsynes med to eller flere separate jernkerner med fælles primærvikling. Man må da skelne mellem relækerner og målekerner.

* EN 60044-1 anvender betegnelsen Accuracy Limit Factor.

4.3 Tanginstrumenter

Tanginstrumenter udføres som en sammenbygning af et analogt eller digitalt visende måleinstrument og en måletransformer. Transformerens jernkerne er udformet som en tang, der kan lukkes omkring en leder. Tangamperemetret til måling af vekselstrømme kan således være et blødtjerns- eller drejespolemåleværk med påbygget strømtransformer, formet som en tang. Måletransformerens primærvikling udgøres af den strømførende ledning, som er ført gennem tangen. Instrumentets måleværk er tilsluttet transformerens sekundærvikling. I dag anvendes næsten udelukkende forstærkerinstrumenter med digitalvisning.

Dette instrument er primært egnet til hurtig måling af større strømme under drift, idet målingen kan foretages uden at ledningen til brugsgenstanden skal afbrydes. Der skal naturligvis måles om den enkelte leder til brugsgenstanden, ikke samtidigt om alle lederne i forsyningskablet.

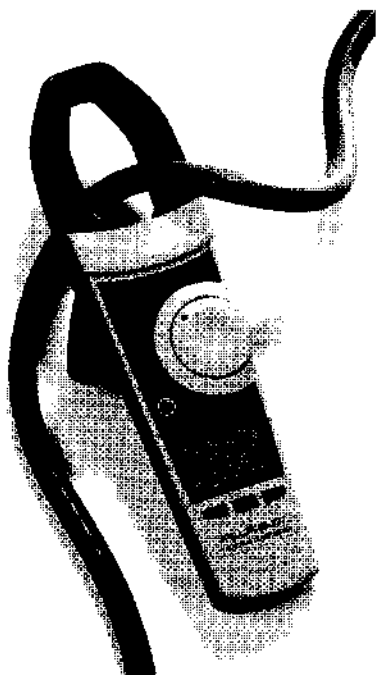


Fig. 4.3.1. Tangamperemeter
(Fluke).

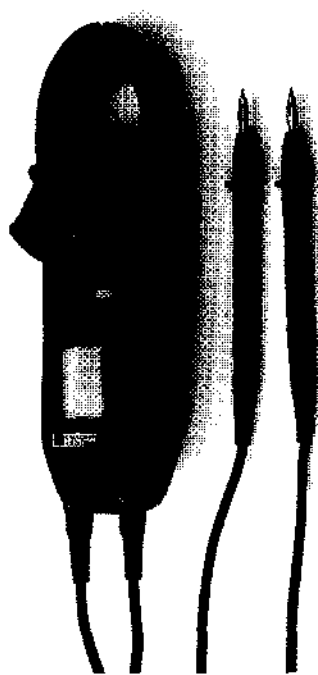


Fig. 4.3.2. Wattmeter
(Chauvin-Arnoux).

Ved måling af jævnstrømme kan tangen ikke fungere som måletransformer, da magnetfeltet om lederen er konstant. I stedet måles styrken af magnetfeltet ved hjælp af et Hall-element, anbragt i den magnetiske kreds. Hall-elementet afgiver en spænding, som er proportional med feltstyrken* .

Denne spænding giver efter forstærkning visning på en instrumentskala eller et cifferpanel, hvor strømmens størrelse aflæses direkte. Dette måleprincip anvendes i tangamperemetre, som har måleområder for både jævnstrøm og vekselstrøm.

Tanginstrumenter er desuden ofte forsynet med bøsninger for spændings- eller modstandsmåling, og endelig findes der tanginstrumenter beregnet for måling af effekt (fig. 4.3.2) eller effektfaktor. Disse tilsluttes som andre tilsvarende instrumenter, blot sker strømmmålingen ved hjælp af måletangen.

Tanginstrumenter kan tilsluttes uden afbrydelse af strømmen til brugsgenstanden.

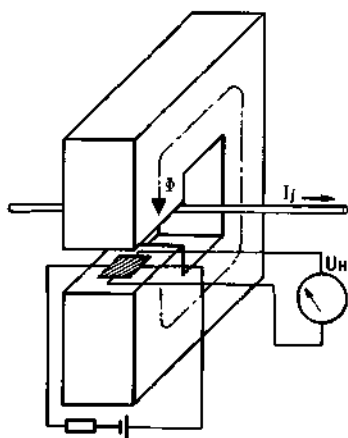


Fig. 4.3.3. Princip i tangampere meter med Hall-element for måling af jævnstrøm

Ved måling på store strømme i ledere, som er svært tilgængelige eller har meget stort tværsnit kan man anvende en fleksibel strømtang som vist fig. 4.3.4. I kombination med tilslutningsboksen fig. 4.3.5 kan vælges mellem måleområderne 200 A og 2000 A vekselstrøm. Udgangssignalet på 10 mV/A hhv. 1 mV/A kan vises på et oscilloskop, et multimeter eller et Fluke Scopemeter (se afsnit 10).

* se også afsnit 8.1 samt f.eks. K.Bodi: "Analog og digitalteknik".

Strømtangen er beregnet for måling af vekselstrøm indenfor frekvensområdet 48 - 65 Hz, med en usikkerhed på $\pm 1\%$ af største værdi. Denne nøjagtighed forudsætter bl.a. at den målte kableleder anbringes i centrum af den fleksible strømtang og at strømmen, der måles på, ikke indeholder et jævnstrømsled.

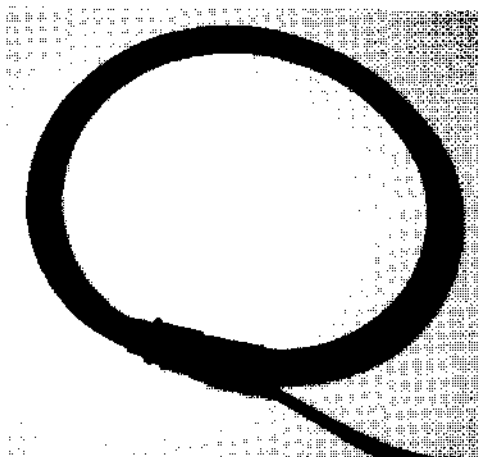


Fig. 4.3.4. Flexibel strømtang.
(i2000flex, Fluke)



Fig. 4.3.5. Tilslutningsbox for
fleksibel strømtang.

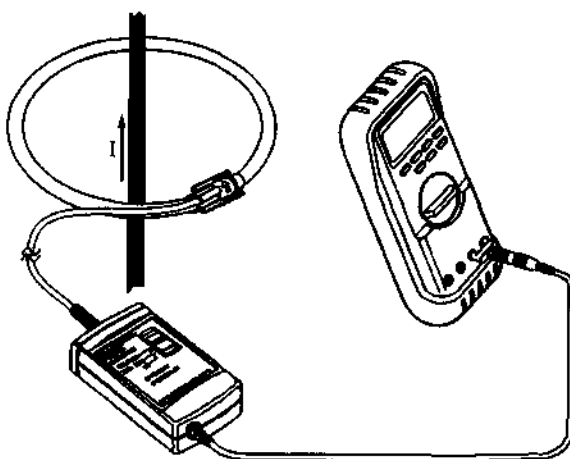


Fig. 4.3.6. Tilslutning af den fleksible strømtang til multimeter.

4.4 Måletransduktorer

Ved måling af store jævnstrømme anvendes undertiden måletransduktor, også kaldet en magnetisk forstærker. Transduktorens grundlæggende virkemåde er nærmere beskrevet i bind 3, afsnit 2.

Når den anvendes til måleformål, er transduktorens jernkerne forsynet med en vikling med mange vindinger af tynd tråd, hvori der løber en vekselstrøm. I denne vikling er indskudt et drejespole- eller blødtjernsinstrument, hvis udslag er bestemt af viklingens strøm.

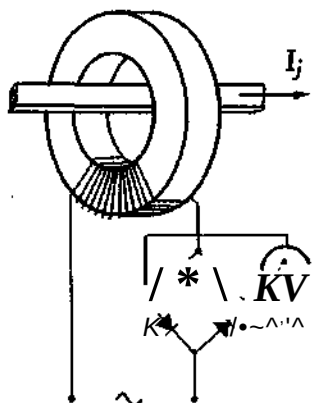


Fig. 4.4.1. Måletransduktor, princip.

Jævnstrømslederen, hvis strømstyrke skal måles, føres gennem jernkernens åbning en eller flere gange. Når jævnstrømmen er lille, skabes magnetfeltet næsten udelukkende af vekselstrømmen i instrumentviklingen. Magnetiseringen forløber på den nederste, næsten retlinede del af jernets magnetiseringskarakteristik, hvilket betyder at instrumentspolens induktans er stor. Strømmen i instrumentet er derfor lille. Når jævnstrømmen øges, vil jernkernens magnetisering stige, og på grund af jernets krumme magnetiseringskarakteristik mindskes instrumentviklingens induktans, hvorved instrumentstrømmen øges.

Instrumentudslaget bliver således et udtryk for jævnstrømmens styrke, og instrumentet kan gradueres for direkte aflæsning af jævnstrømmen.

Måletransduktorer anvendes, hvor der ville afsættes for stor effekt i en shunt, eller hvor der ønskes elektrisk adskillelse mellem måleinstrumentet og den jævnstrøm, der skal måles.

4.5 Instrumenter med zenerdiode

Ved indsættelse af en zenerdiodekobling kan en del af en instrument-skala fremhæves, idet resten af skalaen sammentrænges.

Fig. 4.5.1 viser en zenerdiode indsat i serie med et drejespoleinstrument med det formål at undertrykke den nedre del af måleområdet. Ved spændinger under diodens zenerspænding vil der kun gå en forsvindende lille strøm i serieforbindelsen, og instrumentet viser omtrent 0. Først når zenerspændingen overskrides, vil instrumentet begynde at give udslag. Ved måling på vekselspænding må der indsættes en ensretterbro med en udglatningskondensator foran zenerdioden.

Koblingen anvendes, hvor man ønsker at lette aflæsningen i området omkring en nominel værdi, mens den øvrige del af skalaen ikke anvendes. Man kan for eks. på denne måde ved en nominel spænding på 230 V sprede skalaområdet 200 til 250 V over næsten hele skalaen. Der anvendes da en diode med zenerspænding 200 V og et instrument med fuldt udslag for 50 V.

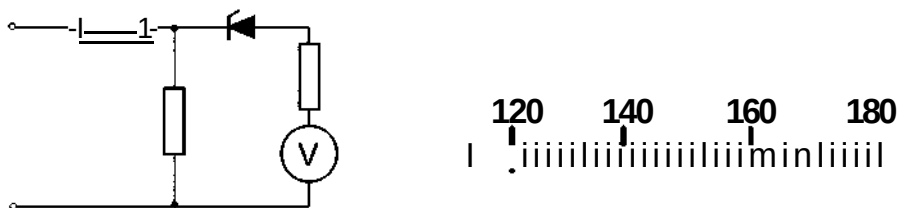


Fig. 4.5.1. Undertrykkelse af nedre del af måleområde.

Ved den i fig. 4.5.2 viste parallelkobling af zenerdiode og instrument kan den nedre del af måleområdet fremhæves, mens den øvre del op til maksimalt udslag sammentrænges. Så længe spændingen over zenerdioden er under dens gennembrudsspænding, påvirkes instrumentudslaget ikke.

Når zenerspændingen overskrides åbner dioden, hvorved instrumentet shuntes med en modstand. Skalaens udformning bestemmes ved passende valg af zenerspænding og modstandsværdier.

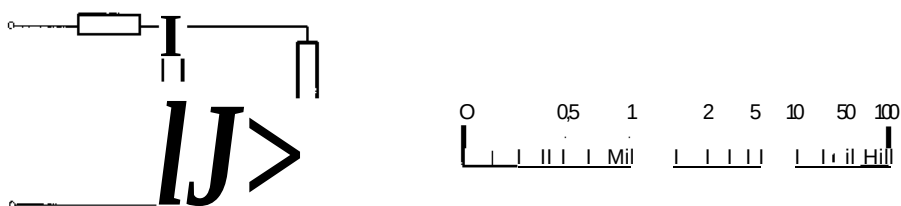


Fig. 4.5.2. Undertrykkelse af øvre del af måleområde.

Koblingen finder f.eks. anvendelse, hvor spændingen under normale driftsforhold er lille, men hvor instrumentet i fejltilfælde udsættes for væsentlig højere spænding. Dette er tilfældet ved et voltmeter, der måler nulspændingen i et slukkespolejordnet net.

Beregningseksempler til afsnit 4

Eks. 4.1

Et drejespoleinstrument med indre modstand $r_i = 1,0 \text{ } \Omega$ og fuldt udslag for $i_f = 25 \text{ mA}$ skal forsynes med en shunt, der beregnes således, at instrumentet giver fuldt udslag ved $5,0 \text{ A}$ (se fig.4.1.1)

Shuntens modstand findes af

$$R_{sh} = \frac{I_f \cdot r_i}{I - I_f} = \frac{25 \cdot 10^{-3} \cdot 1,0}{5 - 25 \cdot 10^{-3}} = \frac{1}{199} = 5,025 \cdot 10^{-6} \text{ } \Omega$$

Den samlede modstand af parallelforbindelsen er

$$R_{\text{parallel}} = \left(\frac{1}{R_{sh}} + \frac{1}{r_i} \right)^{-1} = (199 + 1)^{-1} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ } \Omega$$

Eks. 4.2

Det i eks. 4.1 nævnte instrument skal anvendes som voltmeter, og kobles derfor i serie med en formodstand. Formodstanden beregnes, således at en spænding på 100 V over serieforbindelsen giver fuldt udslag på instrumentet:

$$R_f = \frac{U}{I_f} = \frac{100}{25 \cdot 10^{-3}} + 1 = 3999 \text{ } \Omega$$

Serieforbindelsens samlede modstand er

$$R_f + r_i = 3999 + 1 = 4000 \text{ } \Omega.$$

5. Særlige instrumenter

De tre instrumenttyper, der omtales i dette afsnit, indeholder ikke et af de tidligere beskrevne målesystemer, men er udformet specielt til formålet. De findes dog også i elektroniske udgaver, ofte med digital visning. Disse instrumenter er beregnet for hver deres særlige formål, som fremgår af deres navne:

- frekvensmeter,
- fasefølgeviser og
- synkronoskop.

Fælles for dem er, at de alle bl. a. anvendes som kontrolinstrumenter ved synkronisering før indkobling på 3-fasede net eller ved sammenkobling af to net. Synkronoskopet danner da sammen med et dobbelt frekvensmeter og et dobbelt voltmeter en synkroniseringsenhed, således at en synkronmaskines faseleje, frekvens og spænding kan sammenlignes med nettet før sammenkobling.

5.1 Frekvensmetre

Instrumenter til måling af frekvens fremstilles efter to helt forskellige principper, tungefrekvensmeter og viserfrekvensmeter.

Tungefrekvensmetret indeholder et vibrationsmåleværk, hvis virkemåde beror på at et antal tynde stålblade - tunger - påvirkes til svingning af en elektromagnet. Magnetviklingen tilsluttes den spænding, hvis frekvens skal måles.

Tungerne er udformet således, at de alle har forskelligt egensvingningstal. Det sker ved at give dem varierende masse eller længde. Kun den tunge, hvis egensvingningstal stemmer med magnetviklingens frekvens, kommer i svingninger på grund af resonans, mens de andre tunger ikke påvirkes.

Det er muligt at fremstille vibrationsmåleværker til frekvenser fra omkring 10 Hz op til 1200 Hz. Det almindelige driftsinstrument har et måleområde fra 45 til 55 Hz med en afstand på 0,5 Hz mellem nabotungers resonansfrekvens. I det almindelige ikke-polariserede in-

strument tiltrækkes den vibrerende tunge to gange i hver periode, og har altså et egensvingningstal på det dobbelte af den frekvens, den er mærket med.

Frekvensmetre udføres også polariseret, hvilket betyder at vekselfeltet overlejres med et permanent felt af samme størrelse som vekselfeltets maksimalværdi. Det resulterende felt er hele tiden rettet samme vej og vil tiltrække tungen en gang i hver periode. Det polariserede instruments tunger har derfor kun halvt så stort egensvingningstal, og kan gives større længde og dermed større udsving og lavere effektforbrug. Frekvensmeters tunger forsynes i den frie ende med et ombuk, som ses gennem et vindue i frontpladen. Fig. 5.1.2 viser eksempler på tungefrekvensmeters visning.

1. Skala
2. Tunger
3. Permanent magnet
4. Magnetiseringsvikling
5. Skinne

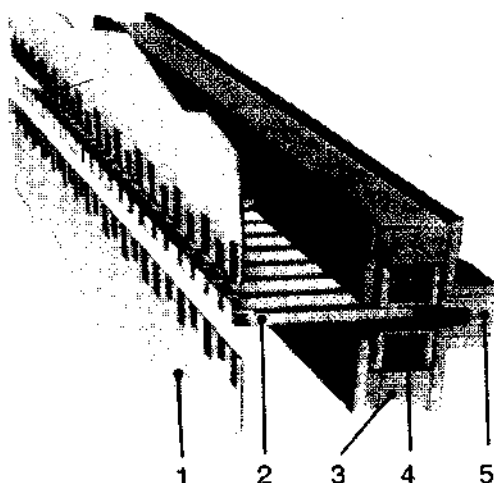
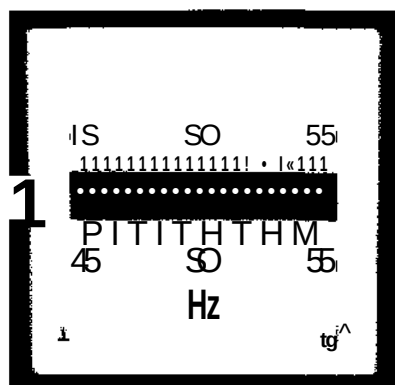


Fig. 5.1.1. Polariseret tungefrekvensmeter.



Eksempler på visning:
 $f=50\text{Hz}$ og $f= 49,75\text{Hz}$

Fig. 5.1.2. Frekvensmeter (DEIF).

Viserfrekvensmetret er forsynet med et drejespolemåleværk, som fra en elektronisk kreds forsynes med en spænding, der er proportional med frekvensen. Dette instrument kan måle frekvensen indenfor et område, som er meget større end tungeinstrumentets. Som fig. 5.1.3 viser begrænses visningen dog som regel til et mindre område omkring den normale frekvens.

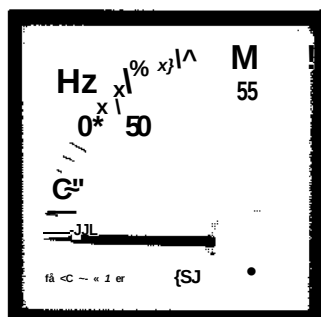


Fig. 5.1.3. Viserfrekvensmeter (DEIF).

De to nævnte frekvensmetre er normalt udført for fast montage i kontroltavle. Til service og laboratoriemåling kan anvendes digital-multimetre, hvoraf mange som omtalt i afsnit 3 har et frekvensmåle-område.

5.2 Fasefølgeviser

Ved tilslutning af motorer til et 3-faset net kan det være nødvendigt at kontrollere rækkefølgen af faserne, idet motorens omdrejningsretning er bestemt af fasefølgen. Fasefølgeviseren findes i en elektromekanisk og en elektronisk udgave.

Elektromekanisk fasefølgeviser

Opbygningen af en elektromekanisk fasefølgeviser er vist fig. 5.2.1.

Instrumentet indeholder tre elektromagneter, placeret 120° forskudt rumligt. De tre spoler er stjerneforbundet og sluttes til hver sin fase. Efter samme princip som anvendes i statorviklingen i en 3-faset motor, dannes derved et drejefelt (se bind 3, afsnit 4). Når feltet roterer, induceres der hvirvelstrømme i en aluminiumsskive, som derved bringes til at rotere i samme retning som drejefeltet.

Skiven er forsynet med en pil eller et andet mærke, så omdrejningsretningen let kan bestemmes. En pil på instrumentskallen angiver

hvilken retning skiven drejer ved fasefølgen L_1 , L_2 , L_3 (tidligere R, S, T). Ved hjælp af tre lysdioder e.l. indikeres om alle tre faseledere er spændingsførende.

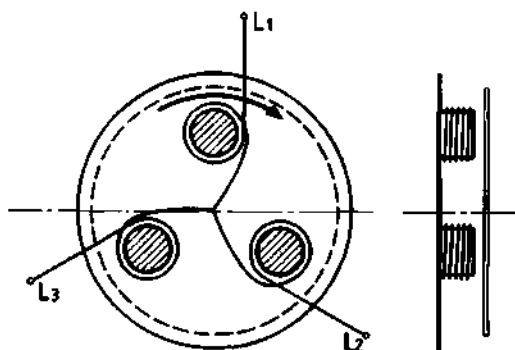


Fig. 5.2.1. Elektromekanisk fasefølgeviser.

Instrumentet kan kun vise om fasernes rækkefølge er korrekt, ikke om de er korrekt mærket. For eksempel vil tilslutning af de tre klemmer til fasefølgen L_3 , L_1 , L_2 også give rigtig omdrejningsretning. Denne udgave af fasefølgeviseren kan arbejde indenfor et meget stort spændings- og frekvensområde.

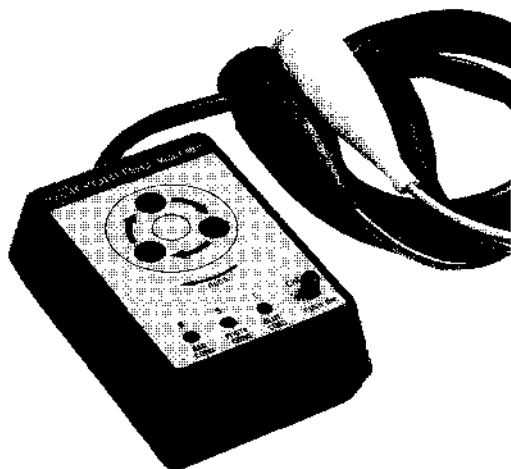


Fig. 5.2.2. Elektromekanisk fasefølgeviser (Kyoritsu).

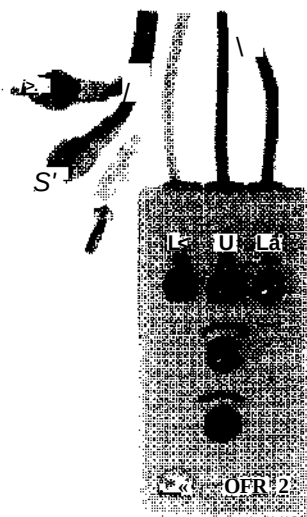


Fig. 5.2.3. Elektronisk fasefølgeviser (H&B).

Elektronisk fasefølgeviser

Fasefølgeviseren kan også udføres uden bevægelige dele, baseret på RC-kredsløb. En glimlampe lyser, hvis fasefølgen er korrekt, en anden hvis den er modsat. Frekvensområdet for dette instrument er meget snævert på grund af RC-koblingens frekvensafhængighed.

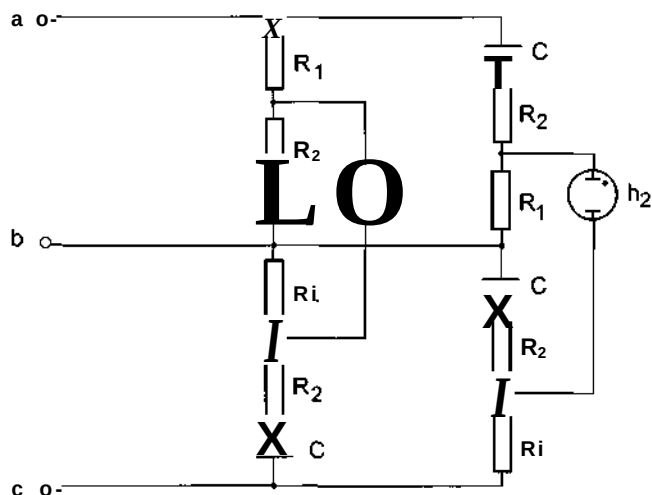
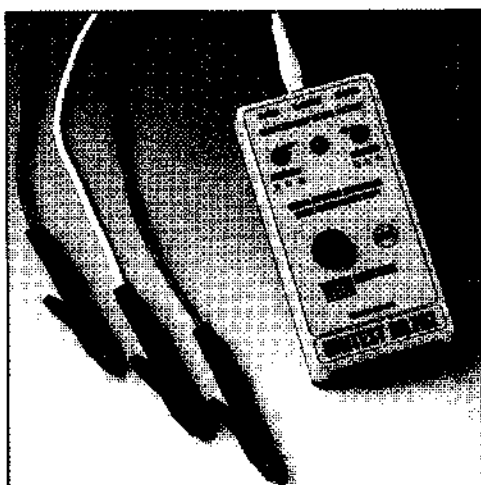
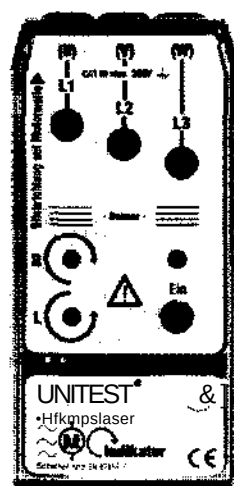


Fig. 5.2.4. Elektronisk fasefølgeviser. Lampen h1 lyser ved rigtig fasefølge, h2 ved forkert fasefølge.



a.



b.

Fig. 5.2.5. Instrumenter for kontrol af motors drejefelt (BEHA).

Indikator for motoromløbsretning

Dette instrument gør det muligt at bestemme den fasefølge en motor skal tilsluttes for at dreje med en ønsket omdrejningsretning. Et eksempel er vist fig. 5.2.5a. Indikatoren tilsluttes klembrættet, og motoren drejes i den ønskede retning. Instrumentet angiver da den nødvendige fasefølge. Instrumentet fig. 5.2.5b kan vise omdrejningsretningen på en 3-faset vekselstrømmotor under drift, idet det holdes mod statorhuset parallelt med akslen. Omrejningsretningen kan derved kontrolleres, selv om motorakslen ikke kan ses.

5.3 Synkronoskop

Før en vekselstrømssynkronmaskine indkobles på et net må der foretages en synkronisering. Dette er beskrevet i bind 3, afsnit 4. En af betingelserne for at sammenkobling kan ske, er at generatorens faseleje er i overensstemmelse med nettets. Til at kontrollere dette anvendes et synkronoskop.

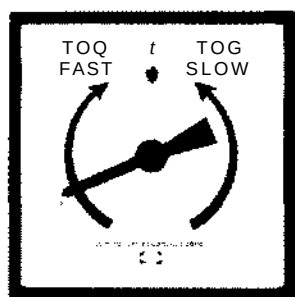


Fig. 5.3.1.
Visersynkronoskop

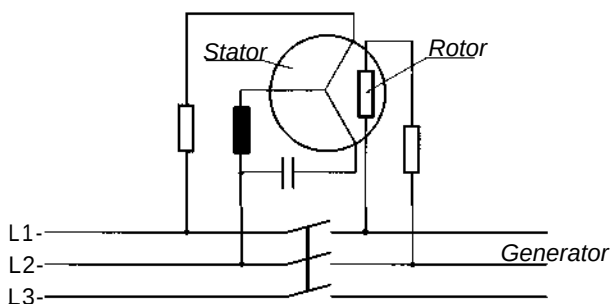


Fig. 5.3.2. Eksempel på tilslutning af synkronoskopet.

Fig. 5.3.1 viser en udførelse med omdrejningsviser. Rotoren, hvorpå viseren er anbragt, er forsynet med en 1-faset vikling, som er tilsluttet generatorspændingen. Der dannes i rotoren et magnetfelt, som svinger med generatorens frekvens. Synkronoskopets stator har en 3-faset vikling, som er forbundet til nettet, f.eks. som vist fig. 5.3.2.

I statorviklingen dannes, som i en 3-faset motor, et drejefelt, som roterer med en hastighed bestemt af nettets frekvens. Drejefeltet kan

dog også fremkomme som summen af to magnetfelter, der både rumligt og tidsmæssigt 90° forskudt, altså som f.eks. i en motor med modstandsstart.

Hvis generatorens frekvens er forskellig fra nettets, løber rotoren venstre eller højre om, alt efter om generatorens omløbstal er for lavt eller for højt. Jo større frekvensforskel, jo hurtigere løber rotoren og dermed viseren. Når der er overensstemmelse mellem frekvenserne og spændingsvektorerne er i fase, stiller viseren sig lodret.

Et synkronoskop uden bevægelige dele er vist fig. 5.3.3. Instrumentet indeholder en elektronisk enhed, som måler faseforskellen mellem generator og net, og afgiver en jævnspænding proportional med forskellen i faseleje. På instrumentets frontplade er med en indbyrdes afstand på 10° anbragt 36 lysemitterende dioder (LED) i en cirkel. Instrumentet kan også være udført med dobbelt vinkelafstand og blot 18 dioder.

Jævnspændingen omsættes i en anden enhed til en spænding til den LED, hvis vinkel svarer til faseforskellen. Ved frekvensforskel vil lysdioderne skiftes til at lyse op og slukkes, hvilket giver indtryk af en rotation. Rotationen sker højre om ved for høj generatorfrekvens, venstre om når frekvensen er for lav. Ved frekvens- og faseoverensstemmelse lyser dioden i 0° (ved "SYNC") konstant.

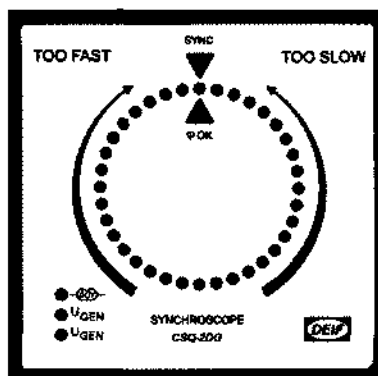


Fig. 5.3.3. Synkronoskop med LED (DEIF).

6. Målebroer og kompensationsmålinger

6.1 Bromålingens princip

Ved nøjagtige målinger af elektriske størrelser anvendes gerne målebro eller kompensationsmåling. I princippet kan alle fysiske størrelser, der kan repræsenteres ved impedanser, måles ved en bromåling, mens strømme og spændinger kan måles ved hjælp af kompensationsmåling.

Begge metoder lader sig anvende ved både jævnstrøm og vekselstrøm, og begge metoder er baseret på en balance, hvorved en strøm indreguleres til nul. Der stilles derfor krav om stor følsomhed til det måleinstrument, der fungerer som nul-indikator. Til gengæld er usikkerheden på instrumentets visning af mindre betydning. Det samme gælder variationer i spændingen fra broens strømforsyning.

En målebro sammenligner en ubekendt komponent med en komponent med kendt værdi; måleresultatets usikkerhed afhænger derfor af tolerancen på den kendte komponent.

Der er udviklet en lang række målebroer til forskellige formål, hvoraf der gennemgås nogle få i de følgende afsnit. Disse målebroer findes også som færdige, fabriksfremstillede apparater.

I en del af de følgende måleopstillinger er anvendt såkaldte *normaler*, f.eks. modstandsnormaler eller reaktansnormaler. Disse normaler er komponenter, hvis resistans, induktans eller kapacitans er kendt med en stor nøjagtighed. De kan derfor anvendes til at sammenligne ubekendte komponenter med.

Indstillelige normaler til laboratoriebrug kan være indrettet som dekademodstande eller -reaktanser. Dette betyder at de er forsynet med et antal 10-trins omskifttere (plus stilling 0), hvormed den samlede værdi kan indstilles. Første dekade i en modstandsnormal kan f.eks. indeholde værdierne 0 til 1 ohm i trin på 0,1 ohm, næste dekade 0 til 10 ohm i trin på 1 ohm etc. I fig. 6.1.1 er vist et eksempel på en dekademodstand med fem dekader.

Normaler må betragtes som følsomme og nøjagtige instrumenter, og bør altså ikke bruges som f.eks. belastningsmodstande eller som kondensatorer til fasekompensering.

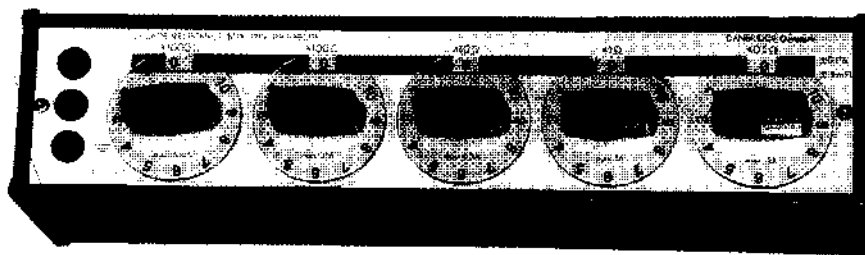


Fig. 6.1.1. Dekademodstand (Danbridge).

6.2 Jævnstrømsmålebroer

6.2.1 Wheatstones målebro

Wheatstonebroen er en enkel og hyppigt anvendt målebro. Som fig. 6.2.1. viser, består Wheatstonebroen af fire resistanser, koblet således at de danner et kvadrat.

Mellem to modstående hjørner (*c* og *d*) i kvadratet er forbundet et galvanometer, og til de to andre hjørner (*a* og *b*) er tilsluttet en jævnspændingsforsyning, f.eks. i form af et batteri.

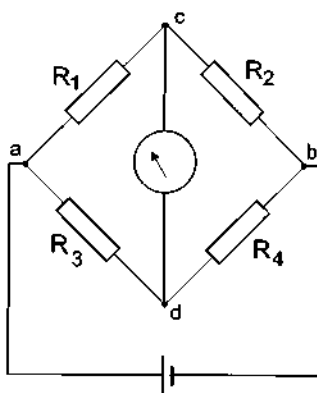


Fig. 6.2.1. Wheatstonebro, princip.

Mindst en af modstandene kan varieres, og den indstilles på en værdi, der medfører at galvanometret viser 0. Når denne strøm er 0, er spændingsforskellen $C_{cd} = 0$, og broen siges at være i balance. Heraf følger at

$$U_{ac} = U_{ad}$$

og

$$I_{cb} = I_{db}$$

Ved division af disse to ligninger fås forholdet

$$\frac{I_{ac}}{I_{cb}} = \frac{I_{ad}}{I_{db}}$$

Disse spændinger udtrykkes ved Ohms lov som produktet af strøm og modstand:

$$\frac{I_1 \cdot R_1}{I_2 \cdot R_2} = \frac{I_3 \cdot R_3}{I_4 \cdot R_4}$$

Da galvanometret ved balance er strømløst er $I_x = I_2$ og $I_3 = I_4$, og strømmene kan derfor forkortes væk:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

eller

$$R_1 \cdot R_4 = R_2 \cdot R_3$$

Dette udtryk er let at huske: Produktet af to modstående modstande i opstillingen er lig produktet af de to andre modstående.

Måling af resistanser med Wheatstonebro

Med den i fig. 6.2.2. viste broopstilling kan en ubekendt resistans R_x bestemmes. R_N er en kendt fast resistans og R_1 og R_2 er variable modstande, f.eks. to dekademodstande. Iflg. det foregående gælder følgende sammenhæng:

$$R_x = R_N \frac{R_1}{R_2}$$

når broen er indstillet til balance. Målenøjagtigheden er størst, når alle modstande har omtrent samme størrelse. Hvis det er muligt vælges derfor $R_N \gg R_x$. Som det fremgår, må tre af modstandene være kendte, således at den fjerde kan beregnes.

Nøjagtigheden hvormed det sker afhænger bl.a. af de kendte modstandes usikkerhed.

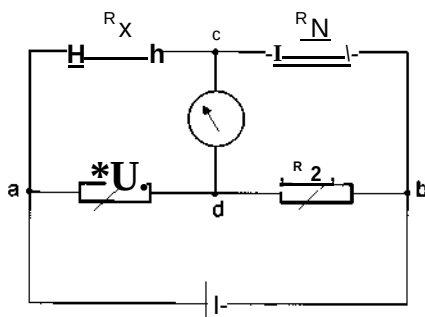


Fig. 6.2.2. Wheatstonebro.

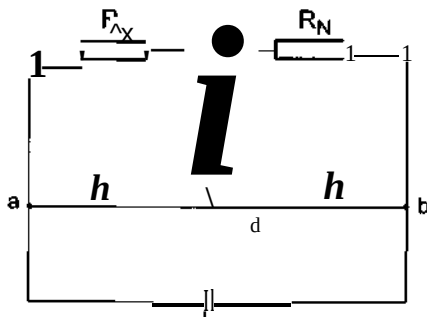


Fig. 6.2.3. Trådmålebro

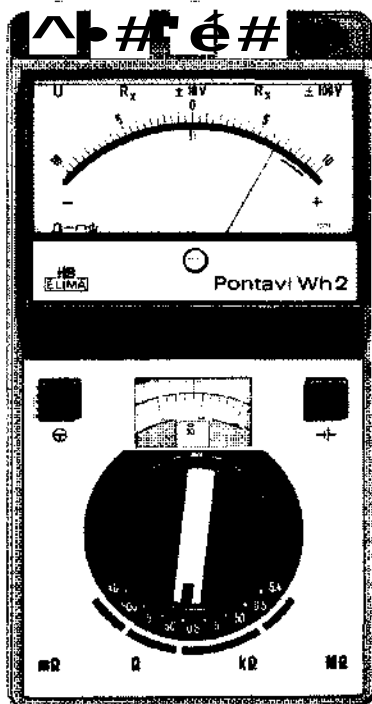


Fig. 6.2.4. Wheatstonebro (H&B).

Broen kan også udføres som vist fig. 6.2.3, hvor R_X og R_2 er erstattet af en måletråd, f.eks. med længden 1 m, anbragt på en målestok inddelt i mm. På måletråden er anbragt et forskydeligt udtag, der deler tråden i længderne l_1 og l_2 .

Ved balance er

$$R_X = R_N \frac{l_1}{l_2}$$

idet jo den specifikke resistans og tværsnittet er ens for begge dele af måletråden og derfor kan forkortes bort.

For at opnå mindst mulig usikkerhed vælges i_N , således at der er balance, når udtaget er nær midten af måletråden. Wheatstonebroen er egnet til måling af resistanser i området fra ca. 50 mQ og op til ca. 5MQ.

Ved måling af meget små modstande indvirker lednings- og kontaktmodstande for meget på resultatet, og man benytter da i stedet en Thomsonbro.

6.2.2 Thomsons målebro

Opbygningen af en Thomsonbro er, som det ses af fig. 6.2.5, mere kompliceret end Wheatstonebroen og anvender et eller to dobbeltpotentiometre eller -dekademodstande. Modstandsnormalen i_N skal være af samme størrelsesorden som den lille ubekendte modstand R_x , og meget mindre end modstandene R_1 til R_4 . Ved balance løber den samme strøm i modstandsnormalen og i den ubekendte modstand, som er tilsluttet med korte, kraftige forbindelser.

I det følgende forudsættes at $R_1 = R_2$ og $R_3 = R_4$, samt som nævnt at disse modstande er meget større end R_x og i_N . Broen bringes i balance ved indstilling af dobbeltdekademodstandene, således at instrumentet viser 0.

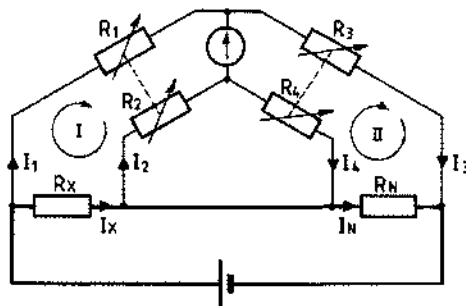


Fig. 6.2.5. Thomsonbro.

For de to lukkede kredse I og II kan ved hjælp af Kirchhoffs 2.lov opskrives fig. ligninger:

Af kreds I:

$$\begin{aligned} & h \cdot R_{1-h} \cdot R_{2-JX} \cdot R_{X\sim o} \\ \Downarrow \\ & 4 \cdot R_{X\sim h} \cdot R_{i\sim h} \cdot R_2 \end{aligned}$$

Da $R_x = R_2$, kan dette forenkles til

$$7_{xj} R_x = (1/1 - 1/2) j R_1$$

Af kreds II:

$$I_3 \cdot R_3 - I_N \cdot R_N - I_4 \cdot R_4 = 0$$

U

$$7_N \cdot R_N = I_3 \cdot R_3 - I_4 \cdot R_4$$

Heri indsættes

$$4 = j N > 4 = 4^{\text{sam}} 4 = 4$$

$$4 \cdot R_N = 4 \cdot R_3 - 4 \cdot R_4$$

og da $i_3 = i_4$:

$$7_x \cdot R_x = (7_1 - 1/2) \cdot i_3$$

Ved division af ligningerne for kreds I og II:

$$\frac{4 \cdot R_x}{I_x \cdot i_N} = \frac{(h-h)^{R_i}}{(7_x - 1/2) R_3} \Leftrightarrow \frac{R_x}{R_N} = \frac{R_i}{R_3}$$

Heraf kan skrives flg. udtryk for den ukendte modstand R_x :

$$R_x = R_N \frac{R_1}{R_3}$$

Ved denne bromåling er forbindelsesmodstandene uden væsentlig betydning, idet i_N og R_x som nævnt er forbundet med korte, kraftige ledninger, mens forbindelsesmodstandene til de øvrige modstande er små i forhold til disse modstande.

Thomsonbroen anvendes til måling af resistanser fra nogle få ohm og ned til nogle jxohm. Et eksempel på en fabriksfremstillet Thomsonbro er vist fig. 6.2.6. Thomsonmålebroen betegnes også undertiden Kelvinbroen.

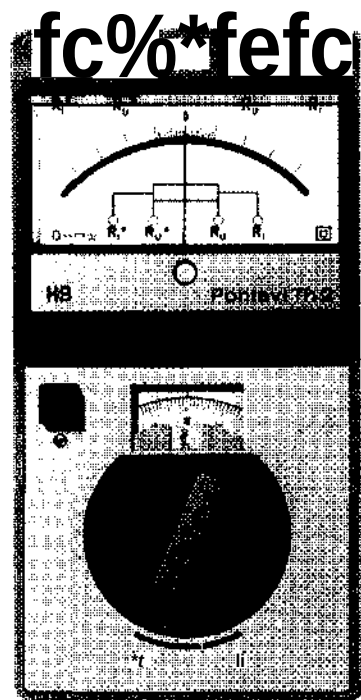


Fig. 6.2.6. Thomsonbro (H&B).

6.2.3 Kompensationsmåling

Den elektromotoriske kraft E i en jævnspændingskilde, som f.eks. en akkumulator, kan bestemmes ved måling af klemspændingen U ved tomgang, idet $U = E - R \cdot I$, hvor R er den indre modstand i spændingskilden. Ved måling på svage elektromotoriske kræfter, som i termoelementer og fotoelementer, vil et voltmeter dog udgøre for stor en belastning.

Ved kompensationsmetoden kompenseres den ubekendte emk af en lige så stor, men modsat rettet spænding, hvis størrelse kan findes. Spændingskilden bliver således ikke belastet under målingen.

Fig. 6.2.7 viser et eksempel på en kompensationsmålebro, som anvender en kendt spændingskilde, et såkaldt normalelement. Med omskifteren i den viste stilling indreguleres resistansen R_s , indtil galvanometret G viser 0. Spændingen over den kendte modstand i_N er da lig med normalelementets elektromotoriske kraft, hvoraf strømmen I_k kan beregnes. Omskifteren skiftes til modsat stilling og potentiometret R_p indstilles indtil galvanometret igen står på 0.

Der er nu balance mellem den ubekendte elektromotoriske kraft E_x og spændingsfaldet over potentiometret. E_x kan derfor beregnes som produktet af I_k og potentiometrets indstillede modstand. Som det fremgår kræver denne metode et normalelement og et præcisionspotentiometer.

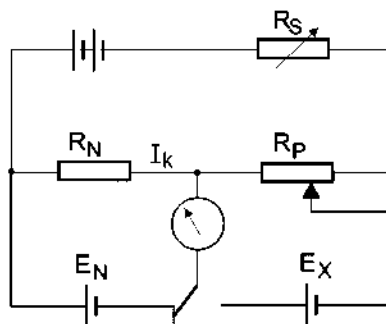


Fig. 6.2.7. Kompensationsbro med spændingsnormal.

Fig. 6.2.8 viser en kompensationsmåling, som er baseret på nøjagtig måling af strømmen i en kendt modstand. Den kendte modstand er her vist som en måletråd med udtag i form af en glidekontakt.

Strømmen i tråden indstilles på en passende værdi, evt. et helt antal mA for at lette regnearbejdet. Da måletrådens modstand er kendt, kan spændingen over den findes. Derefter kan spændingsfaldet pr. millimeter trådlængde beregnes.

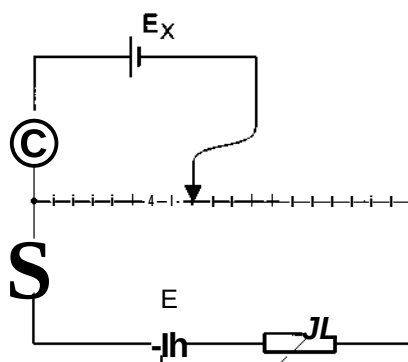


Fig. 6.2.8. Kompensationsmålebro.

Glidekontakten indstilles nu så galvanometret er strømløst, hvilket betyder, at den spænding, der er mellem måletrådens ene ende og udtaget, er lig den ubekendte elektromotoriske kraft. Da spændingen pr. længdeenhed af tråden kendes, kan E_x beregnes ud fra den indstillede længde.

6.3 Vekselstrømsmålebroer

Nogle bromålinger udføres med fordel med vekselstrøm, andre lader sig slet ikke udføre med jævnstrøm. Ved måling på jordelektroder eller kemiske elementer, hvor ledningsprocessen foregår i en elektrolyt, vil jævnstrømsmålinger blive forvansket på grund af polarisation (se også bind 1, afsnit 14). Bromåling af induktans og kapacitans, hvis impedanser er frekvensafhængige, sker ligeledes med en vekselstrømsbro.

Som spændingskilde anvendes gerne en statisk generator med lav spænding og en høj frekvens, eksempelvis fra 2 til 12 V og 800 Hz. Fig. 6.3.1 viser en vekselstrømsbro, en såkaldt telefonmålebro, anvendt til bestemmelse af en spoles selvinduktionskoefficient (induktans). Til at indikere når broen er i balance, er der mellem punkterne c og d indsat en telefonhøjttaler, hvori generatorens frekvens høres som en tone. I stedet kan evt. anvendes et oscilloskop.

Som normal anvendes en kendt induktans, evt. i form af en dekaespole.

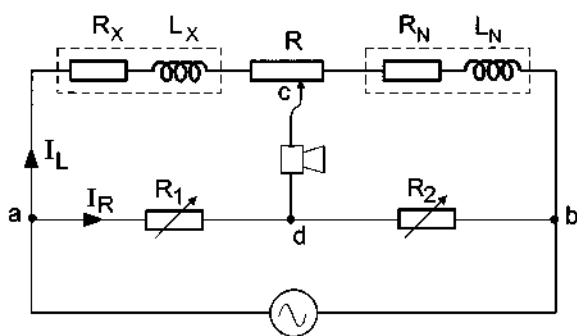


Fig. 6.3.1. Telefonmålebro.

Modstandene R_x og R_2 kan være dekademodstande eller blot en måletråd, som beskrevet under jævnstrømsbroen. Når broen er i balance, d.v.s. højttaleren giver minimal eller ingen lyd, er spændingen 0 V mellem klemmerne c og d. Opstillingens vektordiagram ser da ud som vist fig. 6.3.2.

Det ses af vektordiagrammet, at perfekt balance kun kan opnås, hvis impedanserne mellem punkterne a og c og mellem punkterne c og b har samme faseforskydningsvinkel. Dette kan indstilles ved hjælp af udtaget på modstanden R, hvormed kan resistansen på begge sider af punkt c kan ændres samtidigt.

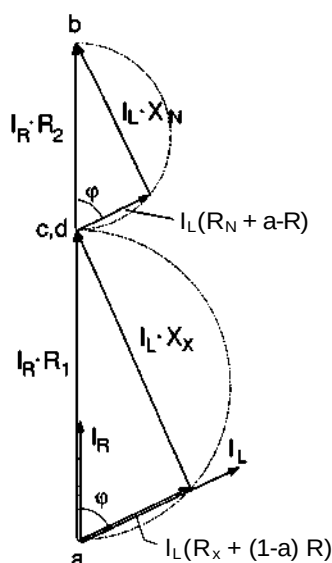


Fig. 6.3.2. Vektordiagram for målebro i balance.

Som det ses, danner diagrammet to ensvinklede trekanter. I ensvinklede trekanter er forholdene mellem ensliggende sider lige store. Der kan derfor opstilles følgende forhold:

$$\frac{I_R \cdot R_1}{I_L \cdot X_x} = \frac{I_L \cdot X_N}{I_R \cdot R_2}$$

Det ses, at strømmene kan forkortes bort:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{X_x}{X_N}$$

Af denne ligning kan findes et udtryk for den ubekendte induktans:

$$I_x = I_s \cdot \frac{R_1}{R_2}$$

Det kan endvidere ses at følgende forhold skal være opfyldt, hvis der skal opnås balance (hvis R er udeladt):

$$\frac{R_x}{R_N} = \frac{X_x}{X_N}$$

Dette udtryk viser, at en betingelse for at balance kan opnås er, at der er samme forhold mellem de to spolers resistanser som mellem deres reaktanser, eller med andre ord: Den ubekendte spole skal have samme *cosip* som den anvendte normal.

Dette vil naturligvis sjældent være tilfældet. Den variable modstand R er derfor indsat således, at man ved at forskyde dens udtag kan opnå det rigtige forhold mellem resistanserne, og derved få højttaleren til at være tavs. I ovenstående formel skal både R_x og i_N øges med en del af R , således at udtrykket ændres til

$$\frac{R_x + (1-a)R}{R^{\wedge} + CL - R} = \frac{X_x}{X^{\wedge}}$$

Det er ikke nødvendigt at kende tallet a , så længe det blot er induktansen L_x , der skal bestemmes.

Med samme opstilling kan størrelsen af en ukendt kondensator findes, idet induktansnormalen dog udskiftes med en kendt kondensator. På grundlag af vektordiagrammet fig. 6.3.3 kan opstilles følgende ligninger:

$$I_R \cdot R_1 = I_C \cdot X_{Cx}$$

$$R^{\wedge} \cdot I_2 = X_C \cdot I_{CN}$$

Ved division af disse to ligninger

$$\frac{R_L}{R_i} = \frac{X_{CL}}{X_{CN}}$$

Idet $X_C = \frac{1}{2\pi f C}$

kan reaktanserne i denne formel erstattes med kapacitanserne:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{C_N}{C_x}$$

Heraf kan den ubekendte kapacitans C_x bestemmes:

$$C_x = C_N \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

Broopstillingen og vektordiagrammet ved balance er vist i fig. 6.3.3.

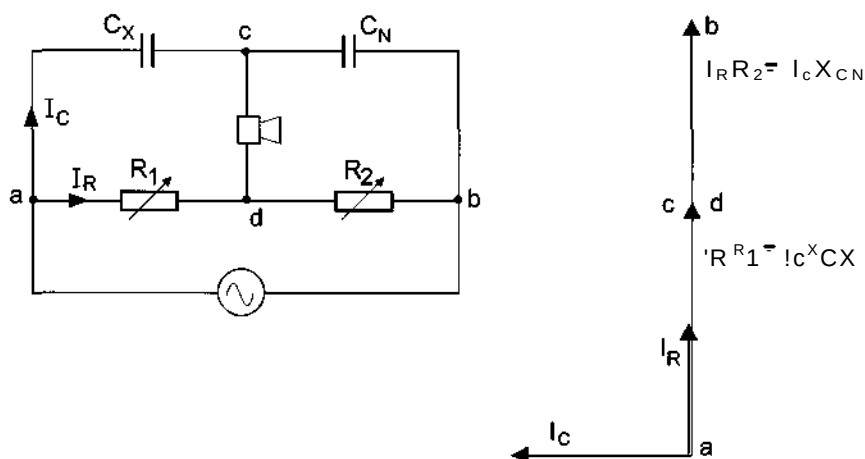


Fig. 6.3.3. Bestemmelse af kondensator med telefonmålebro.

Til indikering af balance kan i stedet for højttaler anvendes oscilloskop eller evt. et vekselstrømsmultimeter.

Kompensationsmålebroer udføres også for anvendelse ved vekselstrøm. Et eksempel herpå er et apparat til bestemmelse af jordelektrodens overgangsmodstand.

Denne målebro omtales i afsnit 10.

Beregningseksempler til afsnit 6

Eks. 6.1

En trådmålebro (som fig. 6.2.3) anvendes til at bestemme en ukendt resistans R_x . Modstandsnormalen R_N er 50,0 Q, og broen er i balance, når l_x er 46 cm og l_2 er 54 cm.

$$R_x = R_N \frac{l_1}{l_2} = 50,0 \frac{46}{54} = 42,6 \text{ Q}$$

Eks. 6.2

Ved hjælp af en kompensationsmålebro som vist fig. 6.1.8 skal et termoelements elektromotoriske kraft bestemmes. Måletrådens længde er 1,0 m og dens resistans er 1,0 Q. Strømmen i måletråden indstilles til 20,0 mA.

Spændingen over måletråden er da 20,0 mV, og spændingen pr. mm er en tusindedel heraf, altså 20 μ V. Måletrådens glidekontakt bevæges indtil galvanometret viser 0, hvilket som eksempel sker ved 25 mm-stregen.

Termoelementets elektromotoriske kraft kan da beregnes af glidekontaktens position i mm, ganget med spændingen pr. mm:

$$E_x = 25 \cdot 20 \cdot 10^{-6} = 500 \text{ } \mu\text{V} = 0,50 \text{ mV}$$

Eks. 6.3

En spoles induktans L_x bestemmes med en telefonmålebro (se fig. 6.3.2). Spolens resistans er målt med jævnstrøm til 18,0 Q. Der er balance i broen når L_N er 40,0 mH, R_1 er 60 Q og R_2 er 80 Q.

Heraf findes L_x :

$$L_x = L_N \frac{R_1}{R_2} = 40,0 \frac{60}{80} = 30 \text{ mH}$$

Normalspolens resistans er 15,0 Q. Den er derfor serieforbundet med en modstand R , så den samlede resistans bliver

$$R_N + R = R_x \frac{R_1}{R_2} = 18,0 \frac{80}{60} = 24 \text{ Q}$$

når der er opnået balance.

7. Valg af instrumenter og udførelse af målinger

7.1 Generelt om måleopstillinger

I de foregående afsnit er beskrevet en del af de målesystemer, der rådes over, samt deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger. Når der skal vælges et instrument til en konkret måleopgave, må følgende punkter være klarlagt:

- Hvordan virker det kredsløb, der skal måles på, og hvilke værdier i kredsen ønskes målt.
- Fører kredsløbet jævnstrøm eller vekselstrøm, og i sidstnævnte tilfælde hvilken kurveform kan forventes.
- Hvilken maksimal værdi kan forekomme under målingen og indenfor hvilket område kan måleværdien variere.
- Hvilken nøjagtighed ønskes målingen foretaget med.
- Hvordan kan instrumentet indkobles, så måleresultatet påvirkes mindst muligt.
- Er der risiko for at ydre forhold, som varme fra belastningsmodstande, fremmede felter, rystelser eller større metaldele kan påvirke målingen.
- Er det valgte instrument egnet til at modstå de overspændinger (transienter), der kan forekomme på målestedet.

Disse punkter kan uddybes som følger:

Instrumenter, der er følsomme for påvirkning af ydre magnetfelter, placeres i passende afstand fra måleobjektet og fra ledninger, der fører en stor strøm, samt om nødvendigt fra andre instrumenter.

Bortset fra ved meget enkle målinger bør der foreligge et diagram, evt. blot en skitse, med måleinstrumenterne indtegnet. Det gør det samtidigt lettere at kontrollere opstillingen, samt om nødvendigt at foretage ændringer.

Ledningsforbindelserne lægges, så det er så let som muligt at følge de enkelte kredse og evt. foretage ændringer i opstillingen. For at påvirke måleopstillingen minimalt, skal spændingsspolers indre mod-

stand være størst mulig, og strømspolers mindst mulig. I øvrigt bør ledninger i måleopstillinger være så korte som det er praktisk muligt, dels for overskuelighedens skyld, dels fordi lange ledninger kan virke som antenner for inducerede spændinger.

Voltmetres indre modstand opgives ofte som ohm pr. volt. Dette tal skal ganges med det valgte områdes største værdi, når den indre modstand i det pågældende område skal beregnes.

Først opbygges den lukkede strømkreds med instrumenternes strømspoler i serie med belastningen, og derefter indsættes spændingsspolerne over de punkter, hvor der skal måles spænding. På denne måde kan en spændingsmåling udtages eller flyttes uden at opstillingen skal afbrydes.

På samme måde bør wattmetres *spændingsspole* indkobles, sådan at strømrretningen i spolen kan vendes i tilfælde af negativt udslag. Strømrretningen gennem wattmetrets strømspoler kan derimod ikke vendes, uden at der først afbrydes for måleopstillingen.

Instrumentet, der anvendes, skal være egnet for målingen, altså være i stand til at måle korrekt på den foreliggende kurveform. Et drejespoleinstrument, der fejlagtigt indsættes i en vekselstrømskreds, vil ikke give udslag, da sinuskurvens middelværdi er nul, og vil derfor være udsat for at blive ødelagt. Hvis der skal måles på en vekselstrømkreds, som indeholder spoler med jernkerne, er et ventilinstrument (afsnit 2.2.1) ikke egnet, da det forudsætter en korrekt sinusform. Dette gælder også mange universalinstrumenter, og i stedet kan anvendes f.eks. et blødtjernsinstrument eller et TRMS-digitalinstrument.

Inden der sættes spænding til måleopstillingen må der foretages en overslagsberegning over de spændinger og strømme, der kan forekomme. Derefter vælges instrumenterne med et måleområde, der passer hertil, d.v.s. således, at største måleværdi er indenfor skalaen. Af hensyn til målingens nøjagtighed bør udslaget ligge i den øverste trediedel af skalaen. Har instrumentet omskiftning mellem flere måleområder, vælges største område, indtil der er sikkerhed for at udslaget kan være indenfor næste, mindre område.

Specielt skal man være opmærksom på de meget store strømstød, der forekommer ved indkobling af transformere og vekselstrømsmotorer. Kortslutning af strømspolerne med en ledning under starten mindsker risikoen for at instrumentet skades af strømstødet.

Når indkoblingsforløbet er overstået, skal kortslutningen fjernes med forsigtighed. På samme måde skal man være opmærksom på de overspændinger, som instrumenterne kan blive udsat for, når en stor selvinduktion udkobles.

Når der måles effekt, skal der udover wattmetret anvendes voltmeter og amperemeter til kontrol af spænding og strøm, idet wattmetrets spoler ved stor faseforskydningsvinkel kan overbelastes længe før wattmetret viser fuldt udslag (se afsnit 7.5).

Ved modstandsmåling med ohmmeter eller målebro skal måleopstillingen være spændingsløs, da instrumentet ellers kan ødelægges.

Jo nøjagtigere et måleinstrument er, jo mere følsomt og kostbart er det normalt, og man bør derfor aldrig vælge et bedre instrument, end måleopgaven berettiger. Til almindelige undersøgelser af f.eks. en elektrisk maskines egenskaber er instrumenter af klasse 1 eller 1,5 normalt fuldt tilstrækkelige.

Fast indbyggede instrumenter til driftsovervågning kan være grovere, og derfor mere robuste og billigere.

7.2 Instrumentklasser og mærkning

7.2.1 Klassemærkning

Instrumenter fremstilles som alle andre serieprodukter med en vis tolerance. Dette indebærer, at der for ethvert måleinstrument må regnes med en usikkerhed af en eller anden størrelse. Usikkerheden kan mindskes, men aldrig helt fjernes.

Eftersom mindre usikkerhed (større nøjagtighed) normalt betinger et dyrere og ofte mere sart instrument, bør man ikke anvende et nøjagtigere instrument end måleopgaven kræver.

Klassemærkning af viserinstrumenter

For at man kan vælge det rette instrument til en konkret måling, samt kunne bedømme den usikkerhed, som målingen udføres med, inddeles elektriske måleinstrumenter i flg. syv klasser:

0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2,5 og 5.

Et analogt visende instruments klasse angiver den maximale usikkerhed i procent af fuldt udslag. Som eksempel betyder klassemærkningen 1,5 for et instrument med skalaværdien 500 V som fuldt ud-

slag, at usikkerheden overalt på skalaen er $\pm 1,5\%$ af $500 \text{ V} = \pm 7,5 \text{ V}$. Den procentvise usikkerhed betegnes også *den relative usikkerhed*, mens tallet $7,5 \text{ V}$ kaldes *den absolutte usikkerhed*. Relativ usikkerhed har altså måleenheden procent, mens den absolutte usikkerhed vil have samme måleenhed som den målte værdi.

Anvendes det førnævnte instrument til en måling, hvor viserudslaget kun bliver 200 V , må måleresultatet angives som $200 \text{ V} \pm 7,5 \text{ V}$. Det betyder at den relative usikkerhed ved denne måling vokser til $3,75\%$. Det bør derfor tilstræbes, at der vælges et instrument med et passende måleområde, således at visningen falder i den øverste trediedel af skalaen, da den procentvise usikkerhed ellers bliver urimeligt stor.

På konventionelle instrumenter med analog visning vil klassen normalt være angivet på skalaen. Et eksempel er vist fig. 7.2.1.

Klassemærkningen kan ved et særligt symbol (se fig. 7.2.2) angive at usikkerheden skal beregnes af *skalalængden*, og ikke af talværdien ved fuldt udslag. Dette anvendes ved ulineære skalaer, bl.a. i ohmmetre.

f j | ^x_ . 15 i — \ i k

Fig. 7.2.1. Eksempel på skalamærkning på viserinstrument.

For instrumenter, hvor en del af skalaen er sammentrængt, kan skalaen være afmærket med en prik under første og sidste delestreg i det "effektive" måleområde. I så tilfælde beregnes usikkerheden af denne del af skalaen.

Bemærk at der er tale om en *usikkerhed* på målingen. På en konkret måling kan visningen udmærket ligge meget tæt på den "virkelige" værdi, det kan der blot ikke siges noget om. Hvis instrumentet skal overholde sin klassemærkning må det naturligvis forudsættes, at det ikke har lidt overlast og at det er nulpunktsjusteret.

Desuden kan ydre påvirkninger som for høj omgivelsestemperatur eller tilstedeværelsen af fremmede magnetfelter medføre, at klassen ikke overholdes.

	Jævnstrøm		Drejespoleinstrument
	Vekselstrøm		Krydsspoleinstrument
	Jævn- og vekselstrøm		Drejespoleinstrument med ensretter ("ventilinstrument")
	Vekselstrømsinstrument med et målesystem		Blødtjernsinstrument
	med to målesystemer		Elektrodynamisk instrument
	med tre målesystemer		Ferrodynamisk instrument
	Prøvespænding 500 V		Elektrodynamisk kvotient-instrument
	Prøvespænding 2000 V		Ferrodynamisk kvotient-instrument
	Ingen prøvespænding		Bimetalinstrument
	Lodret stilling		Tunefrekvensmeter
	Vandret stilling		Drejespoleinstrument med termokobling
	Skrå stilling, evt med vinkelangivelse		Instrument med forstærker
	Nulpunktsjustering		Wh-måler med 1 drivsystem
	Advarsel. Undersøg i vejledning/manual		Wh-måler med 2 drivsystemer
	Måleområde, som ikke er omfattet af prøvespænding		Wh-måler med 3 drivsystemer
	Klassemærkning, baseret på største skalaværdi		
	Klassemærkning, baseret på skalalængde		
	Klassemærkning, baseret på rigtig ("sand") værdi		

Fig. 7.2.2. Instrumentsymboler.

Klassemærkning af digitalinstrumenter

For instrumenter med digital visning angives usikkerheden som regel i procent af visningen (altså ikke af største skalaværdi), eller som et antal cifre. Almindeligvis anvendes en kombination af disse to, skrevet f.eks.: $\pm(0,5\% \text{ rdg} + 1\text{d})$. Denne oplysning betyder, at i det pågældende måleområde er usikkerheden 0,5% af det viste tal ("reading") plus 1 på det ciffer ("digit"), der står længst til højre (det mindst betydende ciffer).

Ved en visning på 1,000 V svarer 0,5% til 0,005 V. Dertil lægges 0,001 V, svarende til en usikkerhed på 1 på mindst betydende ciffer. Med det valgte måleområde er usikkerheden på denne måling derfor $\pm 0,006 \text{ V}$, altså $\pm 0,6\%$.

Oplysninger om digitalinstrumenters klasse m.v. er sjældent angivet på selve instrumentet, men må søges i databladet eller manualen. I fig. 7.2.3 er gengivet et uddrag af et datablad for et digitalmultimeter.

Technische Daten/Technical Data		
Messbereich Measuring range Måleområde	Messfehler/Measuring Error/ Måleusikkerhed	
30 mV	—	—
300 mV	—	—
3 V	$\pm 0,5\% + 3\text{D}$	$\pm 1\% + 3\text{D}$
30 V		
300 V		
600 V		
	rrr	****
300 μA	$1,0 + 5(>10\text{D})$	—
3 "mA"	$1,0 + 2$	$1,5 + 2(>10\text{D})$
30 mA	$1,0 + 5(>10\text{D})$	—
300 mA	$1,0 + 2$	$1,5 + 2(>10\text{D})$
3 A	$1,0 + 5 (> 10 \text{ D})$	—
10 A	$1,0 + 2$	$1,5 + 2(>10\text{D})$
	$\pm (... \% \text{ v. M.} + ... \text{ D})$	
30 13	$0,7 + 3$	
300 a	$0,7 + 3$	
3 k Ω	$0,7 + 3$	
30 k Ω	$0,7 + 3$	
300 k Ω	$0,7 + 3$	
3 M Ω	$0,7 + 3$	
30 M Ω	$2,0 + 3$	
-W- 2 V	$0,5 + 3$	

Fig. 7.2.3. Usikkerhedsangivelse i datablad for DMM.

Den angivne usikkerhed er normalt angivet for en bestemt periode, f.eks. 1 år efter kalibrering. Efter udløb af denne periode bør instrumentet kontrolleres.

I afsnit 12 er vist hvorledes usikkerheden beregnes på værdier, der fremkommer som resultatet af samtidige målinger med flere instrumenter.

7.2.2 Kategorimærkning

I lavspændingsdirektivet stilles krav til elektriske artiklers sikkerhed. For måleinstrumenter er direktivets krav opfyldt, hvis de er fremstillet efter IEC/EN 61010, "Sikkerhedskrav for elektrisk udstyr for måling, kontrol og laboratoriebrug".

Siden 1. januar 2004 må der kun markedsføres og sælges instrumenter, som overholder denne standard.

Installationer inddeles efter EN 61010 i kategorierne I til IV. Kategorierne afgrænses ud fra 'afstanden' til forsyningsnettet og dermed de transienter, der kan optræde det pågældende sted og være farlige for instrumentet og den person, der anvender det.

Instrumenter skal være mærket med kategori og med højst tilladte spænding i forhold til jordpotentiale, f.eks. 600 V CAT IV.

I en normal installation er spændingen ca. 230 V i forhold til jord. Et instrument med mærkningen f.eks. 300 V CAT III kan altså anvendes både til måling mellem fase og nul og mellem to faser, naturligvis forudsat at instrumentet har et måleområde for 400 V eller højere.

Afgrænsningen af installationskategorierne er som vist i fig. 7.2.3.

- CAT I: Udstyr, hvor transienter begrænses, f.eks. beskyttede elektroniske kredsløb.
- CAT II: Udstyr, der er forbundet over f.eks. stikkontakter til den faste installation. Eksempler: Husholdnings- og kontorudstyr, håndværktøj.
- CAT III: Udstyr, som er fast forbundet bygningens installation, tavler, lys- og kraftinstallationer, industriudstyr mm.
- CAT IV: Udstyr, som er direkte forbundet til forsyningsnettet, stikledninger, måler- og sikringstavler.

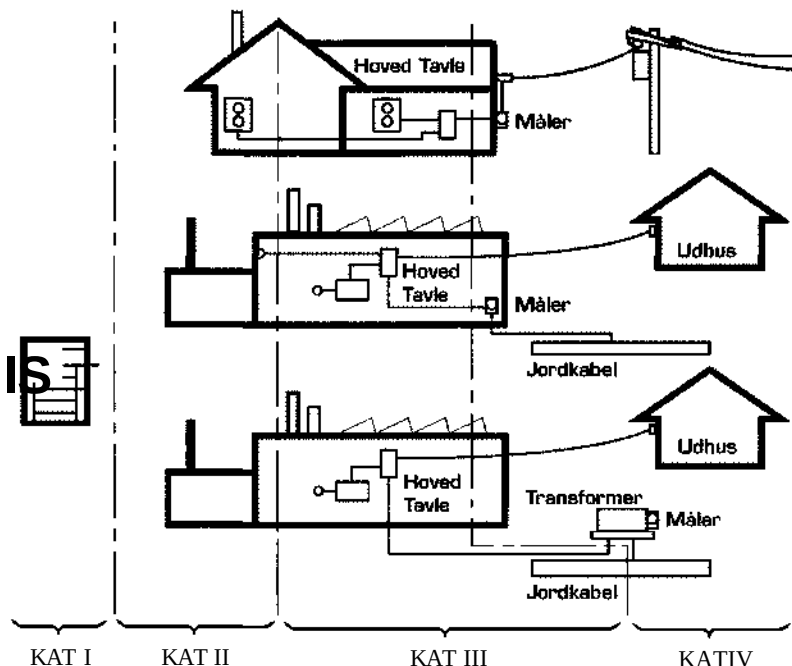


Fig. 7.2.3. Installationskategorier.

7.3 Måling af spænding og strøm

7.3.1 Måling afspænding

Voltmetre forbindes parallelt over den spænding, der ønskes målt. For at påvirke måleopstillingen mindst muligt skal instrumentet derfor have en indre modstand, som er mange gange større end impedansen i den komponent, der måles over.

De i afsnit 2 omtalte instrumenters udslag er alle baseret på en strømmåling og de er i princippet mA-metre med en lille impedans. Måleværket er derfor i voltmetre seriekoblet med en passende stor modstand. Hvis det er nødvendigt at anbringe en ydre modstand foran et voltmeter, beregnes den som vist i afsnit 4.

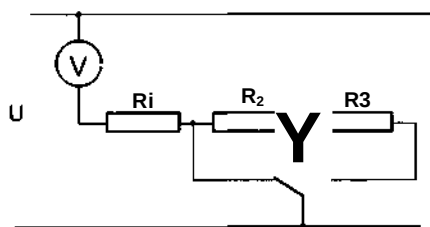


Fig. 7.3.1. Voltmeter med formodstande.

Ved vekselstrømsinstrumenter kan det være nødvendigt at tage hensyn til instrumentspolens induktans. Instrumentet vil da med den beregnede formodstand kun vise korrekt indenfor et lille frekvensområde. En almindelig trådviklet modstand indeholder en induktiv komponent. Til præcisionsinstrumenter vikles spændingsspolers formodstand derfor som bifilar modstand (se bind 1, afsnit 5).

Forstærkerinstrumenter og oscilloscoper har så stor indgangsimpedans, at der normalt kan ses bort fra deres strømforbrug.

7.3.2 Måling af strømstyrke

Amperemetre forbindes i serie med den forbruger, hvis strøm skal måles. Den indre modstand i amperemetre holdes derfor lav, således at spændingsfaldet og varmeudviklingen bliver mindst muligt. Da instrumentets måleværk i mange tilfælde kun tåler en meget lille spolestrøm, er det normalt nødvendigt at forsyne det med en parallelmodstand -en shunt-, så at en del af strømmen ledes uden om instrumentet. Beregning af shuntmodstandes størrelse blev beskrevet i afsnit 4.

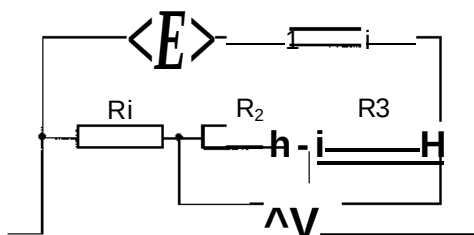


Fig. 7.3.2. Amperemeter med shunte.

Impedansen i instrumenter, som indeholder en stor spoleinduktans, som f.eks. blødtjernsinstrumenter, er meget frekvensafhængig.

Strømfordelingen mellem instrument og shunt vil derfor ændre sig, hvis der måles på en strøm med en frekvens, der afviger fra den, der blev anvendt ved bestemmelse af shuntmodstanden. Bl.a. af denne grund foretrækkes ofte strømtransformere.

Ved måling af større strømme (fra omkring 100 A og op) anvendes ligeledes ofte måletransformer for at undgå varmeudviklingen på grund af den effekt, der afsættes i shunten og ved dens tilslutningspunkter.

Hvis et amperemeter forsynes med flere shunte, som indkobles med en omskifter, anvendes forbindelsesskemaet fig. 7.3.2, da omskifterens kontaktmodstande derved kun får en ringe indflydelse på målingen. Desuden er der mindre risiko for at instrumentet ved en fejl mister sin shunt, og bliver gennemløbet af den samlede strøm.

Ved samtidig måling af spænding og strøm, som det f.eks. kan ske ved bestemmelse af en impedans eller ved forbindelse af et wattmeter, skal der tages stilling til om der skal måles korrekt spænding eller strøm. Dette behandles nærmere i et følgende afsnit (7.4.1).

7.3.3 Universalinstrumenter

Disse instrumenter, som også kaldes multimetre, er som navnet siger instrumenter, som kan anvendes til måling af flere elektriske størrelser, gerne jævnstrøm og -spænding, vekselstrøm og -spænding samt resistans. Desuden kan der for hver af disse størrelser normalt vælges mellem flere skalaområder.

Indstilling på ønsket måleværdi og skalaområde sker ved en eller flere omskiftere eller ved trykknapper. Universalinstrumentet er som regel udført som et kompakt bærbart instrument, og er beregnet for laboratoriearbejde samt måling på anlæg og maskiner i drift. Forbindelserne til instrumentet sker, uanset anvendelse, til et enkelt par bøsninger, idet dog største strømområde kan være ført ud til en separat bøsning.

Man skal være opmærksom på, at når denne bøsning benyttes, vil instrumentet fungere i opstillingen som en kortslutning, selvom omskifteren er indstillet på et spændingsområde.

Som målesystem i universalinstrumenter med analog visning anvendes gerne drejespolemåleværk, men blødtjernsmåleværker forekom-

mer også. Endelig er mange multimetre i stedet forsynet med cifferpanel for digital udlæsning. Disse instrumenter er omtalt i afsnit 3.

I universalinstrumenter uden forstærker sker omskiftningen mellem strøm- og spændingsområderne ved at der direkte foran måleværket indskydes passende shunte hhv. formodstande. Instrumentets indre modstand er derfor ikke konstant, men ændres når der skiftes fra et måleområde til et andet.

Drejespolemåleværkers udslag er proportionalt med spolestrømmens middelværdi, som omtalt afsnit 2. Ved skift til et vekselstrøms- eller spændingsområde indskydes derfor en ensretterbro foran måleværket. Da man ønsker direkte aflæsning af effektivværdi, er skalaen for vekselstrøm omregnet med formfaktoren 1,11, som beskrevet afsnit 2, eller der er ved beregning af de indbyggede shunte og formodstande sørget for at samme skala kan benyttes i både jævn- og vekselstrømsområderne. Afvigelse fra sinusformet spændings- eller strøm-kurve vil derfor medføre en målefejl.

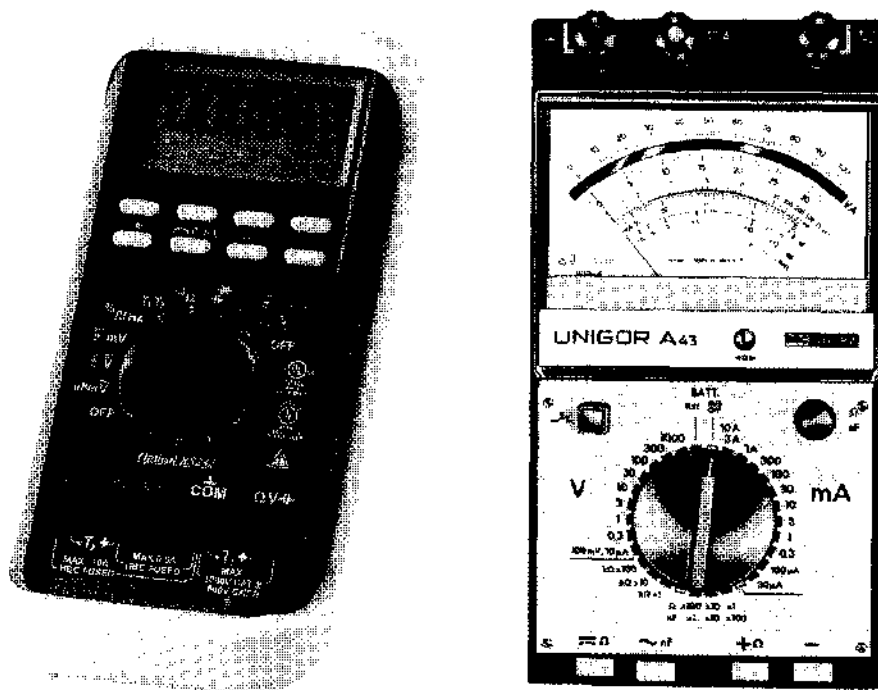
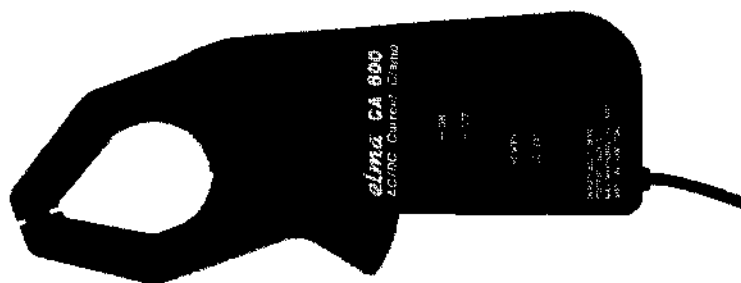


Fig. 7.3.3. Eksempler på universalinstrument.

Som nævnt kan universalinstrumenter oftest også anvendes til måling af modstand. Der indkobles da en intern spændingskilde i form af et element eller en akkumulator. Modstanden, der skal måles, tilsluttes to bøsninger. Måleprincippet er det samme som anvendes i et ohmmeter, som det beskrives afsnit 7.4.2.

Universalinstrumenter kan forsynes med forskelligt tilbehør, som forøger anvendelsesmulighederne. Der kan f.eks. på mange universalinstrumenter tilsluttes en strømtransformer i form af en såkaldt strømtang eller følere for temperaturmåling. Et eksempel på en strømtang er vist fig. 7.3.4.



*Fig. 7.3.4. Strømtang for universalinstrument (Elma).
Tangen er forsynet med Hall-element og er beregnet for både
jævn- og vekselstrøm. Måleområde 0-600 A, $f = 0-400$ Hz.
Udgangssignal 1 mV/A.*

7.4 Måling af modstand

Til bestemmelse af resistans - "ohmsk modstand" - står flere metoder til rådighed. Nogle af de almindeligst anvendte gennemgås her.

7.4.1 Bestemmelse af resistans ved måling af strøm og spænding

Ifølge Ohms lov er en komponents resistans forholdet mellem spændingen over komponenten og strømmen gennem den. En resistans kan derfor bestemmes ved en opstilling som vist fig. 7.4.1., eller som fig. 7.4.2.

Som det ses er voltmetret i fig. 7.4.1 anbragt direkte over resistansen, og måler spændingen over denne. Metoden kaldes derfor

"sand spænding". Amperemetret gennemløbes af den samlede strøm til voltmeter og resistans, og viser altså for meget.

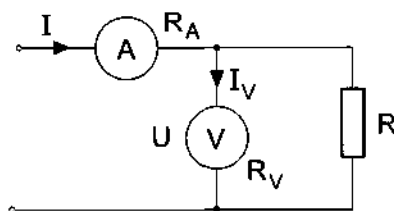


Fig. 7.4.1. Måleopstilling med sand spænding.

Ved beregning af resistansen kan der kompenseres for voltmeterforbruget, hvis instrumentets indre modstand kendes:

$$R = \frac{U}{I - \frac{U}{R_v}}$$

I dette udtryk er U og I de værdier, der aflæses på instrumenterne.

Ved måling på modstande, der er små i forhold til voltmetermodstanden, er det normalt ikke nødvendigt at kompensere for voltmeterstrømmen. Et forstærkerinstrument anvendt som voltmeter har en indgangsimpedans, der er så stor, at dets strømforbrug er betydningsløst.

Fig. 7.4.2 viser **"sand strøm"**-metoden. V-metret viser her den samlede spænding over serieforbindelsen af amperemetret og resistans.

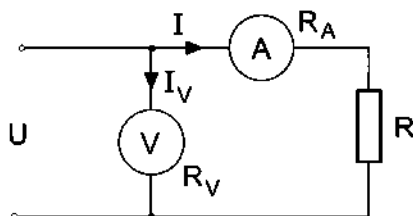


Fig. 7.4.2. Måleopstilling med sand strøm.

Hvis måleobjektets resistans er stor i forhold til amperemetrets indre modstand, er spændingsfaldet over A-metret uden betydning. Om nødvendigt kan der ved beregning af resistansen kompenseres for dette spændingsfald:

$$R = \frac{u - R_A i}{I}$$

Det fremgår af det foregående at små modstande bestemmes bedst ved metoden med sand spænding, idet voltmeterstrømmen da er uden betydning.

Måling af sand strøm bruges ved måling på modstande, der er store i forhold til A-metrets modstand. Der kan da ses bort fra spændingsfaldet over amperemetret.

Den indre modstand i de instrumenter, der til rådighed, spiller således en stor rolle ved valg af metode.

Almindelige digitalmultimetre har i spændingsmåleområderne en meget stor indgangsimpedans, ofte langt over 10 MQ; men når et af denne type instrumenter indsættes som amperemeter kan der være et ikke ubetydeligt spændingsfald over dets klemmer. Almindeligvis vil man derfor kunne ses bort fra instrumentets indflydelse på måleresultatet, også ved måling på ret store modstande, når der anvendes sand spændings-forbindelse.

7.4.2 Ohmmetret

Resistanser kan måles direkte ved hjælp af et ohmmeter. Ohmmetre findes som separate instrumenter, men er oftest indbygget som en funktion i universalinstrumenter. Målingen foregår som en strøm-måling, idet spændingen fra et indbygget batteri sluttes til en serieforbindelse af instrumentets drejespolesystem og den modstand, der skal måles (fig. 7.4.3). Den strøm, der løber i serieforbindelsen, bliver større, jo mindre modstand, der måles på.

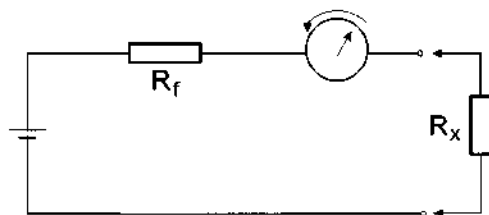


Fig. 7.4.3.
Ohmmeter, diagram.

Måles der på en afbrudt kreds ($R_x = \infty$), er strømmen nul, og viseren står længst til venstre på skalaen. Hvis der lægges en kortslutning over målebøsningerne ($R_x = 0$) bliver strømmen kun begrænset af den indre modstand i kredsen og viseren slår ud på fuld skalaværdi. Et instrument, der er indrettet på denne måde får en ulineær skala, som i princippet forløber modsat skalaerne for strøm og spænding, men udslaget kan naturligvis vendes.

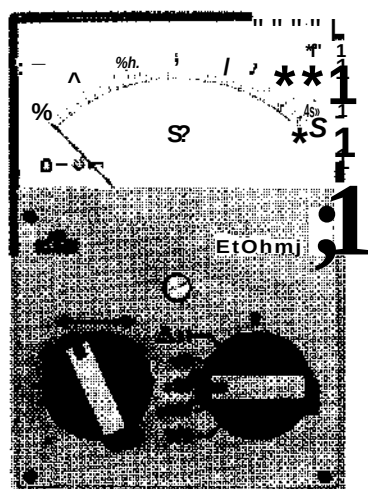


Fig. 7.4.4a. Ohm meter (H&B).

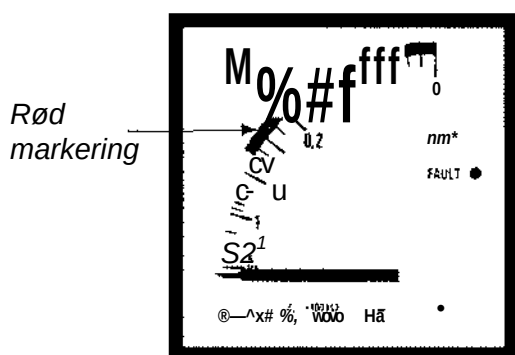


Fig. 7.4.4b. Ohmmeter for tavlemontage (DEIF)

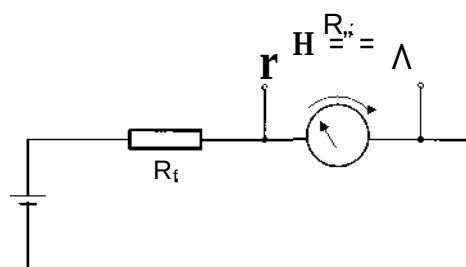


Fig. 7.4.4c. Diagram for parallelkoblet ohmmeter

For at begrænse strømmen i måleobjektet og belastningen af batteriet bruger man ofte ved måling af små modstande et forbindelsesdiagram som vist fig. 7.4.4c. Den ubekendte resistans sluttes parallelt over måleværket, og parallelforbindelsen er serieforbundet med en strømbegrænsende modstand. Ved måling på en kortslutning viser instrumentet 0, og en uendelig stor modstand vil få instrumentviseren til at give maximalt udslag. Skalaens nulpunkt kommer altså til at ligge i venstre side som normalt ved spændings- og strømskalaer, og desuden er det muligt at udføre ohm-skalaen omtrent lineært.

Instrumenter med flere ohm-måleområder kan derfor have begge udførelser af skalaen.

I forstærkerinstrumenter foregår resistansmåling ved at en konstant strøm af instrumentet sendes gennem den tilsluttede komponent, samtidig med at spændingen over komponenten måles og via forstærkeren giver viserudslag eller cifferudlæsning, fuldstændig som ved en spændingsmåling. I stedet for spændingen viser displayet den beregnede modstandsværdi.

I specialinstrumenter til måling af meget små modstande, såkaldte (iQ-metre benyttes samme princip. Metoden betegnes også fire-leader metoden; diagrammet fig. 7.4.5 viser hvorfor. Da strømmen i spændingskredsen er forsvindende lille, undgås at måleledningernes modstand indgår i resultatet. Denne instrumenttype måler modstande i området fra nogle få $\mu\Omega$ til ca. 100 Ω , og anvendes til kontrolmåling af f.eks. maskinviklinger, ledningssamlinger og kontaktsteder.

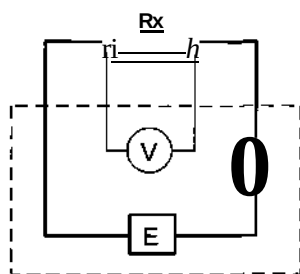


Fig. 7.4.5. Fireleder-metoden til måling af små modstande

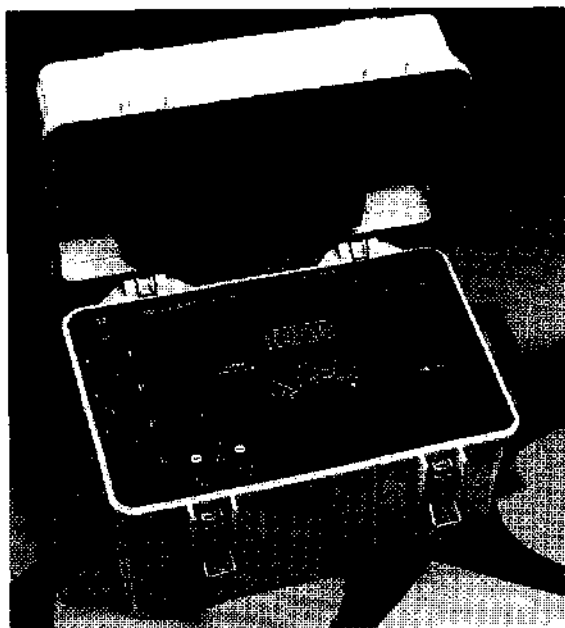


Fig. 7.4.6. Mikro-ohm meter (Chauvin Arnaud).

Ved måling med jævnspænding på resistanser i $\text{m}\Omega$ og mU -området er der risiko for at termiske og galvaniske elektromotoriske kræfter kan påvirke resultatet. Instrumenter for måling af meget lave modstandsværdier er derfor ofte forsynet med mulighed for at vende målestrømmen. Resultatet findes da som middelværdien mellem de to målte værdier (se også måling af udligningsforbindelser afsnit 10.8).

7.5 Effektmåling

Den effekt, der ved jævnstrøm optages af en forbruger, er bestemt ved produktet af spænding og strøm. Effekten kan derfor bestemmes ved hjælp af et voltmeter og et amperemeter. På samme måde kan effekten ved vekselstrøm bestemmes, hvis forbrugers effektfaktor kendes.

Som beskrevet i bind 1 arbejdes der i vekselstrømskredse med følgende tre effektbegreber:

Den tilsyneladende effekt $S = U \cdot I$ [VA], der beregnes som produktet af spænding og strøm.

Virkeeffekten eller watt-effekten $P = U \cdot I \cdot \cos\varphi$ [W].

Den reaktive eller wattløse effekt $Q = U \cdot I \cdot \sin\varphi$ [var].

Ved effektberegning af 3-fasede symmetriske belastninger tilføjes en fasefaktor $\sqrt{3}$ (se bind 1, afsnit 11).

Vinklen (φ er vinklen mellem spændings- og strømvektoren og betegnes faseforskydningsvinklen).

Forholdet mellem virkeeffekt P og tilsyneladende effekt S kaldes effekt faktoren λ :

$$\lambda = \frac{P}{S}$$

Af ovenstående formler følger at

$$\cos\varphi = \frac{P}{U \cdot I}$$

Heraf ses at $\lambda = \cos\varphi$, men vinkel (φ kan kun anvendes, hvis strøm- og spændingskurverne har sinusform. Hvis kurverne afviger fra sinusform, vil $\cos\varphi$ afvige fra λ . En kurve, der ikke er perfekt sinusformet kan betragtes som en grundsvingning overlejret med såkaldte overharmoniske.

Med kompleks skriveform (se bind 1, afsnit 14) er effekten, der forbruges af en to-leder belastning, produktet af spændingsvektoren og den konjugerede værdi af strømvektoren

$$\bar{S} = \bar{U} \cdot \bar{I}$$

Den komplekse værdi af effekten kan skrives på rektangulær form (sumform):

$$\bar{S} = P + jQ$$



I dette tal svarer den reelle del P til virkeeffekten og den imaginære del jQ til blindeffekten.

Den tilsyneladende effekt S kan måles ved hjælp af et voltmeter og et amperemeter. Amperemetret kan endda gradueres i VA, hvis der kan regnes med konstant, nominel spænding. En direkte måling af virkeeffekten P og den reaktive effekt Q kan foretages ved hjælp af et elektrodynamisk instrument.

Som omtalt i afsnit 2 indeholder det elektrodynamiske instrument et sæt faste spoler og en drejespole. Instrumentets udslag er som beskrevet bestemt af de faste spolars magnetfelt B , af strømmen i drejespolen I_{sp} , samt af deres indbyrdes faseforskydningsvinkel v :

$$\text{visning} = k \cdot B \cdot I_{sp} \cdot \cos v.$$

Wattmetret

Når det elektrodynamiske instrument anvendes som wattmeter, sluttes den drejelige spole til spændingen U , mens den faste spole fører belastningsstrømmen I (se afsnit 2.5). I serie med spændingsspolen er anbragt en formodstand, og desuden kan strømspolen være forsynet med flere udtag, således at måleområdet kan ændres.

Med denne tilslutning er

$$B = k_I \cdot I \quad \text{og} \quad I_{sp} = k_v \cdot U,$$

således at

$$\text{visning} = k_w \cdot I_{str} \cdot C_{sp} \cdot \cos v.$$

Dette kan i ord udtrykkes, at wattmetrets udslag er bestemt ved strømmen i den faste spole (strømspolen) ganget med spændingen over drejespolen (spændingsspolen), og ganget med cosinus til vinklen mellem disse to vektorer.

På kompleks form er udslaget proportionalt med reeldelen af produktet af spændingen og strømmens konjugerede værdi.

Wattmeteret, der er afbildet fig. 7.5.1, er et service- og laboratorieinstrument, og er forsynet med måleområderne 1 - 5 - 25 A og 100 - 200 - 500 V.

Når et instrument er forsynet med flere spændings- eller strømområder, er det nødvendigt at bestemme den såkaldte wattmeter-konstant eller skalafaktor. Mange instrumenter er forsynet med en tabel, hvor denne faktor kan aflæses, når spændings- og strømområde er valgt (et eksempel er vist fig. 7.5.2).

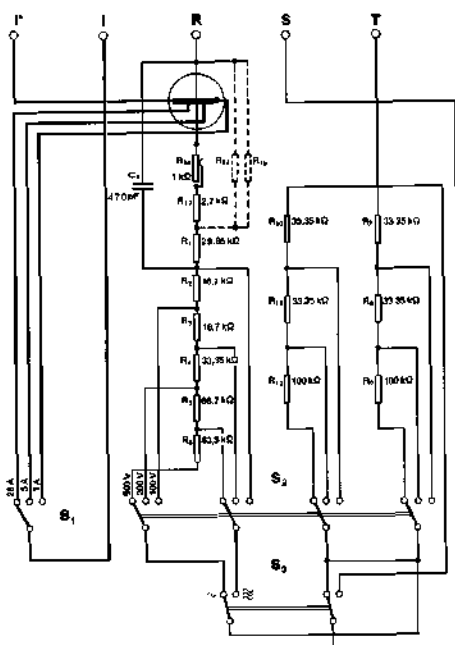
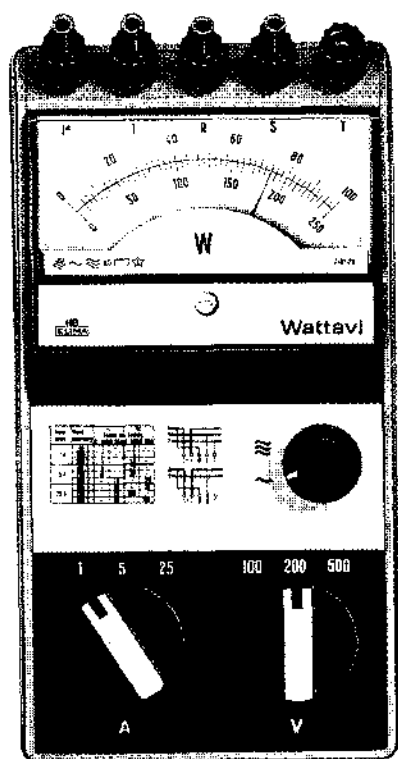


Fig. 7.5.1. Wattmeter med diagram (H&B).

Strøm- område	Spændings- område	1 fase		3 faser	
		Skalafaktor			
		0-100	0-250	0-100	0-250
1 A	100 V	1	-	2	-
	200 V	2	-	4	-
	500 V	5	-	10	-
5A	100 V	5	-	10	-
	200 V	10	-	20	-
	500 V	-	10	-	20
25 A	100 V	-	10	-	20
	200 V	-	20	100	-
	500 V	-	50	-	100

Fig. 7.5.2. Instrumenttabel, skalafaktorer.

Er dette ikke tilfældet, kan konstanten beregnes ved at dividere produktet af det valgte spændings- og strømområde med skalaens største talværdi. Dette kan belyses med et eksempel:

Et W-meter har skalaindelning 0-125. Instrumentets omskiftere er indstillet på måleområderne 250 V og 5 A.

W-metrets skalafaktor er da

$$k = \frac{\text{spændingsområde} \cdot \text{strømområde}}{\text{største skalaværdi}} = \frac{250 \cdot 5}{125} = 10$$

Et instrumentudslag på 80 betyder da, at effekten er $80 \cdot 10 = 800 \text{ W}$.

Effektmåling ved 1- eller 2-faset forbruger.

Effekten i en toleder installation måles med wattmetrets spoler indkoblet som vist fig. 7.5.3. Udslaget bliver da proportional med forbrugers tilslutningsspænding, den optagne strøm samt forbrugers effektfaktor. Udslaget er derfor proportional med den optagne effekt P , som kan aflæses på skalaen, direkte eller efter omregning med skalafaktoren.

Hvis instrumentet forsøger at vise negativ værdi, betyder det at vinklen mellem strøm- og spændingsvektoren er større end 90° . Man må da gøre opstillingen spændingsløs og bytte tilledningerne enten til spændingsspolen eller til strømspolen.

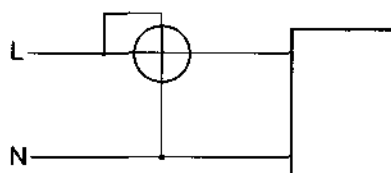


Fig. 7.5.3. Effektmåling, 1-faset.

Effektmåling i 3-faset net

Ved måling af den effekt, der optages af en 3-faset *symmetrisk* belastning, er ét wattmeter tilstrækkeligt. Wattmetret indkobles, som det er vist i fig. 7.5.4, med strømspolen i den ene faseleder, og med spændingsspolen forbundet mellem den samme fase og nullelederen. Wattmetrets visning vil da være givet ved

$$u_{ri} \cdot i_a \cdot \cos \varphi = \frac{U_n}{\sqrt{3}} \cdot I_n \cdot \cos \varphi,$$

idet strømspolen gennemløbes af I_n , og spændingsspolen er forbundet over en fasespænding..

Da den samlede effekt af en 3-faset, symmetrisk belastning kan skrives $\sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \cdot \cos \varphi$, viser instrumentet altså en trediedel af den samlede effekt. Ved at gange visningen med 3 fås effekten

$$3 \cdot t/f \cdot i''_n \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot t/n \cdot I_Q \cdot \cos \varphi.$$

Er nullederen ikke til rådighed, kan man i stedet anvende belastningens stjernepunkt. En forudsætning er naturligvis, at belastningen er forbundet i stjerne og at dens stjernepunkt er tilgængeligt. En anden mulighed er at skabe et kunstigt nulpunkt. Dette kan ske ved at tre ens impedanser i Å-forbindelse tilsluttes hver sin fase. Den ene af disse impedanser kan være wattmetrets spændingsspole, men det kræver at man råder over to impedanser magen til impedansen i wattmetrets spændingskreds.

Er det ikke tilfældet, kan der i stedet anvendes tre ens resistanser, der dog ikke må være større, end at det er uden betydning at den ene parallelkobles med instrumentets spændingskreds.

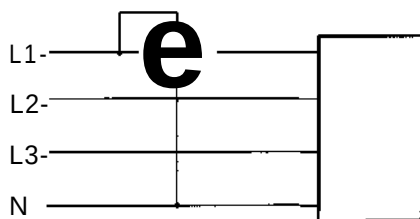


Fig. 7.5.4a. Effektmåling, 3-faset, symmetrisk last.

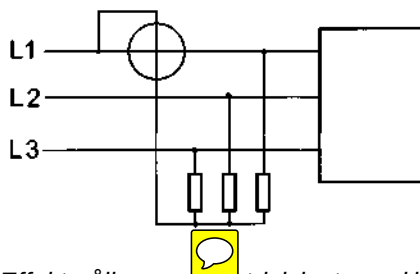


Fig. 7.5.4b. Effektmåling, symmetrisk last, med kunstigt O-punkt.

Ved *usymmetrisk belastning* af et 3-faset, 4-leder net indsættes der et wattmeter i hver fase med spændingsspolen forbundet mellem den samme fase og nullederen (se fig. 7.5.5). Den samlede effekt kan da beregnes som summen af de tre wattmetres visning. Skal der måles på en usymmetrisk belastning uden nulleder, kan der fremstilles et kunstigt nulpunkt som beskrevet ovenfor.

Når de enkelte instrumenters udslag skal bestemmes ved usymmetrisk belastning, findes først strømmen i et wattmeters strømspole med størrelse og retning af et vektordiagram. Af diagrammet bestemmes også vinklen ν mellem strømvektoren og vektoren for den spænding, der er over instrumentets spændingsspole.

Wattmetrets udslag er da som sædvanlig bestemt ved

$$\text{visning} = \mathcal{E}_{\text{spæncLsp}} \cdot I_{\text{strøm}} \cdot \cos \nu$$

eller med kompleks notation:

$$\text{visning} = \bar{U}_{\text{spæn}(l,sp)} \cdot \bar{I}_{\text{strøm}}^*$$

Denne fremgangsmåde anvendes for alle tre wattmetre, hvorefter den samlede effekt kan findes som summen af instrumenternes visning.

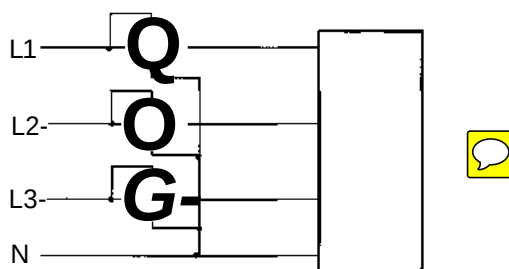


Fig. 7.5.5. Effektmåling, 3-faset, usymmetrisk last.

Imidlertid kan man ved 3-fasede belastninger *uden* nulleder klare sig med to wattmetre i såkaldt **Aron-kobling** eller **2-wattmeter kobling**. Denne to-wattmetermetode kan anvendes såvel ved symmetrisk som usymmetrisk last, idet det samlede effektforbrug kan bestemmes som summen af de instrumenters visning. Her vises først de formler, der gælder for symmetrisk last. Derefter vises ved brug af kompleks skriveform, at Aron-koblingen også er anvendelig, selvom belastningen ikke er symmetrisk, når blot nullederen ikke er forbundet til belastningen.

2-wattmeter kobling, symmetrisk last

Som det fremgår af fig. 7.5.6 er det ene wattmeter, W_x indsat med strømspolen i fase L1 og med spændingsspolen forbundet mellem L1 og L2. Det andet wattmeter, W_2 måler strømmen i fase L3 og spændingen mellem faserne L2 og L3.

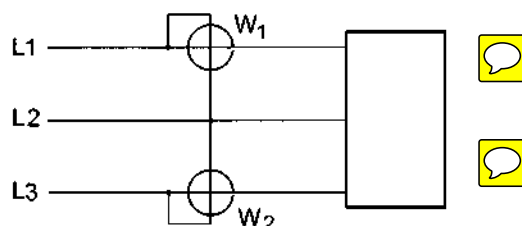


Fig. 7.5.6. To-wattmeterkobling.

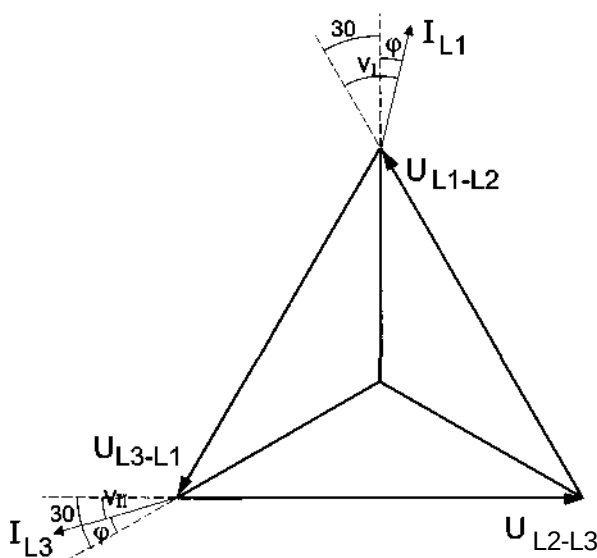


Fig. 7.5.7. Vektordiagram. To-wattmeterkobling.

For begge instrumenter gælder som nævnt tidligere, at udslaget er proportionalt med strømmen i den faste spole, spændingen over drespolen og cosinus til deres indbyrdes vinkelforskydning:



$$W_1 = U_{L1} \cdot I_{n1} \cdot \cos \varphi_1$$

$$W_2 = U_{L3} \cdot I_{n3} \cdot \cos \varphi_2$$

Vinklerne φ_1 og φ_2 findes ved hjælp af vektordiagrammet fig. 7.5.7.:

$$\varphi_1 = 30^\circ + \varphi \quad \text{og} \quad \varphi_2 = 30^\circ - \varphi.$$

Idet der regnes med symmetrisk belastning, kan wattmetrenes visning skrives:

$$W_1 = U_n \cdot I_n \cdot \cos(30^\circ + \varphi)$$

$$W_2 = U_n \cdot I_n \cdot \cos(30^\circ - \varphi)$$

Disse udtryk kan omskrives (se f.eks. bind 1, bilag 2):

$$W_1 = U_n \cdot I_n (\cos 30^\circ \cdot \cos \varphi - \sin 30^\circ \cdot \sin \varphi)$$

$$W_2 = U_n \cdot I_n (\cos 30^\circ \cdot \cos \varphi + \sin 30^\circ \cdot \sin \varphi).$$

Ved addition af ligningerne fremkommer summen af wattmetrenes visninger

$$W_1 + W_2 = U_n \cdot I_n \cdot 2 \cos 30^\circ \cdot \cos \varphi$$

$$= \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \cdot \cos \varphi$$

Dette er udtrykket for den samlede effekt i en 3-faset, symmetrisk belastning. Det ses altså, at summen af wattmetrenes visning er lig den samlede effekt.

Ved resistiv, symmetrisk belastning, vil de to wattmetre vise ens, idet $\varphi = 0$ ved resistiv last.

En faseforskydningsvinkel på 60° vil medføre, at W_x viser 0, da $\cos(30^\circ + 60^\circ) = 0$. Det andet wattmeter viser derfor den samlede effekt.

Endelig ses det, at W_1 vil få negativt udslag ved $\varphi > 60^\circ$, idet cosinus til vinkler mellem 90° og 180° har negativt fortegn. Forbindelserne til instrumentets spændingsspoler vendes da, således at der kan foretages en aflæsning. Den samlede effekt findes stadig som summen af wattmetrenes visning, idet der blot tages hensyn til fortegn.

Bemærk at formlerne

$$W_1 = U_n \cdot I_n \cdot \cos(30^\circ + \phi)$$

og $W_2 = U_n \cdot I_n \cdot \cos(30^\circ - \phi)$

kun gælder ved symmetrisk belastning, da der ved udledningen blev forudsat ens strømme og ens faseforskydningsvinkel for alle tre faser.

Af det følgende vil fremgå, at summen af wattmetrenes visning også ved usymmetrisk belastning er lig den samlede effekt, forudsat at der ikke er ført nulleleder til belastningen.

2-wattmeter kobling, usymmetrisk last

De to wattmetre er indsat som vist fig. 7.5.6. Deres visning er da reldelen af spændingen ganget med strømmens konjugerede værdi

$$\begin{aligned} \overline{S_{W1}} &= \overline{C/L1-L2} \cdot \overline{I_{n1}}^* = (\overline{E/L1-N} - \overline{UL2-N}) \overline{I_{n1}}^* \\ \overline{S_{W2}} &= \overline{C/L3-L2} \cdot \overline{I_{n3}}^* = (\overline{U_{h3-N}} - \overline{UL2-N}) \overline{I_{n3}}^* \end{aligned}$$

Summen af disse to udtryk er

$$\begin{aligned} \overline{ZS} &= \overline{E/L1-N} \cdot \overline{I_{n1}}^* - \overline{C/L2-N} \cdot \overline{I_{n1}}^* + \overline{C/L3-N} \cdot \overline{I_{n3}}^* - \overline{U_{h2-N}} \cdot \overline{I_{n3}}^* \\ \overline{XS} &= \overline{E/L1-N} \cdot \overline{I_{n1}}^* + \overline{E/L2-N} \cdot (-\overline{I_{n1}}^* - \overline{I_{n3}}^*) + \overline{J_{L3-N}} \cdot \overline{I_{n3}}^* \end{aligned}$$

Strømmenes vektorielle sum er nul, da nullederen ikke er tilsluttet belastningen:

$$\overline{I_{n1}} + \overline{I_{n2}} + \overline{I_{n3}} = 0$$

Heraf følger:

$$-\overline{I_{n1}} - \overline{I_{n3}} = \overline{I_{n2}}$$

Hvis dette indsættes i udtrykket ovenfor, får man følgende udtryk for summen af W-metrenes udslag:

$$\overline{ES} = \overline{E/L1-N} \cdot \overline{I_{n1}}^* + \overline{U_{h2-N}} \cdot \overline{I_{n2}}^* + \overline{E/L3-N} \cdot \overline{I_{n3}}^*$$

Dette udtryk er netop formelen for den samlede effekt. Aron-koblingen kan altså også anvendes ved usymmetrisk last i et 3-faset system uden nulleleder.

Er belastningen tilsluttet nettets nulleder, skal der anvendes tre wattmetre, som tidligere vist.

Bestemmelse af $\cos\phi$

Når en symmetrisk belastning måles med to-wattmeterkobling kan belastningens effektfaktor bestemmes ved hjælp af forholdet mellem de to wattmetres visning, hvilket vil fremgå af det følgende.

Som vist i det foregående er instrumenternes udslag

$$W_x = U_n \cdot I_n (\cos 30^\circ - \cos\phi - \sin 30^\circ \cdot \sin\phi)$$

$$W_2 = U_n \cdot I_n (\cos 30^\circ + \cos\phi + \sin 30^\circ \cdot \sin\phi).$$

Differensen mellem udslagene kan skrives:

$$W_2 - W_1 = U_n \cdot I_n \cdot 2 \cdot \sin 30^\circ \cdot \sin\phi = U_n \cdot I_n \cdot \sin\phi$$

Summen af wattmetrenes udslag er:

$$W_2 + W_1 = U_n \cdot I_n \cdot 2 \cdot \cos 30^\circ \cdot \cos\phi = C_n \cdot I_n \cdot V_L \cdot \cos\phi$$

Ved division af disse to udtryk fås forholdet

$$\frac{W_2 - W_1}{W_2 + W_1} = \frac{\sin\phi}{\sqrt{3} \cdot \cos\phi} \Leftrightarrow \tan\phi = \sqrt{3} \frac{W_2 - W_1}{W_2 + W_1}$$

Når $\tan\phi$ er fundet, kan vinklen ϕ og effektfaktoren $\cos\phi$ bestemmes.

Ved division af både tæller og nævner med W_2 kan den viste formel for $\tan\phi$ omskrives til

$$\tan\phi = \sqrt{3} \frac{1 - \frac{W_1}{W_2}}{1 + \frac{W_1}{W_2}}$$

Det ses, at effektfaktoren kan bestemmes, når blot forholdet mellem wattmeterudslagene kendes, idet det dog stadig forudsættes at belastningen er symmetrisk.

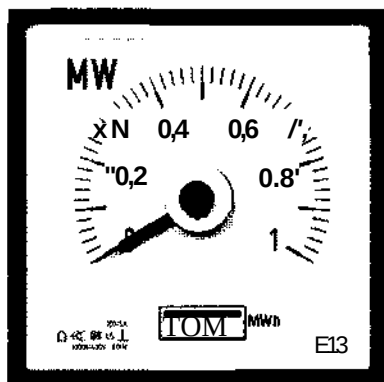


Fig. 7.5.8. W-meter for måleværdiomsætter, kombineret med Wh-måler.

7.6 Måling af reaktiv effekt

Det elektrodynamiske instrument kan anvendes til måling af den reaktive effekt Q , også benævnt blindeffekten eller den wattløse effekt. Som det er blevet beskrevet i afsnit 2 er det elektrodynamiske instruments udslag bestemt ved strømspolens magnetfelt, drejespolens strøm og cosinus til vinklen mellem disse to.

Måling af reaktiv effekt i 2-leder last

Udtrykket for den reaktive effekt, der optages af en 1- eller 2-faset forbruger er $U \cdot I \cdot \sin \varphi$. Det er derfor nødvendigt ved en speciel kobling at dreje spændingsspolens strøm 90° i forhold til spændingen.

Vinklen mellem feltet og spændingsspolens strøm bliver derved $\varphi = 90 - \alpha$, og instrumentudslaget er da proportionalt med

$$U \cdot I \cdot \cos(90 - \alpha) = U \cdot I \cdot \sin \alpha = Q \quad [\text{var}].$$

Drejningen af spændingsspolens strøm med 90° i forhold til spændingen kan opnås ved anvendelse af en speciel kapacitiv eller induktiv kobling af instrumentets spændingsspole. Disse koblinger er vist fig. 7.6.1. Som det ses af vektordiagrammet fig. 7.6.2, kan der hermed opnås den ønskede faseforskydning på 90° mellem tilslutningsspændingen og strømmen i spændingsspolen. Vektordiagrammet er tegnet for den kapacitiv kobling, og ved delvis induktiv last.

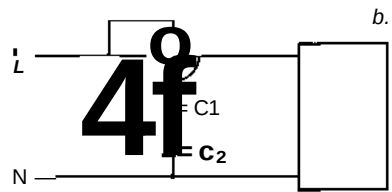


Fig. 7.6.1. Måling af reaktiv effekt, 1-faset.
Strømmen i spændingsspolen kan forskydes 90° ved indsættelse af induktive eller kapacitive reaktanser som vist.

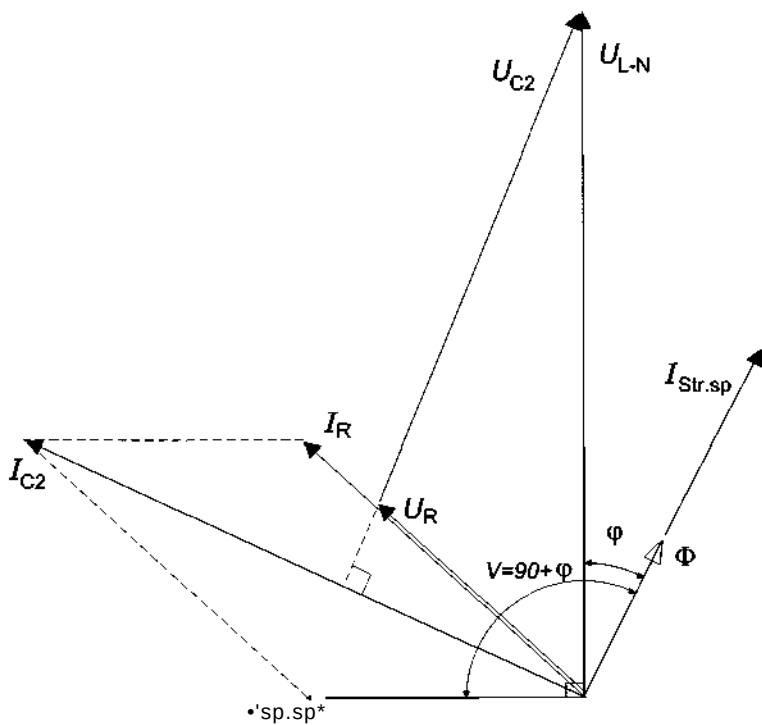


Fig. 7.6.2. Vektordiagram til fig. 7.6.1b (vist for induktiv belastning).

Et instrument til måling af blindeffekt kaldes også var-meter, analogt med betegnelsen wattmeter for instrumenter til måling af virkeffekt.

Måling af reaktiv effekt i 3-faset last

I et symmetrisk belastet 3-ledernet kan den reaktive effekt måles ved indsættelse af et elektrodynamisk instrument som vist på fig. 7.6.3.

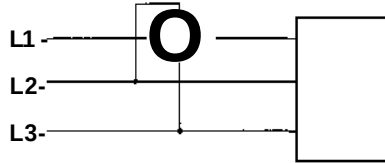


Fig. 7.6.3. Måling af reaktiv effekt, 3-faset.

Som det ses, indskydes strømspolen i den ene fase, mens spændingsspolen forbindes mellem de to andre faser. Af vektordiagrammet fig. 7.6.4 fremgår, at vinklen mellem den faste spoles strøm (I_{L1}) og drejespolens spænding (U_{L1-L2}) er $\nu = 90^\circ - \phi$.

Instrumentudslaget bliver derfor givet ved $UI \sin \phi$, som vist ovenfor. Da den samlede reaktive effekt ved 3-faset symmetrisk last er $Q = 3 U_n \cdot I_n \cdot \sin \phi$, må visningen ganges med $\sqrt{3}$.

Et instrument, som fast er beregnet på måling af blindeffekt i den viste kobling, vil normalt være forsynet med en skala, som er gradueret for direkte aflæsning af den samlede reaktive effekt.

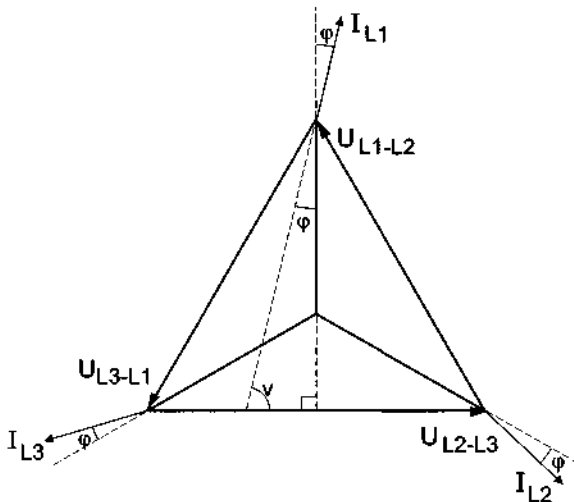


Fig. 7.6.4. Vektordiagram til fig. 7.6.3.

7.7 Måling af impedans.

Bestemmelse af faseforskydningsvinkel

Bestemmelse af en spoles induktans L og effektfaktor $\cos\phi$ kan foretages ved samtidig måling af spænding, strøm og optagen effekt, idet spolen tilsluttes nominel spænding og frekvens.

Den samlede impedans findes som forholdet mellem spænding og strøm:

$$Z = \frac{U}{I} \quad [\Omega].$$

Den effektive resistans kan beregnes af

$$R_{\text{eff}} = \frac{P}{I^2} \quad [\Omega]$$

hvorefter reaktansen X_L findes ved

$$X_L = \sqrt{Z^2 - R_{\text{eff}}^2} \quad [\Omega].$$

Endelig beregnes induktansen L af

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} \quad [\text{H}]$$

Spolens effektfaktor beregnes ved hjælp af

$$\cos\phi = \frac{P}{UI}$$

hvoraf faseforskydningsvinklen (ϕ) findes.

Ved måling på spoler med en faseforskydningsvinkel nær 90° vil wattmetrets udslag være meget lille og derfor behæftet med ret stor usikkerhed. Man kan da i stedet måle det reaktive effektforbrug Q ved hjælp af et var-meter.

Vinklen kan da bestemmes af

$$\sin\phi = \frac{Q}{UI}$$

Den effektive resistans beregnet som ovenfor er større end den spolemodstand, der måles med et ohmmeter eller med en jævnstrømsbro. Dette skyldes, at der ved måling med jævnstrøm ikke optræder strømfortrængning.

Hvis spolen er forsynet med jernkerne, vil der desuden ved vekselstrømsmålingen afsættes effekt i kernen i form af hvirvelstrøms- og

hysteresetab (se bind 1, afsnit 12). Den effektive modstand indeholder derfor, udover ledningsmodstanden, også størrelsen i_{Fe} .

Resistansen R_{Fe} er en regnestørrelse, bestemt ved $P_{Fe} = I^2 \cdot i_{Fe}$. Da jerntabets størrelse er afhængig af frekvensen gælder den beregnede værdi af R_{Fe} også kun ved den anvendte frekvens.

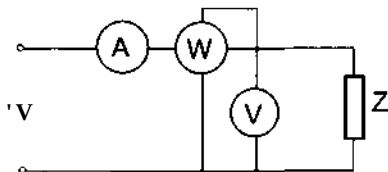


Fig. 7.7.1. Måling af impedans.

Kapacitansen af en kondensator kan med god tilnærmelse findes ved måling af strøm og spænding, idet kondensatorens effektfaktor regnes at være 0, svarende til $\varphi = 90^\circ$.

$$X_c = \frac{U}{I}$$

$$\text{og } C = \frac{1}{2\pi f X_c}$$

Såvel induktive som kapacitive reaktanser kan med større nøjagtighed bestemmes ved anvendelse af en vekselstrømsmålebro, som beskrevet afsnit 6. Mange digitalmultimetre har også en indstilling for direkte måling af kondensatorer i nF eller μF . Desuden findes der specielle LCR-målebroer, som anvendes til nøjagtig bestemmelse af resistansers, induktansers og kapacitansers egenskaber.

Når en 3-faset elektromotors viklinger gennemmåles for at konstatere evt. viklingskortslutning, måler man med fordel viklingernes induktans, da resistanserne er så små, at det kan være vanskeligt at sammenligne værdierne med sikkerhed. Til dette formål findes specielle instrumenter.

Faseforskydningsvinklen i en vekselstrømskreds ved en given frekvens kan således bestemmes ved måling af U , I og P (eller Q). φ kan også findes ved hjælp af et dobbeltstråleoscilloscop, idet strøm- og spændingskurve afbildes samtidig. Strømkurven optages som spæn-

dingen over en lille resistans indsat i serie med belastningen (se afsnit 9).

For en 3-faset symmetrisk belastning kan $\cos \phi$ beregnes ud fra en to-wattmetermåling, som omtalt afsnit 7.4.

Direkte visning af ϕ eller $\cos \phi$ kan fås ved anvendelse af et krydsspoleinstrument, som vist i det følgende.

Cos ϕ -metret

Til direkte visning af faseforskydningen i 1-faset eller symmetrisk belastet 3-faset net kan anvendes et krydsspoleinstrument (se afsnit 2.5).

Instrumentets faste spoler, der fører strømmen, kan være udført med eller uden jernkerne. Hvis instrumentet indeholder jernkerne, udformes den således, at luftspalten er mindst på midten og forøges ud mod polkanterne, hvorved magnetfeltet er stærkest på midten og aftager sinusformet.

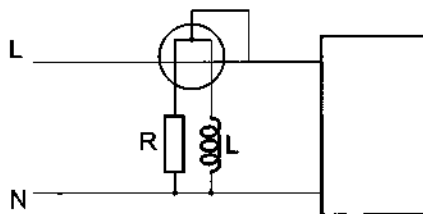


Fig. 7.7.2. Forbindelsesdiagram, $\cos \phi$ -meter.

I $\cos \phi$ -metret for 1-faset tilslutning forbindes den ene drejespole i serie med en resistans, mens den anden drejespole forbindes over en spole, således at dens strøm forskydes vinklen ϕ for spændingen.

Hvis det forenklet forudsættes, at spolerne bevæges i et homogent magnetfelt, kan de to spolers momenter skrives (se fig. 7.7.3):

$$M_j = k \cdot \cos(\phi - \phi) \cdot \cos \phi - d$$

$$M_n = k \cdot \cos \phi \cdot \cos \phi + d$$

Det er forudsat, at strømmene i de to spoler har samme styrke.

Som fig. 7.7.3 viser, er u vinklen mellem de to spoler, og a er instrumentets udslagsvinkel. Sættes specielt $\beta = 90^\circ$ ses, at ved ohmsk belastning ($\phi = 0^\circ$) er $M_j = 0$.

Instrumentets udslagsvinkel a er givet ved at de to momenter, som virker mod hinanden, skal være lige store:

$$M_I = M_{II}$$

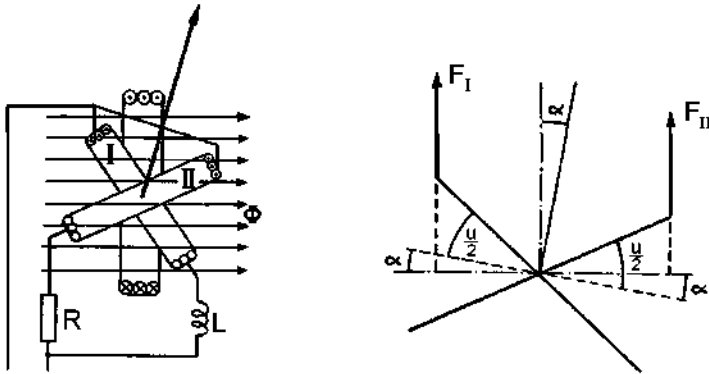


Fig. 7.7.3. $\cos cp$ -metrets virkemåde.

Udslagsvinklen a er dermed en funktion af faseforskydningsvinklen ϕ . Skalaens udformning bestemmes af vinklen β i den ene spolekreds, af vinklen u mellem spolerne samt af feltets udformning. Et almindeligt anvendt skalaområde er $\cos \phi = 0,5$ kap. til $0,5$ ind. Fig. 7.7.5 viser eksempler på $\cos \phi$ -meter skalaer.

Ved måling på 3-faset net kan begge de drejelige spoler tilsluttes over resistanser, som vist fig. 7.7.4.

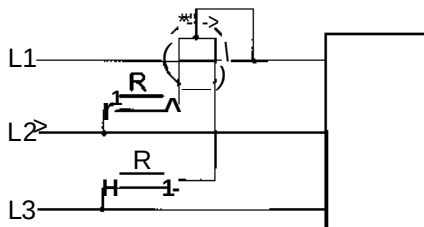


Fig. 7.7.4. $\cos cp$ -meter for 3-faset tilslutning.

Da instrumentet, som andre krydspoleinstrumenter, ikke er forsynet med fjedre, vil det i strømløs tilstand indtage en vilkårlig position. For at virke pålideligt skal strømspolen føre en strøm, som normalt skal være mindst 20% af nominel værdi.

I stedet for den direkte måling af effektfaktoren med et krydspoleinstrument, anvendes også et drejespoleinstrument med f.eks. fuldt udslag for 1 V, kombineret med en måleværdiomformer. Måleværdiomformerens måler faseforskydningsvinklen φ og afgiver en jævnspænding, hvis størrelse afhænger af $\cos \varphi$. Drejespoleinstrumentets skala gradueres i φ eller $\cos \varphi$.

Systemet kan anvendes såvel ved 1-faset som ved 3-faset symmetrisk belastning.

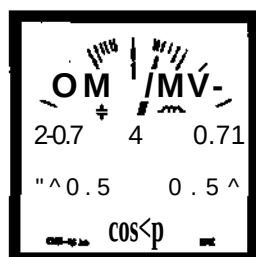
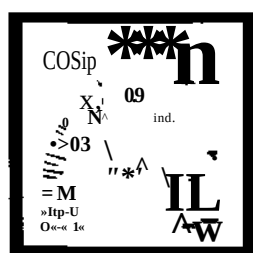
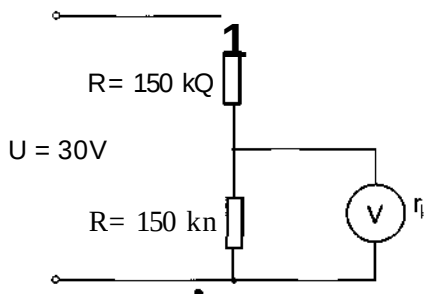


Fig. 7.7.5. Eksempler på coscp-meter som tavleinstrument (Zurc).

Beregningseksempler til afsnit 7

Eks. 7.1

Til måling af spændingen over den ene modstand i en serieforbindelse indsættes som vist et universalinstrument. Formålet med eksemplet er at vise instrumentets egen indvirken på måleresultatet; størrelsen af de to modstande forudsættes derfor at være kendt.



Da tilslutningsspændingen er 30 V, vælges måleområde 0-30 V. I dette område er instrumentets indre modstand r_i angivet til 100 kΩ.

Udslaget på instrumentet kan beregnes således:

Parallelforbindelsen af modstand og instrument har erstatningsmodstanden

$$R_{np} = \frac{R r_i}{R + r_i} = \frac{150 \cdot 100}{150 + 100} = 60 \text{ k}\Omega$$

Instrumentet vil vise

$$U_{Dp} = U \frac{R_{np}}{R + R_{np}} = 30 \frac{60}{150 + 60} = 8,6 \text{ V}$$

Der skiftes nu til måleområdet 0-12 V, hvor instrumentets indre modstand er 40 kΩ.

Parallelforbindelsen af modstand og instrument er nu ændret til

$$R_{rp} = \frac{R r_i}{R + r_i} = \frac{150 \cdot 40}{150 + 40} = 31,6 \text{ k}\Omega$$

Instrumentet vil nu vise

$$U_{Dp} = U \frac{R_{rp}}{R + R_{rp}} = 30 \frac{31,6}{150 + 31,6} = 5,2 \text{ V}$$

Som det fremgår, kan instrumenters indre modstand i høj grad påvirke et måleresultat.

Eks. 7.2

Resistansen af en ubekendt modstand bestemmes ved hjælp af en spændings- og en strømmåling, idet der anvendes en opstilling som vist fig. 7.4.1.

Voltmetrets indre modstand er 10 kΩ. Strøm og spænding aflæses til hhv. 0,20 A og 220 V.

Uden kompensation for V-metrets forbrug findes den ubekendte modstands størrelse:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{220}{0,20} = 1100 \Omega$$

Hvis der tages hensyn til voltmeterstrømmen vil modstanden kunne beregnes til

$$R = \frac{U}{I - \frac{U}{R_y}} = \frac{220}{0,20 - \frac{220}{10000}} = 1236 \Omega$$

Uden kompensation beregnes modstanden 136 Ω for lille, svarende til en relativ afvigelse på 11%.

Anvendes i stedet et forstærkervoltmeter med indgangsimpedansen 10 MΩ, bliver dette instruments strømforbrug 0,022 mA, hvilket er helt betydningsløst.

Eks. 7.3

En vekselstrømsmotor, som er mærket 3 • 400 V, kører i tomgang og optager derved en strøm på 3,80 A. Den optagne effekt måles ved to-wattmetermetoden. De to wattmetre, W_x og W_2 viser hhv. 132 W og 1245 W. Udslagenes fortegn kan undersøges ved at foretage en lille forøgelse af motorens belastning, hvorved dens effektfaktor stiger lidt. Det viser sig derved, at udslaget på W_x falder, mens W_2 stiger.

Dette betyder, at faseforskydningsvinklen er $q > 60^\circ$, og at W_x har negativ visning.

Den samlede effekt er

$$P_1 = W_x + W_2 = -132 + 1245 = 1113 \text{ W}$$

Motorens effektfaktor kan bestemmes af

$$\cos \phi = \frac{P_1}{S} = \frac{1113}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 3,80} = 0,423$$

$$\phi = 65,0^\circ$$

Effektfaktoren kan også findes af

$$\tan \varphi = \frac{W_{\Delta} - W_x}{W_2 + W_x} \cdot VI \frac{1245 \Delta - 132 - 1}{1245 + (-132)} = 2,143 \Rightarrow \varphi = -65,0^\circ$$

Det følgende eksempel belyser anvendelsen af kompleks skrivemåde ved bestemmelse af visningen af to wattmetre i Aronkobling.

Eks. 7.4

En 3-faset symmetrisk belastning bestående af tre ens impedanser, hver på $Z = 100 \Omega$ og $\varphi = 40^\circ$ (ind.), kobles i stjerneforbindelse og tilsluttes $3 \cdot 400 \text{ V}$ uden nulleleder.

Strømmene i fase L1 og L3 er

$$\bar{I}_{n1} = \frac{\bar{U}_{L1-N}}{Z} = \frac{230/\underline{0}}{100/\underline{40}} = 2,3/\underline{-40^\circ} \text{ A}$$

$$\bar{I}_{n3} = \frac{\bar{U}_{L3-N}}{Z} = \frac{230/\underline{120^\circ}}{100/\underline{40}} = 2,3/\underline{80^\circ} \text{ A}$$

Wattmetret i fase L1 viser

$$\bar{U}_{L1-L2} \cdot \bar{I}_{n1} = 400/\underline{30^\circ} \cdot 2,3/\underline{-40^\circ} = 920/\underline{-10^\circ} = 315 + j865 \text{ VA}$$

Wattmetret i fase L3 viser

$$\bar{U}_{L3-L2} \cdot \bar{I}_{n3} = 400/\underline{90^\circ} \cdot 2,3/\underline{80^\circ} = 920/\underline{10^\circ} = 906 + j160 \text{ VA}$$

De to wattmetre er elektrodynamiske instrumenter, og viser kun reel-delen af disse tal. Wattmetrene viser altså, at det samlede effektforbrug er $315 + 906 = 1221 \text{ W}$.

8. Integrerende og registrerende instrumenter

Integrerende instrumenter foretager en kontinuert opsummering af måleværdierne. Alle former for målere kan betegnes som integrerende instrumenter.

Registrerende instrumenter optegner løbende målingens øjeblikkelige værdi, som lagres enten som kurver eller punkter f.eks. på en papirrulle eller som EDB-data.

8.1 Målere

Af de elektriske integrerende instrumenter er kWh-måleren langt den vigtigste, mens kVAh- og kvarh-målere kun anvendes ved fremstilling og transmission af elektrisk energi. V^2h - og A^2h -målere, som tidligere blev indsat til måling af transformeres jerntab og strømvarmetab, bruges stort set ikke længere. Her beskrives derfor kun kWh-målere. Disse målere har til formål at registrere forbrug af elektrisk energi i vekselstrømsnet. Måling foregår såvel ved produktionen af elektrisk energi på værket som i transmissionsnettet og i distributionsnettet. Endelig sker der måling af forbruget i hver enkelt forbrugers installation, med henblik på beregning af en afgift for den leverede energi.

Afgiften beregnes dels som et beløb pr. kWh, dels som et fast grundbeløb, der er forbrugers bidrag til anlæg og drift af nettet. Ved tariffer, der varierer gennem døgnet, kan forsyningsselskabet påvirke forbrugsmønstret. Målere, der kan registrere efter flere tariffer, vinder derfor stadig større udbredelse.

8.1.1 Induktions- eller Ferrarismåler

Ferrarismåleren er den traditionelle energimåler, som har været helt enerådende, indtil målere baseret på halvlederteknologi fremkom i 1970'erne. Fig. 8.1.1 viser udformningen af en konventionel kWh-

måler. På fig. 8.1.2 er vist grundprincippet i en 1-system-måler, d.v.s. en måler med kun en strømspole og en spændingsspole. Som det fremgår af tegningen indeholder måleren følgende hoveddele:

- en drejelig skive af aluminium
- et drivsystem bestående af en spændings- og en strømspole
- en bremsemagnet
- samt et tællerværk, som dog ikke er vist på figuren.

Hele målerenheden er monteret på en grundplade med tilslutningsklemmer og forsynet med en klar beskyttelseskappe af slagfast polycarbonat eller lignende materiale. Da målerens visning er grundlaget for afregning med forbrugeren kan beskyttelseskappen forsynes med plombe.



Fig. 8.1.1. Konventionel Ferraris-Wh-måler (LK).

Fig. 8.1.3 viser et drivsystem. Som det ses, er strømspolen udført med få vindinger af kraftig tråd. Spændingsspolen er plastindstøbt, og viklet med stort vindingstal af tyndere tråd. Begge spoler har lamelleret jernkerne. Aluminiumsskivens roterende bevægelse overføres til tællerværket via et snekkedrev. Skiven, som også benævnes en Ferraris-skive, er langs kanten forsynet med et stort antal tynde streger, som anvendes ved målerjustering med stroboskop. Desuden er der en sort markering på skivens kant, hvorved det tydeligt ses, når skiven drejer. Mærket gør det også muligt at tælle omdrejningerne.

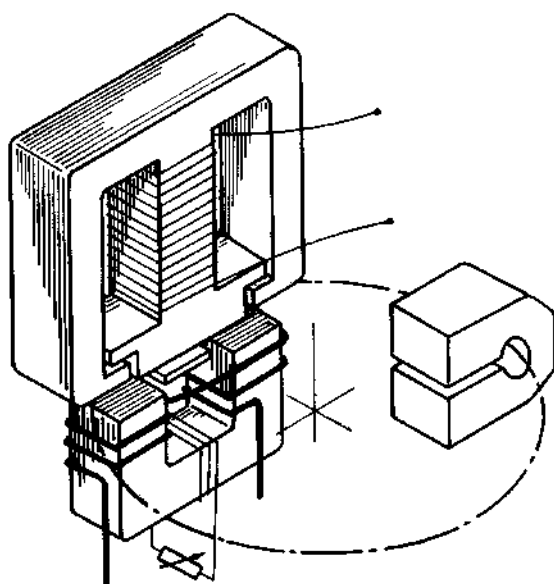


Fig. 8.1.2. Induktionsmalerens opbygning.

Virkemåde

Induktionsmalerens princip er baseret på følgende vekselvirkninger mellem elektricitet og magnetisme (se også bind 1):

- I metaldele, der befinder sig i et varierende magnetfelt, vil der fremkaldes såkaldte hvirvelstrømme
- En strømførende leder, der er anbragt i et magnetfelt, vil blive påvirket af en kraft.

Virkemåden kan lidt forenklet beskrives således:

Magnetfeltet fra strømspolen er omtrent i fase med belastningsstrømmen og forløber mellem de to magnetpoler på strømspolens jernkerne gennem skiven. Spændingsspolen frembringer et vekslende magnetfelt vinkelret på skiven. Dette felts størrelse er proportional med spændingen og faseforskudt næsten 90° efter denne på grund af spændingsspolens store induktans.

Spændingsspolens felt inducerer, som antydnet fig. 8.1.4, hvirvelstrømme i aluminiumsskiven. Mellem disse hvirvelstrømme og strømspolens magnetfelt vil der være en gensidig kraftpåvirkning, og da drivsystemet er anbragt nær kanten af ferraris-skiven, påvirkes skiven til drejning.

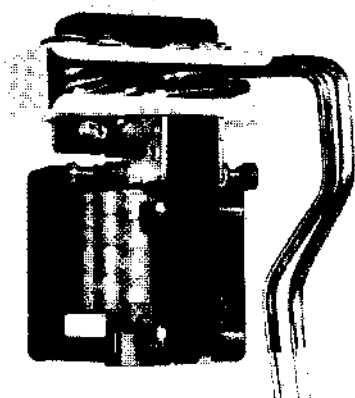


Fig. 8.1.3. Drivsystem (LK).

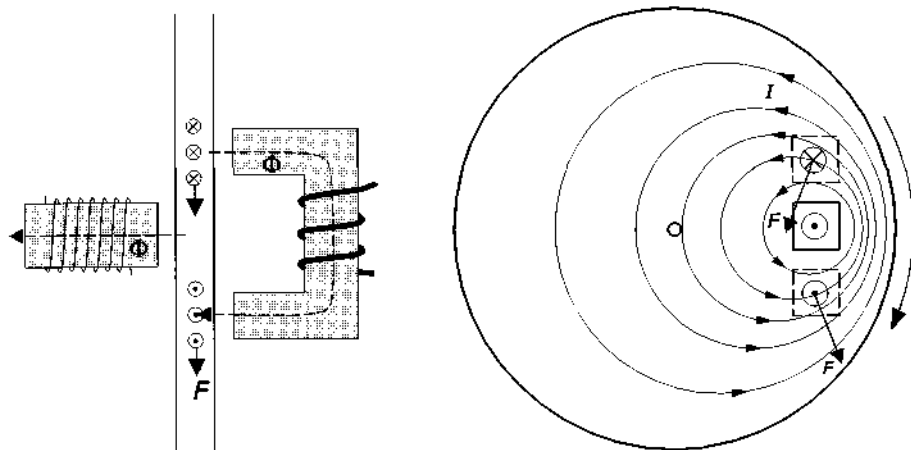


Fig. 8.1.4. Induktionsmålerens princip.

På lignende måde frembringer strømspolens felt hvirvelstrømme, som af spændingsspolens felt påvirkes med en kraft. Ved passende viklingsretninger for strøm- og spændingsspolen vil de to kræfter få samme retning. Det resulterende moment er summen af kræfterne ganget med deres afstand til skivens omdrejningspunkt. Momentet er proportionalt med tilslutningsspændingen, belastningsstrømmen og cosinus til vinklen mellem disse to vektorer:

$$M \propto U \cdot I \cdot \cos \varphi,$$

Det moment, der påvirker skiven til at dreje, er altså til enhver tid proportionalt med den effekt, der aftages gennem måleren.

Et konstant moment vil få skiven til at accellerere, og det er derfor nødvendigt at påvirke skiven med et modsat rettet moment, hvis størrelse vokser med skivens hastighed. Dette opnås ved anbringelse af en bremsemagnet ved skiven.

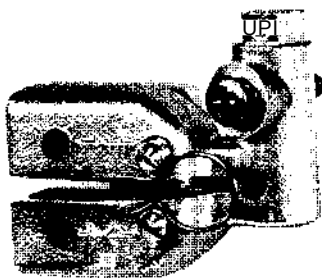


Fig. 8.1.5. Bremsemagnet (LK).

Bremsemagneten består af to indstøbte permanente magneter med en luftspalte, hvori målerskiven roterer (fig. 8.1.5). Når Ferraris-skiven bevæges gennem bremsemagnetens felt, induceres der hvirvelstrømme i skiven, som sammen med magnetfeltet giver en kraftpåvirkning modsat bevægelsesretningen. De inducerede hvirvelstrømme og dermed kraften øges med stigende hastighed af skiven.

Skivens hastighed bliver konstant ved et omdrejningstal, hvor drejningsmomentet fremkaldt af drivsystemet og moddrejningsmomentet fra bremsemagneten er lige store. Denne omdrejningshastighed u afhænger som nævnt af det øjeblikkelige effektforbrug:

$$u = k \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi = k \cdot P$$

Hvis der i tidsrummet t sekunder aftages et konstant effektforbrug på P watt, registrerer måleren energimængden $W = P \cdot t$ [Ws].

Til energimængden $W = 1$ kWh svarer et bestemt antal omdrejninger. Dette tal betegnes N og angives med enheden omdr./kWh på målerens frontplade.

Tællerværket, som drives af skivens aksel, viser det opsummerede forbrug i kWh.

Den registrerede energimængde efter n omdrejninger af skiven i løbet af t sekunder er:

$$W = Pt = \frac{n}{N}$$

Heraf ses at et effektforbrug kan bestemmes ved hjælp af en kWh-måler, forudsat at forbruget er konstant under målingen:

$$P = \frac{n-3600-1000}{t-N}$$

I dette udtryk er det forudsat at t måles i sekunder, samt at resultatet ønskes i watt, mens N er opgivet i omdrejninger pr. kWh.

På målerens frontplade angives også tilslutningsspænding, nominel strøm samt hvorvidt måleren er beregnet for tilslutning over måletransformere. På målere for direkte tilslutning angives udover nominel strøm også den måletekniske grænsestrøm. Denne værdi, som er højere end målerens nominelle strøm, angiver grænsen for målerens arbejdsområde med den oplyste nøjagtighed.

Endelig fremgår antallet af drivsystemer af et symbol som vist fig. 8.1.11.

Måleusikkerhed på Ferraris-målere

I almindelighed er kWh-målere baseret på Ferraris-princippet udført i klasse 2, hvilket betyder at måleren, indenfor måleområdet, d.v.s. fra 5% af nominel strøm op til den måletekniske grænsestrøm, har en fejl mindre end $\pm 2\%$ ved en effektfaktor på 1 og 0,5.

I transmissionsnettet anvendes dog målere af højere præcision, d.v.s. af klasse 0.2 eller 0.5.

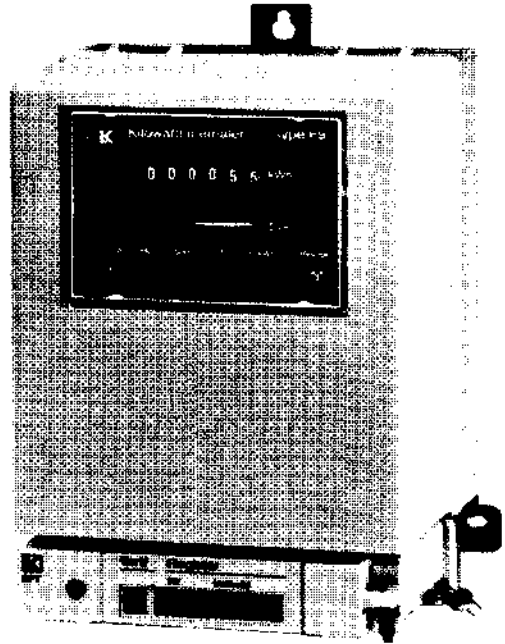
Tilsats for fler-tarif måling

Nyere typer af den konventionelle Ferrarismåler kan forsynes med en tilsats, der gør det muligt at foretage afregning efter flere, tidsbestemte tariffer, at registrere aktuelt og maksimalt forbrug etc. På målerens skiveaksel er anbragt faner, som under omdrejningen passerer forbi en induktiv føler. Antallet af faner bestemmer det antal impulser, der afgives fra føleren pr. omdrejning.

Fra føleren føres impulserne til en statisk regneenhed, der påbygges nedenunder måleren (fig. 8.1.6 a og b).



Fig. 8.1.6a. Elektronisk fler-tarif enhed for påbygning på Ferrarismåler (LK).



*Fig. 8.1.6b. Ferraris-måler
for 3 faser og nul med
påbygget impulsenhed (LK).*

8.1.2 Statistiske energimålere

Statistiske eller fuldt elektroniske målere indeholder ingen bevægelige dele, evt. bortset fra selve tællerregistret. En statisk måler kan være udformet således at strømforbruget i de tre faser måles via indbyggede strømtransformere. Der dannes for hver fase et signal, som er proportional med strømstyrken og et signal proportional med fase-spændingen. Disse signaler multipliceres i en integreret kreds, hvorefter summen af de tre fasers signaler adderes. Endelig konverteres resultatet til et signal, hvis frekvens er proportional med den samlede målte effekt. Dette signal forsyner en stepmotor, der driver tælleren, hvis måleren er forsynet med mekanisk tællerværk.

Fig. 8.1.7 viser en fuldelektronisk 1-faset kWh-måler med LCD-display. Strømmen i fasen måles via indbygget shunt og fra en målekreds sendes impulser til målerens microprocessor. Når der er optalt 1000 impulser skifter displayet med 1.

Måleren viser konstant den akkumulerede energimængde i kWh. Desuden kan man ved tryk på en tast bl.a. fremkalde det aktuelle effektforbrug, månedens maksimale forbrug og andre data fra målerens hukommelse.

I fronten er placeret en infrarød sender/modtager, der kan anven-

des til aflæse af data eller konfigurerings af måleren. Måleren kan forsynes med indbygningsmoduler for bl.a. fjernaflæsning og tarifstyring.

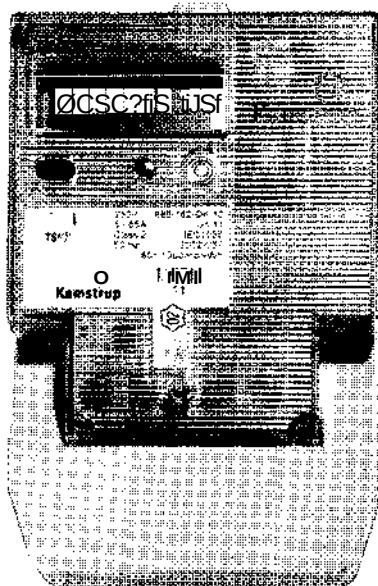


Fig. 8.1.7. Statisk måler (Kamstrup).

Data:

Spænding: $1 \cdot 230 \text{ V}$

Basisstrøm: 5 A

Max. strøm: 65 A

Klasse: 2

Egetforbrug ialt $< 0,16 \text{ W}$ ved I_B

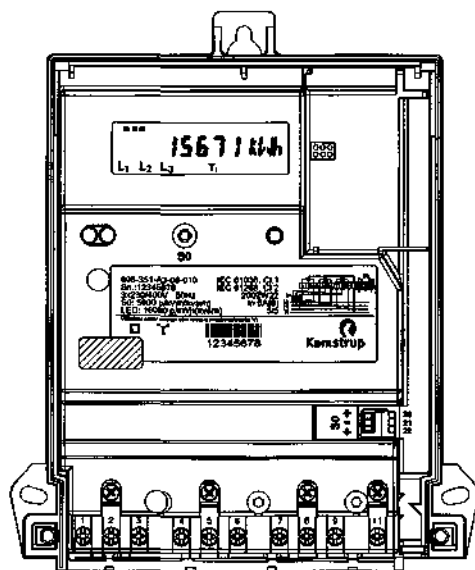


Fig. 8.1.8. Statisk kWh-måler for 3-faser og N (Kamstrup).

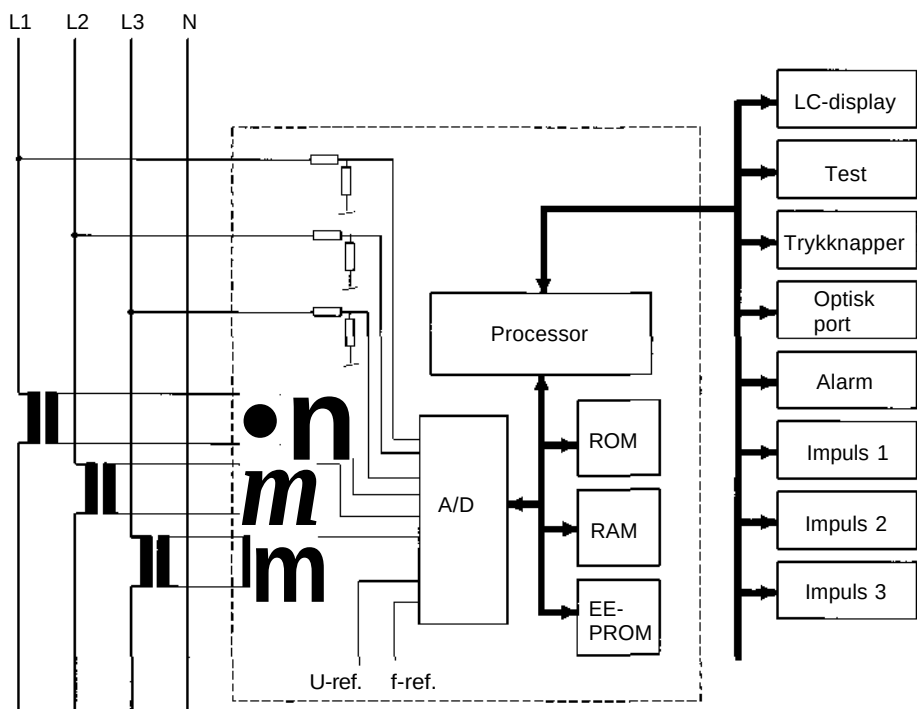
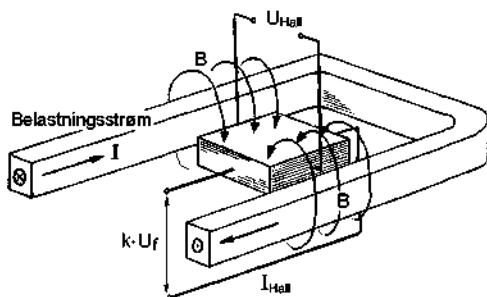
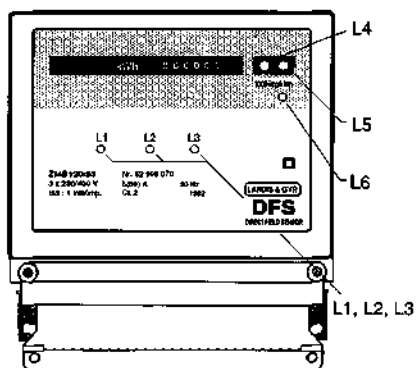


Fig. 8.1.9. Princip, statisk kWh-måler.

Måler med Hall-element

En anden type statisk energimåler bygger på anvendelse af Hall-effekten til måling af strømstyrken. Princippet i denne måler (Landis & Gyr) er vist fig. 8.1.9. Strømmen ledes gennem en kobbersløjfe i måleren. Der skabes i sløjfen et magnetfelt, hvis styrke er direkte proportional med strømstyrken. I dette magnetfelt er Hall-elementet anbragt; gennem to modstående sider af elementet ledes en strøm, hvis styrke er proportional med den spænding, som måleren er tilsluttet. Der vil nu som vist på figuren genereres en spænding i Hall-elementet vinkelret på retningen af magnetfeltet og på strømretningen. Denne spænding er direkte proportional med øjebliksværdierne af feltet og af strømmen gennem Hall-elementet:

$$U_{\text{Hall}} = k \cdot B \cdot i$$



L1, L2 og L3; Grøn lampe, spænding tilstede.

L4 og L5: Blink, grøn og IR, 1000 imp/kWh.

L6: Gul lampe viser modsat energiretning.

Fig. 8.1.9. Statisk måler og Direct Field Sensor-princippet (Landis & Gyr)

Da Φ og i er bestemt af henholdsvis strømmen og spændingen, som måleren er tilsluttet, bliver U_{Hall} et udtryk for øjebliksværdien af effektforbruget.

Den fremkaldte spænding omsættes til en række impulser, således at det akkumulerede forbrug kan vises på et LCD-display.

Elektroniske energimålere finder stigende anvendelse til registrering af forbruget i mindre produktionsenheder, enkelte brugsgenstande samt f.eks. klublejigheder, campingpladser o.l.

8.1.3 Tilslutning af energimålere

Den i indledningen omtalte 1-systems måler anvendes for tilslutning til fase og nul (fig. 8.1.10). Den kan også anvendes ved 3-faset symmetrisk belastning, hvor der ikke er tale om måling med henblik på afregning.

Til måling på 2 faser med nul eller 3 faser uden nul anvendes en 2-systems måler, d.v.s. en måler med to drivsystemer, som driver den samme rotorskive. Til 3-fasede forbrugere med nul, hvor der kan forekomme usymmetrisk belastning, bruges 3-systems målere.

Disse har to rotorskiver med fælles aksel og tællesystem. Den ene skive påvirkes af to af drivsystemerne, mens den anden skive drives

af det tredje system (fig. 8.1.11). Som det ses af diagrammerne sker tilslutningen af målere efter samme principper, som gælder for wattmetre.

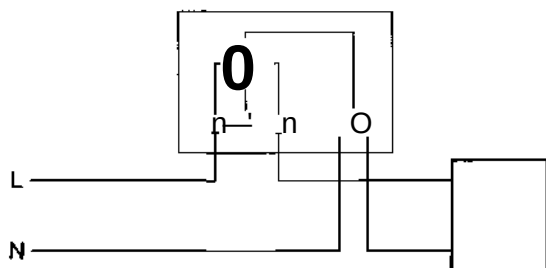


Fig. 8.1.10. Tilslutning af 1-systems måler.

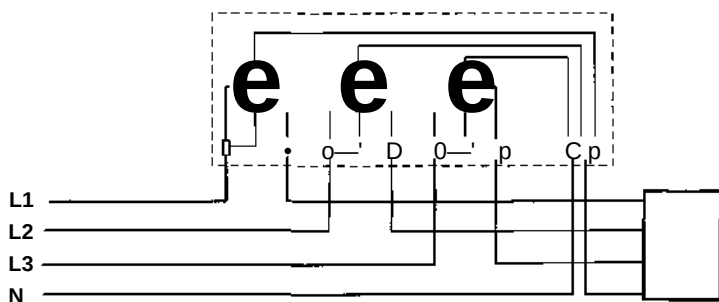


Fig. 8.1.12. Tilslutning af 3-systems måler.

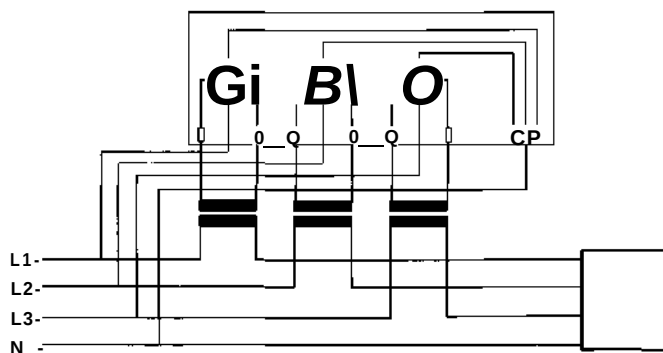
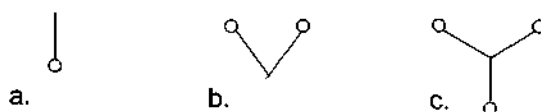


Fig. 8.1.13. Tilslutning af 3-systems måler med strømtransformere.



- a. Måler med 1 drivsystem for 1 eller 2-faset, 2-leder tilslutning.
 b. Måler med 2 drivsystemer for 3-faset, 3-leder tilslutning.
 c. Måler med 3 drivsystemer for 3-faset, 4-leder tilslutning.

Fig. 8.1.14. Symboler på energimålere.

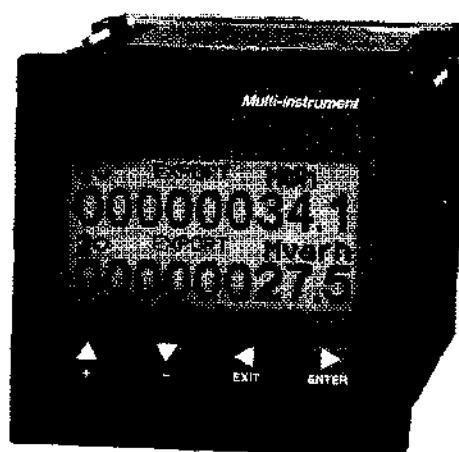


Fig. 8.1.15. Multi-instrument for måling af bl.a. energiforbrug. (DBF)

Instrumentet fig 8.1.15 er et statisk, mikroprocessor-baseret instrument med LCD-display og menustyring. Instrumentet fast monteres i et 1- eller 3-faset system, og kan konfigureres til måling ved

- 1 fase og nul
- 3 faser, 3 leder symmetrisk eller usymmetrisk last
- 3 faser, 4 leder symmetrisk eller usymmetrisk last

Instrumentet kan vise

- effektivværdi af spænding og strøm
- virkeeffekt P , reaktiv effekt Q , tilsyneladende effekt S
- effektfaktor
- største forbrug
- akkumuleret energiforbrug i kWh og kvarh.

8.2 Oscillografer

Oscillograf betyder omtrentligt et instrument til optegning af svingninger. Oscillografen, eller skriveren, som den oftest kort betegnes, anvendes til fortløbende registrering af måleværdier, som ændres i tiden. Skrivere med dette formål betegnes som Y/t-skrivere, og optegner f.eks. en spænding eller en strøm som funktion af tiden. En anden udformning er koordinatskriveren eller X/Y-skriveren, som optegner en variabel størrelse y , som funktion af en anden variabel x , i et koordinatsystem. Mange skrivere er forsynet med begge muligheder.

Y/t-skriveren er forsynet med en papirbane, som føres gennem skriveren med en konstant hastighed. Fremføringsmekanismen drives af en servomotor. Der anvendes oftest synkronmotorer, men kommutatorløse jævnstrømsmotorer og stepmotorer bruges også.

Papirbanens hastighed kan alt efter skriverens formål være fra omkring 10 mm/h og op til mere end 10 mm/s. Papirbanen oprulles eller foldes op. Når papirbanen føres gennem instrumentet optegnes måleværdierne ved hjælp af en skriveanordning, en pen, hvis position bestemmes af måleværket. Skriveanordningen kan være en udskiftelig filtpen eller være udformet som et kapillarrør, som gennem et tyndt fleksibelt rør suger blæk fra en lille beholder. Disse penne kræver begge vedligeholdelse, og i særlige tilfælde, hvor dette er uønsket, anvendes papir med et pådampet metallag, hvori der brændes et spor af en skriveelektrode.

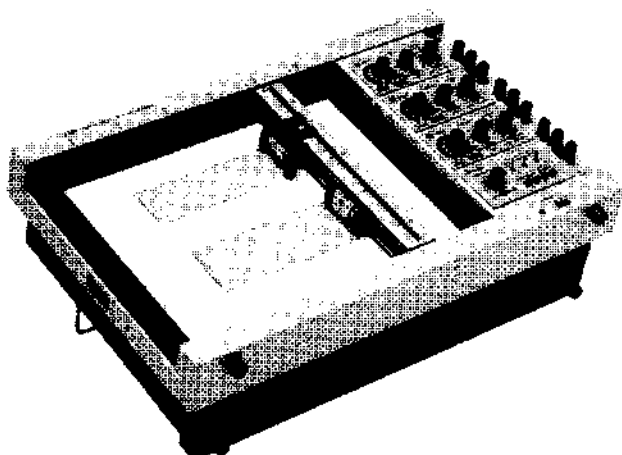


Fig. 8.2.1. X/Y-skriver (YEW).

Som måleværk kan anvendes et drejespolesystem (fig. 8.2.2), der drives af en indgangsforstærker. Drejespolesystemet er, som i viserinstrumenter, forsynet med hvirvelstrømsdæmpning. I oscillografer, der er udført som lineskriver, er skriveorganet i konstant kontakt med papiret, og tegner en ubrudt linie.

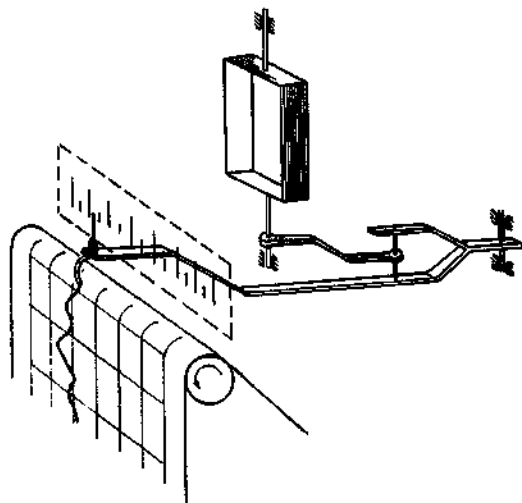


Fig. 8.2.2. Skriveanordning med drejespole.

Lineskrivere er gerne forsynet med et eller flere måleværker, hver med sin forstærker. Drejespolemåleværket må, på grund af pennens stadige friktion mod papiret, yde et forholdsvis stort moment sammenlignet med et viserinstrument. Alligevel anvendes lineskrivere fortrinsvist til hurtigt varierende størrelser, f.eks. til optegning af strøm- og spændingsvariationer ved koblinger i stærkstrømsnet, til tryk og flow i procesanlæg samt til laboratorie- og serviceopgaver.

I punktskriveren bevæger måleværket med viser sig frit uden kontakt med papirbanen. Med korte mellemrum presser en faldbøjle skriveredskabet mod papiret og et farvebånd, så der afsættes en prik. Med denne metode kan optegnes op til 6 (eller flere) forskellige måleværdier, idet måleværket skiftevis tilkobles de enkelte y-indgange.

Punktskrivere er velegnede til registrering over længere tid af flere langsomt varierende, uafhængige værdier, som f.eks. døgnets eller årets belastningsvariationer.

Kompensationsskriver

Til optegning af hurtigt varierende størrelser er drejespolesystemets reaktionshastighed og nøjagtighed ikke tilstrækkelig. Man kan da i stedet anvende kompensationsprincippet. I en kompensationsskriver er skriveanordningen anbragt bevægeligt på en føreskinne vinkelret på papirets bevægelsesretning.

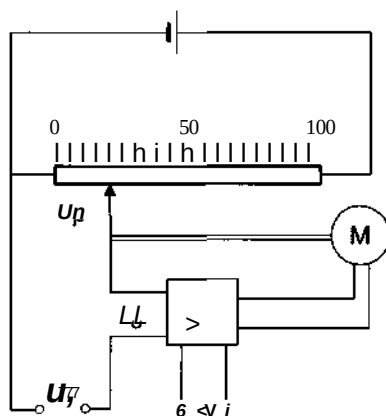


Fig. 8.2.3. Kompensationsskriverens princip.

Fig. 8.2.3 viser et eksempel på en kompensationsskrivers funktionsmåde. Et potentiometer, som drejes af samme motor som bevæger pennen, gennemløbes af en konstant strøm. Fra potentiometret udtages spændingen U_p , som sammenlignes med måleværdien U_m . Differensspændingen U_A styrer over en forstærker motoren, som bevæger potentiometret, så længe U_A er forskellig fra 0.

Skriveanordningen, der bevæges af samme motor, optegner måleværdiens variation. Kompensationsskrivere kan være udformet som linie- eller punktskriver. Ud over måleværdierne i kurveform registreres på nogle skrivere også andre oplysninger som dato, klokkeslæt, skala samt evt. alarmer m.m.

Statiske oscillografer

Statiske oscillografer indeholder ingen elektromagnetiske dele, men er opbygget rent elektronisk. Indgangssignalerne lagres digitalt i instrumentets hukommelse, hvorefter der kan foretages forud programmerede beregninger på måleresultaterne. Målinger og bereg-

ningsresultater kan dels vises på en computermonitor, dels udskrives på en printer.

X/Y-skrivere er normalt opbygget som kompensations skriver, enten for punkt- eller linietegning. I stedet for den gennemløbende papirbane kan også anvendes enkelte ark, evt. med fortrykt lineært eller logaritmisk koordinatsystem. Papiret fastholdes mekanisk, elektrostatisk, ved vacuum eller ved en magnetisk lineal. X/Y-skriveren kan have op til 3 penne, som er anbragt på en fælles føreskinne. Hver af disse penne bevæges særskilt på y-koordinaten, styret af hver sin servomotor med indgangsforstærker. X-aksen er fælles, idet føreskinnen bevæges af sit eget kompensationsystem.

Følsomheden af både x- og y-forstærkere kan indstilles ved omskifttere, eksempelvis fra 5 $\mu\text{V}/\text{cm}$ til 5 V/cm . Instrumentet kan som regel også fungere som Y/t-skriver, idet der er indbygget en tidsbasis-enhed, der internt kan tilkobles x-aksen og dermed styre føreskinnen. Denne tidsbasis kan ligeledes indstilles, f.eks. fra en hastighed på 1 cm/h og op til 1 cm/s eller mere.

Start af tidsaksens bevægelse kan synkroniseres med en y-akse, således at vandret og lodret bevægelse startes samtidigt.

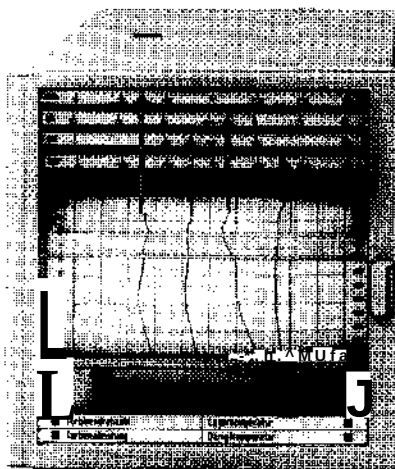
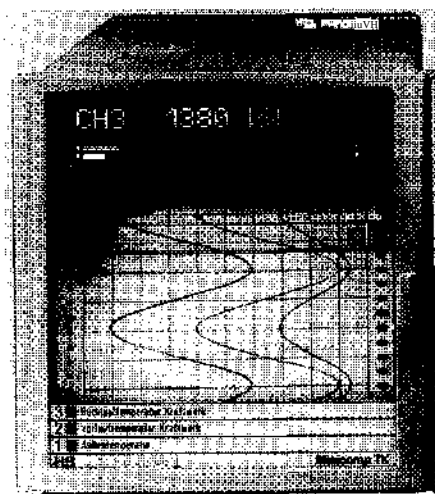


Fig. 8.2.4. Linieskrivere (H&B).

9. Oscilloskoper

9.1 Indledning. Formål og typer

Ordet oscilloskop kan omtrentligt oversættes til et instrument til betragtning af svingninger. Elektronstråleoscilloskopet, som den fulde betegnelse er, har da også sin største anvendelsesområde ved måling af elektriske svingninger, hvor det dækker et frekvensområde fra jævnspænding og op til mere end 200 MHz.

Elektriske instrumenter som volt- eller amperemetre er indrettet på at vise den aktuelle værdi, f.eks. effektivværdi eller middelværdi af en spænding eller en strøm. Oscilloskopet er i stand til at vise hvorledes et elektrisk størrelse varierer med tiden, både for enkelte impulser og for gentagne, regelmæssige forløb som f.eks. sinuskurver. Desuden kan et oscilloskop ofte samtidigt vise tidsforløbet af to måleværdier, således at de kan sammenlignes og evt. adderes.

Oscilloskoper fremstilles i to hovedtyper: Det traditionelle analoge og det nyere digitale oscilloskop. Begge principper har deres fordele, og begge typer fremstilles. Nogle oscilloskoper kan indstilles til at fungere enten som analogt eller som digitalt instrument.

Grundprincipperne beskrives i det følgende afsnit ud fra det traditionelle analoge oscilloskop med en enkelt kanal.

9.1.1 Det analoge oscilloskop

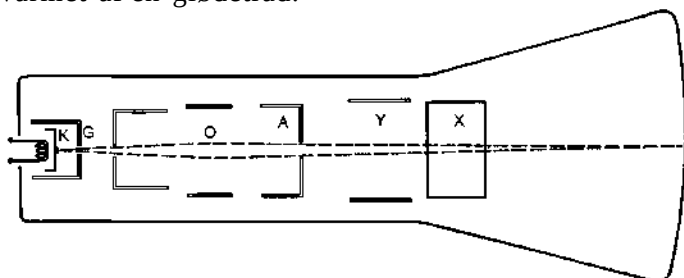
Katodestrålerøret

Oscilloskopets principielle opbygning fremgår af skemaet fig. 9.1.4. Den vigtigste komponent er et katodestrålerør eller elektronstrålerør (fig. 9.1.1). Dette rør, som er pumpet lufttomt, indeholder i den ene ende en katode -en såkaldt elektronkanon-, som under drift udsender elektroner. Rørets anden ende er udformet som en skærm, som indvendigt har en fluorescerende belægning. Når et punkt af den fluorescerende lag rammes af en elektron, lyser det kortvarigt op, hvilket kan iagttages på skærmens forside.

Lysudsendelsen vedbliver på grund af efterglød et kort øjeblik efter at elektronstrålen er flyttet eller slukket. Belægningen virker altså

forforescerende. Eftergløddtiden kan være fra under 1 ms til ca. 300 ms, afhængigt af belægningens sammensætning.

Katoden, som er belagt med et elektronemitterende stof, er indirekte opvarmet af en glødetråd.



K: Katode

G: Gitter

A: Accell.anode

O: Linsesystem

Y og X: Afbøjningsplader

Fig. 9.1.1. Oscilloskopet. Katodestrålerøret.

Efter katoden følger et gitter, som har positivt potentiale i forhold til katoden. Ved ændring af gitterpotentialet kan elektronstrømmens styrke og dermed lysplettens intensitet varieres. Derefter følger en elektrisk linse, som ved hjælp af et elektrostatisk felt samler elektronerne i en tynd stråle. Denne *fokusering* kan, ligesom *intensiteten*, indstilles fra instrumentets forside. Endelig sidder der efter linsen en accelerationsanode, som tjener til at forøge elektronernes hastighed mod rørets skærm. Anoden har i forhold til katoden et positivt potentiale på 1,5 til 2 kV.

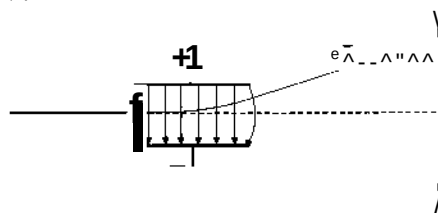


Fig. 9.1.2. Afbøjning af elektronstrålen.

Styring af elektronstrålen

Elektronstrålen passerer endelig gennem et afbøjningssystem, bestående af to vandrette og to lodrette plader. Hvis de to lodrette plader gives en spændingsforskel vil der mellem pladerne være et elektrisk felt rettet fra den positive mod den negative plade. Når elektronerne

passerer gennem dette felt afbøjes de mod den positive plade. Elektronstrålen vil derfor ikke ramme i skærmens centrum, men være forskudt til den ene side (fig. 9.1.2). Jo større potentialforskkel, der er mellem pladerne, jo mere forskydes den lysplet, der dannes hvor elektronstrålen rammer, mod skærmens ene rand. Hvis feltets retning vendes, forskydes lyspletten imod den modsatte kant af skærmen.

På lignende måde kan lysplettens position i lodret retning styres ved spændingsforskellen mellem de to vandrette plader. Ved at variere spændingerne på de to sæt afbøjningsplader, kan man således anbringe lyspletten et hvilket som helst sted på skærmen. Skærmens indvendige fluorescerende belægning kan beskadiges ved langvarig, stærk påvirkning af elektronanslag. Man bør derfor ikke intensivere strålen mere end nødvendigt, eller placere lyspletten samme sted i længere tid.

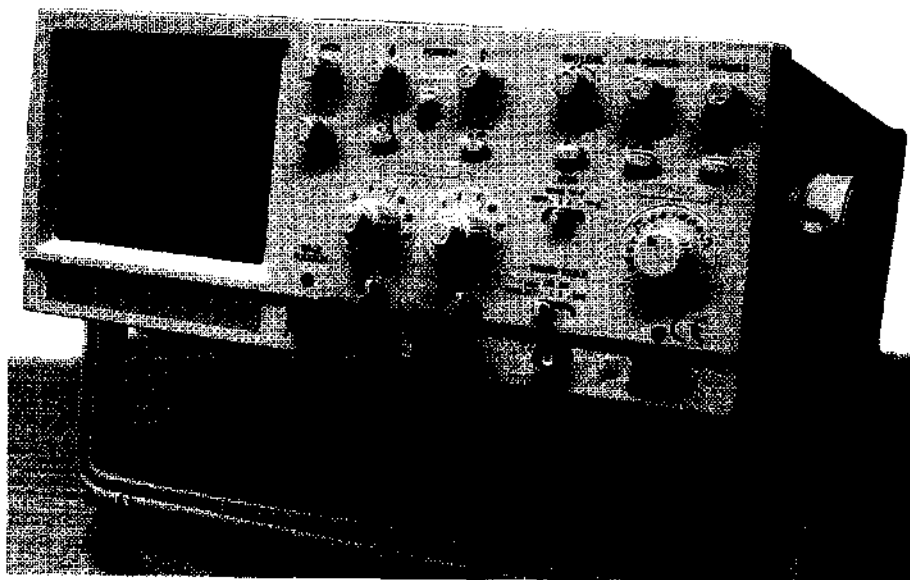


Fig. 9.1.3. Oscilloskop (EZ Digital, type OS5020).

Skærmen udføres normalt med plan front og med rektangulær eller kvadratisk form. Direkte på skærmens forside eller på en gennemsigtig plade findes et raster, som inddeler skærmen i eksempelvis 10 gange 10 lige store felter. Disse felter er kvadratiske med en kantlængde på 8 eller 10 mm. Ofte benyttes på oscilloskopets forplade og i datablade betegnelsen *division* (div.) om et felts kantlængde.

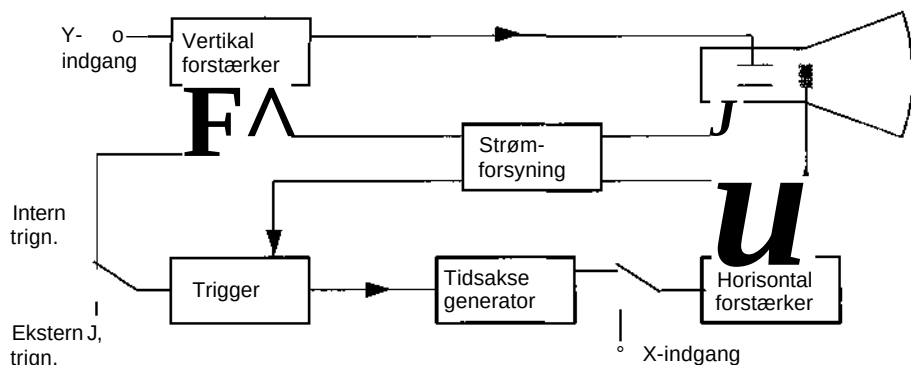


Fig. 9.1.4. Oscilloskop, principdiagram.

Vertikal styring

Spændingen, der tilsluttes den vertikale indgang passerer først et variabelt spændingstilpasningstrin og en for-forstærker. Indgangen har en høj indgangsimpedans, 1 Mfl eller mere, og oscilloskopet kan således betragtes som et voltmeter med så stor modstand, at det praktisk taget ikke påvirker måleobjektet. Af samme årsag kan oscilloskopet ikke direkte anvendes til strømmåling. Den tilpassede spænding føres videre til en forstærker, som styrer elektronstrålen i lodret retning. Denne forstærker kaldes også betegnes vertikal eller y-forstærker og den tilhørende indgangsbøsning kaldes y-indgangen.

Ved hjælp af en omskifter e.l. kan der indskydes en kondensator i indgangen, hvorved evt. jævnstrømsled i signalet titreres bort.

Horisontal styring

På instrumentets forside findes også en x-indgang for tilslutning af et signal til horisontal styring af elektronstrålen. Meget ofte anvendes oscilloskopet til undersøgelse af tidsafhængige spændingsforløb, og x-forstærkeren forsynes da ikke fra en ydre spændingskilde, men fra en indre tidsbase, som får lyspletten til at vandre horisontalt hen over skærmen med en konstant hastighed.

Dette sker ved at x-forstærkeren påtrykkes en savtak-spænding fra en indbygget tidsaksegenerator (fig. 9.1.4). Lyspletten bevæges af den stigende spænding fra skærmens venstre side mod højre, hvor spændingen brat falder mod nul, og bringer lyspletten tilbage til venstre rand. Derefter gentages forløbet. Hastigheden kan indstilles ved en omskifter på fronten. Under tilbageløbet slukkes lyspletten. Det er

muligt at bevæge lyspletten en skærbredde på fra ca. 50 ns og op til ca. 100 s. Ved langsom bevægelse kan elektronstrålens vandring iagttages som en plet, men ved større hastigheder (omkring 1 cm/s) vil skærmens efterglød og øjets træghed medføre, at der ses en ubrudt vandret streg på skærmen.

9.1.2 Trigning og synkronisering

Når x-aksen benyttes som tidsakse til iagttagelse af regelmæssige spændingsforløb, f.eks. en sinus- eller firkantkurve, må lysplettens horisontale bevægelse i hvert forløb startes samtidig med den vertikale bevægelse, da skærbilledet ellers vil vandre langsomt hen over skærmen. Oscilloskopet indeholder derfor en synkroniseringsenhed, som sikrer at trigning af kipgeneratoren hver gang sker ved samme værdi af y-aksens spænding.

Der kan normalt vælges mellem flere "trigger"-kilder. Analoge én-kanal oscilloskoper kan indstilles på

- trigning på det vertikale signal (Y),
- trigning på et eksternt signal (Ext.), eller
- trigning baseret på forsyningsnettet (Line).

På dobbeltstråleoscilloskoper (se følgende afsnit) kan der desuden vælges mellem de to Y-indgange som triggerkilde. Dette kan medføre at signalet, der er valgt står stabilt, mens signalet til den anden indgang vandrer henover skærmen. Nogle oscilloskoper har derfor automatisk skiftende (composite) trigning, således at der samtidig sker skift af signal og triggerkilde.

Endelig er der mulighed for at indstille den værdi som spændingen på indgangen skal antage før trigning sker, samt om trigningen skal ske ved signalets positive eller negative flanke, d.v.s. ved stigende eller faldende værdier af indgangsspændingen.

9.1.3 Båndbredde og stigetid

Ved lave frekvenser kan forstærkningen gennem oscilloskopets Y-indgang regnes konstant indenfor et stort frekvensområde, men når indgangssignalets frekvens øges, reduceres forstærkningen. Dette medfører at den viste kurves amplitude falder, selvom indgangssignalets amplitude holdes konstant. Et oscilloskops båndbredde angiver den maksimale frekvens, som oscilloskopet kan vise før maksimalværdien (amplituden) på skærmen når en afvigelse på -3 dB, d.v.s. at skærbilledets amplitude er reduceret til 70,7% af den korrekte værdi.

Dæmpningen i Y-indgangen begrænser også den hastighed, hvormed en kurve på skærmen kan stige. Der derfor en tæt sammenhæng mellem båndbredde og stigetid: jo større båndbredde, jo kortere stigetid kan oscilloskopet vise. En lille stigetid er især vigtig ved måling på impulser og firkantkurver, hvor der forekommer meget stejle forløb.

Stigetiden er defineret som den tid det tager skærmens kurve at nå fra 10% til 90% af slutværdien, når indgangen tilføres et spændings-spring. Mellem stigetiden t [s] og den frekvens f [Hz], der angives ved båndbredden, gælder følgende sammenhæng:

$$t = 0,35 / f$$

Eksempelvis er stigetiden for et oscilloskop med båndbredde $f = 100$ MHz:

$$t = \frac{0,35}{100 \cdot 10^6} = 3,5 \cdot 10^{-9} \text{ s} = 3,5 \text{ ns}$$

9.2 Dobbeltstråleoscilloskop

Med et såkaldt dobbeltstråle-oscilloskop kan man samtidigt iagttage to signaler med samme tidsbase. De to vertikale indgange har hver sit indgangstrin og for-forstærker, men har fælles y-forstærker og derfor kun et sæt vertikale afbøjningsplader. Det er da samme elektronstråle, der benyttes til begge signaler. Funktionen som dobbeltstråleoscilloskop opnås ved at en indbygget oscillator skiftevis tilkobler signalet fra de to y-kanalers for-forstærker. Denne omkobling sker med en frekvens, som er så høj, at der opfattes to separate billeder på skærmen.

Ved måling på relativt lave frekvenser skiftes et stort antal gange i hvert gennemløb mellem de to indgangssignaler. De to kurver bliver derved begge hugget op - "chopped" - i små enkeltdeler.

I stedet for denne såkaldte "chop mode" kan man ved høje frekvenser lade omskiftningen styres af x-aksens kipgenerator, således at der skiftes - "alterneres" - mellem de to billeder for hvert hele gennemløb. I denne "alternate mode" fås et ubrudt kurvebillede, men ved lave frekvenser vil man kunne opfatte skiftet mellem de to kurver, og ikke have indtryk af to signaler, der varierer samtidigt.

De to vertikale indgange er mærket f.eks. A og B, CH1 og CH2 eller Y_A og Y_B .

Eksempel på dobbeltstråle-oscilloskop

Fig. 9.1.3. viser et dobbeltstråleoscilloskop af en type, som anvendes til laboratorieformål og servicearbejde samt ved undervisning.

Frontpanelets betjeningsgreb er beskrevet i det følgende med henvisning til numrene på fig. 9.2.1:

Tilslutning og justering af skærbillede:

1. Netafbryder med kontrollampe.
2. Drejeknap for regulering af skærbilledets lysintensitet
3. Drejeknap for fokusering, d.v.s. indstilling af billedets skarp-hed.
4. Justeringsskrue, hvormed vandret forløb kan justeres, så det stemmer overens med skærmens vandrette inddeling.

Indstilling af lodret forstærkning:

5. Drejeknap for lodret indstilling afbillede for kanal CH1.
6. Omskifter for indstilling af kanal CH1's forstærker.
Indstillingsområdet er fra 5 mV/div. til 20 V/div.
Ved tryk på tasten pos. 4 forøges den indstillede forstærkning med en faktor 5.
Maksimal tilladelig indgangsspænding (jævnstrømsled plus spidsværdien af vekselstrømsled) er 400 V.
8. Trinløs variabel indstilling af lodret forstærkning. Knappen skal være drejet helt mod højre til klik for at V/div-indstillingen af drejeknappen pos. 6 gælder præcist.
9. Skifteknapp AC/GND/DC. I stilling AC spærres ved en seriekon-densator for et evt. jævnstrømsled i indgangssignalet. I stilling DC vises den samlede kurveform med både jævnstrøms- og vekselstrømsled. I GND-positionen er forstærkeren tilkoblet stel direkte
10. Bøsning for tilslutning af signal til kanal CH1.

For kanal CH2 findes tilsvarende betjening og tilslutning som nævnt for CH1 i pos. 5 til 10.

11. Skifteknapp CH1/CH2/DUAL/ADD. I stilling CH1 og CH2 vises den valgte kanals signal alene. Med skifteknappen på DUAL vises begge signaler samtidigt. Hvis tidsakseindstillg er sat 1 ms eller mere anvendes "chopped mode" og ved indstilling 0,5 ms eller mindre "alternate mode". Skiftes til ADD vises summen af de to spændinger.

12. Stelbøsning, som anvendes fælles for kanal CH1 og CH2. Oscilloskopets stel og metaldele er direkte forbundet med denne bøsning. Oscilloskopets stel er forbundet til jord via en leder i releder netkablet.

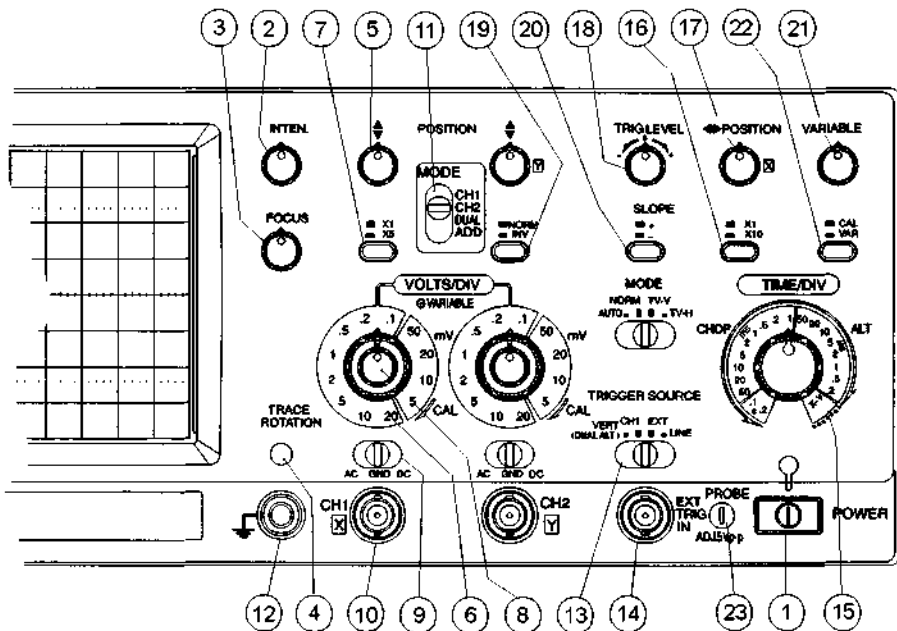


Fig. 9.2.1. Front, oscilloskop.

De følgende pos. 13 til 23 vedrører alle indstilling af x-aksen og dens anvendelse som tidsbasis.

13. Skifteknapp. Med denne kontakt vælges om trigning af vandret bevægelse skal baseres på indgangssignalet til kanal CH1, CH2, netspændingen eller et eksternt signal tilsluttet bøsningen pos. 14.
14. Bøsning for eksternt signal til trigning af vandret bevægelse
15. Omskifter for indstilling af tidsakse kan indstilles på fra 0,2 (is/div. til 200 ms/div. Skifteknappen pos. 16 forøger hastigheden med en faktor 10.

Da skærmen vandret er inddelt i 10 felter, vil en indstilling på 2 ms/div. betyde at lyspletten bevæger sig en skærmbredde på 20 ms, svarende til en hel periode af en 50 Hz spændingskurve.

16. Med denne omskifter i stilling X10MAG bliver tiden for en total vandret bevægelse 10 gange større. Tid pr inddeling bliver dermed en 10'ende del af den den værdi, der er valgt med TIME/DIV-knappen.
17. Drejekontakt for vandret position af skærbillede.
18. Drejekontakt til indstilling af den værdi af lodret signal, som vil starte (trigge) vandret bevægelse.
19. INV. er en skifteknop, hvormed kurvebilledet af kanal CH2 kan vendes.
20. Med Slope-omskifteren bestemmes om en positiv eller negativ ændring af trigger signalet skal starte vandret kurve.
21. VARIABLE-drejeknappen anvendes til trinløs justering af den inddeling, der er valgt med TIME/DIV.
22. Anvendes ved kalibrering af oscilloskopet.
23. Tilslutning af probe ved kalibrering.

9.3 Digitale oscilloskoper

I digitale oscilloskoper vises det analoge indgangssignal ikke direkte, men ledes fra y-forstærkeren til en analog til digital converter, hvor det digitaliseres, d.v.s. omsættes til en række binære tal. Det digitale signal lagres i oscilloskopets hukommelse. Af samme grund kaldes denne type instrumenter også Digital Storage Oscilloscope (DSO)*.

Der foretages med høj frekvens et stort antal målinger og de målte "prøver", såkaldte "samples" af y-signalet lagres sammen med en oplysning om tidspunktet for målingen. Det er altså ikke nødvendigt at de enkelte samples tages i tidsmæssig korrekt rækkefølge; en måling på en regelmæssig kurveform, som f.eks. en sinuskurve, kan derfor foretages over adskillige perioder. Når kurveformen gengives på skærmen, er den sammensat af de enkelte målinger, dog i rigtig rækkefølge.

Antallet af enkeltmålinger angives i oscilloskopets datablad som f.eks. antal samples pr. sekund. Den såkaldte sampling-rate kan være så høj som 200 Msamples/s. På grundlag disse målinger gengives skærbilledet mange gange hvert sekund, og da oplysningerne om kurven er lagret, er der mulighed for at fastfryse et øjebliksbillede på skærmen.

*Af engelsk: to store = at lagre.

Instrumentet, der er vist fig. 9.3.1, er et eksempel på et oscilloskop, der kan fungere både som konventionelt analogt og som digitalt oscilloskop. Ved måling på gentagne, regelmæssige kurver er et analogt og et digitalt oscilloskop lige egnet. Hvis indgangssignalet ændrer sig hurtigt kan den relativt langsomme opdatering af digitaloscilloskopets skærbillede være en ulempe. På et analogt oscilloskop vil enhver ændring i signalet blive vist øjeblikkeligt. Ligeledes bliver et meget komplekst signal med mange detaljer vist tydeligere med et analogt oscilloskop, end med et digitalt, hvis skærbillede er sammensat af et stort antal enkelte punkter.

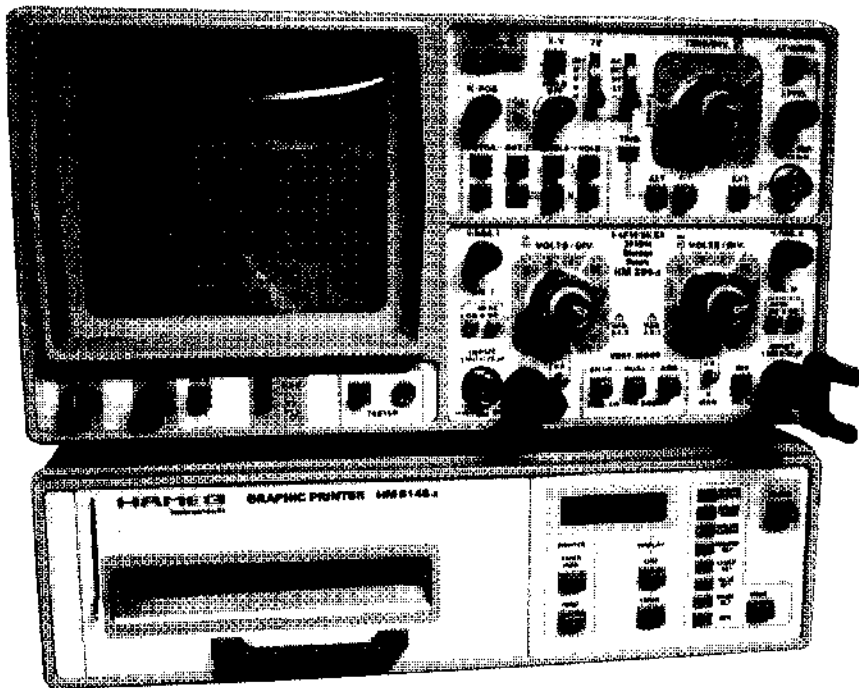


Fig. 9.3.1. Digital Storage Oscilloscope med grafisk printer (Hameg)

Det digitale oscilloskop har især sit fortrin ved registrering af transienter og andre kortvarige spændingsændringer, der kun forekommer en enkelt gang eller med varierende intervaller. Signalet er lagret i oscilloskopets hukommelse og kan betragtes så længe det ønskes.

Digitale oscilloskoper kan sluttes til en computer, hvor man med passende soft-ware kan behandle målte signaler, eller kan forsyne en termisk printer, der på specielt papir kan udskrive en lagret kurve.

9.4 Måleprober

Det kredsløb, der måles på, kan tilsluttes oscilloskopet ved hjælp af en såkaldt probe. Prober udføres i mange varianter fra simple passive spændingsdelerprober til aktive prober for måling på højfrekvente spændinger. Probespidsen forbindes med oscilloskopets indgangsbøsning ved et coaxial-kabel. En almindeligt anvendt probe er IOX-proben, som anvendes til at nedsætte målespændingen i forholdet 1:10. I probespidsen sidder en stor resistans shuntet med kondensator, begge afpasset til oscilloskopets indgangsimpedans.

Proben må ved første tilslutning justeres, hvilket sker ved at tilslutte dens kabel til en Y-indgang og derefter anbringe probens målespids på tilslutningen PROBE ADJ (se f.eks. pos. 23 på oscilloskopet fig. 9.2.1). Derved tilføres proben en firkantspænding, som gengives på skærmen, og proben kan justeres til korrekt kurveform.

Fremgangsmåden vil være beskrevet i detaljer i oscilloskopets betjeningsvejledning. Til strømmålinger og til måling på højspænding findes specielle prober.

9.5 Eksempel på anvendelse af oscilloskop

Bestemmelse af faseforskydning

Fig. 9.5.1 viser en opstilling til samtidig visning af spændings- og strømkurve ved hjælp af et dobbeltstråleoscilloskop.

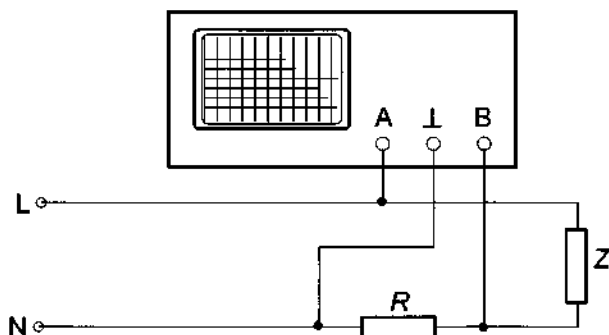


Fig. 9.5.1. Måling af impedans med oscilloskop.

Det viste eksempel kan samtidig illustrere oscilloskopets indstilling. Der måles på en vekselspænding med effektivværdien 24 V og frekvensen 50 Hz. Strømmens effektivværdi er 0,4 A.

Kanal A er tilsluttet spændingen, som har en forskel mellem positiv og negativ maksimumværdi på $2 \cdot \sqrt{2} \cdot 24 = 68$ V. Ved indstilling af kanal A's omskifter på 10 V/div. vil spændingskurven i lodret retning dække knap 7 inddelinger.

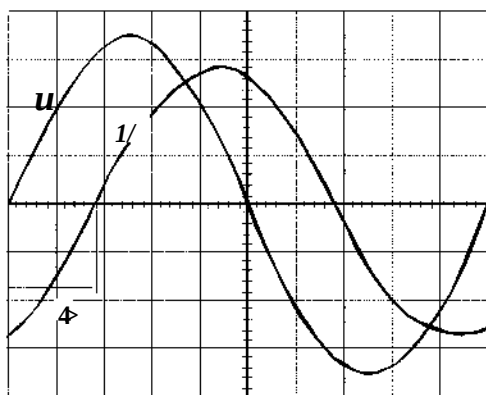


Fig. 9.5.2. Bestemmelse af faseforskydning.

Strømkurven optages som spændingsforskellen over en resistans på f.eks. $0,5 D.$, der er indsat i serie med belastningsimpedansen.

Effektivværdien af denne spænding vil være $0,4 \cdot 0,5 = 0,2 \text{ V}$, og afstanden mellem positiv og negativ maksimum er $2 \cdot \sqrt{2} \cdot 0,2 = 0,57 \text{ V}$.

Kanal B indstilles på $.1 \text{ V/div}$ ($0,1 \text{ V}$ pr. inddeling), hvorved strømkurven dækker ca. 6 inddelinger i lodret retning.

Da frekvensen er 50 Hz , er periodetiden $T = 20 \text{ ms}$. En indstilling af tidsaksen på 2 ms/div vil give 1 fuld periode over 10 inddelinger, d.v.s. hele skærmens bredde. Vælges i stedet indstillingen 5 ms/div er der plads til 2% periode.

Faseforskydningsvinklen kan bestemmes som afstanden mellem de to kurvers 0-gennemgang. Hvis tidsaksen er sat til 2 ms/div , og der tælles 1,8 inddeling fra spændingskurvens til strømkurvens 0-gennemgang, er faseforskydningen i tid $t = 2 \cdot 1,8 = 3,6 \text{ ms}$.

Dette omregnes til grader:

$$\hat{\varphi} = \frac{360}{T} \cdot \frac{360}{20} = 64,8^\circ$$

Da strømkurven er faseforskudt efter spændingen, er belastningen induktiv.

10. Specielle instrumenter og prøveapparater

Til undersøgelse og fejlfinding på elektriske installationer og brugs-genstande findes der en række specialinstrumenter og apparater, hvoraf en række af de vigtigste beskrives her.

En del af de målefunktioner, der beskrives i dette afsnit 10, findes også kombineret i enkelte instrument. Et par instrumenter af denne art omtales sidst i afsnittet.

10.1 Isolationsprøveapparater

Meggeren, som isolationsprøveapparatet almindeligvis kaldes, benyttes til kontrol af elektriske apparaters og installationers isolationsmodstand. Meggeren fremstilles i to hovedtyper.

Den ene type har som spændingskilde en jævnstrømsgenerator, der drives over en udveksling ved hjælp af et håndsving, mens den anden indeholder et batteri eller en akkumulator. I begge tilfælde afgiver apparatet en høj jævnspænding, omkring 1 kV, som vil medføre overslag i en svag isolation, og dermed afsløre fejl, som ikke kan findes med et ohmmeter. Det er nødvendigt at måle med jævnspænding, da målingen ellers kan påvirkes af kapacitive afledningsstrømme.

Af hensyn til den høje prøvespænding skal evt. brugsgenstande frakobles inden installationen gennemmales. Desuden risikerer man ellers at måle brugsgenstandens modstand i stedet for installationens isolationsmodstand.

Induktorprøveapparat

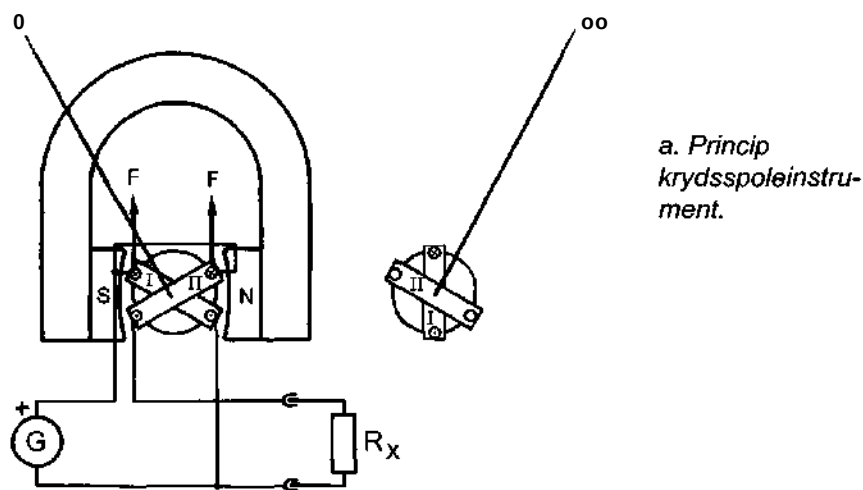
Fig. 10.1.1 viser princippet i et isolationsprøveapparat med jævnstrømsgenerator, en såkaldt induktor. Måleværket er et krydspole-instrument, hvis ene spole forbindes i serie med måleobjektet.

I det viste eksempel er to ens drejespoler anbragt på samme aksel, men drejet en vinkel i forhold til hinanden. Strømretningerne i spolerne medfører at spolernes kræfter F er rettet modsat. Udslaget vil derfor være bestemt af forholdet mellem strømmene i de to spoler.

Ved måling på en kortslutning ($R_x = 0$) er strømmene i de to spoler lige store. Spolekrydset stiller sig derfor som vist til venstre på figuren.

Måles der på en praktisk taget uendelig stor modstand ($R_x = \infty$) vil strømmen i spole II være 0. Strømmen i spole I er uændret, og momentet på denne spole giver en stilling af krydsspølen som vist.

Mindre variationer i induktorens omdrejningshastighed medfører ændringer i målespændingen, men influerer ikke på modstandsmålingen, da de to spolestrømme påvirkes lige meget.



b. Prøveapparat med drejespøleinstrument (H&B).

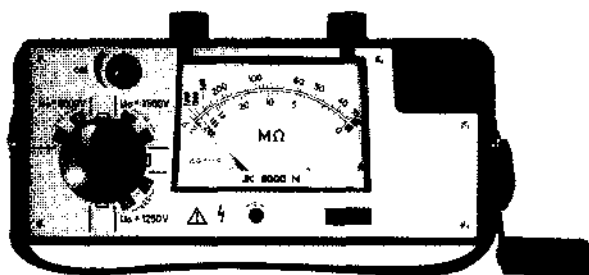


Fig. 10.1.1. Isolationsprøveapparat.

Meggere udføres også med drejespølemåleværk (Fig. 10.1.1). Udslaget kan da være omvendt proportionalt med størrelsen af den modstand R_x , der måles på (se også ohmmetre afsnit 7.4). Skalaen vil så forløbe fra venstre mod højre, med O-punkt i skalaens venstre side.

I almindelighed er isolationsprøveapparaters skala ulineær og kræver omhu ved aflæsning.

Elektronisk isolationsmåler

Denne type isolationsprøveapparat indeholder en oscillator, som forsynes fra et indbygget batteri eller akkumulator. Oscillatorens vekselspænding transformeres op til en passende spænding og ensrettes derefter. Apparatet aktiveres ved en trykknop. En afledning registreres på et indbygget drejespolemåleværk eller som cifferudlæsning.

Fig. 10.1.2 viser to batteridrevne isolationsmålere, det ene med analog visning, det andet med digital visning med cifre af lys-emitterende dioder (LED).

Instrumenterne kan indstilles til prøvespænding 250 V-500 V eller 1000 V. Indstillingen skal foretages med skruetrækker for at ned-sætte risikoen for at der måles med forkert prøvespænding.

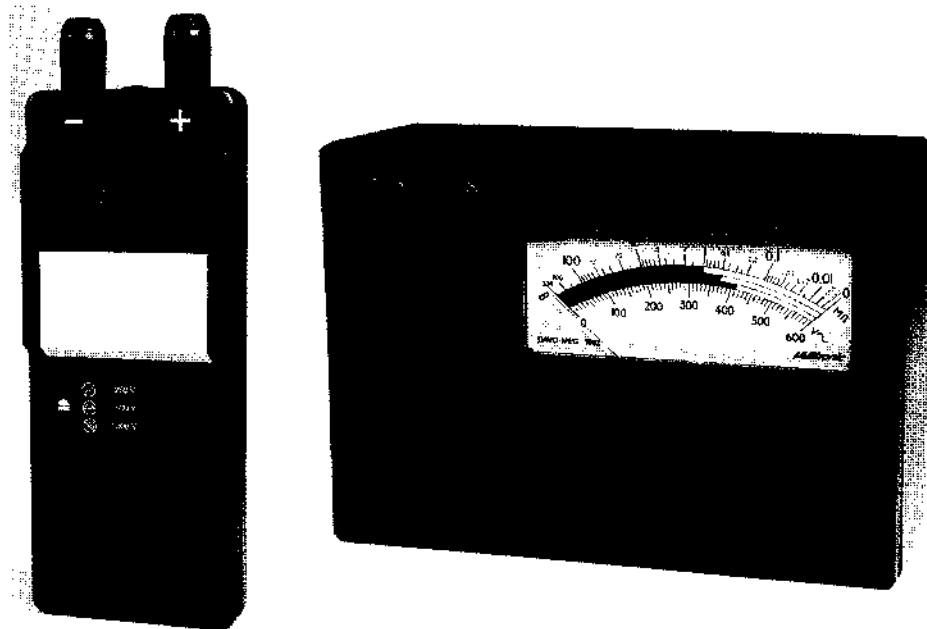


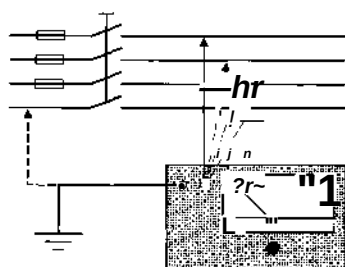
Fig. 10.1.2. Isolationsprøveapparater(LABtronic).

Kravene til isolationsprøveapparaters ydeevne og spænding ved tomgang og under belastning er fastsat i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 612. Heraf fremgår bl.a. at installationer og dele med nominel spænding op til og med 500 V skal prøves med en jævnspænding på 500 V, og derved skal udvise en modstand på 0,5 MU.

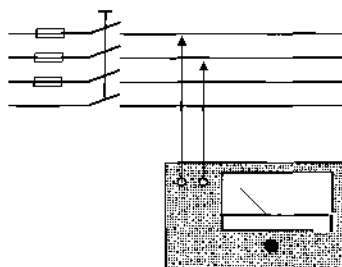
Isolationsprøveapparatet skal kunne afgive 1 mA ved den foreskrevne prøvespænding.

Tilslutning af isolationsprøveapparat

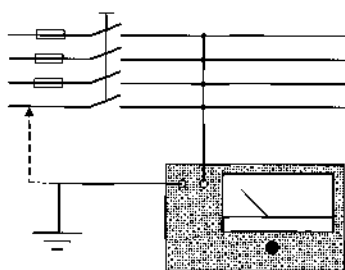
Fig. 10.1.3 og 10.1.4 viser tilslutninger af isolationsprøveapparatet. Prøvning mellem anlæggets ledere og jord kan foretages på en gang, idet faseledere og nulleder forbindes sammen. Isolationsmodstanden, der måles, vil da være dannet som en parallellforbindelse af de enkelte ledes isolationsmodstand. Den målte modstand skal dog alligevel være mindst 0,5 Mb) som foreskrevet (og ikke blot en fjerdedel), da der ikke er sikkerhed for at ledernes isolationsmodstand er ens. Bli-
ver måleresultatet en modstand, der er mindre, må lederne adskilles og prøves hver for sig.



a.



b.



c.

a. Måling mellem hver enkelt leder og jord/nul.

b. Måling mellem lederne.

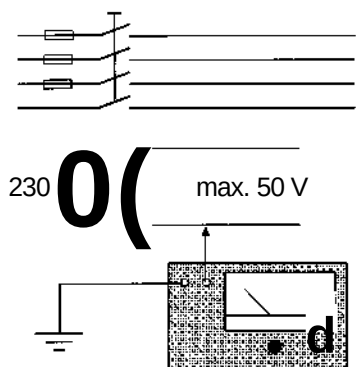
c. Alle ledere forbundet og måles samlet i forhold til jord/nul.

Anvendes når elektronisk udstyr er forbundet til installationen.

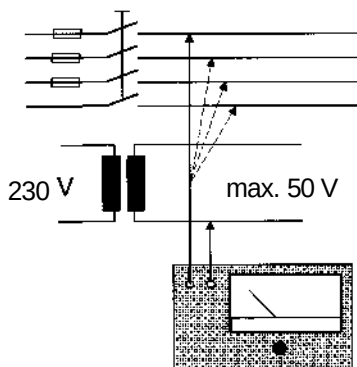
Fig. 10.1.3. Tilslutning af isolationsprøveapparat.

Fig. 10.1.4 på følgende side viser eksempler på måling af isolations - modstande ved strømkredse, hvor beskyttelsen mod elektrisk chock sker ved anvendelse af ekstra lav spænding (SELV- og PELV-kredse).

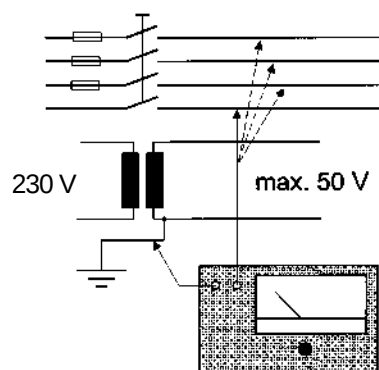
SELV-kredsens isolation skal måles dels i forhold til andre strøm- kredse, dels i forhold til jord. PELV-kredse er jordforbundet og måles kun overfor andre strømkredse.



a. SELV



b. SELV



c. PELV

- a. Mellem SELV-kreds og jord.
- b. Mellem SELV-kreds og anden strømledning.
- c. Mellem PELV-kreds og anden strømledning

Fig. 10.1.4. Isolationsmåling af SELV- og PELV-kredse.

10.2 Stødspændingsapparat

Periodiske fejl, som kan forekomme f.eks. på et beskadiget kabel, kan ikke altid findes med et isolationsprøveapparat.

Sådanne fejl kan evt. lokaliseres med et stødspændingsapparat. Fig. 10.2.1 viser princippet i apparatet.

Fra en indbygget transformer, som forsynes fra nettet, aftages en højspænding, som via en ensretter oplader en kondensator. Med et interval på ca. 1 s forbindes kondensatoren til den tilsluttede leder over et roterende gnistgab. Hvis spændingsimpulsen fører til et overslag, vil viserinstrumentet i frontpladen give udslag.

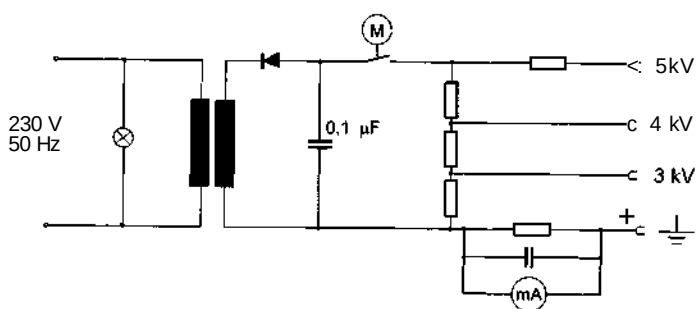


Fig. 10.2.1. Stødspændingsapparat, principdiagram.

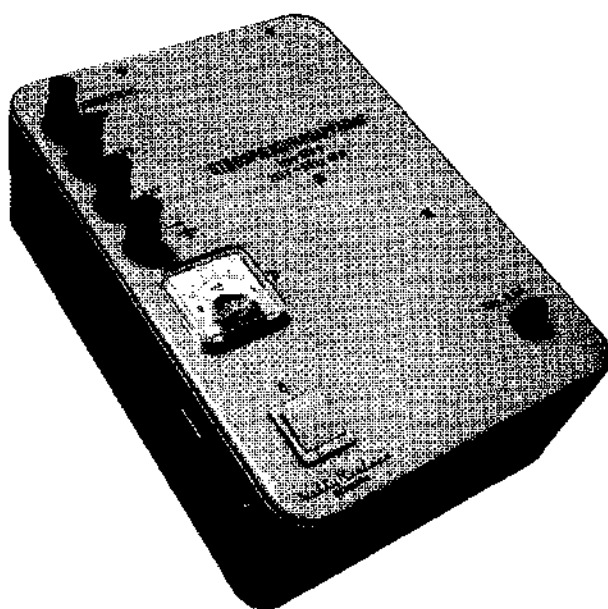


Fig. 10.2.2.
Stødspændings-
apparat
(Fa. Willy Nielsen).

Fejlen kan lokaliseres ved lyden, idet der i fejlstedet vil lyde et skarpt smæld hver gang, der sker et overslag. Der kan f.eks. benyttes 'jordmikrofon' til at bestemme fejlstedet.

Stødspændingsapparater er forsynet enten med en omskifter eller med udtag for flere spændinger, oftest fra ca. 2 til ca. 6 kV. Apparatet fig. 10.2.3 fremstilles dog for spændinger op til 32 kV. Den afgivne impuls indeholder en så lille energimængde, at fejlen ikke forværres under prøven og under normale forhold ikke medfører brandfare. Stødspændingsapparater må dog ikke benyttes i eksplosionsfarlige omgivelser.

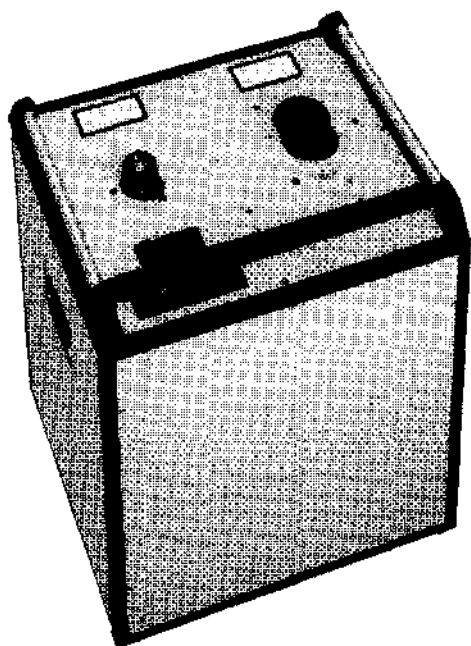


Fig. 10.2.3.
Stødspændingsapparat
Spændingsområder fra 0-2 kV
og op til 0-32 kV.

Energiindhold i impuls
op til ca. 2 kJ
(Seba KMT).

10.3 Højspændingsprøveapparat

Dette apparat er beregnet for højspændingsprøve af nye eller reparerede elektriske brugsgenstande. Kravene til prøveapparatet og til afprøvningen er angivet i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 613. Prøven foretages en fastsat tid (1 minut) med netfrekvent spænding, som aftages fra sekundærviklingen af en indbygget transformer.

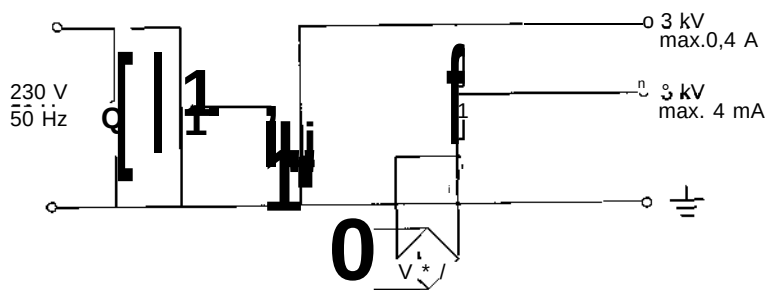


Fig. 10.3.1. Højspændingsprøveapparat, principdiagram.

Det viste højspændingsprøveapparat (fig. 10.3.2) afgiver en prøve-spænding, som kan reguleres trinløst fra 0 til 3 kV. Den indstillede spænding aflæses på et instrument i fronten. I transformerens primærkreds er indbygget netafbryder og en overbelastningsbeskyttelse.

En kontrollampe viser, når primærkredsen er tilsluttet spænding, og en anden lampe lyser, når prøveknappen er trykket ind, således at testkablerne er spændingsførende.

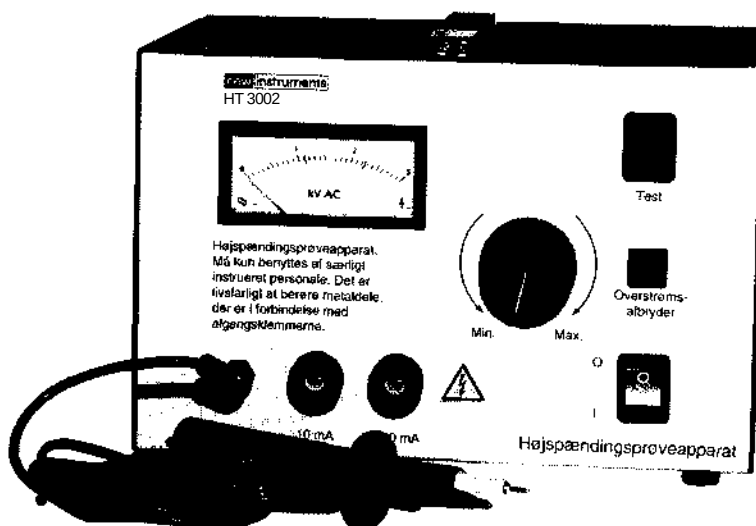


Fig. 10.3.2. Højspændingsprøveapparat (LABtronic).

Prøveobjektet tilsluttes ved hjælp af to kabler, hvoraf det ene er forsynet med en klemme til fastgørelse, mens det andet kan være spændingsløst eller berøringsbeskyttet, når det slippes. Det højspændingsførende kabel kan også (som fig. 10.3.2) være udført som en prøvepind med fast, uisoleret spids, hvilket dog forudsætter, at den primære afbryder ikke kan arreteres i indkoblet stilling, men skal holdes manuelt inde under prøvningen.

Højspændingsprøveapparatet må ikke anvendes til kontrol af installationer.

10.4 Jordmodstandsmåling

10.4.1 Jordelektroder. Neutral jord

I forbindelse med anlæg af jordelektroder er det nødvendigt at kunne foretage en kontrolmåling, bl. a. for at sikre at jordelektroden eller jordingsanlægget opfylder Stærkstrømsbekendtgørelsens krav. Ved målingen bestemmes overgangsmodstanden mellem jordelektroden og "neutral jord".

Ved neutral jord forstås et område af jordoverfladen, som ikke er påvirket af elektriske anlæg, og hvis potentiale derfor kan benyttes som referencespændinding. Mellem forskellige punkter i et område af neutral jord må der ikke kunne registreres spændingsforskelle.

Ved måling af en jordelektrodes overgangsmodstand er det vigtigt, at målingen ikke påvirkes af fremmede spændinger. Nogle jordmodstandsmålere er derfor udformet, så de indikerer om der er forstyrrende spændinger til stede. Ved måling af jordmodstand anvender disse apparater vekselspænding med en frekvens på fra 85 og helt op til 760 Hz. Frekvensen er valgt, således at det undgås, at målingen påvirkes af vagabonderende jordstrømme fra $16\frac{2}{3}$, 50 eller 60 Hz net. F.eks. anvender apparatet fig.10.4.5 frekvensen 108 Hz.

Jævnstrøm kan ikke anvendes, idet der fremkaldes polarisations-spændinger på grund af ladningsophobning omkring elektroden.

Overgangsmodstanden afhænger af elektrodens udformning og af jordens beskaffenhed. Jordelektroder kan udføres som stav- eller pladeelektrode, som båndelektrode eller som fundamentelektrode (se nærmere herom i bind 6, afsnit 7.10 og 9.11).

Den omgivende jords modstand afhænger, ud over jordens sammensætning, også af dens fugtighed og temperatur, og kan derfor variere meget. Den specifikke modstand ved forskellige jordbundsforhold er angivet i skemaet fig. 10.4.1. Skemaets tal er gennemsnitsværdier, og vil i praksis variere med nedbørsmængde og årstid. Den specifikke modstand er modstanden af en terning med kantlængden 1 m, og har måleenheden $Q \cdot m^2/m = D \cdot m$.

Jordbund	Mose	Ler, muld	Fugtigt sand	Fugtigt grus	Tørt sand og grus	Klippe
Specifik modstand	30	100	200	500	1000	>3000

Fig. 10.4.1. Omtrentlige værdier af specifik modstand i Qm .

10.4.2 De elektriske forhold om strømførende jordelektrode

Når en jordelektrode gennemløbes af strøm, fordeler strømmen sig ud til alle sider i den halvkugle af jord, der omgiver elektroden. På grund af jordens modstand vil der være et spændingsfald fra elektroden og ud til neutral jord.

Nærmest elektroden er strømtætheden størst og den falder om-trentligt med kvadratet på afstanden fra elektroden.

E: Den undersøgte elektrode

H: Hjelpeelektrode

a: afstand mellem E og H

Hvis $a > \text{ca. } 40 \text{ m}$ og
elektrodedybden 1-2 m er
b et område m. potentiale
som neutral jord

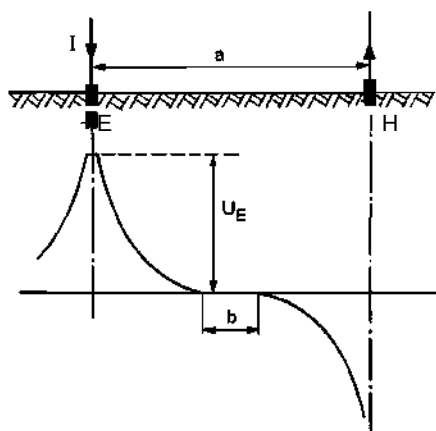


Fig. 10.4.2. Potentialforholdene omkring en strømførende jordelektrode.

Spændingsforskellen mellem jordingsstedet og et punkt på jordoverfladen vil derfor forløbe efter en kurve som vist fig. 10.4.2. Kurven skal opfattes rumligt og kaldes på grund af formen også et potentialbjerg. Dette forudsætter dog ensartede jordbundsforhold om elektroden. Metaldele som rør eller jordingsanlæg påvirker kurvens form.

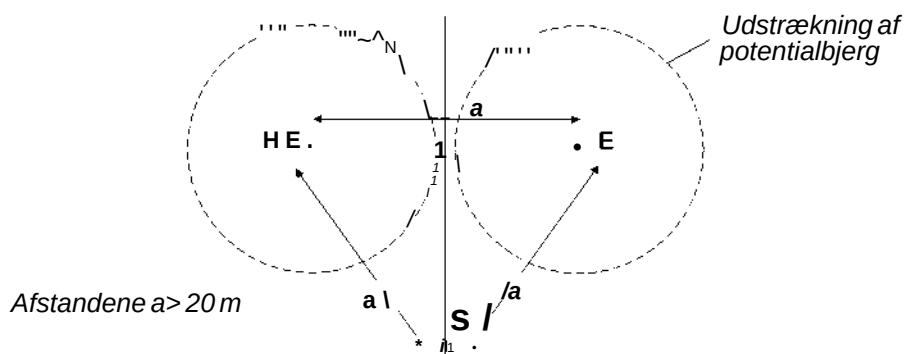


Fig. 10.4.3. Placering af hjælpeelektrode HE og målesonde S.

Når modstanden fra en jordelektrode til neutral jord skal måles, må hjælpeelektroden placeres så langt fra den elektrode, der skal måles, at de to elektroders potentialbjerger ikke overlapper. I praksis må der regnes med mindst 20 m mellem jordelektrode og målesonde og det samme mellem sonde og hjælpeelektrode. Det kan være praktisk vanskeligt at få anbragt hjælpeelektroden den nødvendige afstand på over 40 m. Man kan da i stedet anbringe hjælpeelektrode og sonde i en trekant som skitseret på fig. 10.4.3.

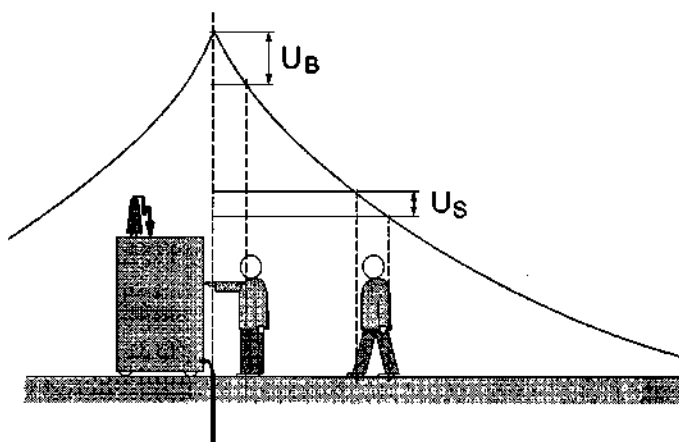


Fig. 10.4.4. Berøringsspænding U_B og skridtspænding U_S .

På fig. 10.4.4 er illustreret begreberne *skridtspænding* og *berørings-spænding*. Skridtspændingen er den spænding et menneske med en skridtlængde på 1 m udsættes for fra fod til fod ved strømførende jordelektrode. Berøringsspændingen er den spænding, som en person udsættes for, hånd til hånd eller hånd til fod, ved berøring af en jordforbundet anlægsdel, idet der også her regnes med en afstand på 1 m.

Disse spændingers størrelse afhænger af stejlheden af potentialkurven. Lavere specifik jordmodstand giver en fladere potentialkurve og dermed mindre berørings- og skridtspænding.

10.4.3 Måling af jordmodstand

Bestemmelse af overgangsmodstanden fra en jordelektrode til neutral jord kan foregå efter flere måleprincipper, enten med en interimistisk opstilling eller ved hjælp af specielt måleudstyr.

Jordmodstandsmåleapparat efter strøm-spændingsmetoden

I fig. 10.4.5 er vist et måleapparat, hvis virkemåde er baseret på at en vekselstrøm ($f = 108 \text{ Hz}$) af den indbyggede spændingsforsyning sendes fra jordelektroden (tilsluttet E) gennem jorden og retur via hjælpeeletroden (tilsluttet HE). Imellem disse to elektroder er placeret to målesonder. Spændingsforskellen mellem de to sonder omsættes i måleapparatet til en impulsrække, hvis frekvens afhænger af spændingen. Strømstyrken måles som spændingen over en indbygget målemodstand R_m . Denne spænding omsættes ligeledes til en frekvens. Forholdet mellem de to frekvenser er udtryk for modstanden $i?_E$ mellem jordelektroden og neutral jord. Værdien vises på instrumentets display.

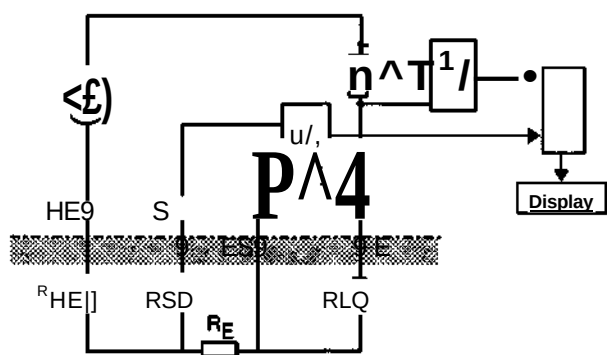


Fig. 10.4.5. Jordmodstandsmåleapparat, principdiagram.

Ved denne såkaldte 4-leder metode er strømstyrken gennem de to målesonder så lille, at det ingen indflydelse har på resultatet.

Hvis afbryderen mellem klemme E og ES slutes, kan den ene sonde undværes, men ved denne 3-leder metode indgår modstanden af ledningsforbindelsen mellem E og jordelektroden i resultatet. Man må da anvende en forbindelse, der er så kort og kraftig som muligt.

Jordmodstandsmåling med kompensationsmålebro

Fig. 10.4.6 viser princippet i bestemmelse af jordmodstand efter kompensationsmetoden.

Fra en vekselspændingskilde sendes en strøm gennem et potentiometer P , gennem jordelektroden IL og tilbage gennem hjælpeeletroden, som er tilsluttet klemmen HE . Fra potentiometret aftages en

spænding, som i en transformer drejes 180° . Denne spænding E_k sammenlignes med spændingen mellem jordelektroden og sonden, som er forbundet til klemmen S.

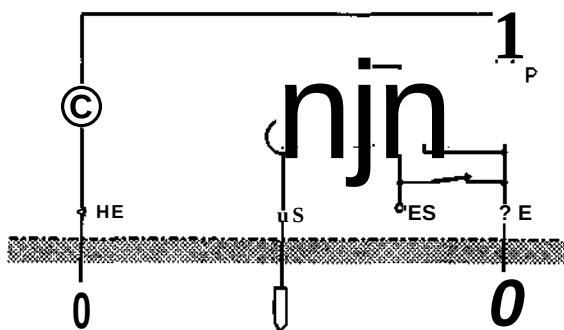


Fig. 10.4.6. Kompensationsbromåling.

Potentiometret justeres, indtil instrumentet viser 0. Når strømmen gennem instrumentet er nul, må summen af spændingerne i den kreds, der udgøres af instrumentet, transformerens sekundærvikling samt jorden mellem jordelektroden og målesonden, være nul. Af gradueringen på potentiometrets drejeknap kan jordmodstanden direkte aflæses. På fig. 10.4.6 er instrumentet vist indsat direkte i serie med transformerens sekundærvikling. I almindelighed anvendes et drejespoleinstrument, som da forsynes via en ensretterbro samt evt. en forstærker. Når apparatet forbindes efter 3-leader metoden som vist på figuren, er klemmerne E og ES forbundet med en laske. Ved denne metode indgår ledningsforbindelsen mellem E og jordelektroden i måleresultatet.

De tre elektroder skal som nævnt anbringes i en indbyrdes afstand på mindst 20 m. Er der tale om elektroder, der går dybere end 1 - 2 m er det nødvendigt med væsentligt større afstande for at opnå et passende mellemrum mellem potentialbjergene.

Fig. 10.4.7 viser to jordmodstandsmåleapparater, hvoraf det ene er batteridrevet, mens det andet som spændingskilde har en generator (en såkaldt 'kurbelinduktor'), der drives manuelt ved et håndsving.

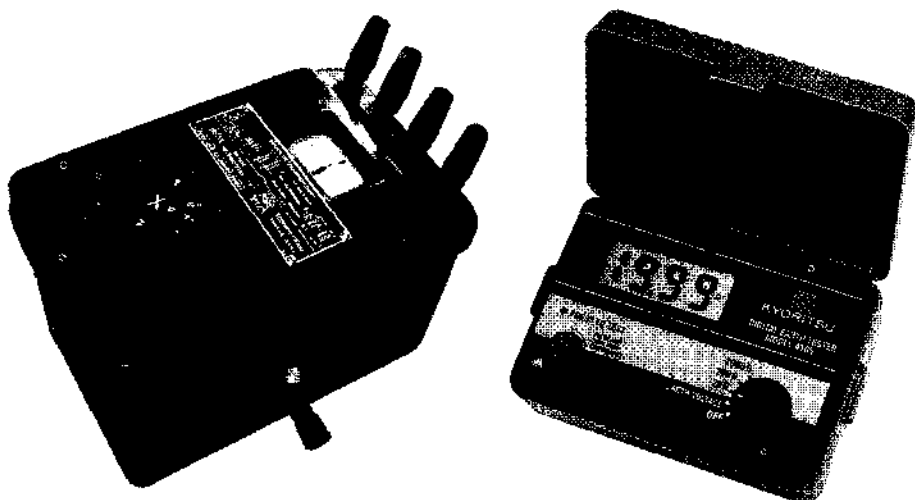


Fig. 10.4.7. Jordmodstandsmålere (Siemens og Kyoritsu).

Jordmodstandsmåling med Wheatstones målebro

Overgangsmodstanden mellem en jordelektrode og neutral jord kan findes ved en opstilling med en Wheatstonebro. Der anvendes to hjælpeelektroder, og disse må have en afstand på minimum 20 m, både indbyrdes og i forhold til den elektrode, der skal måles. Som nævnt tidligere skal der måles med vekselspænding af en frekvens, der er forskellig fra frekvensen af evt. fremmede jordstrømme. Man kan til indikering af, om broen er i balance f.eks. anvende en hovedtelefon. Der foretages tre målinger. Ved hver måling findes den resulterende modstand af to elektroder i serieforbindelse (se fig. 10.4.8.):

$$R_i + R_l = x \text{ [Cl]}$$

$$R_i + R_2 = y \text{ [Q]}$$

$$R_2 + R_j = z \text{ [Q]}$$

Heraf kan summen af elektrodernes modstande findes, idet de tre ligninger adderes, hvorefter begge sider af den resulterende ligning divideres med 2 (se beregningseksemplet bagest i afsnit 10):

$$R_j + R_l + R_2 = 0,5 (x + y + z)$$

Endelig bestemmes R_j ved fra denne sum at trække $y = R_l + R_2$ -

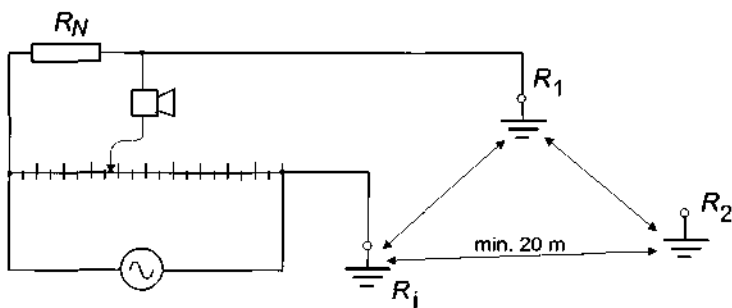


Fig. 10.4.8. Jordmodstandsmåling med **Wheatstone-målebro**.

De to hjælpeelektroders modstand skal være af omtrentlig samme størrelse som den undersøgte elektrodens, for at man kan bestemme denne med en rimelig nøjagtighed. Der kan derfor ikke anvendes en vandrørselektrode som hjælpeelektrode, da den normalt vil have en meget lille overgangsmodstand.

Jordmodstandsmåling med volt- og amperemeter

Ved anvendelse af denne metode kræves, som fig. 10.4.9 viser, kun en hjælpeelektrode samt to instrumenter. Jordelektroden tilsluttes gennem en variabel modstand og et amperemeter til en netledning, og spændingen mellem elektroden og neutral jord måles ved hjælp af hjælpeelektroden og voltmetret. Modstanden vælges, så jordstrømmen bliver omkring 3 - 10 A. Voltmetrets indre modstand må være høj, for at undgå at strømmen gennem hjælpeelektroden skal påvirke resultatet.

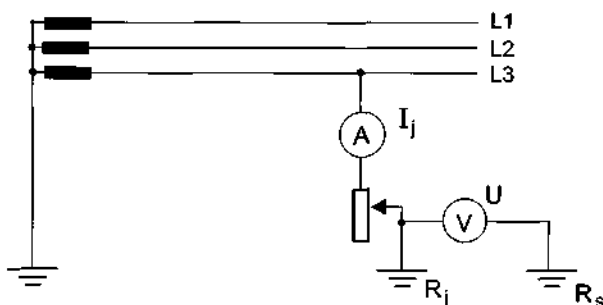


Fig. 10.4.9. Jordmodstandsmåling med volt- og amperemeter.

Elektrodemodstanden til neutral jord beregnes ved Ohms lov som forholdet mellem den målte spænding og strøm. Denne målemetode er nem at anvende, men har flere ulemper. Måleresultatet kan således påvirkes af vagabonderende jordstrømme, da der arbejdes med netfrekvens.

Jordmodstandsmåling med voltmeter og kendt modstand.

I stedet for at måle strømmen i jordelektroden, kan man bestemme strømmen ved at måle spændingen over en modstand af kendt størrelse, som er serieforbundet med elektroden. Der behøves derfor til målingen, udover den nævnte modstand, kun et voltmeter.

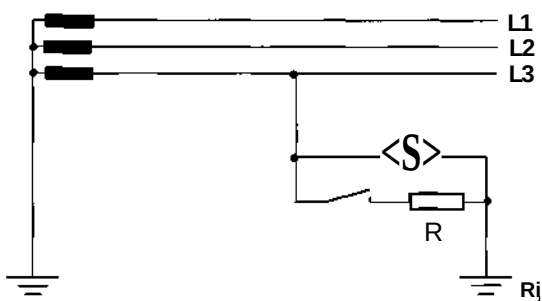


Fig. 10.4.10. Jordmodstandsmåling med voltmeter og kendt modstand.

Ved hjælp af voltmetret måles først spændingen U_0 mellem en netleder og jordelektroden. Derefter indsættes den kendte modstand mellem netlederen og elektroden, og spændingen U_T over modstanden måles. Spændingen mellem elektroden og neutral jord er da $U_0 - U_T$. Strømmen kan findes som forholdet mellem spændingen U_r over modstanden og modstandens størrelse R , som derfor må være kendt.

Derved ses bort fra strømmen gennem voltmetret, som er ubetydelig på grund af voltmetret meget store impedans.

Jordelektrodens modstand kan nu beregnes af

$$R_j = \frac{U_0 - U_T}{\frac{U_r}{R}} = \frac{U_0 - U_r}{U_r} R$$

Også denne målemetode kan påvirkes af fremmede netfrekvente jordstrømme.

10.5 Bestemmelse af kabelfejl

Ved den klassiske metode til lokalisering af en jordslutning eller en kortslutning på et kabel anvender man en opstilling med Wheatstone-broen, som beskrevet i afsnit 6. Dette udstyr findes som fabriksfremstillet apparat, men kan også opstilles interimistisk. Inden opstilling foretages, undersøges med f.eks. en megger, om der er tale om en jordslutning eller en kortslutning mellem to eller flere ledere i kablet.

Lokalisering af jordslutningsfejl

Skemaet fig. 10.5.1 viser, hvorledes målebreen kan opstilles. Som det ses er der anvendt en leder i et parallelløbende kabel som hjælpeforbindelse. Evt. kan en intakt leder i det fejlramte kabel anvendes. I stedet for de viste dekademodstande R_1 og R_2 kan der bruges en måletråd med forskydeligt udtag. Modstandene reguleres, indtil galvanometret står på nul, og dermed viser at broen er i balance. Der gælder da, at

$$\Delta ac : \Delta db = \Delta ad : \Delta cb$$

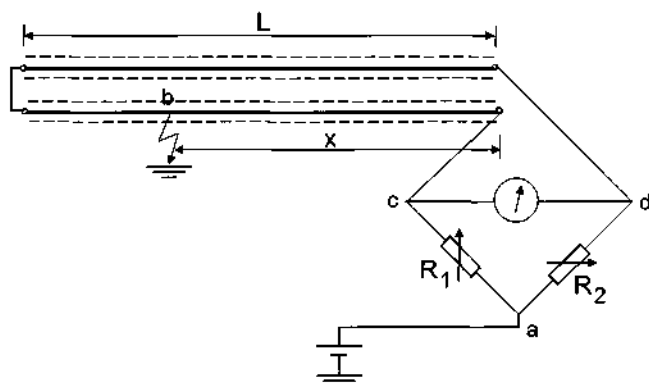


Fig. 10.5.1. Lokalisering af jordslutningsfejl.

Hvis der ses bort fra de korte hjælpeledninger, og det forudsættes at begge kabelledere er af samme tværsnit og materiale, kan længderne indsættes i formelen:

$$R_{ac} (2L-x) = R_{ad} x,$$

hvor L er kablets længde og x er afstanden til jordslutningsstedet, begge i samme længdeenhed.

Lokalisering af kortslutningsfejl

Af skemaet fig. 10.5.2 kan balancebetingelsen skrives

$$R_{ac} \cdot (L-x) = R_{ad} \cdot (x+t),$$

idet der ses bort fra den korte hjælpeleder fra pkt. d.

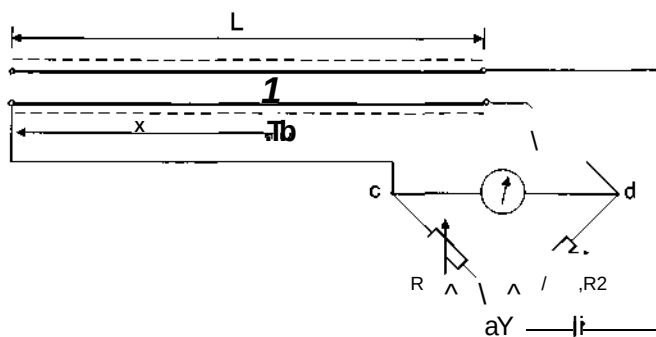


Fig. 10.5.2. Lokalisering af kortslutningsfejl.

Hjælpeledningen fra pkt. c har omtrentligt samme længde som det undersøgte kabel, og må derfor medtages i beregningen. Hvis denne hjælpeleder er af samme materiale og tværsnit som kablet, kan t ind sættes som ledningens målte længde. Er det ikke tilfældet må hjælpelederen omregnes til kablets tværsnit og materiale.

Som det ses, indgår hverken spændingsforsyningen eller fejlstedets modstand i balancebetingelserne for de to viste opstillinger.

Ulemperne ved denne metode er:

- der skal være en fejlfri kabelleder til rådighed eller udlægges en hjælpeleder,
- kabelstrækningens længde, samt tværsnit og materiale skal kendes nøjagtigt,
- målingerne kan påvirkes af fremmede spændinger på kabelstrækningen.

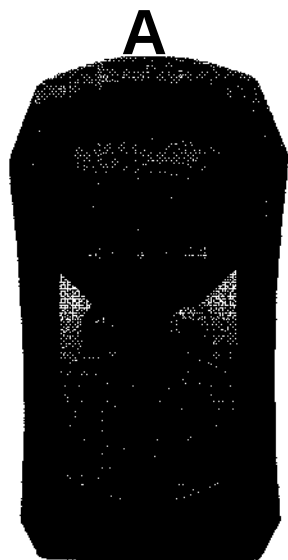
Det er derfor lettere og nøjagtigere at anvende de specielle kabelfejlfindingsapparater, der rådes over i dag. Lokalisering af fejlen sker i tre trin:

- bestemmelse af fejlens art med f.eks. en megger
- forlokalisering til bestemmelse af den del af kabelstrækningen, hvor fejlen befinder sig

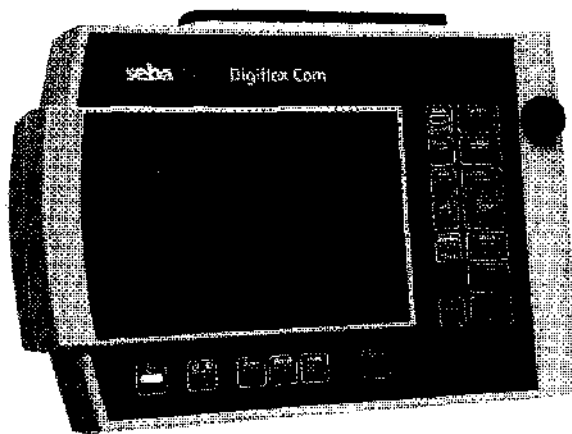
-efterlokalisering, hvor fejlens nøjagtige placering findes.

Som eksempel på en metode til forlokalisering kan nævnes impuls-ekkometoden, som en af de mest anvendte. Måleudstyret indeholder en impuls-generator, som sender en række præcist definerede impulser ind i den fejlramte kabelleder. Kabellederen har en vis impedans overfor impulserne. Hvis der i kablet er steder med afvigende impedans, vil en del af impulsernes energi reflekteres tilbage til måleudstyret, hvor de registreres på en billedskærm. Med kendskab til impulsernes vandrehastighed i den foreliggende kabeltype, kan afstanden til fejlstedet bestemmes.

Kabelfejlsøgeren fig. 10.5.3a er et håndholdt apparat, som kan angive kortslutninger eller afbrydelser i kabler med op til 3 km længde. Fig. 10.5.3b viser et impulsekkometert for lokalisering af fejl på signal- og telekabler. Apparatet har et antal måleområder fra 50 m til 30 km.



a. Kabelfejlsøger (Elma)



b. Kabelfejlsøger (Hagenuk).

Fig. 10.5.3

Til efterlokalisering står også flere metoder til rådighed. En af disse er den akustiske metode. Efter at det omtrentlige fejlsted er bestemt, tilsluttes kablet et stødspændingsapparat. Det er nu muligt med en kontaktmikrofon og hovedtelefoner at lytte sig frem til de smæld, som overslagene i fejlstedet giver.

10.6 Måling af netimpedans

Hvis der i et net indtræffer en kortslutning eller en jordslutning vil fejlstrømmen være bestemt af spændingen og af den samlede impedans, der indgår i fejkredsen.

Ved kortslutning mellem to faser udgøres impedansen af transformers viklingsimpedanser samt kabel- og ledningsimpedanser i de to berørte faser fra transformerklemmerne til fejlstedet. I en jordslutning indgår transformers fasevikling, faselederen samt impedansen gennem jord fra jordslutningssted tilbage til transformeren.

En beregning af impedansen kræver et godt kendskab til nettet, bl.a. skal længden af de ledningsstrækninger, der indgår, kendes (se nærmere herom i bind 6, afsnit 1). Desuden vil en omlægning i nettet ændre de beregnede impedanser.

I et eksisterende net er det derfor lettere at foretage en direkte måling, hvorved nettets impedanser til målepunktet bestemmes. Man ønsker dels at måle nettets indre impedans (to faser eller fase- og nulleleder), dels sløjfeimpedansen (faseleder - beskyttelsesleder).

I fig. 10.6.1 viser i skitseform princippet i målingen. Spændingen U_l på målestedet i det normalt belastede net måles. Der indkobles kortvarigt en kendt belastning R , og denne belastnings strøm I_m samt ændringen $U_l - U_2$ i spændingen på stedet måles. Heraf kan beregnes, dels størrelsen af en kortslutningsstrøm på stedet (hvis $R = 0$ ohm), dels størrelsen af impedansen, der indgår i målingen.

U_0 : Nettets tomgangsspænding

Z_n : Nettets erstatningsimpedans

Z_{bel} : Nettets belastningsimpedans

R : Målebelastning

I_m : Målestrøm

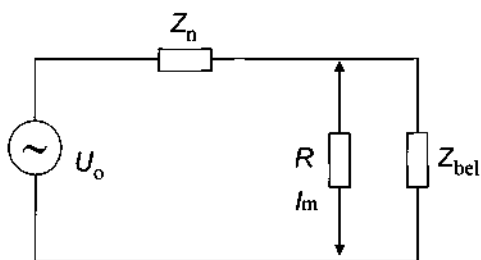


Fig. 10.6.1. Simplificeret ækvivalentdiagram formåling af sløjfeimpedans.

For at opnå korrekt værdi af nettets impedans må det forudsættes, at belastningsimpedansen Z_{bel} ikke ændres under målingen. Dette sikres ved at foretage en kortvarig måling på et tidspunkt af døgnet, hvor der ikke sker store belastningsvariationer.

Beregning af impedansen skal i forsyningsnettet ske vektorielt, men i husinstallationer, hvor kortslutningsstrømmen er mindre, og hvor netimpedansen kan regnes næsten ohmsk, vil det ikke medføre fejl af betydning at se bort fra fasedrejningen.

Med denne tilnærmelse findes netresistansen, idet C_x og U_2 er spændingen i målestedet hhv. før og under målingen:

$$R = \frac{U_1 - U_2}{I_m}$$

Når forskellen mellem spændingerne før og under målingen bestemmes, ses der herved bort fra vinkeldrejningen mellem spændingsvektorerne. Den benyttede værdi af spændingsfaldet er altså lidt for lille. Det betyder at nettets impedans er større end den værdi, der beregnes ved division med målestrømmen I_m .

I afsnit 10.8 er omtalt et par instrumenter, hvormed disse målinger let gennemføres, og hvor der sker en automatisk beregning og visning af nettets impedans og kortslutningsstrømmens størrelse.

Modstanden, der beregnes, gælder ved den temperatur, som lederne havde under målingen. Det er derfor nødvendigt at omregne til den højeste driftstemperatur, lederen kan antage, idet modstanden da vil være størst.

10.7 Kontrol af fejlstrømsrelæer

Fejlstrømsrelæers virkemåde er baseret på at summen af strømvektorerne i en fejlfri installation er nul (se øvrigt bind 8, "El-installationsmateriel"). Vektorsummen måles med en sumstrømstransformer, som forsyner en udløsespole. Såfremt der sker en afledning til jord i den del af installationen, der er tilsluttet fejlstrømsrelæet, vil strømmenes sum afvige fra nul, hvorved relæet udkobler.

En afprøvning af fejlstrømsrelæer har til formål at undersøge om udkobling finder sted før spændingen på jordforbundne dele når 50 V. Desuden kan det kontrolleres om relæet udkobler ved en strøm, der ikke overstiger den påstemplede værdi, samt evt. udkoblingstiden.

Afprøvning kan finde sted med en opstilling som vist fig. 10.7.1.

Før prøvning påbegyndes måles fasespænding E_{L-N} . Ved prøvning reguleres den variable modstand R , hvorved fejlstrømmen, som kan aflæses på amperemetret, stiger. Hvis relæet fungerer korrekt, skal det udkoble, før strømmen når relæets nominelle værdi. Ved udkobling må voltmetrets visning ikke være faldet til under $E_{L-N} - 50$ V,

idet spændingen på brugsgenstandens stel da er mindre end 50 V. Den viste opstilling er ikke i stand til at vise fejlstrømsrelæets udkoblingstid.

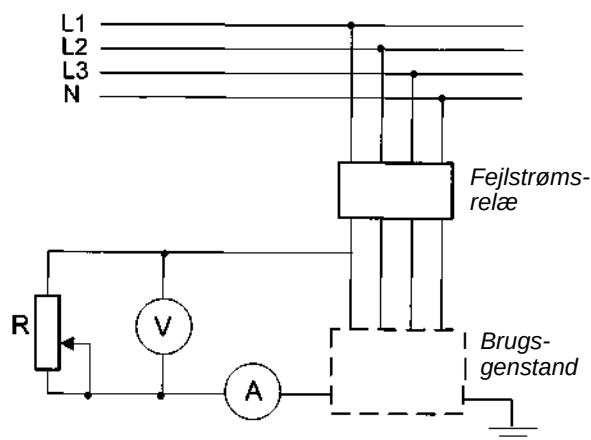


Fig. 10.7.1. Afprøvning af fejlstrømsrelæ.

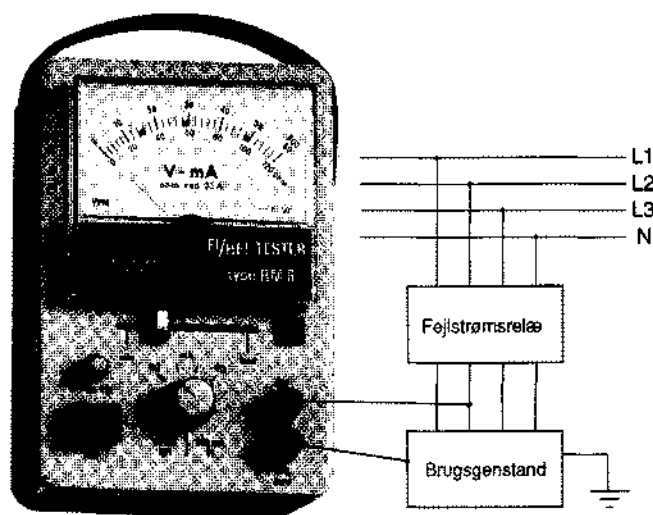


Fig. 10.7.2. Apparat for afprøvning af fejlstrømsrelæ.

I fig. 10.7.2 er vist et apparat specielt for afprøvning af fejlstrømsrelæer. Når relæet er tilsluttet som vist, kan fejlstrømmen gradvist forøges, indtil udkobling af relæet sker. Derefter kan udkoblingsstrømmen og berøringsspændingen aflæses direkte.

Testapparatet fig. 10.7.3 anvendes til test af HFI og HPFI fejlstrømsrelæer med kontrol af udkoblingsstrøm og -tid samt max. berørings-spænding.

Fig. 10.7.3.
Digital HFI/HPFI-tester
(Kyoritsu)



I det følgende afsnit beskrives nogle instrumenter, som blandt flere funktioner også har afprøvning af fejlstrømsrelæer. Med disse apparater kan bestemmes både udkoblingsstrøm og -tid, samt den højeste berøringspænding inden udkobling.

10.8 Multifunktions måle- og testapparater

Apparater til installations- og nettetest

En del af de i de foregående afsnit omtalte afprøvninger og målinger bygger på ensartede måleprincipper. Der er derfor udviklet testapparater, hvormed man kan gennemføre en række målinger på net og installationer, i fig. 10.8.1 og 2 er afbildet eksempler på denne type instrument

Begge de viste instrumenter indeholder følgende funktioner:

- Spændingsmåling og kontrol af fasefølge
- Måling af sløjfeimpedans L-PE
- Måling af netimpedans L-L og L-N
- Bestemmelse af kortslutningsstrøm
- Afprøvning af fejlstrømsrelæer
- Kontrol af berøringspænding
- Måling af jordelektroders modstand til neutral jord

Apparaternes måleprincipper er baseret dels på målinger som beskrevet i tidligere afsnit, dels på den indbyggede elektroniske data-behandling. Måle- og beregningsresultaterne vises på digital form på et LCD-display, som også giver hjælpetekster ved anvendelsen.

Testapparatet kan tilsluttes en speciel skriver, og desuden er der mulighed for tilslutning til en PC, således at resultaterne kan videre-behandles, evt. med grafisk afbildning.

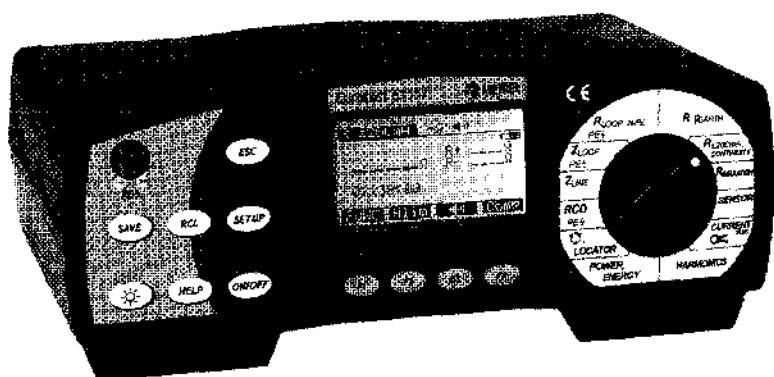


Fig. 10.8.1. Installationsprøveapparat(Metrel).

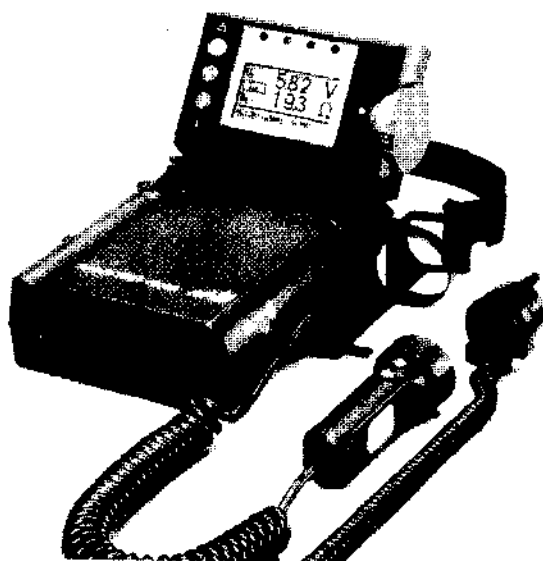


Fig. 10.8.2.
Installationsprøve-
apparat PROFITEST.

Apparater til kontrol af elektrisk materiel på maskiner

Elektrisk udstyr på maskiner skal ifølge EN 60204-1 og Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 204-1 underkastes forskellige prøver, når materiellet er monteret og forbundet.

Blandt disse prøver er

- kontrol af den gennemgående forbindelse i beskyttelseskredsen
- måling af isolationsmodstanden
- en spændingsprøve mellem lederne i alle kredsene og beskyttelseslederen.

Fig. 10.8.3 viser et apparat, hvormed disse prøver kan udføres.

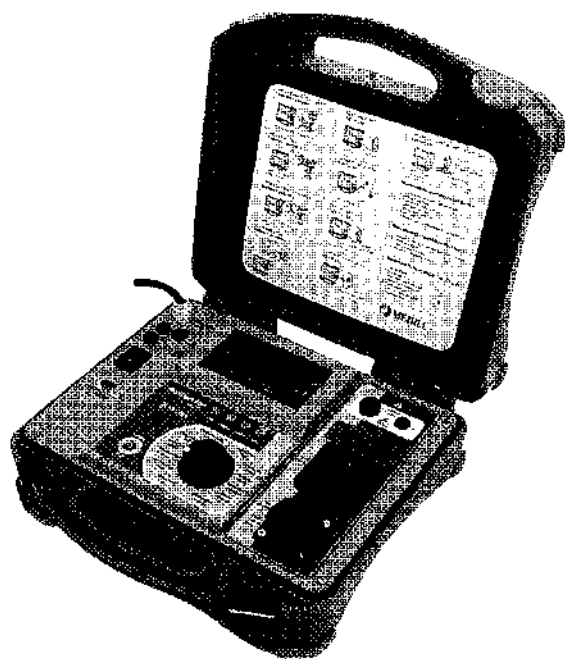


Fig. 10.8.3. Testapparat til kontrol af elektrisk materiel på maskiner (Metrel).

Kontrol af beskyttelseskredsen skal ske ved at der i mindst 10 s sendes en 50 Hz vekselstrøm på minimum 10 A gennem kredsen. Samtidig bestemmes den største spændingsforskel, der kan måles mellem PE-klemmen og et punkt i beskyttelseskredsen. Den målte spænding må ikke overskride de i Stærkstrømbekendtgørelsen angivne værdier. Den tilladte maksimale spændingsforskel afhænger af det mindste ledningstværsnit i den del af beskyttelseskredsen, der prøves.

Det viste apparat har en tomgangsspænding på ca. 12 V og måler ved præcis 10 A. Spændingen kan aflæses på et digital display.

Beskyttelseslederens modstand kan beregnes ved at dividere den aflæste værdi med 10, idet spændingen er målt ved 10 A.

Isolationsprøvningen sker ved 500 V jævnspænding. Prøveapparatet, som er vist øverst på fig. 10.8.3, foretager målingen i ca. 10 s, hvorefter resultatet vises digitalt.

Apparatets måleområde er 0 - 2-20 Mb).

Spændingsprøvning skal ske i l s med 50 Hz, og ved mindst 1000 V. Komponenter, der ikke er beregnet til at kunne klare denne prøvespænding, skal kobles fra under prøven.

Prøveapparatets transformer skal have en nominel ydeevne på mindst 500 VA. Det vises ved lamper (LED) på apparatets frontplade, om der under prøven optræder lækstrøm eller gennemslag.

Apparatet kan desuden kontrollere lækstrøm samt vise spænding, optagen strøm, effekt, reaktiv effekt og effektfaktor.

Instrument til kontrolmåling af udligningsforbindelser

Resistansen R af supplerende udligningsforbindelser skal iflg. Stærkstrømsbekendtgørelsens del 4 opfylde et krav om en maksimal værdi, som er bestemt af den tilladelige berøringspænding og beskyttelsesudstyrets udløsestrøm.



Fig. 10.8.4.
Instrument for kontrol af
udligningsforbindelser.

Til kontrolmåling af om dette krav opfyldes anvendes et ohmmeter for nøjagtig måling af små modstande. Fig. 10.8.4 viser et special-instrument til kontrol af beskyttelses- og udligningsforbindelser. Instrumentet anvender 4-leder metoden.

Der måles med konstant jævnstrøm ($> 10 \text{ A}$), og med en tomgangsspænding $U_0 = 12 \text{ V}$. Instrumentet har måleområde $0 - 9,999 \text{ Q}$ med opløsning 1 mQ .

Instrumentet anvendes ved test af tavler og maskiner samt ved kontrol af klinik- og hospitalsinstallationer.

10.9 Instrumenter for analyse af netdata

Til undersøgelse af kvaliteten af el-forsyningen, enten fra nettet eller internt i et punkt i f.eks. en industriinstallation er der fremkommet nogle bærbare, elektroniske testinstrumenter med display. Denne instrumenttype er en kombination af et digitalmultimeter og et oscilloskop, og kan desuden tilsluttes en skriver eller en computer. Instrumentet indeholder en microprocessor og hukommelse, således at det på grundlag af målinger kan vise beregnede værdier på skærmen.

Disse instrumenter kan have en større eller mindre del af følgende målefunktioner:

For strøm og spænding:

- effektivværdi og numeriske middelværdi
- Vekselspænding- og strøm alene eller med jævndel
- Hold af minimum og maksimumværdier
- Frekvens
- Afbildning af kurveform
- Samtidig visning af spændings- og strømkurver
- Visning af spændingstransienter og indkoblingsstrømme
- Visning af fordeling og størrelse af overharmoniske

For effekt og effektfaktor

- Virkeeffekt og wattløs effekt
- Effektfaktor beregnet som forholdet mellem virkeeffekt P og tilsyneladende effekt S
- Effektfaktoren $\cos \phi$ for grundsvingningen

Fig. 10.9.1 viser et ScopeMeter fra Fluke A/S som et eksempel på et instrument til analyse af elkvaliteten. Instrumentet er menustyret fra skærmen og betjenes ved trykknapper.

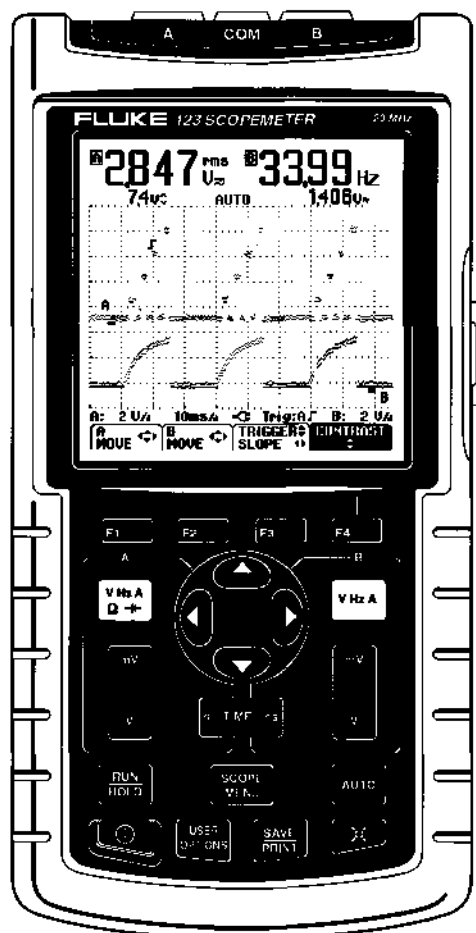


Fig. 10.9.1. ScopeMeter (Fluke)

I fig. 10.9.2 er gengivet to eksempler på skærbilleder. Det ene (a) viser forsyningen af et udstyr, som indeholder en ensretning med udglatning. Det ses at strømoptagelsen sker i korte impulser, og at spændingens sinuskurve forvrænges nær maksimum.

Skærbillede (b) viser afbildningen af overhamoniske i en transformers optagne strøm.

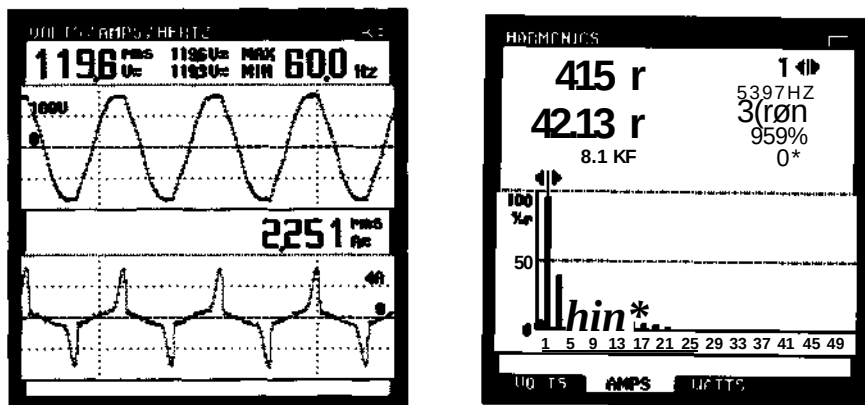


Fig. 10.9.2. Eksempler på skærbillede (Fluke).

Beregningseksempler til afsnit 10

Eks. 10.1

En jordelektrodes overgangsmodstand R_j bestemmes ved hjælp af en Wheatstonebro og to hjælpeeletroder (se fig. 10.4.5).

Herved måles

$$R_j + R_1 = 10 \text{ Q}$$

$$R_t + R_2 = 13 \text{ Q}$$

$$R_2 + R_j = 11 \text{ Q}$$

Ved addition af resultaterne fås

$$2 (R_j + R_t + R_2) = 34Q$$

$$R_j + R_1 + R_2 = 17 \text{ Q}$$

Heraf kan elektrodens modstand bestemmes:

$$R_j = 17 - (R_t + R_2) = 17 - 13 = 4 \text{ Q}$$

Eks. 10.2

I et 4-leder, 16 mm^2 kabel med længden $L = 250 \text{ m}$ er der med en megger konstateret en jordslutningsfejl på den ene leder. Fejlstedet lokaliseres med en broopstilling som vist fig. 10.1.5. Broen er i balance ved

$$R_{ac} = R_{ad} = 18 \text{ fi}$$

Afstanden x til fejlen findes af ligningen

$$R_{ac} \cdot (2L - x) = R_{ad} \cdot x,$$

$$14(2 \cdot 250 - x) = 18 \cdot x$$

$$7000 = 18 \cdot x$$

$$x = 219 \text{ m}$$

11. Måling af omdrejningshastighed. Stroboskop

Bestemmelse af omdrejningshastigheder er egentlig uden for denne bogs emne, da der er tale om måling af en ikke-elektrisk størrelse. Imidlertid har mange måleopstillinger til formål at undersøge en roterende elektrisk maskines egenskaber og omfatter dermed også måling af dens omdrejningshastighed. Der beskrives derfor i dette afsnit nogle metoder til omdrejningstalsbestemmelse.

Omdrejningstalstælleren benævnes også tachometer, hvilket egentlig betyder hastighedsmåler.

11.1 Mekaniske og elektriske omdrejningstællere

Mekaniske omdrejningstællere er transportable instrumenter udstyret med en fri akselende, som under målingen presses mod pinolhullet i måleobjektets aksel. I det almindeligste tachometer påvirker akslens rotation en lille masse til udsving, som via en udveksling omsættes til et viserudslag. Hastigheden kan på denne type umiddelbart aflæses.

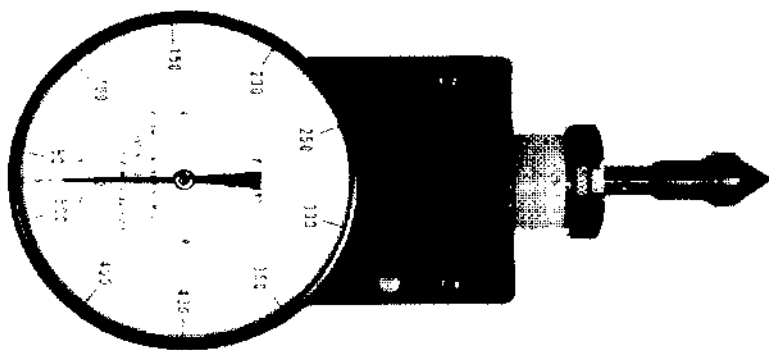


Fig. 11.1.1. Mekanisk omdrejningstæller.

En anden type er udformet som en egentlig omdrejningstæller kombineret med et stopur, oftest inddelt i sekunder. Inden brugen nulstilles både tæller og ur. Bestemmelse af hastigheden i omdrejninger pr. sekund sker ved division af tællerens visning med urets, hvorefter der kan omregnes til omdrejninger pr. minut.

Anvendelse af mekanisk måling som beskrevet vil i sig selv betyde en lille ændring af maskinens belastning, som i princippet påvirker omdrejningstallet; som regel er det dog helt uden betydning.

Elektriske tachometre er små jævnstrøms- eller vekselstrømsgeneratorer, hvis afgivne spænding er proportional med omdrejningshastigheden. Tachometergeneratorer er normalt fast monteret på maskinakslen, hvilket betyder en minimal, konstant belastningsforøgelse.

Generatorspændingen medfører udslag på et viserinstrument, som er gradueret i omdr./min. Til jævnstrømstachometre anvendes et drejespolemåleværk, mens man i forbindelse med vekselstrømstachometeret anvender enten et blødtjernsinstrument, eller et drejespoleinstrument med en forkoblet ensretterbro.

Jævnstrømstachometergeneratorens kommutator sætter en grænse for, hvor høje hastigheder, den kan anvendes til, men til gengæld kan den, i modsætning til vekselstrømsgeneratoren, angive omdrejningsretningen.

Hastighedsmåling ved impulstælling.

Denne metode anvendes såvel i fast monteret som i transportabelt udstyr. Fælles for de forskellige principper er, at der i løbet af en omdrejning af akslen afgives en eller flere impulser til en elektronisk tæller.

Impulsgiveren kan være en eller flere permanente magneter, som roterer med akslen og ved passage af en fast spole inducerer en spændingsimpuls i denne.

Magneterne kan i stedet aktivere et såkaldt *reed-relæ*, d.v.s. en kontakt indstøbt i et glasrør, som indeholder en inaktiv gas. Reed-relæet slutter kortvarigt, når det passerer af magnetfeltet. Endelig kan aftastningen ske ved hjælp af en induktiv føler, som afgiver en elektrisk impuls, når en metalfane, anbragt på maskinakslen, passerer gennem en slids i føleren.

Registrering af hastigheden kan også ske fotoelektrisk, idet en fotodiode en eller flere gange under en omdrejning rammes af en lysstråle, og derved afgiver en elektrisk impuls. Ved direkte bestråling

er fotodiode og lyskilde anbragt overfor hinanden, sammenbygget i en form for følerhoved. På maskinakslen er monteret en skive med et antal faner, som under rotationen afbryder lysstrålen (se også bog 3, afsnit 3.7 vedr. optiske encodere).

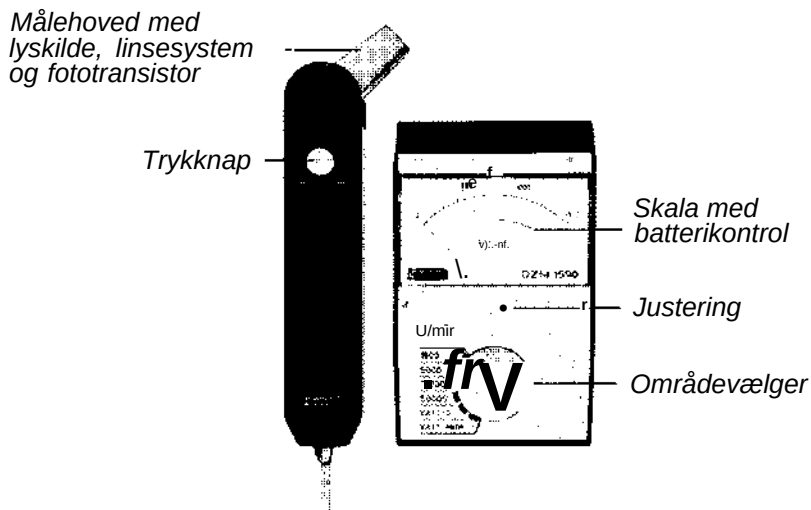


Fig. 11.1.2. Omdrejningstæller (Metrawatt).

I transportabelt udstyr bruges refleksion af lysstrålen, idet der, f. eks. på maskinens remskive, anbringes et stykke reflekterende tape. Lyskilde og -modtager er da monteret ved siden af hinanden i følerhovedet. Et instrument af denne type er vist i fig. 11.1.2.

11.2 Stroboskoper

Til måling af omdrejningshastighed kan man udnytte den såkaldte stroboskopvirkning, som opstår når en periodisk bevægelse iagttages i lyset fra en hurtigt blinkende lyskilde.

Hvis der anbringes et mærke på en aksel, som roterer med et omdrejningstal, der svarer til lyskildens blinkfrekvens, vil mærket have samme position hver gang det belyses og derfor tilsyneladende stå stille.

Det i fig. 11.2.1 viste stroboskop er forsynet med en xenon-lampe, som kan indstilles til at blinke med en frekvens fra 2,5 til 300 Hz, svarende til fra 150 til 18000 blink pr. minut. Blinkfrekvensen indstilles trinløst ved et potentiometer, som er forsynet med en skala,

gradueret i omdrej./min. og i Hz. Stroboskopets nøjagtighed svarer til klasse 1.

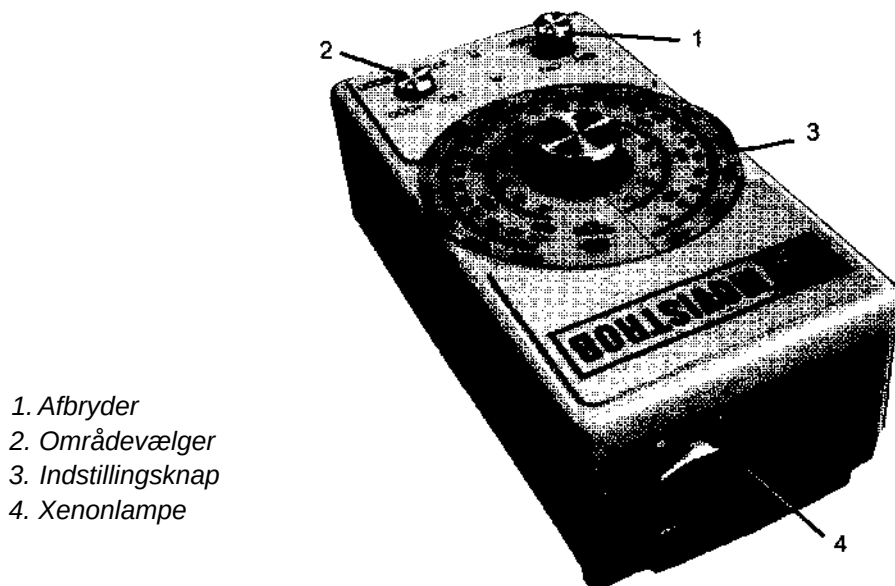


Fig. 11.2.1. Stroboskop (MOVISTROB).

Ved indstillingen skal man være opmærksom på, at hvis stroboskopet indstilles således at der forekommer to blink for hver omdrejning, vil der ses to stillestående markeringer. Hvis blinkfrekvensen derimod vælges, så der forekommer et blink for hver anden omdrejning, vil man se ét mærke. Det er derfor formålstjenligt at begynde med højeste indstilling og regulere ned indtil der ses én markering. Som kontrol kan der forsøges med den dobbelte frekvens, som så skal give to mærker.

Ved regulering af en maskine til et ønsket omdrejningstal, som er forud indstillet på stroboskopet, øges maskinens hastighed fra et omdrejningstal, som med sikkerhed ligger under blinkfrekvensen, indtil man første gang ser et stillestående mærke. I praksis er det ikke nødvendigt at anbringe det omtalte mærke på den roterende part. Stroboskopet indstilles blot på en omdrejningshastighed, hvor maskinen tilsyneladende står stille, og hvor det stillestående billede er skarpest.

Stroboskopet, der er vist fig. 11.2.2, er forsynet med en tast, hvormed blinkfrekvensen kan doubles eller halveres. Derved kan man hurtigt indstille på den værdi, der giver det skarpeste billede af den "stillestående" maskindel.

Lampen er tilsluttet instrumentet ved ledning, og kan erstattes af mekaniske omdrejningstalgivere med rulle, pinolspids m.m.

Måleområdet er 1,67 til 333 Hz svarende til et hastighedsområde 100 til 20 000 omdrejn./minut. Resultatet gives på et LCD-display med 4 cifre. Måleusikkerheden er ± 1 ciffer i alle områder.

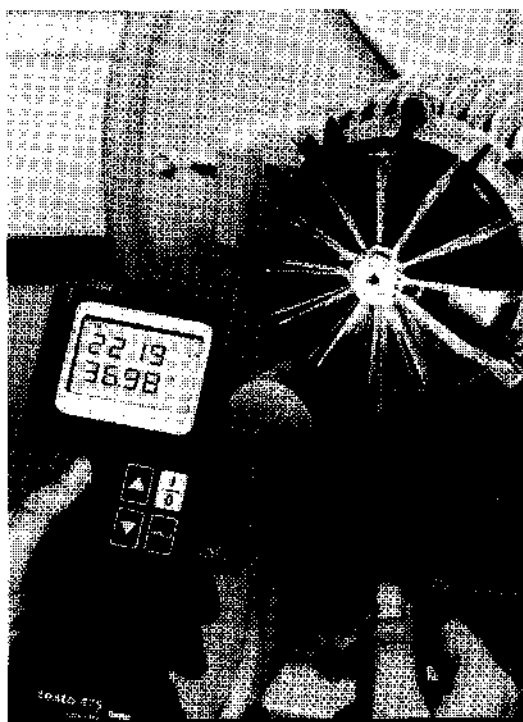


Fig. 11.2.2. Stroboskop (Testo).

Stroboskopet er endvidere forsynet med en indgang for et eksternt triggersignal til styring af blinkfrekvensen. Dette signal kan afgives fra en enhed påbygget en roterende maskine, således at blinkfrekvensen svarer til maskinens omdrejningshastighed. Rettes stroboskopets lampe mod en aksel, der er forbundet mekanisk med maskinen via en kobling, vil "billedet" af akslen dreje, hvis der er slip i koblingen.

12. Måleusikkerhed og fejl

12.1 Usikkerhedsberegning

Ved enhver måling af fysiske størrelser, herunder elektriske værdier, anvendes et måleapparat, et instrument eller en opstilling, som med en vis nøjagtighed giver værdien af den målte størrelse. Den aflæste værdi kan afvige fra den virkelige med en størrelse, som afhænger af instrumentets og aflæsningens kvalitet.

Denne afvigelse - usikkerheden - kan aldrig helt fjernes, men kan gøres mindre ved anvendelse af bedre og derfor dyrere instrumenter og ved forøget omhyggelighed ved aflæsningen.

De tre hovedårsager til måleusikkerhed er

- det målttes egen ubestemthed
- måleinstrumentets funktionsusikkerhed
- aflæsningens usikkerhed

a. Ubestemtheden ved det målte

Enhver målestørrelse har en vis ubestemthed. For eks. er længden af et bræt ikke nøjagtig ens overalt, og overfladen, der måles på, er ikke fuldstændig glat.

Under måling på en metaldel kan materialets mål ændre sig på grund af temperaturstigning. Samme årsag kan påvirke måling af elektriske modstande. Måling af elektriske strømme og spændinger kan påvirkes af bl.a. afvigelser fra korrekt kurveform.

b. Funktionsusikkerhed

Alle måleinstrumenter udføres med en vis fabrikationstolerance. For elektriske måleinstrumenter angives denne tolerance i form af en klassemærkning. Som tidligere omtalt (afsn.7.1) angiver klassen for analogt visende instrumenter den maksimale usikkerhed i procent af fuldt udslag. En betingelse for at instrumentets usikkerhed er indenfor det område, som klassen angiver, er at de ydre betingelser under målingen opfylder fabrikantens specifikationer.

Det betyder bl.a. at instrumentet skal anbringes vandret eller lodret som skalasymbalet indikerer, at omgivelsestemperatur og luft-

fugtighed er indenfor visse grænser, samt at frekvensen af den målte størrelse er indenfor et specificeret område.

c. Aflæsningsusikkerhed

Ved enhver aflæsning af et analogt visende instrument må der foretages et skøn over viserens stilling mellem to delestreger, hvilket medfører en vis usikkerhed. Denne aflæsningsusikkerhed eksisterer naturligvis ikke ved digitalinstrumenter. Derimod vil et digitalinstruments sidste ciffer under en måling ofte skifte mellem to værdier, således at der må foretages et valg mellem disse to tal. Endelig er der ved viserinstrumenter mulighed for parallaxsefejl, som dog er elimineret ved skalaer med spejl.

Ubestemtheden ved den målte egenskab og aflæsningsusikkerhedens størrelse må vurderes i hvert enkelt tilfælde, mens funktionsusikkerheden beregnes ud fra det anvendte instruments klasse.

Enhver måling er således behæftet med en usikkerhed, forårsaget af de ovennævnte forhold. Et mål for denne usikkerhed betegnes i det følgende med symbolet A . Usikkerhedsmalet A kan angives som en absolut værdi (med samme måleenhed som den målte størrelse), eller som en relativ værdi. I sidstnævnte tilfælde kan usikkerheden gives i % eller som en decimalbrøk.

Da enhver praktisk måling skal være af en tilstrækkelig, men ikke urimelig høj kvalitet, er det af betydning at kunne vurdere usikkerheden på en konkret måling, samt at kunne beregne den samlede usikkerhed på en værdi, der fremkommer som et resultat af flere målinger.

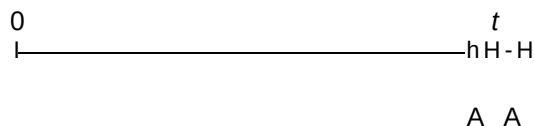


Fig. 12.1.1. Usikkerhed på en måling

Fig. 12.1.1 illustrerer usikkerheden på en enkelt måling. Den værdi, der aflæses på måleinstrumentet er angivet som tallet t . Den 'virkelige' værdi x af den størrelse, vi søger at måle, kan på grund af usikkerheden ikke bestemmes, men den kan siges at ligge indenfor et interval omkring tallet t :

$$(t-A) < x < (t + A)$$

På fig. 12.1.1 repræsenterer liniestykket $O-t$ det målte tal, og stykket $2A$ er det område, hvori x må befinde sig. Måleresultatet bør altså angives på formen:

$$x = t \pm A.$$

Den 'virkelige' værdi x af den målte størrelse kan opfattes som resultatet af målingen, hvis der var blevet anvendt et instrument med en uendelig lille usikkerhed.

Usikkerhedsberegning ved addition og subtraktion af delmålinger.

Ved måling af to størrelser, x_1 og x_2 , skal bestemmes en værdi x som summen af x_1 og x_2 . Som nævnt ovenfor vil målingerne ikke give os de "sande" værdier x_1 og x_2 , men blot tallene t_1 og t_2 .

For hver af de to målinger gælder

$$x_1 = t_1 \pm A_1 \quad \text{og} \quad x_2 = t_2 \pm A_2.$$

Som illustreret med fig. 12.1.2 kan $x = x_1 + x_2$ højst antage værdien $t = t_1 + t_2 + A_1 + A_2$. På tilsvarende måde findes den mindste værdi, som x kan antage som $t = t_1 + t_2 - A_1 - A_2$. Man er altså på den sikre side, hvis man sætter den samlede absolutte usikkerhed til summen af de enkelte målingers absolutte usikkerhed.

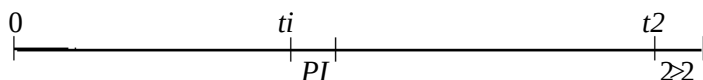


Fig. 12.1.2. Samlet usikkerhed på summen af to målinger

Hvis man ved hjælp af et nøjagtigere instrument, d.v.s. med bedre klassemærkning, foretager en kontrolmåling af et antal instrumenter af ens klasse, vil man se at langt de fleste af de undersøgte instrumenter har en afvigelse fra "sand" værdi, som er væsentligt mindre end deres klasse angiver. Kun meget få vil have en afvigelse, der er nær den maksimalt tilladelige for den pågældende klasse. Det kan derfor være rimeligt ved sammensatte målinger i praksis at regne med en mindre usikkerhed.

Det kan vises, at den samlede absolutte usikkerhed på et tal, der beregnes som en sum eller differens af n målinger, med god sandsynlighed ikke vil være større end et tal beregnet ved

$$A = \sqrt{(A1)^2 + (A2)^2 + (A3)^2 + \dots + (An)^2}$$

Dette udtryk viser, at den absolutte usikkerhed på en sum eller differens af flere målinger bestemmes ved geometrisk addition af de enkelte målingers absolutte usikkerheder.

Usikkerhedsberegning ved multiplikation og division af delmålinger

En værdi x skal bestemmes som produktet af to målte størrelser $x1$ og $x2$. Som før kan $x1$ og $x2$ kun bestemmes med en vis usikkerhed, således at

$$x1 = t1 \pm A1 \quad \text{og} \quad x2 = t2 \pm A2,$$

hvor $t1$ og $t2$ er de aflæste tal. Den søgte størrelse $x = x1 \cdot x2$ kan afbildes som arealet af et rektangel med siderne $x1$ og $x2$.

Usikkerheden på arealbestemmelsen kan da illustrere usikkerheden på x (fig.12.1.3.). Ved betragtning af figuren ses, at de to målte tal $t1$ og $t2$ giver arealet t , bestemt som $t = t1 \cdot t2$, og at den største afvigelse fra dette areal bliver summen af de to smalle strimler langs rektanglets to sider. Disse to strimler har tilsammen arealet

$$A = A1t2 + A2t1$$

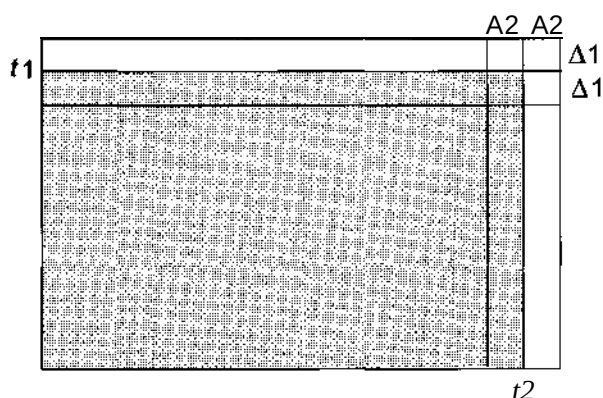


Fig. 12.1.3.

Ved division af denne ligning med $t = t_1 \cdot t_2$ fremkommer følgende udtryk:

$$\frac{A}{t} \sim \frac{A_1 \cdot f_2}{t_1 \cdot t_2} + \frac{A_2 \cdot t_1}{t_1 \cdot t_2} - \frac{A_1}{t_1} + \frac{A_2}{t_2}$$

Heraf fremgår, at på en størrelse, der beregnes som produktet eller kvotienten af to (eller flere) delmålinger, kan den samlede relative usikkerhed findes som summen af de enkelte målingers relative usikkerhed.

Denne usikkerhed er den størst mulige. Til praktisk brug kan udtrykket ændres med samme begrundelse som tidligere anført:

$$\frac{\Delta}{t} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_1}{t_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_2}{t_2}\right)^2}$$

Den relative usikkerhed på en sum eller differens af flere målinger kan således bestemmes ved geometrisk addition af de enkelte målingers relative usikkerheder.

Den søgte størrelses virkelige værdi vil da med god sandsynlighed ligge indenfor den beregnede usikkerhed.

Usikkerhedsmålet D 's egen usikkerhed kan ved praktisk forekommende målinger anslås til ca. 30%. Det er derfor ikke rimeligt at angive usikkerheden med mere end 1 eller højst 2 cifre.

12.2 Fejl. Undersøgelse af instrumenter

Man må som beskrevet ved enhver måling regne med en vis usikkerhed, som nok kan reduceres, men ikke fjernes helt. Til forskel herfra kan der også forekomme fejl ved målingen.

Forekomsten af fejl kan skyldes et defekt eller forkert justeret instrument, eller at de ydre betingelser for at instrumentet kan fungere korrekt ikke er opfyldt. Ved justering forstås indstilling af et instrument, som medfører at dets afvigelse fra den ønskede værdi bliver mindst mulig. Afvigelsen skal i hvert fald ligge indenfor instrumentets tolerance.

I modsætning til usikkerhed kan og bør fejl fjernes, eller der må korrigeres for fejlen. Et eksempel på en såkaldt systematisk fejl er et instrument med forkert nulpunktsjustering, hvilket kan medføre f.eks. at instrumentet konsekvent viser for meget.

Til undersøgelse af om et instrument er fejlbehæftet kan dets visning kontrolleres med et andet instrument. Kontrolinstrumentet må være

fejlrit og helst af klasse 0.2 eller bedre. Sammenligningen skal foregå over hele det undersøgte instruments måleområde.

Ved denne kontrol kan det konstateres om usikkerheden på det undersøgte instrument er i overensstemmelse med dets mærkning og om det eventuelt har systematisk fejl.

Kalibrering. Fejl og korrektion

Kalibrering af et målestyr eller et instrument betyder at der på grundlag af sammenligning med et normalinstrument fremstilles en dokumentation af afvigelsen fra rigtig værdi. Dette kan ske i et enkelt punkt eller for det totale måleområde.

Ved et instruments *absolutte fejl* F vil vi forstå differensen mellem dets visning V og "sand" værdi S , idet "sand" værdi aflæses på kontrolinstrumentet:

$$F = V - S$$

Heraf følger, at hvis instrumentet viser for meget, er F positiv. Den *relative fejl* fås ved at beregne F i procent af sand værdi:

$$F_{\%} = \frac{V - S}{S} 100\%$$

Ved hjælp af det korrekt visende instrument kan der optages en fejlkurve. Af denne kurve kan man aflæse instrumentets relative eller absolutte fejl, oftest givet som funktion af visningen. Mere anvendelig er dog en korrektionskurve (fig. 12.2.1), som viser den værdi, der skal tillægges eller fratrækkes visningen for at få sand værdi. Korrektionen K (i absolut værdi) er bestemt ved følgende sammenhæng:

$$\text{sand værdi} = \text{visning} + \text{korrektion},$$

$$\text{og på kort form } S = V + K.$$

Heraf findes et udtryk for korrektionen K :

$$K = S - V = -F$$

Korrektionen har samme talværdi og måleenhed som fejlen, men modsat fortegn. Korrektionskurvens værdier er naturligvis bestemt med en usikkerhed, som mindst er lige så stor som kontrolinstrumentets klasse angiver.

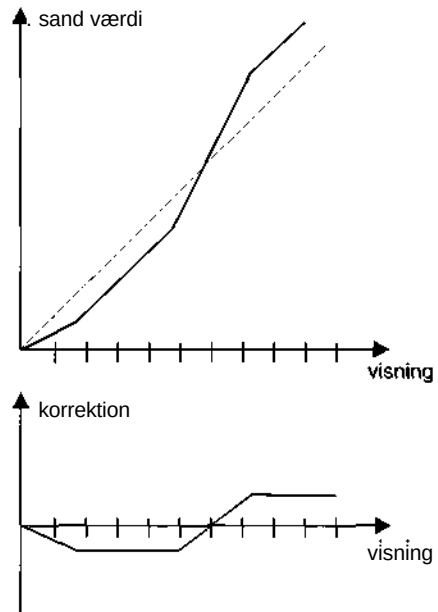


Fig. 12.2.1. Korrektionskurve.

Undersøgelse af instrumenter

Undersøgelse af et voltmeter sker ved parallelkobling med kontrolinstrumentet. Det voltmeter, der skal undersøges, nulstilles, og instrumenterne tilsluttes en fælles spændingsforsyning, som kan være en resistiv spændingsdeler eller ved vekselstrøm en variotransformer. Spændingen opreguleres og ved passende skalaværdier noteres begge instruments visning. Ved hjælp af disse tal kan korrektionskurven tegnes.

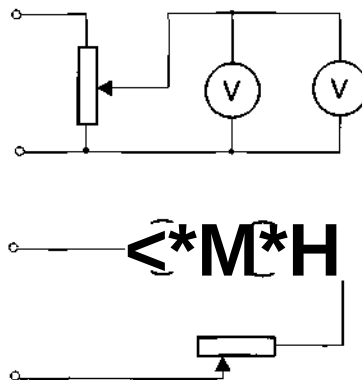


Fig. 12.2.2. Kontrol af V-meter og A-meter.

Et amperemeter kontrolleres efter samme metode, idet dog instrumenterne serieforbindes, så de gennemløbes af samme strøm.

Regulering af strømmen sker ved at variere en resistans indskudt i serie med amperemetrene. Kontrol af ohmmetre kan lettes ske ved måling på et antal kendte modstande i form af en dekademodstand med kendt klasse.

Undersøgelse af måler

En kWh-måler, der skal undersøges, tilsluttes nominel spænding og frekvens og belastes med konstant strøm og $\cos \phi$. Dette gøres over et tidsrum t , som måles med stopur. Effekten måles med et wattmeter, som må være mindst en klasse bedre end måleren. Ved fabriksafprøvning anvendes wattmetre af klasse 0,1.

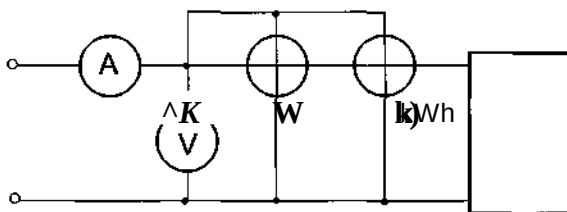


Fig. 12.2.3. Kontrol af kWh-måler.

Den energimængde W_M , som måleren har registreret, beregnes af målerfaktoren N [omdr./kWh] og det antal omdrejninger n , som skiven har foretaget:

$$W_M = \frac{n}{N} \text{ [kWh]}$$

Dette sammenlignes med produktet af wattmetervisningen P og den målte tid t . P indsættes i kW og t i timer [h], således at resultatet fremkommer omregnet til kWh:

$$W_S = P \cdot t \text{ [kWh]}$$

Målerfejlen F findes som forskellen

$$F = W_M - W_S \text{ [kWh]}$$

Den procentvise eller relative fejl er

$$F_{\%} = \frac{W_M - W_S}{W_S} \cdot 100\%$$

Som omtalt afsnit 8.1 er den almindeligt anvendte kWh-måler af klasse 2, hvilket betyder at fejlen ikke må overstige $\pm 2\%$ af grænsestrømmen.

Beregningseksempler til afsnit 12

Eks. 12.1

Ved måling med to-wattmetermetoden er anvendt to ens instrumenter, klasse 1,5, med fuldt udslag for 500 W.

De to wattmetres udslag er hhv. -50 W og +300 W.

Den absolutte usikkerhed på hver af wattmetrenes visning er 1,5% af 500 W = 7,5 W.

Da de to instrumenters visning skal adderes er usikkerheden på den samlede effekt

$$A_{p_{abs}} = \sqrt{7,5^2 + 7,5^2} = 10,6 \text{ W}$$

Den samlede effekt må altså angives som

$$P = -50 + 300 \pm 10,6 \text{ W} = 250 \pm 10,6 \text{ W}$$

Den relative usikkerhed på effektbestemmelsen er

$$A_{p_{rel}} = \frac{10,6}{250} = 4,2\%$$

Eks. 12.2

Ved måling på en induktiv komponent er anvendt følgende instrumenter:

Voltmeter: kl. 1,5, skalaområde 0-250 V

amperemeter: kl. 2,5, skalaområde 0-3 A

wattmeter: kl. 1,5, måleområder 250 V og 5 A,
skalainddeling 0-125 streger.

Wattmetrets skalafaktor er $250 \cdot 5 / 125 = 10 \text{ W pr. delestreg}$.

Der aflæses på instrumenterne hhv. 220 V, 1,6 A og 12 delestreger, svarende til 120 W.

De relative usikkerheder på de tre målinger beregnes:

$$A_{U,rel} = \frac{250}{220} \cdot 1,5 = 1,7\%$$

$$A_{I,rel} = \frac{3}{1,6} \cdot 2,5 = 4,7\%$$

$$A_{P,rel} = \frac{1250}{120} \cdot 1,5 = 15,6\%$$

$$\text{Effektfaktoren er } \cos \varphi = \frac{P}{UI} = \frac{120}{220 \cdot 1,6} = 0,341$$

Den relative usikkerhed på $\cos \varphi$ findes:

$$A_{rel} = \frac{\sqrt{1,7^2 + 4,7^2 + 15,6^2}}{120} = 16,4\%$$

Som det ses, er det den store faseforskydningsvinkel, der er årsag til det lille udslag på wattmetret og dermed den store usikkerhed på P -målingen. Deraf følger også stor usikkerhed på beregningen af $\cos \varphi$.

Supplerende litteratur

- Sven Andersson: "Måleinstrumenter og måleteknik", Polyteknisk forlag, 1983.
- Kurt Bodi: "Analog og digitalteknik", Bogfondens forlag, 6.udg. 1995.
- P.Pflieger, H.Jahn og G.Jentsch: "Elektrische Meßgeräte und Meßverfahren", Springer Berlin, 4.udg. 1978.
- R.Felderhoff: "Elektrische Meßtechnik", C.Hanser Verlag München, 1976.
- I.Hickmann: "Oscilloscopes", Heinemann Newnes, Oxford, 3.udg. 1990.
- N.Kularatna: "Modern Electronic Test and Measuring Instruments ", IEEE, London 1996.
- Hartmann & Braun håndbog: "Elektroinstallation, Messen und Prüfen", 1987.
- P.Carlsson og S.Johansson: "Modern elektronisk målteknik", Liber AB, Stockholm, 1997.
- Elektricitetsrådet: "Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer" 1993.
- Elektricitetsrådet: "Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 204-1 Elektrisk materiel på maskiner" 1993.

Bilag A

Symbolliste

vinkel	α, β, γ	rad, °
rumvinkel	Ω	sr
længde, afstand	l, a	m
strækning, vejlængde	s	m
areal	A	m ²
areal af ledertværsnit	S	m ² , mm ²
tid	t	s
hastighed	u	m/s
vinkelhastighed	ω	rad/s
acceleration	a	m/s ²
tyngdeacceleration	g	m/s ²
periodetid	T	s
omdrejningshastighed	n	omdr./min.
tidskonstant	τ	s
frekvens	f	Hz, s ⁻¹
resonansfrekvens	f_0	Hz, s ⁻¹
masse	m	kg
kraft	F	N
moment, drejningsmoment	M	N-m
arbejde, energi	W	J
effekt	P	J/s, W
temperatur	T, t	K, °C
elektrisk strøm	I	A
strømtæthed	J	A/mm ²
elektromotorisk kraft	E	V
spænding, potentialforskel	U	V
elektrisk ladning	Q	C
elektrisk flux	Φ	C
elektrisk forskydning	D	C/m ²
elektrisk feltstyrke	E	V/m
ladningstæthed	ρ	C/m ²
kapacitans	C	F

vacuumpermittivitet	ε_0	F/m
relativ permittivitet	ε_r	-
permittivitet	$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$	F/m
resistans, modstand	r, R	ohm, Q
specifik modstand, resistivitet	Q	Qm, Qmm ² /m
modstandstemperaturkoefficient	α	K ⁻¹ , "C ⁻¹
konduktans, ledningsevne	G	S
specifik ledn.evne, konduktivitet	σ	S/m
magnetomotorisk kraft	F_m	A, Av
magnetisk felt, flux	Φ	Wb
magnetisk fluxtæthed	B	Wb/m ² , T
reluktans	R_m	AAVb, H ⁻¹
magnetisk felstyrke	H	A/m
induktans, selvinduktion	L	H
vacuumpermeabilitet	μ_0	H/m
relativ permeabilitet	μ_r	-
permeabilitet	$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$	H/m
spredningskoefficient	α	-
vindingstal	N	-
omsætningsforhold	n	-
impedans	Z	ohm, Q
induktiv reaktans	X_L	ohm, Q
kapacitiv reaktans	X_C	ohm, Q,
faseforskydningsvinkel	ϕ	rad, °
effektfaktor	$\cos \phi$	-
tilsyneladende effekt	S	VA
reaktiv effekt, blindeffekt	$Q_L > Q_C$	var
virkningsgrad	η	-
øjebliksværdi, strøm og spænding	i, u	
max.værdi, amplitude	$I_{\max}, U_{\max}$	
effektivværdi	I, U	
numerisk middelværdi	$I_{\text{mid}}, U_{\text{mid}}$	
strøm- og spændingsvektor	$\vec{I}, \vec{U}$	
numerisk værdi	$ i , u $	

Bilag B

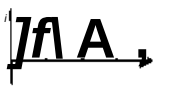
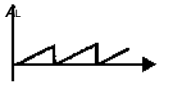
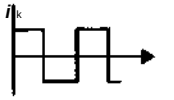
Det græske alfabet

Alfa	<i>A a</i>	a	Ny	<i>Nv</i>	n
Beta	<i>Bp</i>	b	Ksi	<i>S£</i>	ks
Gamma	<i>r₇</i>	g	0 mikron	<i>Oo</i>	kort o
Delta	<i>AS</i>	d	Pi	<i>nn</i>	p
Epsilon	<i>Es</i>	kort e	Rho	<i>PQ</i>	r
Zeta	<i>zc</i>	z	Sigma	<i>Sa</i>	s
Eta	<i>Hri</i>	langt e	Tau	<i>TT</i>	t
Theta	<i>00</i>	th	Ypsilon	<i>Yv</i>	y
Jota	<i>li</i>	i	Fi	<i>øqx/)</i>	p h
Kappa	<i>KK</i>	k	Khi	<i>Se</i>	k(kh)
Lambda	<i>AX</i>	l	Psi	<i>"Fy/</i>	ps
My	<i>Mju</i>	m	Omega	<i>Q(0</i>	langt o

Præfixer

10^{12}	tera	T
10^9	giga	G
10^6	mega	M
10^3	kilo	k
10^2	hekto	h
101	deka	da
1(H	deci	d
10^{-2}	centi	c
10^{-3}	milli	m
10^{-6}	micro	H
10^{-9}	nano	n
10^{-12}	pico	p

Bilag C

kurveform		Numerisk middelværdi	Effektiv- værdi	Formfaktor 4	Topfaktor ζ
sinus		$\frac{1.1}{\sqrt{2}} I_{\text{max}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}} I_{\text{max}}$	$\frac{\sqrt{2}}{2} \ll$	$\sqrt{2}$
sinus ensrettet		$\frac{1.1}{\pi} I_{\text{max}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}} I_{\text{max}}$	$\frac{\sqrt{2}}{2.15}$	$\ll$
sinus halvbølge ensrettet		$\frac{1}{2} I_{\text{max}}$	$\frac{1}{2} I_{\text{max}}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	2
trekant		$\frac{1}{2} I_{\text{max}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}} I_{\text{max}}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1.5
savtak		$\frac{1}{2} I_{\text{max}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}} I_{\text{max}}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1.5
firkant		I_{max}	I_{max}	1	1

Stikordsregister

absolut usikkerhed 97, 197
A/D-konverter 47, 51
afbøjningsplader 149
aflæsningsusikkerhed 196
amperemeter 102
analog visning 21
aperiodisk 23
Aron-kobling 116
astatisk målesystem 26

berøringsspænding 157
bifilar modstand 102
bimetalinstrument 37
blindeffekt 111, 121
blødtjernsinstrument 34
bordinstrument 27
bremsemagnet 133, 136
bromåling 81 ff
båndbredde, oscilloskop 152
båndophængt måleværk 22

cos^Λ-meter 126
crest-factor 19
cylindrisk skala 27

dekademodstand 81
digital visning 47
digitalinstrument 47, 104
digital oscilloskop 156
DIN-skinne montering 27
display 52
DMM 47
DVM 47
dobbelstråleoscilloskop 153
drejespoleinstrument 28
drivsystem, måler 133, 135
DSO 156
duty-cycle 55
dæmpning 23
dynamisk grænsestrøm 63
effektfaktor 111, 120

effektiwærdi 18
effektmåling 111 ff
elektrodynamisk instrum. 39, 112
ensretning 17
ensretterinstrument 32

fasefølgeviser 76
fejl 200
fejlgrænsestrøm 66
fejlkurve 202
fejlstrømsrelæ 181
Ferraris-måler 132
Ferraris-skive 133
ferrodynamisk instrument 41
fire-ledermetode 109
fler-tarif måling 137
fleksibel strømtang 69
formfaktor 18, 32
formodstand 56, 57
forstærkerinstrument 45 ff
frekvensmeter 74
funktionsusikkerhed 196

galvanometer 33
gennemføringstransformer 60
grænseydeevne 63

Hall-element 68, 140
halvbølgeensretning 17
hvirvelstrøm 24, 134
hvirvelstrømsdæmpning 24
højspændingsprøveapparat 167

impuls-ekkometode 179
impulstælling 192
induktionsmåler 132
induktiv føler 137, 192
installationskategori 100
instrumentsikkerhedsfaktor 65
instrumentsymboler 98
integrerende instrument 132

- interpolation 25
- isolationsprøveapparat 161
- isolationsprøvning 161, 185

- jordelektrode 169 ff
- jordmodstandsmåling 169 ff
- jordslutningsfejl 177
- justering 201
- jævnstrømsmålebro 82

- kabelfejl 177
- kalibrering 201
- kapacitiv transformator 62
- kategorimærkning 100
- katodestrålerør 148
- Kelvinbro 86
- kernemagnetsystem 31, 43
- klasse, instrumenter 96
- klasse, måletransformere 64
- knivviser 22
- kompensationsmåling 87, 173
- kompensationsskriver 146
- korrektion 202
- korrektionskurve 202
- kortslutningsfejl 178
- krydspoleinstrum. 44, 126, 162
- kunstigt nul-punkt 115
- kvadratisk skala 25
- kvotientinstrument 43
- kWh-måler 132, 203
- kWh-måler, statistisk 138

- lineær skala 25
- linieskriver 144
- logaritmisk skala 25
- luftbremse 24
- lyspletgalvanometer 33

- maksimalværdi 17
- megger 161
- middelværdi 17
- mikroohmmeter 109
- multimeter 48, 103

- målebroer 81 ff
- måleenheder 12
- måleprobe 158
- måleteknisk grænsestrøm 137
- måletransduktor 70
- måletransformator 58 ff
- måleusikkerhed 196
- måling af
 - effekt 111
 - EMK 87
 - energi 132
 - faseforskydning 120, 126, 159
 - frekvens 74
 - impedans 124
 - induktans 89, 124
 - kapacitans 91, 124
 - modstand 82, 105
 - netimpedans 180
 - omdrejningstal 191 ff
 - reaktiv effekt 121
 - selvinduktion 89, 124
 - spænding 49, 101
 - strøm 102

- netundersøgelse 183 ff
- neutral jord 169
- nominel ydeevne, måletransf. 63

- ohmmeter 107
- oliedæmpning 24
- omdrejningstæller 191 ff
- omløbsretningsviser 79
- omsætningsfejl 64
- omsætningsforhold 60, 62
- opløsning 25
- oscillograf 144
- oscilloskop 148
- overstrømscifre 66

- parallaksefejl 23
- pinollejer 22
- polarisation 169
- potentialbjerg 170

præfix 12
 reaktiv effekt 111, 121
 reed-relæ 192
 registrerende instrument 132 ff
 relativ usikkerhed 96, 197
 RMS 18
 rørvoltmeter 45
 sammenstrængt skala 71
 sand effektivværdi 49
 sand spænding 106
 sand strøm 106
 shunt 57
 Si-enhedssystemet 12
 skala 25
 skalafaktor 114
 skalamærkning 97
 skridtspænding 171
 skriver 147
 slæbeviser 38
 specifik jordmodstand 169
 spejlgalvanometer 33
 spejlskala 22
 spiralfjedre 21
 sporbarhed 14
 spydviser 22
 spændingstransformer 59
 storage oscilloskop 156
 strømtang 105
 strømtransformer 59
 stroboskop 193
 stødspændingsapparat 165
 synkronoskop 79
 tachometer 191
 tangamperemeter 67
 tanginstrumenter 67
 tavleinstrument 27
 telefonmålebro 89
 temperaturkompensation 37
 termisk grænsestrøm 63
 termoelement 33
 Thomsonmålebro 85
 topfaktor 19
 to-wattmeterkobling 116
 transduktor 70
 transistorvoltmeter 45
 trigning, oscilloskop 152
 TRMS 49
 trådmålebro 84
 tungefrekvensmeter 75
 udligningsforbindelse 186
 universalinstrument 48, 103
 usikkerhedsberegning 196 ff
 VA-tal, måletransformer 63
 vekselstrømsmålebro 89
 ventilinstrument 32
 vinkelfejl 64
 viser 22
 viserinstrumenter 21 ff
 voltmeter 101
 wattmeter 39, 112
 wattmeter-konstant 112
 Wheatstonebro
 jævnstrøm 82
 vekselstrøm 89, 174
 X/Y-skriver 147
 Y/t-skriver 147
 zener diode 71
 ækvidistant skala 25

